INFN

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



2026 2028 PIANO TRIENNALE

Sommario

Introduzione I

1. L'Istituto 1

2. Le Risorse finanziarie 3

2.1 L'evoluzione storica del bilancio 3

2.2 Le risorse ordinarie 5

2.3 Il profilo triennale delle risorse disponibili e della spesa per il periodo 2026-2028 9

3. Le risorse di personale 12

3.1 Fabbisogno di personale 12

3.2 Parità, pari opportunità e benessere organizzativo 20

4. Gli obiettivi gestionali e organizzativi 23

5. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica 25

5.1 Resoconto dell'attività svolta nel 2024 25

CSN1 – Fisica delle particelle 25

CSN2 – Fisica delle astroparticelle 27

CSN3 – Fisica nucleare 29

CSN4 – Fisica teorica 32

CSN5 – Ricerca tecnologica 35

5.2 Prospettive dell'attività di ricerca nelle CSN per il periodo 2026-2028 37

CSN1 – Fisica delle particelle 37

CSN2 – Fisica delle astroparticelle 38

CSN3 – Fisica nucleare 39

CSN4 – Fisica teorica 40

CSN5 – Ricerca tecnologica 41

5.3 Coordinamento Nazionale Calcolo 41

Prospettive 42

Intelligenza Artificiale 43

Quantum computing 45

6. Le Infrastrutture di ricerca 47

6.1 I Laboratori Nazionali 47

LNF – Laboratori Nazionali di Frascati 47

LNGS – Laboratori Nazionali del Gran Sasso 49

LNL – Laboratori Nazionali di Legnaro 50

LNS – Laboratori Nazionali del Sud 51

6.2 I Centri Nazionali 53

CNAF - *Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche* 53

GGI – *Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics* 54

TIFPA – *Trento Institute for Fundamental Physics and Applications* 54

6.3 Altre infrastrutture 55

LABEC – *Laboratorio di tecniche nucleari per l'Ambiente e i BEni Culturali* 55

LASA – *Laboratorio Acceleratori e Superconduttività Applicata* 56

EGO – *European Gravitational Observatory* 57

KM3NeT/ARCA - *Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss* 58

EuPRAXIA – *European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications* 59

ET – *Einstein Telescope* 60

7. I progetti con altri Enti e Università, progetti europei, ERIC e fondi esterni 61

7.1 Università ed altri enti 61

7.2 Progetti europei ed ERIC 62

7.3 Fondi esterni 64

7.4 INFN-E 66

8. I progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 67

8.1 I progetti a guida INFN 67

8.1.1 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" 67

8.1.2 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*" 70

8.1.3 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 1.5 e investimento 1.3 71

8.1.4 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 72

8.1.5 Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR 74

8.1.6 Altri finanziamenti PNRR 74

8.2 Oltre il PNRR: il rafforzamento delle Infrastrutture di Ricerca 75

9. La partecipazione a Consorzi, Società e Fondazioni 76

10. Le attività di terza missione e alta formazione 79

10.1 Comunicazione e *Public Engagement* 79

10.1.1 Obiettivi per il triennio 2026-2028 79

10.1.2 Canali e strumenti di comunicazione e *public engagement* 81

10.1.3 Comunicazione istituzionale, media, social e visiva 81

10.1.4 Mostre, installazioni, eventi e spettacoli 82

10.1.5 Progetti del Comitato di Coordinamento della terza missione 83

10.1.6 Reti nazionali e internazionali per la comunicazione e il *public engagement* 84

10.2 Formazione su comunicazione e *public engagement*, aggiornamento docenti 84

10.3 L'INFN per l'innovazione tecnologica e la competitività industriale 84

10.3.1 Valorizzazione della Proprietà Intellettuale e avvicinamento al mercato 85

10.3.2 Il progetto OPEN.INFN come asse strutturale del Trasferimento Tecnologico 85

10.3.3 Collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e iniziative B2B 86

10.3.4 Comunicazione e formazione come leve strategiche del Trasferimento Tecnologico 86

10.3.5 Linee strategiche per il triennio 2026–2028 87

10.4 Alta Formazione 87

11. Sicurezza, Salute e Sostenibilità Ambientale 88

L'impegno dell'INFN per la sostenibilità ambientale 89

12. La valutazione dell'Ente 90

Introduzione

Dopo oltre 70 anni dalla sua nascita, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare continua a essere un protagonista della ricerca in fisica fondamentale a livello nazionale e internazionale, nel solco di una tradizione di eccellenza iniziata con Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna. Ricordo ancora una volta i pilastri sui quali si basa il successo dell'Istituto:

- **una comunità distribuita su tutto il territorio nazionale, ma coesa nel perseguire una missione chiara e circoscritta** – la ricerca scientifica in fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, a cui si affianca la ricerca tecnologica nei settori correlati. Da questa missione primaria discendono le numerose applicazioni delle nostre conoscenze e tecnologie ad attività di interesse sociale come la medicina e i beni culturali, di trasferimento tecnologico verso le imprese e la società e della promozione e diffusione della cultura scientifica, sia a livello specialistico che per il grande pubblico;
- **un modello di *governance* unico nel panorama delle istituzioni di ricerca nazionali e internazionali** – un Consiglio Direttivo composto da scienziati dove trovano una sintesi le istanze internazionali, nazionali e locali nella definizione delle strategie scientifiche e gestionali dell'Ente, consentendo un equilibrio tra i progetti *bottom-up*, proposti dai ricercatori e vagliati da Commissioni Scientifiche Nazionali indipendenti, e le esigenze di programmazione *top-down* dettate dal contesto nazionale e internazionale;
- **la capacità di costruire e gestire grandi infrastrutture di ricerca al servizio della comunità scientifica nazionale e internazionale**, un segno distintivo dell'INFN fin dalla sua nascita – i nostri quattro Laboratori Nazionali, a Catania, Frascati, Gran Sasso e Legnaro, ospitano acceleratori di particelle sia a scopo di ricerca in fisica fondamentale che per applicazioni multidisciplinari e industriali. I Laboratori Nazionali del Gran Sasso, per le loro caratteristiche uniche, sono dedicati inoltre ai grandi esperimenti di fisica passiva *underground*, come anche ad attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie quantistiche. A questi si aggiungono i tre Centri Nazionali, infrastrutture più piccole dedicate alla fisica teorica (GGI), al calcolo scientifico (CNAF) e alla fisica applicata e spaziale (TIFPA), il LASA di Milano, che si occupa di magneti e applicazioni della superconduttività e il LABEC di Firenze, dedicato alle applicazioni della fisica ai beni culturali e all'ambiente;
- **un elevato livello di internazionalizzazione** – molte delle nostre ricerche si svolgono nell'ambito di grandi collaborazioni internazionali. La partecipazione della nostra comunità a esperimenti in laboratori internazionali in Europa, America e Asia è ampia e molto apprezzata. L'Italia è membro permanente del *Council* del CERN di Ginevra, il laboratorio europeo di riferimento per la fisica delle alte energie, dove partecipiamo a tutti i grandi esperimenti. Abbiamo gruppi di ricerca a DESY, GSI (Germania); ESFR, GANIL, LAL (Francia); PSI (Svizzera); BNL, FNAL, JLAB, SLAC (USA); TRIUMF (Canada); PAO (Argentina); KEK, J-PARK, KO (Giappone); BEPC II, JUNO (Cina), per citarne solo alcuni. Per scelta statutaria, ci avvaliamo inoltre di un Comitato di Valutazione Internazionale che produce un rapporto annuale sulle attività dell'Istituto, allegato al Piano Triennale di Attività, nel quale segnala eventuali criticità e raccomanda azioni correttive;
- **un rapporto simbiotico con i dipartimenti di fisica delle università** – l'INFN è presente con le sue 20 sezioni e 5 gruppi collegati all'interno dei dipartimenti di fisica delle principali università italiane. Il personale universitario con incarico di ricerca ha lo stesso status del personale dipendente all'interno dell'Istituto sia per quanto riguarda l'accesso alle cariche statutarie che ai finanziamenti. D'altro canto, attraverso le convenzioni, gran parte del personale INFN contribuisce a vario titolo alle attività universitarie. Questa sinergia permette da un lato al personale universitario associato all'INFN di partecipare su base paritaria alla vita dell'Istituto, accedendo a progetti e finanziamenti dedicati alla fisica fondamentale ma anche alla

governance, dall'altro permette all'Istituto di coinvolgere più facilmente nelle proprie attività i giovani in formazione, un *asset* di fondamentale importanza nella ricerca scientifica.

Alla fine di aprile termineranno tutti i progetti del PNRR a cui partecipa l'Istituto, ad eccezione dei progetti biomedicali ANTHEM e DARE finanziati sul PNC. La struttura temporanea di missione, coordinata dalla cabina di regia, sta seguendo il completamento delle ultime gare aperte e monitorando con grande attenzione l'andamento delle spese rendicontate e caricate sulle piattaforme, verificando e standardizzando i *formati* e la conservazione della documentazione a supporto. A febbraio, la percentuale delle spese rendicontate superava l'80% e l'estrapolazione dell'andamento temporale indicava una percentuale di rendicontazione delle spese maggiore del 95% alla fine dei progetti.

Per la fase post-PNRR, in particolare riguardo la sostenibilità dei progetti infrastrutturali, abbiamo presentato i quattro progetti Nautilus, Astra, Crest e Miti, legati rispettivamente alle infrastrutture di rivelazione di neutrini sotto il mare, superconduttività, calcolo e onde gravitazionali, che sono stati tutti ammessi al finanziamento (Miti solo in caso di disponibilità di ulteriori fondi) per un importo per l'Istituto di 42 (57 se Miti venisse finanziato) M€ nell'ambito del PN RIC 2021-2027 – Azione 1.1.1. – "Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese", D.D. MUR n. 310 del 18/03/2025. Ulteriori finanziamenti per la fase post-PNRR sono stati assegnati nell'ambito di altre azioni dello stesso piano dal D.D. MUR n. 307 del 18/03/2025 a progetti relativi al Centro Nazionale di supercalcolo ICSC, di cui siamo stati promotori, e a partenariati estesi a cui abbiamo partecipato. Si tratta di un supporto prezioso che ci aiuterà a garantire anche nei prossimi anni il funzionamento, il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e il proseguimento delle attività di ricerca finanziate dal PNRR. Altrettanto prezioso è il supporto del MUR alle assunzioni a tempo indeterminato per il personale formato nell'ambito del PNRR che ci consente di realizzare con maggiore tranquillità il piano che abbiamo predisposto per non disperdere le competenze sviluppate dell'ambito dei progetti PNRR, con una modalità innovativa – il cofinanziamento – che apprezziamo particolarmente e riteniamo preferibile in termini di flessibilità e gestione delle risorse alle modalità più rigide delle stabilizzazioni del passato.

Nel corso di quest'anno si completerà il processo di aggiornamento della *European Strategy for Particle Physics* (ESPP), iniziato alla fine del 2024 con il mandato di sviluppare "un piano visionario e concreto che faccia progredire notevolmente la conoscenza nella fisica fondamentale attraverso la realizzazione del prossimo progetto di punta al CERN". L'ampia consultazione delle comunità scientifiche nazionali ha trovato un efficace momento di discussione e sintesi nello *Strategy Open Symposium*, che abbiamo organizzato con successo a Venezia a giugno 2025 e a cui hanno partecipato oltre 600 fisici di tutto il mondo. A gennaio, lo *European Strategy Group* (ESG), nel quale l'Italia è rappresentata dall'INFN, ha inviato il documento con le proprie raccomandazioni al *Council* del CERN, che lo discuterà e prenderà una decisione tra marzo e giugno di quest'anno. Si tratta di un passaggio cruciale che deciderà il futuro del nostro laboratorio europeo di riferimento e più in generale della fisica dei *collider* in questo secolo. In pieno accordo con la posizione espressa dalla comunità INFN, l'ESG raccomanda la realizzazione del *Future Circular Collider* (FCC) nella sua versione a elettroni-positroni (FCC-*ee*), un anello di circa 90 Km che costituisce anche la premessa per un successivo collider protoni-protoni (FCC-*hh*). Rispondendo ad una richiesta esplicita del *Council*, il documento contiene anche una raccomandazione alternativa nel caso in cui non ci fossero le condizioni (economiche, geopolitiche, sociali) per realizzare FCC-*ee*. In questo caso, l'ESG raccomanda di procedere con un FCC-*ee* "depotenziato" che appare come la soluzione che realizza il miglior compromesso tra obiettivi di ricerca e l'eventuale necessità di rimodulazione delle risorse. Riteniamo in ogni caso indispensabile prendere una decisione al più presto e iniziare le attività per la realizzazione del nuovo tunnel che ospiterà nella seconda metà del secolo il prossimo grande progetto del CERN, in modo da coagulare le forze, attrarre i giovani, sviluppare le tecnologie e mantenere al CERN, un'eccellenza europea senza uguali nel mondo, la *leadership* mondiale nella fisica dei *collider* e nelle tecnologie connesse. Queste indispensabili riflessioni sul futuro a medio e lungo termine non devono farci dimenticare che LHC ha di fronte altri

quindici anni di attività con il passaggio alla fase di alta luminosità (HL-LHC). È prioritario, infatti, sfruttare fino in fondo tutte le opportunità di fisica offerte da HL-LHC. Stiamo considerando con grande interesse le proposte avanzate dalle collaborazioni LHCb e ALICE di *upgrade* dei rivelatori (nel caso di ALICE anche di sostituzione del magnete) da realizzare per il *Run* 5 programmato per il 2036, anche se restano importanti questioni da affrontare riguardo la copertura dei costi e la compatibilità dell'installazione e della presa dati con la programmazione temporale a lungo termine del CERN.

Anche nel 2025 l'attività di preparazione della candidatura italiana ad ospitare l'*Einstein Telescope* (ET) è proseguita sia sul piano tecnico-ingegneristico che scientifico-diplomatico, in stretta collaborazione con il MUR e il MAECI. Con la fine del progetto ETIC, produrremo un aggiornamento del progetto e dei costi previsti per la costruzione dell'infrastruttura in Sardegna basato sugli studi ingegneristici condotti in collaborazione con la società RockSoil, che costituirà uno dei capitoli centrale del *Bid Book* con il quale presenteremo la candidatura di Sos Enattos a ospitare ET, sia nella configurazione con tre bracci a triangolo in un solo sito che in quella con due interferometri a L in due siti sufficientemente lontani, che studi recenti indicano come la più valida dal punto di vista scientifico e la meno rischiosa dal punto di vista tecnologico. Sul fronte scientifico-diplomatico, la novità più rilevante degli ultimi mesi è la candidatura ufficiale della Sassonia ad ospitare uno dei due interferometri, nel caso si scegliesse la configurazione con due L, a cui è seguito l'accordo siglato con la Regione Autonoma Sardegna per sviluppare congiuntamente questa soluzione. Il governo federale tedesco sta valutando sia l'opzione del triangolo nella Interreg Meuse-Rhine (il sito in concorrenza con Sos Enattos) in collaborazione con Olanda e Belgio, sia l'opzione con due L, una in Sassonia e una in Sardegna. Il nostro obiettivo è mantenere il cronoprogramma della *roadmap* ESFRI, arrivando alla decisione su configurazione e sito (o siti) di ET entro il 2026. Il PNRR ci ha anche consentito di allestire nuovi laboratori presso le nostre strutture (ETCRYO a Roma, BETIF a Bologna, CAOS a Perugia, CoMET a Padova, PLANET a Napoli, AiLoV-ET a Roma Tor Vergata, GALILEO a Genova) dedicati allo sviluppo delle tecnologie necessarie per la costruzione di ET. Inoltre, ha superato con successo la fase autorizzativa e stiamo per iniziare, insieme a INAF, INGV e grazie anche al supporto finanziario della RAS, la costruzione di ET-SUnLAB, un laboratorio multidisciplinare di superficie realizzato come primo seme dell'infrastruttura di ricerca per ET nel sito di Sos Enattos.

Nell'ambito delle relazioni internazionali, proseguiamo i programmi di incontri annuali con i principali istituti e agenzie che finanziano la ricerca in fisica fondamentale in Francia (CNRS e CEA), Germania (BMFTR), UK (STFC), USA (DOE e NSF), Cina (IHEP) per discutere lo stato delle attività comuni e le possibili nuove iniziative. Abbiamo constatato una crescente difficoltà delle agenzie ad affrontare una programmazione comune di medio e lungo termine, a volte anche in presenza di decisioni o accordi già presi, che riflettono la crescente incertezza del quadro geopolitico internazionale e il nuovo clima delle relazioni tra gli stati. Un'altra conseguenza, in parte correlata, di questo nuovo scenario è la tendenza, più o meno accentuata, a spostare risorse verso la ricerca applicata anche a uso duale. Riteniamo che questo sia un errore se va a detrimento del finanziamento della ricerca di base. Non va dimenticato, infatti, che le esigenze della ricerca di base, in particolar modo in fisica fondamentale, sono un potente motore di sviluppo tecnologico e che i grandi *breakthrough* scientifici si sono sempre rivelati, magari in maniera imprevedibile e imprevista, premesse necessarie per la creazione di tecnologie veramente innovative.

Nel Piano Triennale troverete descritti stato e prospettive delle numerose attività di ricerca che vedono coinvolta la nostra comunità, supervisionate dalle Commissioni Scientifiche Nazionali. Al CERN, i grandi esperimenti di LHC – ATLAS, CMS, LHCb e ALICE – continueranno a prendere dati per tutta la prima metà dell'anno, fino al termine del *Run 3* e l'inizio del *Long Shutdown* LS2 che permetterà il passaggio alla fase di alta luminosità HL-LHC. Numerosi esperimenti ad altri acceleratori europei, americani e asiatici, sono attualmente in funzione, in progettazione o in costruzione: ad esempio MEG a PSI in Svizzera, BELLE II a KEK in Giappone e BES III a BEPC II in Cina nel settore della fisica di alta intensità, DUNE a FNAL in USA, Hyper-Kamiokande in Giappone e JUNO in Cina nella fisica dei neutrini, ePIC a EIC a BNL in USA in fisica nucleare.

Vari esperimenti a carattere internazionale per la ricerca della materia oscura (CRESST, XENONnT) e per lo studio della natura del neutrino (CUORE, GERDA) continuano a prendere dati a LNGS, il laboratorio sotterraneo più grande al mondo, che vanta la *leadership* mondiale su questi temi di grande rilevanza scientifica. Recentemente potenziati con i fondi PNRR, i Laboratori manterranno questa *leadership* anche in futuro, ospitando diversi esperimenti di prossima generazione, proposti o già in costruzione, sia per la ricerca della materia oscura (COSINUS, DARKSIDE, DARWIN) che del decadimento doppio-β senza neutrini (CUPID, LEGEND-1000).

Negli altri tre Laboratori Nazionali è in corso da alcuni anni, a diversi livelli di avanzamento, un programma di aggiornamento delle infrastrutture determinato da obiettivi scientifici ben definiti, che tiene anche conto delle esigenze di sostenibilità energetica e di ridotto impatto ambientale.

Ai Laboratori Nazionali di Frascati sta procedendo la costruzione di EuPRAXIA, una nuova infrastruttura per applicazioni multidisciplinari basata sulla tecnologia di accelerazione al plasma che mette Frascati in primo piano tra i laboratori europei che si occupano di fisica e tecnologia degli acceleratori. Terminata la fase di progettazione, è stata recentemente lanciata la gara per la costruzione del nuovo edificio che ospiterà l'infrastruttura. Per la realizzazione di EuPRAXIA, ci avvaliamo di un finanziamento pluriennale del MUR per oltre 100 M€ stanziato nel 2019, di un finanziamento di Regione Lazio ottenuto lo scorso anno nell'ambito del Programma FESR 2021-2027, oltre alle risorse del progetto sinergico EuAPS finanziato dal PNRR.

Ai Laboratori Nazionali di Legnaro si lavora al completamento della fase 3 del progetto SPES che permette l'utilizzo da parte degli utenti sia dei fasci ad alta intensità dal ciclotrone B70 che dei fasci a bassa energia ottenuti dai prodotti di reazione dopo l'apparato ISOL, primo passo del programma di ricerca che prevede sia attività di fisica e astrofisica nucleare che attività applicative, in particolar modo produzione di radionuclidi di interesse medicale. Anche i Laboratori Nazionali del Sud, oltre a fornire supporto alle attività di costruzione del rivelatore di neutrini sottomarino KM3NeT, stanno completando il programma di potenziamento del laboratorio con l'installazione di un nuovo ciclotrone superconduttore che permetterà di studiare fenomeni rari in fisica nucleare.

La nostra infrastruttura di calcolo scientifico si è integrata in ICSC, il Centro Nazionale di Ricerca in *High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing*, di cui siamo stati promotori nell'ambito del PNRR e che ha creato e gestisce un'infrastruttura nazionale distribuita per il calcolo di tutta la comunità scientifica nazionale, usando il modello *data lake*. Il Tier 1, uno dei 10 centri del WLCG (*Worldwide LHC Computing Grid*), gestito dal CNAF, è ora collocato nell'area del Tecnopolo di Bologna, accanto al *data center* del CINECA che ospita il supercomputer Leonardo e il suo *upgrade* LISA, orientato alle applicazioni AI, oltre ai computer quantistici IQM, con 54 *qubit* basati sulla superconduttività, e Pasqual, con 140 *qubit* costruiti con atomi neutri. Sarà importante seguire con attenzione l'evoluzione di ICSC nella fase post-PNRR, sia per il mantenimento dell'infrastruttura di calcolo integrata che per lo sviluppo delle nostre attività multidisciplinari – dall'intelligenza artificiale, passando per le calcolo e tecnologie quantistiche, fino alla *cloud* biomedicale certificata ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018 – che hanno avuto un forte impulso con il PNRR.

Tra le numerose applicazioni di rilievo delle nostre tecnologie siamo particolarmente attivi sulla superconduttività: il progetto IRIS del PNRR ha ampliato le attività del nostro LASA (Laboratorio Acceleratori e Superconduttività Applicata) a Milano con applicazioni alla fisica medica e al trasporto di energia elettrica senza dissipazione, che si aggiungono alla tradizionale attività per gli acceleratori di particelle. Stiamo acquisendo l'edificio che ospita il LASA e nuovi spazi contigui nei quali vorremmo creare un ecosistema della superconduttività, mettendo in rete il LASA con i nostri altri laboratori di Genova e Salerno e coinvolgendo *partner* privati interessati allo sviluppo di queste tecnologie. Spendo ancora due menzioni in campo applicativo: per il settore delle tecnologie quantistiche, nell'ambito del quale è stato rinnovato per un altro quinquennio l'accordo che ci vede unici *partner* non americani del SQMS Center del DOE a Fermilab, e per le applicazioni delle tecniche nucleari allo studio e la conservazione dei beni culturali, associate

principalmente al LABEC (Laboratorio di tecniche nucleari per l'Ambiente e i BEni Culturali) della sezione di Firenze, ma che trovano una declinazione su diverse altre strutture attraverso la rete di competenze CHNet.

Voglio infine ricordare anche la vasta attività di eccellenza in fisica teorica – dalla fenomenologia delle interazioni fondamentali alla teoria di campi e stringhe, dalla cosmologia alla fisica matematica, dai fondamenti della meccanica quantistica fino ai sistemi complessi – presente da sempre nell'Istituto e diffusa in tutte le strutture, ma che ha un punto di aggregazione sulla collina di Arcetri a Firenze, dove si trova il *Galileo Galilei Institute* – il primo centro europeo dedicato all'organizzazione di *workshop* internazionali a lungo termine nell'ambito della fisica teorica delle interazioni fondamentali – che quest'anno festeggia il suo ventennale.

Per quanto riguarda il bilancio, la frazione di entrate senza vincolo di destinazione rispetto al finanziamento totale ha una tendenza in diminuzione pluriennale. Questa tendenza contrasta con il nostro modello di ricerca che vaglia attraverso le Commissioni Scientifiche Nazionali, secondo uno schema *bottom-up*, le proposte della comunità scientifica. Tuttavia, notiamo con soddisfazione che i finanziamenti premiali, concessi quest'anno in via sperimentale per una cifra pari a circa 7.7M€, mitigano questa tendenza, con un effetto positivo sul funzionamento delle CSN.

Come già notato, le preoccupazioni legate al mantenimento delle infrastrutture di ricerca finanziate dal PNRR hanno trovato risposta nei fondi messi a disposizione nell'ambito del PN RIC 2021-2027.

Come da programma, l'Istituto ha avviato la transizione alla contabilità economico-patrimoniale, nominando una cabina di regia, secondo il modello sperimentato con successo per il PNRR, e scegliendo come *partner* tecnologico il CINECA. Il processo dovrebbe concludersi nel 2027.

Sul fronte delle spese, le nuove politiche commerciali internazionali e i conflitti in corso, in particolare in Medio Oriente, potrebbero portare ad un aumento del prezzo del petrolio che si riflette sui costi della produzione industriale, incluse le forniture per la ricerca. Inoltre, le tensioni internazionali e le conseguenti limitazioni dei trasporti potrebbero inoltre causare ritardi nei tempi di approvvigionamento, rendendo più difficile lo sviluppo di nuovi progetti. Pur con queste difficoltà, la ricerca e l'innovazione continuano ad essere, forse anche più che in passato, un motore di sviluppo economico e sociale.

Per quanto riguarda le risorse umane, la nostra politica del personale di medio-lungo termine punta alla stabilità del numero di dipendenti a tempo indeterminato, che si attesta tra 2100 e 2300 unità. Possiamo garantire il ricambio generazionale anche in presenza del taglio del *budget* per il *turnover* al 75%, previsto a partire da quest'anno, dal momento che il nostro indice assunzionale è ancora lontano dal limite del 80%. Tuttavia, questo taglio pesa sul nostro bilancio di quest'anno per quasi 2 M€ e ci auguriamo che possa essere superato nei prossimi anni.

Le azioni di reclutamento volte ad assumere il personale necessario a garantire il funzionamento delle infrastrutture finanziate con il PNRR sono iniziate alla fine del 2025 con l'emissione di bandi per 35 CTER e una prima *tranche* di 51 tecnologi, su un totale di 91 programmati nel 2026-27, anticipando risorse attese dal *turnover* dei prossimi anni. Le 126 posizioni programmate corrispondono a oltre il 60% del personale a tempo determinato assunto su fondi PNRR. Constatiamo con soddisfazione che l'auspicio espresso lo scorso anno – "ci auguriamo … che non vengano previsti meccanismi automatici di stabilizzazione, ma si continui … un reclutamento a scadenze regolari, … agevolato eventualmente con un finanziamento *ad hoc*" – è stato accolto dal MUR con l'annunciato cofinanziamento di posti a tempo indeterminato per il personale ex PNRR, da assumere con normali procedure concorsuali. Questo meccanismo di cofinanziamento ci consente di allentare la pressione sulle risorse legate al *turnover* dei prossimi cinque anni, mantenendo la flessibilità nel reclutamento necessaria per correggere le disomogeneità della distribuzione del personale PNRR nelle varie attività e sul territorio.

Per mantenere le carriere scientifiche nell'Istituto attrattive per i giovani, continueremo ad attuare un programma di concorsi a scadenze regolari per tutti i profili di ricerca e una politica di accesso ai livelli I e II (dirigenti di ricerca/tecnologi e primi ricercatori/tecnologi) che punta a riprodurre, pur nella diversità di ordinamento, la tempistica media delle carriere universitarie. In particolare, ci troviamo in un picco della distribuzione temporale dei pensionamenti del personale di ricerca, largo alcuni anni, al quale intendiamo rispondere con un piano di assunzioni a cadenza biennale volto a conservare il numero di ricercatori e tecnologi, mantenendo inalterati per quanto possibile anche i rapporti ottimali tra le popolazioni dei livelli. Allo stesso tempo, intendiamo continuare, come negli ultimi anni, ad utilizzare tutte le forme perviste dal CCNL per le progressioni sia orizzontali che verticali del nostro personale tecnico-amministrativo.

Per concludere, voglio ricordare le figure di due "grandi vecchi" che ci hanno lasciato negli ultimi mesi: Renato Angelo Ricci e Antonino Zichichi, brillanti scienziati che hanno segnato la storia dell'Istituto e già premiati per questo con la Medaglia INFN.

Renato Angelo Ricci ha dato importanti contributi nel campo della spettroscopia nucleare e della fisica degli ioni pesanti, è stato un apprezzatissimo docente e mentore, ma soprattutto è stato tra i principali artefici dello sviluppo dei Laboratori Nazionali di Legnaro, dove ha portato il primo acceleratore elettrostatico di ioni pesanti presente in Italia. Antonino Zichichi è ancora oggi noto al grande pubblico per la sua incessante attività di divulgatore, ma noi lo ricordiamo soprattutto per la sua passione per la fisica, la visione e l'abilità di *manager*, senza dimenticare le importanti ricerche sull'antimateria che ha condotto al CERN negli anni '60. Sotto la sua Presidenza, a cavallo tra gli anni '70 e '80, l'Istituto ha fatto un grande balzo in termini di attività e di finanziamenti che lo ha collocato nella posizione di eccellenza in cui si trova ancora oggi nel panorama internazionale della ricerca in fisica fondamentale. Il suo capolavoro, però, è stata l'ideazione e la realizzazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, l'anticipazione visionaria di una fisica che in quegli anni era allo stato embrionale, con l'intuizione ulteriore di orientare le caverne verso Ginevra per rivelare un fascio di neutrini dal CERN che sarebbe stato realizzato molti anni dopo. Non si può poi dimenticare la scuola di Erice, dove Zichichi era capace di attrarre insieme a tanti giovani il gotha della fisica mondiale, lasciando in eredità a tutta la comunità scientifica dei cicli di lezioni memorabili. Ricordiamo con ammirazione e affetto questi due giganti. Sulle loro spalle, e su quelle di altri come loro, è stato costruito il successo dell'Istituto.

Antonio Zoccoli - Presidente dell'INFN

1. L'Istituto

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è l'Ente pubblico di ricerca, vigilato dal MUR, dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e alle loro interazioni; la sua attività di ricerca, teorica e sperimentale si estende ai campi della fisica subnucleare, nucleare e delle astro-particelle. L'Ente considera poi con grande attenzione tutte le applicazioni, derivanti da tale ricerca di base, che abbiano un significativo impatto sulla società, il territorio e il suo tessuto produttivo, e costituiscano un importante stimolo per l'innovazione tecnologica del nostro Paese.

Le attività di ricerca dell'INFN si svolgono in un ambito di collaborazione e competizione internazionale e in stretta cooperazione con il mondo universitario italiano, sulla base di consolidati e pluridecennali rapporti. Numerose attività di ricerca sono condotte in sinergia con altri enti di ricerca nazionali. La ricerca fondamentale nei settori di interesse dell'Ente richiede l'uso di tecnologie e strumenti di ricerca d'avanguardia che l'INFN sviluppa sia nei propri laboratori che in collaborazione con *partner* industriali.

L'attività dell'INFN si basa su due tipi di strutture di ricerca complementari: le sezioni e i laboratori nazionali (vedi Figura 1.1). I quattro laboratori nazionali, con sede a Catania (LNS – Laboratori Nazionali del Sud), Frascati (LNF – Laboratori Nazionali di Frascati), Gran Sasso (LNGS – Laboratori Nazionali del Gran Sasso) e Legnaro (LNL – Laboratori Nazionali di Legnaro), rappresentano un'ossatura fondamentale per tutte le iniziative dell'INFN e ospitano grandi apparecchiature e infrastrutture messe a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale. Le 20 sezioni e i 5 gruppi collegati alle sezioni o laboratori hanno sede in altrettanti dipartimenti di fisica universitari e realizzano la stretta connessione tra l'Istituto e le università.

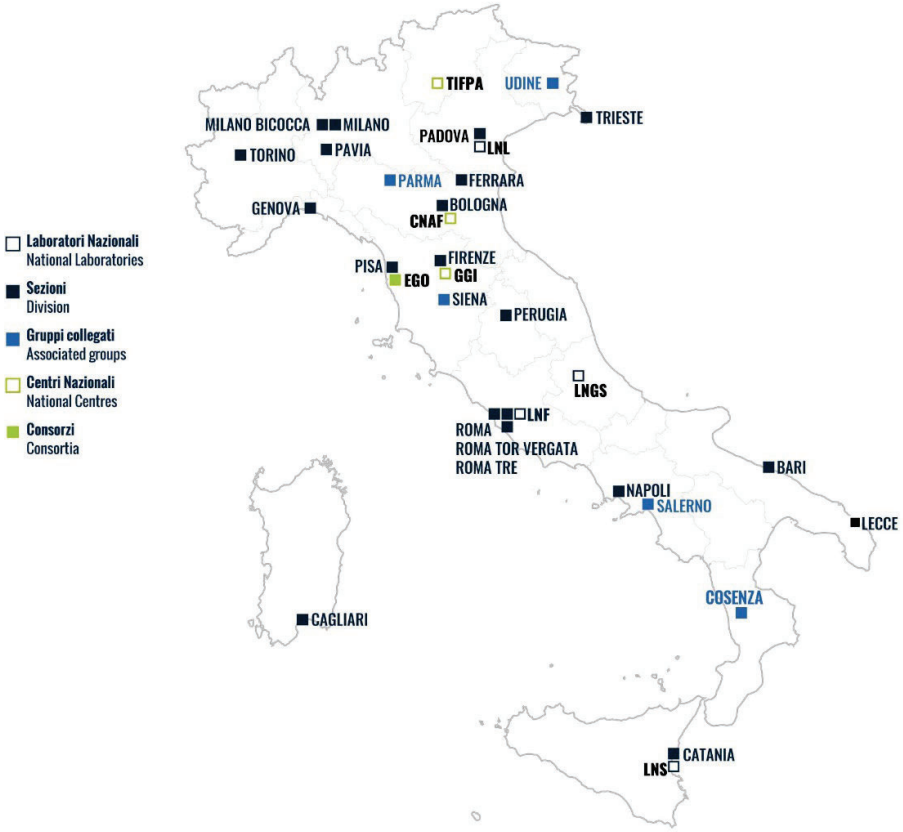


Figura 1.1 Le strutture sul territorio nazionale

A supporto delle attività INFN vi sono inoltre tre centri nazionali: il CNAF di Bologna, che ospita il principale centro di calcolo dell'Ente; il TIFPA di Trento (*Trento Institute for Fundamental Physics and Applications*), un centro nazionale di scienza e tecnologia gestito insieme alla provincia autonoma di Trento, all'Università degli Studi di Trento ed alla fondazione Bruno Kessler; il GGI (*Galileo Galilei Institute*) di Firenze, Istituto d'eccellenza per l'alta formazione in fisica teorica in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze.

Oltre ai laboratori e ai centri nazionali, l'Ente partecipa ad altre grandi infrastrutture di ricerca sul territorio, come EGO (*European Gravitational Observatory*), che opera, mantiene e sviluppa l'interferometro VIRGO per lo studio delle onde gravitazionali con sede a Cascina (PI), o come KM3NeT, l'infrastruttura di ricerca distribuita che raccoglie i telescopi per neutrini di prossima generazione nel mare Mediterraneo, a cui l'Italia contribuisce con il telescopio sottomarino ARCA (*Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss*) a largo di Capo Passero in Sicilia.

Per lo svolgimento dell'attività scientifica, l'Istituto si avvale di cinque Commissioni scientifiche nazionali (CSN), organismi consultivi del Consiglio direttivo. Esse coprono le seguenti linee scientifiche: fisica subnucleare (CSN1), fisica astro-particellare (CSN2), fisica nucleare (CSN3), fisica teorica (CSN4), ricerche tecnologiche e interdisciplinari (CSN5).

L'organizzazione manageriale e scientifica dell'Ente è mostrata in Figura 1.2.

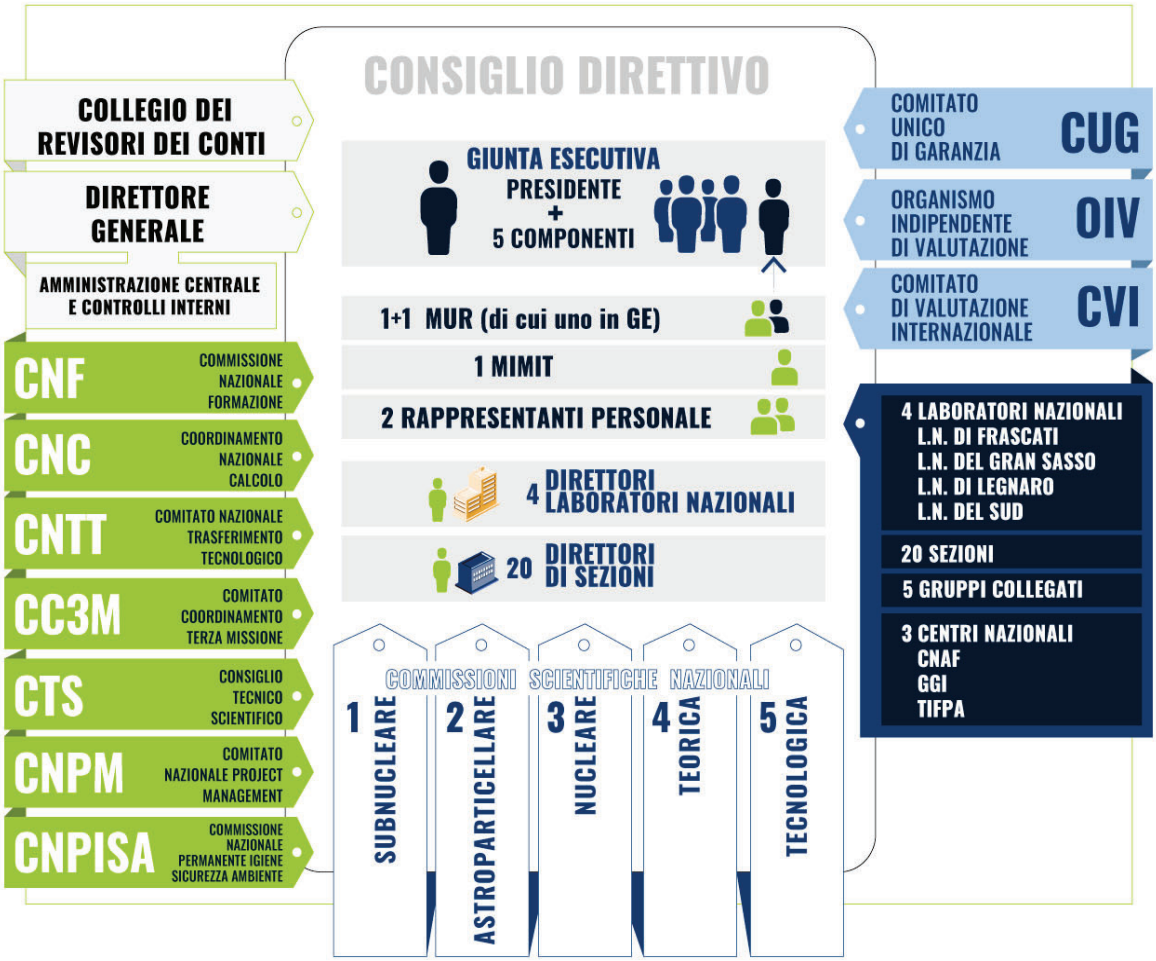


Figura 1.2 L'organizzazione dell'Ente

2. Le Risorse finanziarie

2.1 L'evoluzione storica del bilancio

La figura sottostante (Fig. 2.1) illustra la serie storica di dati tratti dai bilanci consuntivi dell'Istituto rettificati con il sistema dei "prezzi costanti", completata con le previsioni di bilancio per gli anni 2026-2028.

Le Entrate senza vincolo di destinazione (FOE Assegnazione Ordinaria), dopo una progressiva e costante riduzione rispetto ai massimi del 2000 e alla *spending review* del 2010, hanno visto, negli anni successivi, un'inversione di tendenza per una maggiore consapevolezza dell'importanza della ricerca e dell'innovazione. L'INFN ha comunque intrapreso negli anni una strategia volta da una parte al contenimento delle spese, dall'altra al reperimento di nuove sorgenti di finanziamento, in modo tale da poter mantenere a livello di eccellenza le attività di ricerca in cui è impegnato.

Questa strategia ha consentito la crescita dei finanziamenti con vincoli di destinazione (Fig. 2.1, riga gialla del grafico). Si tratta principalmente di fondi destinati a progetti di ricerca o tecnologici di durata pluriennale provenienti da diverse fonti da impiegare anche per l'assunzione di nuovo personale (Tab. 2.2 e Cap. 3), e si riferiscono ai fondi dei programmi europei, ai fondi regionali (PON e POR), ai progetti a valenza internazionale, a carattere continuativo, infrastrutturale e infine al PNRR.

Il decremento delle Entrate senza vincolo di destinazione, insieme alla quota di bilancio riferita a spese obbligatorie incomprimibili, come quelle per il personale, rappresenta un fattore limitante per l'operatività dell'Ente. Questa riduzione si riflette prevalentemente sulle spese di funzionamento e di ricerca per le quali risulta indispensabile dover ricorrere anche a finanziamenti esterni a destinazione vincolata.

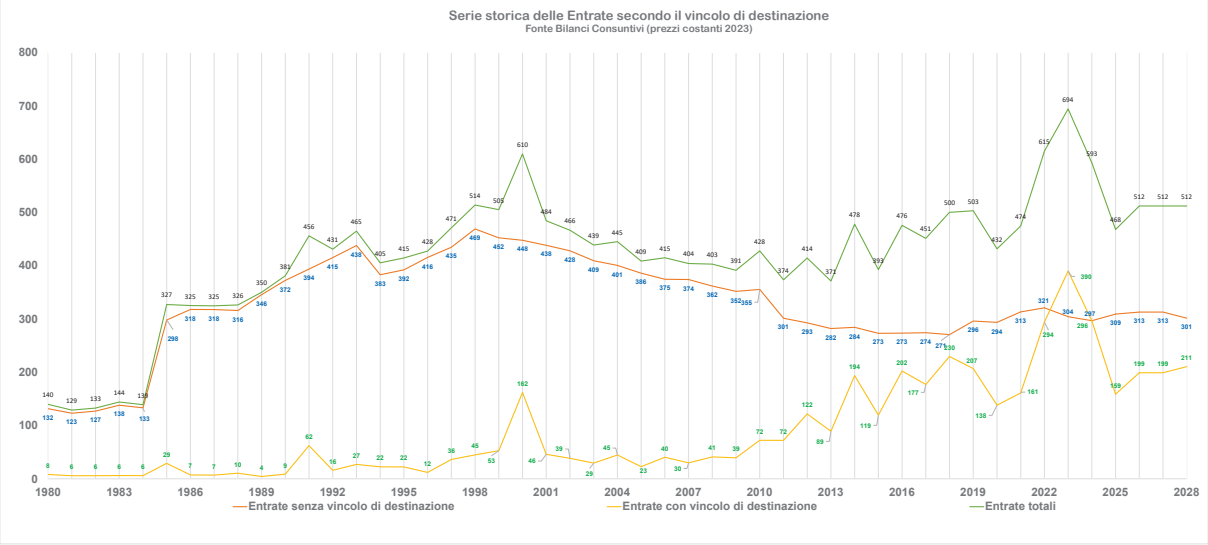


Figura 2.1 Serie storica delle Entrate secondo il vincolo di destinazione

Il Bilancio dell'Ente si compone delle seguenti entrate:

a) il Fondo di finanziamento ordinario erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in attuazione del D. Lgs. 204/1998 art. 7, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della

politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica", ai sensi della legge 59/1997 art. 11, c. 1, lettera d);

b) gli ulteriori finanziamenti straordinari statali previsti dalla legge di bilancio o da provvedimenti normativi d'urgenza;

c) per l'esercizio 2022 e 2023, i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il piano si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU): l'Istituto ha presentato - in qualità di proponente, co-proponente, *hub*, *spoke*, affiliato – e ha avuto approvati 16 progetti per un ammontare complessivo finanziato di 370 M€, di cui 166 M€ accertati nell'esercizio 2022, e 204 M€ nell'esercizio 2023;

d) i finanziamenti per progetti esterni di ricerca o tecnologici provenienti da diverse fonti, tra cui ad esempio i fondi dei programmi europei e i fondi regionali (PON e POR);

e) una quota del finanziamento pubblico destinata a enti di ricerca italiani, basata su criteri di valutazione della performance, qualità della ricerca e internazionalizzazione;

f) in via del tutto residuale, i proventi dall'attività di trasferimento tecnologico.

La figura (Fig. 2.2) illustra le entrate dell'Ente a partire dal 2011, tratte dai bilanci consuntivi dell'Istituto, dal pre-consuntivo 2025 e dal bilancio di previsione per l'esercizio 2026, ripartite in due blocchi: trasferimenti correnti da ministeri a) e b) (FOE e altre entrate utilizzate per attività a carattere istituzionale) e tutte le altre entrate con vincolo di destinazione di cui alle lettere c), d) (entrate destinate alla realizzazione di progetti di ricerca specificamente finanziati) ed e).

L'Istituto si è attivato per avere accesso ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il piano ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 Mrd€ (312,5 miliardi di euro di sovvenzioni, i restanti 360 miliardi di euro di prestiti a tassi agevolati). In questo scenario il PNRR individua la ricerca e l'innovazione come motori per la ripartenza del Paese e come strumenti fondamentali per lo sviluppo economico e sociale. Ritenendola un'occasione unica per contribuire alla ripresa della Nazione, l'Ente ha individuato una serie di iniziative progettuali in essere o da attivare che, grazie al finanziamento del PNRR, potranno essere portate a compimento in tempi rapidi.

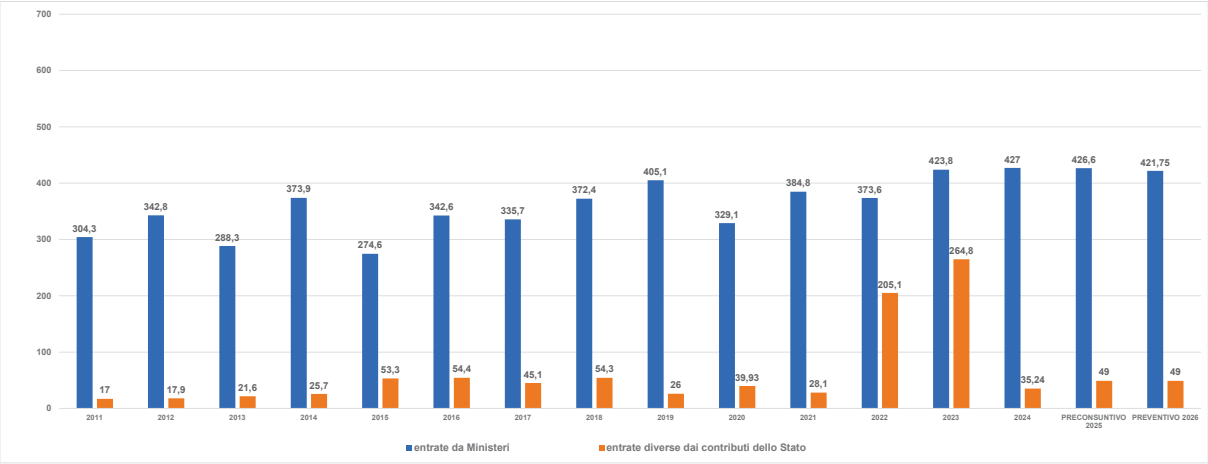


Figura 2.2 Entrate

Quest'anno l'Istituto sarà fortemente impegnato nella gestione della fase conclusiva dei progetti finanziati e questo comporterà un notevole sforzo sia manageriale che organizzativo per raggiungere gli obiettivi prefissati (Cap. 7).

2.2 Le risorse ordinarie

Il *budget* INFN viene redatto sulla base del decreto di assegnazione del FOE da parte del MUR e risulta articolato, con riferimento all'ultimo decreto emanato, nella seguente tabella 2.1:

Decreto MUR n. 437 del 27 Giugno 2025	
FOE ordinario	301.422.910
FOE internazionali	32.437.000
FOE a carattere continuativo	21.000.000
Totale Entrate	**354.859.910**

Tabella 2.1 – Composizione del FOE (in euro)

A decorrere dall'esercizio 2017 il bilancio di previsione contempla, in entrata, oltre al fondo ordinario, la previsione delle altre entrate, stimate sulla base della serie storica riferita all'ultimo triennio precedente a quello di riferimento e tenuto conto delle informazioni disponibili al momento delle valutazioni previsionali. La voce di entrata di maggior rilievo è rappresentata dall'assegnazione ordinaria che il Ministero dell'Università e della Ricerca riconoscerà all'Ente per il 2026. Come previsto dal Decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025 n. 437 del 27/06/2025, ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione per gli anni 2026 e 2027, l'INFN potrà considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria dell'esercizio 2025 che ammonta a € 301.422.910 (nell'importo sono compresi in attuazione dell'art. 1 comma 310 LB n. 234/2021 lettera a) lettera b) lettera c). Inoltre, è inserita la previsione di finanziamento delle attività di ricerca a valenza internazionale rientrante nel quadro di finanziamento gravante sul fondo ordinario enti di ricerca del MUR che, secondo quanto previsto dal suddetto decreto MUR e in continuità con l'assegnazione fatta per l'esercizio 2025, si stima in € 32.437.000 come da schema allegato. Avendo, tuttavia, proceduto nel corso dell'esercizio 2018 all'accertamento di parte della quota di finanziamento per il progetto internazionale ESS MUR per l'anno 2026, per € 8.000.000, si procede a sottrarre la somma per il progetto ESS MUR di € 7.871.000 dalla stima delle entrate per i progetti internazionali che, pertanto, si prevede ammontare a complessivi € 24.566.000. La differenza tra l'accertamento anticipato nel 2018 e la stima per il Bilancio di previsione 2026 per il progetto ESS MUR pari a €129.000 sarà oggetto di radiazione del residuo attivo nel Consuntivo 2025.

Il Ministero ha provveduto all'assegnazione dell'importo complessivo di 40 M€ in via sperimentale per l'annualità 2025, a favore degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in base a criteri, pesi e indicatori determinati secondo specifici esiti delle valutazioni dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), assegnazioni o avvisi competitivi emanati dal Ministero anche nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021–2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La quota spettante all'INFN per il 2025 è di circa 7.7 M€.

Per gli esercizi 2026 e 2027 la ripartizione potrà essere modificata, integrata o sostituita, con apposito decreto del Ministro, per adeguarla in ragione di diversi e ulteriori criteri, sotto-criteri, indicatori e pesi che si renderanno disponibili ai fini della valutazione premiale per gli anni di riferimento. La previsione della quota premiale 2026 e 2027 riportata in tabella 2.4 si basa sui criteri di valutazione della qualità della ricerca addottati per la ripartizione dei 40 M€ complessivi del 2025, riscalati al totale di 60 M€ totali programmati per il 2026 e 2027. Il finanziamento potrà essere rimodulato secondo diverse indicazioni ministeriali. Un ulteriore finanziamento a supporto delle attività ordinarie dell'Ente è rappresentato dal confinanziamento dedicato ad assumere il personale tecnologo, nella misura di 91 posizioni, reclutato a tempo determinato per le attività del PNRR.

Il FOE ordinario non ha una destinazione vincolata a progetti di ricerca predeterminati ed è destinato a finanziare le spese di personale e le spese generali di funzionamento, nonché le attività di ricerca istituzionali dell'INFN, quali ad esempio le ricerche presso laboratori internazionali come il CERN di Ginevra, o i laboratori INFN di Frascati, di Legnaro, del Sud (Catania) e del Gran Sasso.

I fondi per "attività di ricerca a valenza internazionale" sono, invece vincolati a progetti regolati da accordi internazionali, stipulati dal governo italiano, come ad esempio ESS (*European Spallation Source*) in Svezia o VIRGO in Italia.

Il FOE a carattere continuativo finanzia il progetto tecnologie d'eccellenza del piano di sviluppo 2019-2030, destinato a sviluppare all'interno dell'Ente le tecnologie di frontiera necessarie ad affrontare le sfide scientifiche dei prossimi anni per la costruzione di esperimenti basati su tecnologie innovative e di frontiera in campi diversi, come, ad esempio, quelli dell'elettronica, della meccanica di precisione, della sensoristica avanzata, del calcolo scientifico o della criogenia e della superconduttività. Queste ultime in particolare riguardano gli sviluppi per le applicazioni nel campo degli acceleratori di ultima generazione (*upgrade* ad alta luminosità dell'acceleratore LHC al CERN di Ginevra) e gli esperimenti che ricercano la materia oscura o che studiano i neutrini e che entreranno in funzione presso i LNGS o ancora i rivelatori di onde gravitazionali di prossima generazione che lavoreranno a bassissima temperature sfruttando tecnologie criogeniche di frontiera.

Nella Figura 2.3 si rappresenta graficamente l'andamento delle entrate dal MUR per gli ultimi 4 anni consuntivati (2021-2024), per l'esercizio in via di consuntivazione (2025) e per il bilancio di previsione per l'anno 2026.

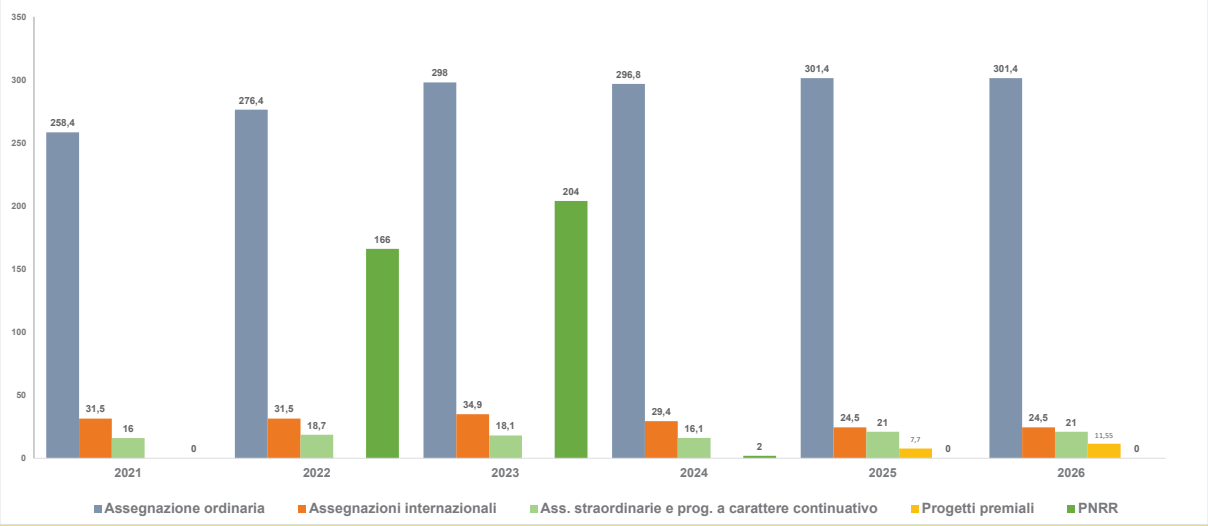


Figura 2.3 Differenti tipologie di Entrate FOE (in M€)

Il Decreto FOE 2025 per l'INFN ha consolidato vari finanziamenti straordinari ricevuti negli anni precedenti, rendendoli parte del finanziamento ordinario. Ecco un riepilogo dei principali finanziamenti inglobati:

1. **D.L. 34/2020 art. 238** (Decreto Rilancio) e DMUR n. 802/2020: Questo decreto, convertito in legge il 17 luglio 2020, ha assegnato all'INFN € 9.787.413 per sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca. Questo finanziamento è stato inglobato nel FOE dal 2022.

2. **L. 178/2020 art. 1 c. 541** e DMUR n. 614/2021: Questa legge ha assegnato all'INFN € 4.463.938 per sostenere la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, mediante l'assunzione e

la stabilizzazione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Anche questo finanziamento è stato inglobato nel FOE dal 2022.

3. **L. 234/21 art. 1 c. 310 lett. a**: Questo articolo ha previsto un'integrazione del FOE, consolidata nel FOE dal 2023 per un importo pari a 12.168.364,00.

4. **L. 234/21 art. 1 c. 310 lett. c**: Questo articolo ha previsto un'integrazione del FOE, consolidata nel FOE dal 2023 per un importo di 3.740.807,00.

5. **L. 234/21 art. 1 c. 310 lett. b:** Questo articolo ha previsto un'integrazione del FOE, consolidata nel FOE dal 2024 per un importo di 3.814.886,86.

La Legge n. **145/2018 art.1, c. 95**, che istituisce un fondo investimenti di potenziamento delle infrastrutture di ricerca, prevede un finanziamento pluriennale per tre progetti di ricerca INFN (HPC, Laboratori – interamente dedicato al progetto EuPRAXIA – ed ESS). Si rinvia al paragrafo 5.3 (HPC), ai paragrafi 6.1, 6.3 (EuPRAXIA) e 7.2 (ESS) per la descrizione scientifica dei progetti.

Nella Tabella 2.2 è riportata la proiezione dei finanziamenti specifici previsti nei diversi laboratori di ricerca. Il finanziamento al progetto LABORATORI è stato soggetto ad una variazione, in diminuzione pari ad euro 10 M€, con il D.L. n. 61 del 2023 comunicato con nota della Direzione Generale della Ricerca MUR n. 25650/2023. Sempre con riferimento al Progetto LABORATORI gli importi sono stati rideterminati nuovamente dalla Legge di bilancio 2025 per 11,7 M€ per il 2026 e 10,8 M€ per le annualità successive.

Intervento	Denominazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
HPC	Finanziamento per l'integrazione delle infrastrutture di calcolo scientifico di INFN e CINECA per la creazione di un *Hub* europeo per *Big Data*	5	20	52	10	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	105
Laboratori	Finanziamento all'INFN per i progetti da realizzare nei diversi Laboratori	3	2	1	10	-	12	13	11,7	10,8	10,8	12	6	2	-	94,3
European Spallation Source (ESS)	Finanziamento per la realizzazione del Progetto ESS	-	-	-	-	15	15	20	18	18	18	20	20	20	5	169
	TOTALE	**8**	**22**	**53**	**20**	**25**	**32**	**36**	**29,7**	**28,8**	**28,8**	**32**	**26**	**22**	**5**	**368,3**

Tabella 2.2 – Finanziamento pluriennale progetti infrastrutturali in M€ - art. 1, co. 95 della legge n. 145/2018

Per il Progetto ESS gli importi sono stati rideterminati dalla Legge di bilancio 2025 per 18 M€ per le annualità 2026-2027-2028. Inoltre, nel bilancio di previsione 2026 sono stati iscritti 18 M€ come anticipazione dell'annualità 2027, in continuità con gli esercizi precedenti, in relazione all'andamento del progetto, considerato l'anticipo nel Bilancio di previsione 2025 dell'annualità 2026.

È previsto inoltre un finanziamento pluriennale dall'art. 1 comma 549 Legge bilancio del 2020 n. 178 a valere sul Fondo edilizia infrastrutture di ricerca. Sulla base delle interlocuzioni con il MUR, si stima di ricevere un importo di 23 M€ sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTALE
INFN 2031: la visione dell'INFN sugli investimenti da effettuare nel prossimo decennio nelle proprie infrastrutture di ricerca	0,5	6,3	9	7	9	10	11	17	19	58	146,8

Tabella 2.3 – Fondo per il rilancio degli investimenti - Legge n. 160/2019 - art. 1 commi 14 e 15 in M€

Si prevede di ricevere un finanziamento in attuazione della legge n. 160 del 2019 art. 1 co. 14 per un importo di 6,3 M€ nel 2026 e di 9 M€ nel 2027, come da proiezione seguente (Tabella 2.3), che riporta l'aggiornamento degli stanziamenti, come comunicato recentemente dal MUR.

Finanziamenti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Stima 2026	Stima 2027	Stima 2028
FOE	253,7	251	258,4	276,4	292,9	296,8	301,4	301,4	301,4	301,4
FOE-Progetti internazionali	31	31	31,5	31,5	34,9	29,4	24,5	24,5	32,4	32,4
FOE-Progetti straordinari	1,1	0,3	1	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
FOE-Progetti continuativi	15	15	15	18	18	16	21	21	21	21
FOE-Premialità					5,1		7,7	11,55	11,55	
L 234/21 art. 1 c. 310 lett. a) Integrazione FOE - consolidato nel FOE dal 2023	-	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-
L 234/21 art. 1 co 310 lett. b) consolidato nel FOE dal 2024	-	-	-	9,6	3,8	-	-	-	-	-
L 234/21 art. 1 co 310 lett. c) consolidato nel FOE dal 2023	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-
L. 178/2020 art. 1 c.549 DM 646/21 (fondo edilizia e infrastrutture)	-	-	7,6	7	31,5	38,7	35	23	23	0
L. 145/2018 art. 1 c 95 (HPC, laboratori e ESS)	8	22	53	20	58	32	33	29,7	28,8	28,8
L. 196/2017 progetto XFel	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
L. 160/2019 co 14-15 rilancio investimenti	-	-	-	-	-	-	0,5	6,3	9	7
PNRR	-	-	-	166	204	2	-	-	-	-
Decreto rilancio (L.77/2020) Dal 2022 inglobati nel FOE	-	-	9,8	-	-	-	,-	-	-	-
L. 178/2020 art. 1 c.541 DM 614/21. Dal 2022 inglobati nel FOE	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti COVID	-	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-
PNR (L. 178/2021 art. 1 c. 578 DM 737/21)	-	-	6,2	6,2	-	2	-	-	-	-
Totale	**313**	**327,4**	**395,1**	**555,5**	**652,5**	**420,6**	**419**	**428,75**	**430,75**	**394,2**

Tabella 2.4 - Finanziamenti statali 2019-2028 in M€

Infine, sono stati recentemente ammessi al finanziamento sul PN RIC 2021-27 i quattro progetti post-PNRR che abbiamo presentato (uno dei quali sarà finanziato solo in presenza di ulteriori fondi). La cifra complessiva per l'Istituto, pari a 42 (57 se venissero finanziati tutti) M€, sarà prossimamente ripartita sulla durata dei progetti.

Nella Tabella 2.4 si riporta il dettaglio dei finanziamenti statali a partire dal 2019 con una proiezione previsionale per il triennio 2026-2028.

L'importo per gli anni 2026-2028 viene redatto sulla base dell'assegnazione complessiva del contributo FOE, come previsto dal Decreto MUR n. 437 del 27 giugno 2025. Si rimanda al Capitolo 5 sui dettagli dei fondi esterni.

2.3 Il profilo triennale delle risorse disponibili e della spesa per il periodo 2026-2028

Le previsioni delle risorse disponibili e della spesa presentate nel bilancio di previsione 2026, sono basate sui seguenti criteri di riferimento:

ENTRATE

Le entrate per il primo esercizio del bilancio pluriennale (2026), escluse le partite di giro, sono riportate nella Tabella 2.5. Per gli esercizi 2027 e 2028, le entrate rimangono pressoché stabili.

ENTRATE:	2026			2027			2028		
FOE ordinario MUR	301,42			301,42			301,42		
FOE internazionali	24,57			24,57			24,57		
FOE a carattere continuativo	21			21			21		
FOE straordinario	0			0			0,1		
Progettuali	158,08			107,08			105,08		
Entrate diverse	7,64			7,64			7,64		
Totale Entrate	**512,71**			**461,71**			**459,71**		
SPESE:	**Fondi 2026**	**Altri fondi**	**Totale**	**Fondi 2027**	**Altri fondi**	**Totale**	**Fondi 2028**	**Altri fondi**	**Totale**
ATTIVITÀ DI RICERCA CSN:									
Fisica delle particelle	26,63	0,37	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
Fisica astroparticellare	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70
Fisica nucleare	10,00	0,20	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20
Fisica teorica	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ricerche tecnologiche	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20
Totale	**60,53**	**0,57**	**61,10**	**61,10**	**0,00**	**61,10**	**61,10**	**0,00**	**61,10**
Progetti Strategici, Speciali, Calcolo, CC3M e Trasferimento Tecnologico, Cofinanziamenti	**9,97**	**0,00**	**9,97**	**9,97**	**0,00**	**9,97**	**9,97**	**0,00**	**9,97**
ATTIVITÀ DI RICERCA:									
Attività di ricerca da finanziamenti progettuali	152,50	0,00	152,50	102,22	0,00	102,22	100,22	0,00	100,22
Attività di ricerca da finanziamenti ministeriali	13,93	0,00	13,93	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	14,36
Attività di ricerca da finanziamenti diversi	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**168,15**	**0,00**	**168,15**	**116,58**	**0,00**	**116,58**	**114,58**	**0,00**	**114,58**
Fondo di riserva	**4,40**	**0,00**	**4,40**	**4,40**	**0,00**	**4,40**	**4,40**	**0,00**	**4,40**
Totale Ricerca	**243,05**	**0,57**	**243,62**	**192,05**	**0,00**	**192,05**	**190,05**	**0,00**	**190,05**
Funzionamento strutture	44,86	0,00	44,86	44,86	0,00	44,86	44,86	0,00	44,86
Personale	193,30	0,00	193,30	193,30	0,00	193,30	193,30	0,00	193,30
Fondi centrali e partecipazione a Consorzi	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
Totale Spese	**512,71**	**0,57**	**513,28**	**461,71**	**0,00**	**461,71**	**459,71**	**0,00**	**459,71**

Tabella 2.5 Previsione pluriennale 2026-2028 in M€

SPESE

Le spese previste per l'anno 2026 sono state valutate sulla base storica degli ultimi anni per quanto riguarda il funzionamento delle strutture e i fondi centrali. Per quanto riguarda le attività di ricerca la stima è stata effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei progetti pluriennali in corso e sull'impatto dei nuovi progetti approvati.

La tabella 2.5 riassume il quadro complessivo delle risorse disponibili e della previsione di spesa per il triennio 2026-2028. Si sottolinea come sia importante nel prossimo futuro fare affidamento su un aumento stabile anche dei fondi FOE per la ricerca senza vincolo di destinazione, in modo da poter consolidare le attività di ricerca, sostenute attualmente con i fondi del PNRR e poter valorizzare al meglio l'incremento del personale finanziato in questi anni.

Si rappresenta che nelle tabelle 2.5 e 2.6 non sono stati riportati i fondi premiali relativi agli esercizi 2026–2027. Le corrispondenti risorse, evidenziate in tabella 2.4, sono tuttora in fase di valutazione e di attribuzione da parte del Ministero; non è pertanto disponibile la quantificazione definitiva né la destinazione funzionale. Anche per i Progettuali forniamo una stima prudenziale per gli anni 2027 e 2028, pur ritenendo di poter mantenere il livello di finanziamento del 2026, grazie alla capacità dell'Istituto di acquisire risorse attraverso bandi competitivi. A seguito dell'adozione dei provvedimenti formali di riparto e della definizione dei criteri interni di impiego, si procederà all'integrazione delle tabelle programmatiche e alla conseguente riallocazione delle risorse.

Bilancio Triennale	2026		2027		2028	
Personale	193,30	37,70%	193,30	41,87%	193,30	42,05%
Funzionamento	26,22	5,11%	26,22	5,68%	26,22	5,70%
Attrezzature	18,64	3,64%	18,64	4,04%	18,64	4,05%
Ricerca	243,34	47,46%	192,34	41,66%	190,34	41,40%
Spese Centrali Varie	31,21	6,09%	31,21	6,76%	31,21	6,79%
Totale	**512,71**	**100,00%**	**461,71**	**100,00%**	**459,71**	**100,00%**

Tabella 2.6 Previsione pluriennale delle spese 2026-2028 in M€

L'Istituto è, inoltre, attivo – sia a livello centrale, da parte delle Commissioni scientifiche e degli organi di governo dell'Ente, sia a livello locale, da parte delle singole strutture territoriali - nella ricerca di fondi esterni finalizzati a specifiche finalità di ricerca, tali da integrare in quantità crescente il trasferimento dallo Stato (es.: Unione Europea, regioni, fondazioni, privati, enti di ricerca).

Il Bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto nel breve-medio periodo predisposte in ragione delle risorse finanziarie disponibili. È allegato al Bilancio di previsione 2026 e non ha valore autorizzativo. Il Bilancio pluriennale viene annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di previsione e non forma oggetto di autonoma approvazione.

Nella Tabella 2.6 viene rappresentata la previsione finanziaria pluriennale di spesa per il triennio 2026-2028 allegata al Bilancio di previsione 2026.

Si precisa che la previsione di spesa del personale riportata nella Tabella 2.6 si riferisce, al costo del personale come risultante dai capitoli di spesa del Piano dei conti integrato riferito alla classificazione spese del personale così come prevista dal suddetto Piano dei conti. Tale somma pertanto differisce da quella indicata nel paragrafo successivo "Risorse di personale" che riporta i costi del conto annuale.

Per quanto riguarda, in particolare, le spese per la ricerca distribuite attraverso le cinque Commissioni Scientifiche Nazionali, la tabella 2.7 riporta la distribuzione delle spese impegnate per la ricerca a consuntivo nel periodo 2023-2025 finanziate da ciascuna Commissione e divise tra i 4 laboratori e le 20 sezioni (inclusi i 5 gruppi collegati). Il confronto evidenzia un andamento stabile della spesa per le attività di ricerca delle CSN negli ultimi anni, con un utilizzo efficiente delle risorse assegnate.

Strutture	CSN1	CSN2	CSN3	CSN4	CSN5	Totale 2025	Totale 2024	Totale 2023
LNF	1,86	0,20	0,30	0,15	0,18	2,69	2,82	2,8
LNGS	0,01	1,08	0,10	0,07	0,03	1,29	1,73	1,7
LNL	0,02	0,13	0,56	0,00	0,41	1,12	1,24	1,08
LNS	0,13	1,17	1,56	0,03	0,19	3,08	3,98	1,55
Sezioni	23,80	10,52	7,75	3,63	5,27	50,46	51,37	52,76
Totale	**25,32**	**13,10**	**10,27**	**3,88**	**6,08**	**58,64**	**61,14**	**59,89**

Tabella 2.7 Spese finanziate dalle CSN in M€

Il contesto nazionale e internazionale

Nel triennio 2026-2028 l'INFN opererà in un quadro internazionale caratterizzato da una crescita economica globale moderata ma resiliente. Le previsioni europee e internazionali indicano, per il 2025-2026, un'espansione del PIL mondiale attorno al 3,1%, mentre per l'area euro la crescita è stimata all'1,2% nel 2026, con un miglioramento progressivo entro il 2028. In Italia, secondo le proiezioni della Banca d'Italia confermano un ritmo stabile dello 0,6% nel 2025-2026, con rafforzamento nel biennio 2027-2028 fino allo 0,9%. Parallelamente, l'inflazione europea mostra un rientro verso i valori obiettivo, con stime della BCE che indicano livelli leggermente inferiori al 2% nel 2026, prima di stabilizzarsi sul *target* nel 2028. Questo contesto macroeconomico, pur segnato da incertezza geopolitica e da tensioni commerciali, prefigura uno scenario di moderata stabilità dei costi e delle condizioni di finanziamento; esso è però minacciato dai recenti eventi in Medio Oriente che potrebbero portare ad un aumento del prezzo del petrolio, a un conseguente aumento dell'inflazione e al rincaro dei costi di approvvigionamento anche per il settore ricerca.

Sul piano scientifico, il periodo 2026-2028 sarà cruciale per il consolidamento del ruolo dell'INFN nelle principali collaborazioni internazionali della fisica delle alte energie. Il CERN continuerà a rappresentare il fulcro delle attività sperimentali che saranno rivolte alla trasformazione di LHC in *High Lumi* (HL)-LHC e agli importanti interventi di miglioramento delle prestazioni degli esperimenti ATLAS e CMS, aumentando significativamente la luminosità e le capacità di raccolta dei dati. Questi *upgrade* permetteranno un programma di fisica diversificato e di ampio respiro, garantendo che il CERN rimanga all'avanguardia della fisica delle alte energie fino ai primi anni 2040. L'INFN contribuirà con la sua partecipazione strategica, riconosciuta a livello internazionale. I prossimi anni saranno decisivi per la definizione e l'implementazione della Strategia Europea della Fisica delle Alte Energie; essa mira a ispirare la prossima generazione di scienziati, promuovere la collaborazione internazionale e consentire all'Europa e al CERN di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel campo della fisica delle particelle. L'INFN ha avuto e avrà un ruolo cruciale in tale processo con un grande impegno della sua comunità.

Le iniziative scientifiche più recenti, dai programmi sulle tecnologie superconduttive al continuo aggiornamento delle infrastrutture di ricerca, confermano l'importanza di un ecosistema europeo in rapida evoluzione e di grande rilievo per la ricerca fondamentale. Il rafforzamento delle cooperazioni si estende anche alle attività legate al futuro *Einstein Telescope* discusse nelle sedi nazionali e internazionali e nel contesto della candidatura italiana ad ospitare il progetto. Le collaborazioni con grandi laboratori, nazionali e internazionali, e le università si estendono anche altri campi in cui l'INFN si distingue: le astroparticelle, la fisica nucleare, la ricerca in fisica teorica e l'innovazione.
Il PTA 2026-2028 dell'INFN si inserisce in una traiettoria di dinamismo e crescita scientifica che richiede investimenti costanti nelle infrastrutture di ricerca, nel capitale umano altamente qualificato e nelle collaborazioni internazionali strategiche. Ci auguriamo che nonostante le preoccupanti tensioni internazionali il quadro resti favorevole per sostenere l'eccellenza della ricerca italiana e consolidare il ruolo dell'INFN nella comunità globale della fisica fondamentale.

3. Le risorse di personale

3.1 Fabbisogno di personale

L'Istituto alla data del 31 dicembre 2025 ha registrato un organico di 2118 dipendenti a tempo indeterminato a fronte dei 2107 rilevati l'anno precedente.

Nella tabella 3.1 si riporta il totale del personale, suddiviso per profili professionali e per genere, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla data del 31 dicembre 2025 e il riscontro del tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024.

Profilo	Livello	Personale a Tempo Indeterminato al 31/12/2024	Personale a Tempo Indeterminato al 31/12/2025			Personale a Tempo Determinato al 31/12/2025		
			M	F	Totale	M	F	Totale
Direttore Generale		0			**0**	1		**1**
Dirigente di II fascia		2		2	**2**			**0**
Dirigente di ricerca	1	139	95	28	**123**	1		**1**
Primo ricercatore	2	367	269	79	**348**			**0**
Ricercatore	3	140	128	39	**167**	1		**1**
Dirigente tecnologo	1	69	59	6	**65**	2	1	**3**
Primo tecnologo	2	236	176	57	**233**	2	1	**3**
Tecnologo	3	165	129	44	**133**	97	50	**147**
Collaboratore tecnico E.R.	4	390	349	26	**375**			**0**
Collaboratore tecnico E.R.	5	70	66	2	**68**			**0**
Collaboratore tecnico E.R.	6	105	124	7	**131**	85	6	**91**
Operatore tecnico	6	25	20	3	**23**			**0**
Operatore tecnico	7	2	1	0	**1**			**0**
Operatore tecnico	8	2	2	0	**2**			**0**
Funzionario di amministrazione	4	60	10	49	**59**			**0**
Funzionario di amministrazione	5	35	10	40	**50**		5	**5**
Collaboratore di amministrazione	5	154	27	122	**149**			**0**
Collaboratore di amministrazione	6	42	9	30	**39**			**0**
Collaboratore di amministrazione	7	96	27	76	**103**	5	23	**28**
Operatore di amministrazione	7	6	3	2	**5**			**0**
Operatore di amministrazione	8	2	1	1	**2**			**0**
Totale		**2107**	**1505**	**613**	**2118**	**194**	**86**	**280**

Tabella 3.1 Personale al 31 dicembre 2025

Profilo e livello	NUOVE ASSUNZIONI				NUOVE PROGRESSIONI			
	PTA anni precedenti	Previsioni PTA 2026 - 2028		Totale	Previsioni PTA 2026 - 2028			Totale
	Personale da assumere	Fabbisogno personale	Rispetto obblighi legge 68/99		Art. 52	Art. 54	Art. 65	
Dirigente I fascia	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Dirigente II fascia	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Dirigente di ricerca	25	2	0	**27**	0	0	0	**0**
Primo ricercatore	40	22	0	**62**	0	0	5	**5**
Ricercatore	18	64	0	**82**	0	0	2	**2**
Dirigente tecnologo	26	2	0	**28**	0	0	0	**0**
Primo tecnologo	43	2	0	**45**	0	0	0	**0**
Tecnologo	78	37	0	**115**	0	0	1	**1**
CTER IV	4	0	0	**4**	0	29	0	**29**
CTER V	0	0	0	**0**	0	33	0	**33**
CTER VI	62	10	14	**86**	1	0	0	**1**
Op.tec. VI	0	0	0	**0**	0	1	0	**1**
Op.tec. VII	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Op.tec. VIII	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**
Funz. Amm. IV	0	0	0	**0**	0	13	0	**13**
Funz. Amm. V	16	7	0	**23**	22	0	0	**22**
Coll. Amm. V	0	0	0	**0**	0	12	0	**12**
Coll. Amm. VI	0	0	0	**0**	0	32	0	**32**
Coll. Amm. VII	12	10	16	**38**	1	0	0	**1**
Op. Amm. VII	0	0	0	**0**	0	1	0	**1**
Op. Amm. VIII	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Totale	**326**	**156**	**30**	**512**	**24**	**121**	**8**	**153**

Tabella 3.2 Fabbisogno di personale 2026 – assunzioni e progressioni

Per il triennio 2026-2028, l'Istituto ha definito una politica assunzionale e di sviluppo professionale del proprio personale utile al raggiungimento degli obiettivi operativi previsti dalla strategia scientifica descritta nel presente PTA, nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. 218/2016.

Per il prossimo triennio la nostra politica assunzionale continua ad avere l'obiettivo di mantenere stabile il livello occupazionale nell'Istituto. Riteniamo infatti che un numero compreso tra 2100 e 2300 unità di personale a tempo indeterminato sia adeguato alle nostre attività e al nostro bilancio, mentre un'ulteriore significativa crescita, non accompagnata da un corrispondente aumento del *budget*, inciderebbe negativamente sulle nostre attività di ricerca.

La tabella 3.2 riporta in dettaglio il fabbisogno del personale per l'anno 2026 separato in nuove assunzioni e progressioni. I dati sono riassunti nella tabella 3.3 che include anche le cessazioni previste durante l'anno.

SINTESI DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Profilo e livello	**Personale in servizio al 31/12/2025**	**Nuove assunzioni**	**Cessanti anno 2026**	**Nuove progressioni**	**Posti liberati con i concorsi e le progressioni**	**Personale in servizio al 31/12/2026**
Dirigente I fascia	0	0	0	0	0	0
Dirigente II fascia	2	0	0	0	0	2
Dirigente di ricerca	123	27	14	0	0	136
Primo ricercatore	348	62	13	5	25	377
Ricercatore	167	82	2	2	66	183
Dirigente tecnologo	65	28	4	0	0	89
Primo tecnologo	233	45	5	0	27	246
Tecnologo	173	115	3	1	40	246
CTER IV	375	4	14	29	0	394
CTER V	68	0	3	33	29	69
CTER VI	131	86	0	1	33	185
Op.tec. VI	23	0	3	1	1	20
Op.tec. VII	1	0	0	0	1	0
Op.tec. VIII	2	2	0	0	0	4
Funz. Amm. IV	59	0	3	13	0	69
Funz. Amm. V	50	23	0	22	13	82
Coll. Amm. V	149	0	5	12	22	134
Coll. Amm. VI	39	0	0	32	12	59
Coll. Amm. VII	103	38	0	1	32	110
Op. Amm. VII	5	0	0	1	1	5
Op. Amm. VIII	2	0	1	0	1	0
Totale	**2118**	**512**	**70**	**153**	**303**	**2410**

Tabella 3.3 Fabbisogno di personale 2026 – tabella riassuntiva

Le previsioni del fabbisogno di personale e le politiche di sviluppo professionale per gli anni 2027 e 2028 sono sintetizzate nelle Tabelle 3.4 e 3.5.

Nel 2026 prevediamo di completare le assunzioni già autorizzate con l'approvazione dei precedenti PTA, inclusa l'integrazione del 2025, pari a 50 Tecnologi, 5 Funzionari e 5 Collaboratori di Amministrazione, autorizzata dal MUR con nota n. 17869 del 11/11/2025 AOODGRIC, integrate dalle nuove posizioni riportate nella colonna "Fabbisogno Personale" della Tabella 3.2.

Per quanto riguarda i ricercatori, stiamo ancora completando le assunzioni del concorso terminato nel 2025, ma abbiamo previsto ulteriori 64 posizioni da bandire alla fine del 2026 (e altre 64 nel 2028) per far fronte al picco di pensionamenti presente nel quinquennio 2025-2030, puntando a mantenere costante il numero di ricercatori.

Per Tecnologi e CTER l'Istituto ha avviato negli ultimi mesi del 2025 un consistente piano di assunzioni a supporto del funzionamento delle infrastrutture di ricerca che si sono sviluppate e rafforzate grazie al finanziamento del PNRR. Abbiamo previsto 91 posizioni da Tecnologo (di cui 51 bandite nel 2025) e 36 CTER (assunti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026) che forniscono una concreta opportunità concorsuale alle persone assunte a tempo determinato sui

FABBISOGNO DI PERSONALE INFN ANNO 2027 PER DIRIGENTE, LIVELLI I - III e IV - VIII					
Profilo e livello	Previsione del personale in servizio al 31/12/2026	Assunzioni Previsioni assunzionali PTA 2026-28 II annualità	Cessanti anno 2027	Posti liberati con i concorsi e con le progressioni	Previsione del personale in servizio al 31/12/2027
Dirigente I fascia	0	0	0	0	0
Dirigente II fascia	2	0	0	0	2
Dirigente di ricerca	136	0	21	0	145
Primo ricercatore	377	0	12	30	335
Ricercatore	183	0	4	0	179
Dirigente tecnologo	89	0	5	0	104
Primo tecnologo	246	0	5	20	221
Tecnologo	246	5	1	0	250
CTER IV	394	0	14	0	380
CTER V	69	0	0	0	69
CTER VI	185	15	1	0	199
Op.tec. VI	20	0	2	0	18
Op.tec. VII	0	0	0	0	0
Op.tec. VIII	4	0	0	0	4
Funz. Amm. IV	69	0	1	0	68
Funz. Amm. V	82	1	0	0	83
Coll. Amm. V	134	0	2	0	132
Coll. Amm. VI	59	0	0	0	59
Coll. Amm. VII	110	2	0	0	112
Op. Amm. VII	5	0	0	0	5
Op. Amm. VIII	0	0	0	0	0
Totale	**2410**	**23**	**68**	**50**	**2365**

Tabella 3.4 Previsione del fabbisogno di personale per l'anno 2027

fondi del PNRR. Grazie all'analisi delle esigenze delle Strutture fino al 2030, eseguita in fase di programmazione del personale PNRR, riusciamo a mappare in buona parte queste posizioni sul *turnover* dei prossimi anni. Abbiamo quindi finanziato sui fondi ordinari la frazione del piano bandita nel 2025, anticipando il *budget* del *turnover* dei prossimi cinque anni, contando sul cofinanziamento erogato dal MUR per l'assunzione di personale ex-PNRR, recentemente confermato per il completamento del piano tramite.

In generale, anche per i profili tecnici e amministrativi, l'Istituto punta al mantenimento dei livelli occupazionali e ha programmato un numero di posizioni basato sulle cessazioni previste nei vari livelli, tenendo conto dell'anticipo del *turnover* per i tecnici nel piano sopra menzionato e della necessità di aumentare la qualificazione del personale amministrativo per fare fronte alla sempre maggiore complessità degli adempimenti.

FABBISOGNO DI PERSONALE INFN ANNO 2028 PER DIRIGENTE, LIVELLI I - III e IV - VIII						
Profilo e livello	Previsione del personale in servizio al 31/12/2027	Assunzioni	Cessanti anno 2028	Progressioni	Posti liberati con i concorsi e con le progressioni	Previsione del personale in servizio al 31/12/2028
		Previsioni assunzionali PTA 2026-28 III annualità		Attuazione art. 15 del CCNL		
Dirigente I fascia	0	0	0	0	0	0
Dirigente II fascia	2	0	0	0	0	2
Dirigente di ricerca	145	0	14	0	0	131
Primo ricercatore	335	0	18	60	0	377
Ricercatore	179	64	2	0	60	181
Dirigente tecnologo	104	0	5	0	0	99
Primo tecnologo	221	0	9	60	0	272
Tecnologo	250	10	0	0	60	200
CTER IV	380	0	17	0	0	363
CTER V	69	0	1	0	0	68
CTER VI	199	18	0	0	0	217
Op.tec. VI	18	0	1	0	0	17
Op.tec. VII	0	0	0	0	0	0
Op.tec. VIII	4	0	0	0	0	4
Funz. Amm. IV	68	0	2	0	0	66
Funz. Amm. V	83	2	0	0	0	85
Coll. Amm. V	132	0	3	0	0	129
Coll. Amm. VI	59	0	0	0	0	59
Coll. Amm. VII	112	4	1	0	0	115
Op. Amm. VII	5	0	0	0	0	5
Op. Amm. VIII	0	0	0	0	0	0
Totale	**2.365**	**98**	**73**	**120**	**120**	**2.390**

Tabella 3.5 Previsione del fabbisogno di personale per l'anno 2028

Per quanto riguarda le progressioni di carriera di Ricercatori e Tecnologi, abbiamo deliberato a inizio 2026 i bandi per 25 dirigenti di ricerca e 25 dirigenti tecnologi e prevediamo di bandire a fine anno 60 primi ricercatori e 40 primi tecnologi, con l'obiettivo di raggiungere e mantenere i rapporti 1:3:1 tra primo, secondo e terzo livello, che riteniamo ottimali per il funzionamento e per l'attrattività dell'Istituto nei confronti delle corrispondenti carriere universitarie. Abbiamo inoltre previsto nuove posizioni per 30 Dirigenti di Ricerca e 20 Dirigenti Tecnologi nel 2027 e 60 Primi Ricercatori e 60 Primi Tecnologi nel 2028, seguendo una prassi consolidata che vede svolgersi ad anni alterni i concorsi da Primo Ricercatore/Tecnologo e quelli da Dirigenti di Ricerca/Tecnologo. Infine, nell'anno 2026 l'Istituto intende dare seguito alle procedure ex art. 65 del CCNL 1998/2001, per l'assegnazione a pari livello ad un profilo diverso da quello di inquadramento per 2 Ricercatori e 5 Primi Ricercatori.

Relativamente allo sviluppo professionale del personale IV-VIII, per l'anno 2026, l'Istituto ha previsto di attivare nuove procedure ex art. 52 e 54 del CCNL 1998/2001, rispettivamente, per l'assegnazione pari livello ad un profilo diverso da quello di inquadramento e per la progressione di livello nel profilo di inquadramento. Naturalmente le previste procedure ex art. 54 del CCNL 1998/2001 verranno avviate solo dopo dell'approvazione del CCNI dedicato, ai sensi del comma 4, lettera d) dell'art. 24 del CCNL 2022–2024 del 23 dicembre 2025.

L'INFN continua a dare seguito al piano assunzionale straordinario riservato alle categorie protette, nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 68/99. Dall'ultima denuncia presentata dall'Istituto a gennaio 2026, con dati riferiti al 31 dicembre 2025, emerge che sono stati assunti 119 dipendenti appartenenti alle categorie disabili (ex art. 1), a fronte di un obbligo assunzionale di 141 unità, e 14 dipendenti appartenenti alle categorie protette (ex art. 18), a fronte di un obbligo assunzionale di 20 unità, da completare nell'arco della durata delle singole convenzioni sottoscritte con i Centri per l'Impiego presenti nelle Regioni dove risiedono le Strutture INFN. L'Istituto, all'interno del piano assunzionale straordinario dedicato alle categorie protette di cui alla legge 68/99, prevede di assumere nell'anno ulteriori 30 dipendenti, suddivisi per profili professionali in 14 CTER e 16 collaboratori di amministrazione.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, al 31/12/2025 si contano 280 posizioni pari al 11,67% del personale a tempo indeterminato, finanziato in parte sul FOE e in parte su fondi esterni. Inoltre, più di 180 di queste posizioni sono legate ai progetti PNRR, per le cui attività è previsto il piano assunzionale che abbiamo già citato e che dovrebbe portare al riassorbimento di una frazione rilevante del personale impiegato. È ragionevole aspettarsi che alla conclusione del piano la frazione di personale a tempo indeterminato scenderà sotto il 5%, un livello ormai del tutto fisiologico.

Indicatore art. 9, comma 2 del D. Lgs. 218/2016	**2026**	
Spesa complessiva per il personale al 31/12/2025	€	134.197.880
Media delle entrate complessive dell'ultimo triennio	€	449.241.391
Riduzione del *turnover* prevista dall'art. 1, comma 826 della L. 207/2024	€	1.710.488
Rapporto assunzionale al 31/12/2025		**30,0%**

Tabella 3.6 Dettaglio della percentuale del coefficiente assunzionale

A decorrere dal 2026 l'indicatore del limite massimo di spesa del personale, definito dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 218/2016, è stato novellato dall'art. 1, comma 826 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025). In particolare, ai fini dell'individuazione delle capacità assunzionali gli EPR possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Le tabelle del fabbisogno del personale che dettagliano la consistenza dell'organico, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono già state ridotte del numero di posti il cui costo non è inferiore all'entità prevista dalla riduzione del *turnover* del 25 %, così come riportato nella circolare n. 8 del 7 aprile 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Indicatore art. 9, comma 6 lett b) del D. Lgs 218/2016	**2026**	
Spesa complessiva per il personale al 31/12/2025	€	134.197.880
Media delle entrate complessive dell'ultimo triennio	€	449.241.391
Costo delle assunzioni e delle progressioni previste nel 2026	€	32.190.730
Risparmio ottenuto con le cessazioni previste nel 2026	€	6.841.953
Riduzione del *turnover* prevista dall'art. 1, comma 826 della L. 207/2024	€	1.710.488
Rapporto assunzionale previsto al 31/12/2026 a media delle entrate invariata		**35,9%**

Tabella 3.7 Rapporto assunzionale nel 2026

Pertanto, l'indicatore del limite massimo delle spese di personale, calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento, alla media delle entrate complessive dell'Ente, come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio, ridotta del 25% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell'anno precedente è

pari a un coefficiente assunzionale del 30%, lontano dal vincolo dell'80% previsto dal D.LGS 218/2016. Al fine di garantire la correttezza dell'indicatore, tale rapporto è stato depurato dai dati che scaturiscono dai progetti PNRR, altrimenti avremmo ottenuto un valore percentuale inferiore. La tabella 3.6 riporta il dettaglio della percentuale del coefficiente assunzionale.

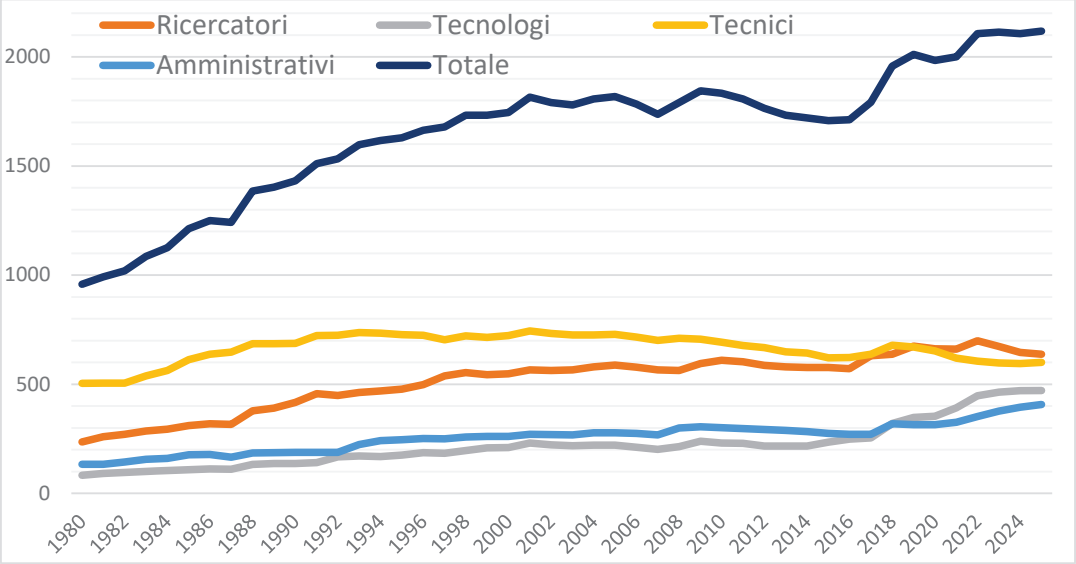


Figura 3.2 Variazione temporale di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi

Inoltre, l'Istituto soddisfa anche il secondo requisito definito dall'art. 9, co. 6, lettera b) dello stesso decreto legislativo. Infatti, la spesa media delle assunzioni e delle progressioni previste nel 2026 è inferiore al margine a disposizione rispetto al limite dell'80%, anche tenendo conto della riduzione calcolata sulla base del 25% dei risparmi ottenuti con le cessazioni del personale di ruolo avvenute nell'anno precedente. Infine, la tabella 3.7 evidenzia che alla data del 31 dicembre 2026, tenuto anche conto del costo aggiuntivo per le nuove assunzioni (escluse quelle finanziate dal D.M. 802/2020, come previsto dal decreto stesso) e le nuove progressioni e del risparmio ottenuto con le cessazioni previste nell'anno, calcolato sempre sulla base del costo medio, il rapporto assunzionale avrà un incremento di circa il 20%, rispetto al valore registrato nell'anno 2025, e si attesterà intorno a una percentuale di poco inferiore al 36%.

Il grafico in Figura 3.2 mostra l'andamento del numero di dipendenti, suddivisi per ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, dal 1980 ad oggi. È visibile l'aumento del personale tecnologo per effetto dei piani straordinari di reclutamento e delle stabilizzazioni. Il personale ricercatore, invece, è in lieve decrescita per effetto del picco dei pensionamenti, mentre si nota un aumento del personale amministrativo negli ultimi cinque anni. Nonostante alcuni interventi mirati, invece, la tendenza del personale tecnico è ancora in lieve calo. Tale andamento è legato, almeno in parte, all'evoluzione delle esigenze tecnologiche che richiedono competenze sempre più specialistiche e profili professionali sempre più qualificati – quali ingegneri meccanici, elettronici, gestionali e informatici - che trovano una collocazione più adeguata nell'area dei tecnologi.

Una parte significativa del personale dell'Istituto è costituita da giovani in formazione – come borsisti e assegnisti di ricerca (vedi tabella 3.8) – dei quali solo una frazione entrerà stabilmente nei ruoli dell'Ente. In data 26 maggio 2025, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17405, l'Istituto ha approvato il "Disciplinare per il conferimento di Contratti di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" con il quale è stata regolamentata una nuova forma contrattuale, introdotta dall'art. 22 della Legge 240/2010, denominata

Altro Personale	Personale in servizio al 31/12/2025								
	Impiegati in ricerca			Non impiegato in ricerca			Dati complessivi		
	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale
Assegnisti	264	106	370	0	0	0	264	106	370
Borsisti	50	16	66	16	13	29	66	29	95
Contratti di Ricerca	4	1	5	0	0	0	4	1	5
Co.Co.Co.	2	0	2	6	2	8	8	2	10
Comandi in Entrata	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Totale	**320**	**123**	**443**	**22**	**17**	**39**	**342**	**140**	**482**

Tabella 3.8 Giovani in formazione nel 2025

"Contratto di Ricerca". Inoltre, in data 31 ottobre 2025, a seguito di una ulteriore modifica della Legge 240/2010, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17549, l'Istituto ha approvato un nuovo Disciplinare ("Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240") che regolamenta i contratti per incarico post-doc e per incarico di ricerca, che saranno assegnati nel corso dell'anno 2026.

Personale associato con tipi di associazione	Personale impiegato in ricerca al 31/12/2025			
	M	F	Totale	%
Incarichi di ricerca gratuita	656	181	837	15%
Assegnisti	329	107	436	8%
Borsisti	42	19	61	1%
Dottorandi	1107	440	1547	29%
Altre associazioni	1800	538	2338	43%
Associazioni tecniche	169	21	190	4%
Totale	**4.103**	**1.306**	**5.409**	**100%**

Tabella 3.9 Diverse tipologie di associazione nel 2025

L'Istituto si avvale inoltre per le sue ricerche anche di personale universitario o di altri enti di ricerca, che viene associato a vario titolo alle sue Strutture e alle sue attività. Le diverse tipologie di associazione sono presentate nella Tabella 3.9. Come si può vedere, più del 35% del personale associato è rappresentato da personale in formazione, quali borsisti, assegnisti e dottorandi, mentre gli incarichi di ricerca gratuiti sono di norma assegnati a personale universitario la cui attività di ricerca è svolta in prevalenza con l'INFN. In particolare, segnaliamo che circa il 20% dei dottorandi associati sono direttamente finanziati dall'INFN, tramite opportuni accordi e convenzioni con le università di appartenenza.

Tipologia Struttura	Dirigente		Ricercatore		Tecnologo		Tecnico		Amm.vo		Totale		Totale
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
AC e Presidenza	0	2	0	0	16	21	11	3	19	73	46	99	145
Centri Nazionali	0	0	5	0	27	7	13	1	2	6	47	14	61
Laboratori	0	0	90	34	137	36	234	14	25	91	486	175	661
Sezioni	0	0	397	112	184	43	304	20	41	150	926	325	1251
Totale	**0**	**2**	**492**	**146**	**364**	**107**	**562**	**38**	**87**	**320**	**1.505**	**613**	**2.118**

Tabella 3.10 Distribuzione del personale a tempo indeterminato nelle Strutture al 31/12/2025

In Tabella 3.10 mostriamo la distribuzione dei vari profili di personale a tempo indeterminato, distinti per genere, nelle Strutture dell'Ente sul territorio: AC, centri nazionali, laboratori, sezioni e gruppi collegati. Si nota come nei 4 laboratori si trovi circa il 31% del personale, con prevalenza di tecnologi (37%) e tecnici (41%), mentre le 24 sezioni con i 6 gruppi collegati hanno circa il 59% del personale con una frazione ancora più alta di ricercatori (80%).

In considerazione dell'elevata internazionalizzazione delle sue attività, l'Istituto consente la mobilità dei propri ricercatori e tecnologi verso l'estero attraverso lo strumento del congedo per motivi di studio e ricerca. In Tabella 3.11 è riportato il numero di tali congedi negli ultimi dieci anni divisi per aree geografiche. Il CERN, laboratorio internazionale di riferimento per l'Ente, ha attratto un numero significativo di congedi, ma il personale INFN sta visitando anche istituzioni di ricerca in vari paesi europei, in USA e in Asia, con numeri in linea con gli anni precedenti.

Destinazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CERN	12	9	8	7	4	8	17	11	17	13	18
Europa	9	3	5	1	1	3	11	7	7	6	7
Asia	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1
America	2	2	2	1	3	2	7	6	13	8	9

Tabella 3.11 Congedi per motivi di studio e ricerca

3.2 Parità, pari opportunità e benessere organizzativo

L'attenzione all'organizzazione del lavoro, l'integrazione della dimensione di genere nella ricerca e l'attuazione delle pari opportunità nella pubblica amministrazione sono elementi essenziali per una politica del personale efficace, attenta al benessere, all'equità e alla trasparenza. In linea con le raccomandazioni europee, tali aspetti risultano particolarmente rilevanti alla luce della sottorappresentazione delle donne in quasi tutti i profili e livelli del personale (ad eccezione del comparto amministrativo), caratteristica tipica delle discipline STEM. In questo quadro, dal 2002 l'INFN adotta Piani Triennali di Azioni Positive (PTAP), prima su proposta del Comitato di Pari Opportunità e successivamente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), per promuovere azioni volte alla parità e all'inclusione.

Per il triennio 2026-2028, l'azione dell'Ente è delineata nel quadro dell'VIII PTAP, approvato a gennaio 2026, i cui obiettivi, in continuità con i precedenti, sono coerenti con le più recenti strategie europee in materia di parità di genere nella ricerca e innovazione [*Structural change in research institutions* - *European Commission*, 2012].

L'VIII PTAP prevede azioni raggruppate in ambiti di intervento che rientrano nelle seguenti aree generali:

- adeguare i processi gestionali per favorire i cambiamenti strutturali;
- promuovere la formazione e la comunicazione, con l'obiettivo di rafforzare la comunicazione di genere;
- garantire pari opportunità nel reclutamento, nella carriera e nella *governance* dell'Ente, in tutti i ruoli e livelli;
- migliorare l'ambiente di lavoro e l'equilibrio vita privata/lavoro, favorendo la genitorialità e l'inclusione delle diversità;
- prevenire e contrastare molestie, discriminazioni e comportamenti lesivi della dignità.

Nel 2022 è stato approvato il primo *Gender Equality Plan* (GEP) dell'INFN, che integra gli obiettivi del VI PTAP ed è stato aggiornato, in coerenza con il VII PTAP, per il triennio 2023-2025. Il GEP è un documento strategico che coordina le azioni positive dell'Istituto, fornendo un quadro strutturato di obiettivi e risorse, sia interne sia attraverso reti di collaborazione internazionale. In questo contesto, l'Ente **partecipa alla rete *Gender Equality Network in Physics in the European Research Area* (GENERA),** nata nel 2015 nell'ambito di un progetto europeo con l'obiettivo di

accrescere la cultura della parità nei vari enti di ricerca in fisica. Inoltre, collabora con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS), *partner* della rete GENERA e del progetto H2020 *MINDtheGEPs – Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans* (G.A. 101006543).

Tra le iniziative già consolidate, l'INFN sostiene strumenti di tutela e garanzia (nomina di una Consigliera di fiducia, figura esterna per la prevenzione e l'assistenza ai dipendenti su condotte rilevanti ai fini del Codice di Comportamento; Comitato Garante del Codice Etico) e programmi per la crescita professionale e l'inclusione: il *Gender Mentoring* (attivo dal 2018) rivolto a giovani ricercatrici e ricercatori, riconosciuto dall'EIGE (*European Institute for Gender Equality*) come pratica significativa; 25 borse rinnovabili del progetto "Più Donne nella Fisica", rivolto a studentesse iscritte alla laurea magistrale in Fisica (indirizzi di ricerca di interesse per l'INFN), alla terza edizione; il **Premio "Milla Baldo Ceolin – *Women in Theoretical Physics*"**, alla quinta edizione, che premia neolaureate in Fisica Teorica ed è sponsorizzato dalla Commissione Scientifica IV.

A supporto della genitorialità, l'INFN prevede una integrazione all'indennità di maternità per le assegniste (a complemento di quanto erogato dall'INPS nel congedo obbligatorio) e l'estensione al personale con assegno di ricerca della polizza sanitaria che copre le spese connesse alla maternità (dalla gestazione alla nascita). Sono inoltre previsti contributi per i costi degli asili nido per i figli di dipendenti INFN e, in alcune strutture, convenzioni per l'organizzazione di centri estivi in prossimità del luogo di lavoro.

L'Ente diffonde inoltre materiali informativi realizzati con il CUG: per i genitori (infografica e "Guida alla genitorialità", aggiornata nel 2025), per il personale con disabilità in missione (guida alle "Trasferte Speciali", 2025) e su possibili *bias* inconsci nelle procedure concorsuali, distribuito ai commissari di tutti i concorsi INFN.

Prosegue inoltre l'attenzione al monitoraggio e alla trasparenza: dal 2021 è possibile la verifica annuale della neutralità nei processi di reclutamento e di carriera; ciò si affianca alle statistiche di genere redatte annualmente dal CUG e al monitoraggio della composizione di genere negli organismi scientifici decisionali (obiettivo nel Piano della Performance dell'Ente - PIAO). Nel triennio 2026–2028 è previsto il consolidamento di strumenti di analisi di genere e generazionale e la realizzazione di un sistema di banche dati fruibili per il bilancio di genere, in collaborazione tra DSI e DRU (obiettivo nel PIAO); in coerenza con la normativa e con i formati nazionali, è inoltre previsto l'inserimento, nella relazione annuale del CUG (in collaborazione con la DRU) dell'analisi del divario retributivo di genere come richiesto dalla DFP n. 2/19. Tali strumenti consentiranno, nei prossimi PTA, di valutare l'efficacia delle azioni intraprese dall'Ente per l'equilibrio di genere, come raccomandato dal MUR. Ulteriori elementi di monitoraggio (quali la composizione di genere negli organismi scientifici decisionali e la neutralità delle procedure concorsuali) sono riportati nella relazione annuale del CUG [CUG2025].

A supporto della comunicazione e collaborazione nella cultura di parità e inclusione, dall'autunno 2024 tutte le sedi INFN dispongono di persone di contatto/referenti del CUG, come da Disciplinare, e sono attive iniziative dedicate di coordinamento e formazione. Nel triennio 2026-2028 si punta a consolidare tale rete e a rafforzare la collaborazione e lo scambio periodico tra CUG e Direzioni/Strutture; è inoltre previsto, con opportuni aggiornamenti del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, il riconoscimento esplicito dell'impegno del personale (IV-VIII, Responsabili, Direttori) nelle attività istituzionali di promozione della cultura delle pari opportunità e dell'inclusione.

Nel triennio 2026–2028 si intende inoltre rafforzare strumenti di prevenzione e supporto, attraverso: il miglioramento dell'informativa web dedicata alla prevenzione dello stress lavoro-correlato; la rilevazione e l'analisi dei fattori organizzativi che generano stress tramite indagini di clima o segnalazioni periodiche; la promozione, in via sperimentale, in alcune Strutture pilota, di spazi dedicati al recupero psico-fisico (es. "*Zen Room*" / sala riposo). È previsto inoltre l'avvio, entro il triennio, di un progetto pilota di "primo ascolto" psicologico (colloqui in remoto) e, in

caso di esito positivo, l'attivazione di convenzioni a tariffe agevolate con soggetti esterni, con adeguate garanzie di riservatezza. È infine previsto l'avvio sperimentale di un corso di *mentoring* per il personale tecnico amministrativo, orientato allo sviluppo delle *soft skills* e alla valorizzazione delle competenze individuali e di gruppo, grazie all'esperienza maturata con il programma di *Gender Mentoring* INFN per i profili di ricercatore/tecnologo.

Per quanto riguarda l'inclusione delle persone con disabilità, nel triennio 2026–2028 è previsto il rafforzamento di azioni formative rivolte a Direttori/Direttrici e responsabili su gestione ottimale e sicurezza, includendo l'eliminazione di barriere comportamentali e fisiche. Per queste ultime, compatibilmente con la collocazione di alcune Sedi all'interno di Dipartimenti Universitari, è previsto il proseguimento del dialogo con le strutture ospitanti; si prevede inoltre lo studio di misure di supporto per disabilità non visibili e l'adesione a iniziative dedicate.

In tema di prevenzione e contrasto a molestie, discriminazioni e comportamenti lesivi della dignità, si prevede di rafforzare una collaborazione strutturata con la Consigliera di Fiducia, attraverso incontri periodici con CUG e *governance* e la promozione di iniziative comuni nelle diverse Sedi, al fine di garantire continuità, visibilità e accessibilità della funzione. È previsto l'inserimento di moduli formativi sui temi del rispetto interpersonale e della prevenzione delle molestie all'interno di percorsi formativi già esistenti o in fase di progettazione (ad es. formazione manageriale, formazione RLS, *onboarding*). In un contesto fortemente internazionale, si intende promuovere la predisposizione di una versione in inglese del Codice Etico e di un codice di condotta per conferenze ed eventi, formulati con attenzione alle diverse sensibilità culturali e resi facilmente accessibili.

In parallelo, l'INFN dedica grande attenzione alle attività di comunicazione della scienza, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere: ogni anno si organizzano iniziative in occasione dell'11 febbraio (Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza) e del 25 novembre (Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne), nonché ulteriori momenti di sensibilizzazione in raccordo con reti nazionali e internazionali. Nell'ambito della collaborazione con CNR-IRPPS, dal 2021 è stato istituito il concorso "Oltre gli stereotipi di genere e verso le professioni del futuro: donne e ricerca in fisica", rivolto alle scuole secondarie; nel 2024/25, sempre in collaborazione con CNR-IRPPS e nell'ambito delle attività della rete GENERA, l'INFN ha organizzato il corso "Discipline STEM: fra professioni del futuro e *gap* di genere", riconosciuto come formazione per il personale docente. Nel 2026 è in preparazione un ulteriore percorso formativo per docenti, nell'ambito della collaborazione con CNR-IRPPS e della rete GENERA. Inoltre, è stato realizzato un ulteriore corso "Il problema di genere nella didattica delle discipline STEM", rivolto ai docenti della scuola secondaria, riconosciuto come formazione per il personale docente, con evento conclusivo l'11 febbraio 2026 presso i LNF, nell'ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza e organizzato dalla rete dei CUG degli enti di ricerca di cui l'INFN fa parte.

4. Gli obiettivi gestionali e organizzativi

L'INFN conduce la propria azione scientifica a livello nazionale ed internazionale mantenendo una forte coesione e determinazione della comunità, elementi che si traducono in un'elevata efficienza nel conseguimento dei risultati dei progetti scientifici e tecnologici. Questa peculiarità dell'Istituto è ampiamente riconosciuta ed apprezzata ai massimi livelli europei ed internazionali. Il mantenimento di standard così elevati, sia in termini di qualità degli obiettivi scientifici sia del livello di realizzazione degli stessi, richiede una costante e attenta ridefinizione dei processi organizzativi, gestionali e amministrativi, operata in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni, anche attraverso l'individuazione di aree tematiche di particolare impatto.

L'INFN esercita un autogoverno responsabile della ricerca, basato su un ampio coinvolgimento all'interno dei suoi organi di governo sia del personale dell'Istituto che del personale universitario ad esso associato, favorendo al contempo la partecipazione e il contributo continuativo della comunità scientifica. L'Istituto esamina, valuta ed eventualmente sostiene le proposte provenienti dall'intera comunità, assicurando un processo aperto e partecipato. Le attività di monitoraggio *in itinere*, così come quelle di revisione e controllo *ex post*, sono svolte tra pari, mentre la pianificazione degli obiettivi scientifici e delle risorse è affidata a organi rappresentativi della comunità scientifica.

L'autogoverno responsabile è uno degli elementi identitari dell'Istituto che più di ogni altro ha contribuito, e continua a contribuire, al successo delle sue attività e, come tale, va integralmente preservato nello spirito e nella sostanza. Per questo si ritiene prioritario rendere più efficienti e completi i sistemi gestionali di supporto agendo su:

- il miglioramento della gestione degli archivi documentali scientifici, anche integrando elementi di AI e *Machine Learning*;
- l'utilizzo di strumenti avanzati di *project management* per seguire su base pluriennale l'evoluzione dei progetti, la gestione delle risorse umane e strumentali e gli impegni finanziari;
- la capitalizzazione delle esperienze e degli strumenti sviluppati per la gestione dei progetti PNRR.

Le competenze tecniche e amministrative del personale dell'Istituto rappresentano una risorsa essenziale per la realizzazione dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica nazionali ed internazionali, in continuità con i successi conseguiti negli oltre 70 anni di storia dell'INFN. L'Ente mantiene da sempre una forte attenzione verso il proprio personale, unita a un'analisi sistematica delle criticità gestionali. L'impegno nel procedere in tale direzione, si concretizza attraverso:

- la transizione alla contabilità economico-patrimoniale, guidata da una adeguata ridefinizione dei processi amministrativi e dall'introduzione di un *software* di gestione integrata specificamente configurato;
- l'ottimizzazione dell'impiego delle piattaforme certificate per la gestione delle procedure di acquisto e la valutazione di nuovi strumenti di approvvigionamento, anche digitali, da adottare;
- il monitoraggio e l'adeguamento degli strumenti di gestione del bilancio e del personale, comprese le banche dati di supporto, con l'obiettivo di massimizzare l'automazione e l'interoperabilità tra i diversi *software* di gestione;
- la digitalizzazione delle procedure di reclutamento e di gestione dei fondi del personale, mediante la progressiva integrazione delle diverse piattaforme attualmente in uso;
- la dematerializzazione dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi;
- la promozione di interventi formativi sulla digitalizzazione e sull'Intelligenza Artificiale;

- l'erogazione di percorsi di formazione per la valorizzazione del personale, con particolare riferimento al potenziamento delle competenze relazionali (*soft skills*) e alla promozione dell'inclusione nell'ambiente di lavoro;
- il monitoraggio dell'incidenza delle diverse modalità di lavoro sull'efficienza lavorativa e sul benessere organizzativo;
- il miglioramento dei processi finalizzati alla promozione della legalità e dell'etica pubblica;
- il consolidamento delle attività di monitoraggio e di valutazione della performance gestionale-amministrativa e la diffusione dei risultati e delle buone prassi, in linea con le esigenze dell'Istituto.

Un'importante azione di analisi, di indirizzo e di stimolo viene svolta annualmente dal Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) che, nel monitorare la qualità della ricerca svolta dall'INFN, redige un rapporto nel quale individua le principali aree di miglioramento e formula utili raccomandazioni per l'Ente.

L'INFN, inoltre, attua da sempre un'articolata valutazione scientifica dei progetti, integrata con le procedure di rendicontazione economica, di gestione delle risorse umane, di documentazione delle realizzazioni tecniche e di verifica dei risultati conseguiti. Tali operazioni richiedono una raccolta di dati organica e sistematica e la produzione strutturata di documenti di analisi e di sintesi, essenziali per garantire un monitoraggio efficace e una visione complessiva dell'avanzamento delle attività. Le notevoli quantità di documenti generati rendono necessari:

- la riconfigurazione e il potenziamento dei sistemi di gestione degli archivi dati, finalizzati alla loro completa interoperabilità e all'ottimizzazione della capacità di analisi dei dati di gestione;
- la creazione digitale dei documenti generati nei processi di valutazione e rendicontazione;
- la conservazione sostitutiva a norma di legge dei fascicoli prodotti.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell'INFN sono strumenti che contribuiscono a dettagliare e a monitorare gli obiettivi sopra elencati.

5. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica

La missione principale dell'INFN è lo studio dei componenti fondamentali della materia condotto attraverso la ricerca teorica e sperimentale nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare. Gran parte delle attività scientifiche sono condotte nell'ambito delle cinque Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN) e sviluppate in stretta collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche sia in Italia sia all'estero. L'approccio utilizzato dalle CSN è di tipo *bottom-up*: le comunità di riferimento sottopongono alle Commissioni nuove proposte che vengono vagliate e, in caso di approvazione, sostenute finanziariamente. Le pagine web delle Commissioni scientifiche nazionali possono essere raggiunte direttamente dalla pagina web del sito principale dell'INFN. Nelle prossime due sezioni riportiamo i risultati degli ultimi consuntivi scientifici delle CSN disponibili relativi all'anno 2023 (i consuntivi di ogni anno vengono redatti nella primavera dell'anno successivo) e le prospettive per gli anni successivi. Il calcolo scientifico è discusso nella Sezione 5.3.

5.1 Resoconto dell'attività svolta nel 2024

CSN1 – Fisica delle particelle

Breve descrizione del mandato della commissione

La Commissione Scientifica Nazionale 1 (CSN1) è il comitato responsabile della valutazione, del monitoraggio e del supporto agli esperimenti e ai progetti di Fisica delle Alte Energie. Coordina le attività di ricerca in fisica delle particelle presso acceleratori attuali e futuri, dal programma del *Large Hadron Collider* del CERN agli studi di precisione su flavour, leptoni, struttura del protone e neutrini, fino alla R&D per i *collider* di nuova generazione.

Descrizione sintetica delle linee di ricerca

Linea scientifica 1 - Fisica ai collisori di adroni

Questa linea di ricerca comprende ATLAS e CMS, i due esperimenti maggiori al *Large Hadron Collider* (LHC). Include anche alcuni esperimenti più piccoli, come LHCf e SND@LHC.

Linea scientifica 2 – Fisica del flavour

Questa linea include esperimenti sulla fisica dei quark beauty, charm e strange. LHCb (CERN) e Belle II (KEKb) studiano il settore beauty, mentre BESIII(BEPC), NA62 (CERN) e KLOE (LNF) sono dedicati allo studio dei quark charm e strange.

Linea scientifica 3 – Fisica dei leptoni carichi

Questa linea studia processi rari dei leptoni carichi, soprattutto del muone. Include gli esperimenti E989 (*muon g-2*), MU2E (Fermilab), MEG II (PSI), MUonE (CERN) e PADME (LNF).

Linea scientifica 4 – Struttura del protone

Gli esperimenti a bersaglio fisso dedicati all'indagine della struttura del protone e di altri adroni, come ad esempio COMPASS e AMBER al CERN, sono inclusi in questa linea.

Linea scientifica 5 – Fisica dei neutrini con acceleratori

Questa linea riguarda la partecipazione INFN ai grandi esperimenti sui neutrini con acceleratori, per misure di precisione e ricerca di nuova fisica. Include DUNE e ICARUS (Fermilab), ENUBET (CERN) e dal 2025 Hyper-K e T2K in Giappone.

Linea scientifica 6 – R&D per futuri acceleratori

Include le attività volte a preparare il futuro della disciplina, in particolare gli studi e le attività di R&D per i futuri collisori circolari a elettroni, protoni e muoni.

Descrizione dei laboratori in cui si sono svolte le ricerche

Nel 2024, la maggior parte degli esperimenti e dei progetti seguiti dalla CSN1 si è svolta al CERN di Ginevra, in particolare al *Large Hadron Collider*, ma anche nell'Area Nord del laboratorio. Un ulteriore esperimento, MEG II, ha raccolto dati in Svizzera presso il fascio di muoni del Paul Scherrer Institute (PSI), mentre testi di fascio sono stati effettuati a DESY, ad Amburgo. In Asia, le attività hanno incluso l'esperimento BES III presso l'IHEP in Cina e Belle II al KEK in Giappone. Negli Stati Uniti, al Fermilab, l'esperimento E989 (*muon g-2*) ha raccolto dati, mentre MU2E è proseguito nella fase di preparazione. In Italia, l'esperimento PADME ha svolto attività di presa dati presso i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF).

Consuntivo

Il 2024 ha rappresentato un anno di risultati particolarmente rilevanti per il portafoglio della CSN1, con progressi significativi sia negli esperimenti maturi sia nelle nuove linee di ricerca, in vista delle sfide future. Il CERN *Large Hadron Collider* ha registrato prestazioni eccezionali, con luminosità record e operazioni stabili che hanno consentito ad ATLAS e CMS di raccogliere oltre 110 fb^{-1} di statistica ciascuno, superando ampiamente i precedenti primati annuali. Entrambe le collaborazioni hanno prodotto un numero molto elevato di risultati scientifici di grande impatto, dalle misure di precisione delle proprietà del bosone di Higgs e del bosone W fino alla ricerca di nuove particelle e interazioni oltre il Modello Standard. Il programma di *upgrade Phase-II* per HL-LHC è in fase avanzata, con la maggior parte dei sottosistemi già in produzione, alcuni componenti restano tuttavia critici e richiedono un attento monitoraggio. L'esperimento LHCb, nel primo anno completo di operazioni dopo l'*Upgrade* I, ha raggiunto le prestazioni nominali, raccogliendo in pochi mesi un campione di dati superiore a quello dei *Run* 1 e 2 combinati, con significativi miglioramenti nell'efficienza del trigger e risultati competitivi su oscillazioni e decadimenti rari. Anche i cosiddetti *"small experiment"* al LHC hanno compiuto passi importanti. SND@LHC ha consolidato il proprio programma scientifico con la prima osservazione di interazioni di neutrini senza muoni nello stato finale, pubblicata su *Physical Review Letters*, e ha avviato la progettazione dell'*upgrade* per HL-LHC. LHCf ha completato la preparazione per la presa dati con fasci di ioni di ossigeno prevista nel 2025. In fisica del flavour, Belle II ha ripreso la presa dati dopo miglioramenti della macchina, producendo un *dataset* di alta qualità e risultati scientifici di rilievo, inclusi nuovi limiti di riferimento mondiale su decadimenti rari. BES III, NA62 e KLOE hanno proseguito programmi mirati, con NA62 che ha aumentato in modo significativo la statistica del canale ultra-raro $K^+ \to \pi^+ \nu\bar{\nu}$.

La fisica dei leptoni carichi ha mostrato progressi costanti; l'esperimento E989 (*muon g-2*) si è avvicinato alla misura finale, MU2E ha completato tappe chiave della costruzione, mentre MEG II e MUonE hanno consolidato le rispettive strategie di presa dati e sviluppo. PADME ha esteso la ricerca di fotoni oscuri a regioni di massa finora inesplorate. La nuova linea di ricerca sulla fisica dei neutrini con acceleratori ha raggiunto la piena operatività nel 2024. L'INFN contribuisce in modo sostanziale a collaborazioni internazionali di primo piano, DUNE ha avanzato la costruzione del rivelatore lontano e la progettazione del rivelatore vicino SAND, ICARUS ha continuato le operazioni a Fermilab, ENUBET ha compiuto progressi verso misure di precisione del flusso di neutrini elettronici. Questo settore è in rapida crescita e presenta forti ritorni tecnologici e sinergie con altre linee di ricerca. Infine, le attività di R&D per i futuri acceleratori hanno rafforzato il posizionamento dell'INFN nei programmi europei FCC e *Muon Collider*, con studi avanzati su magneti superconduttori ad alta temperatura, sistemi di raffreddamento dei muoni e tecnologie innovative di rivelazione, in particolare per calorimetria avanzata e tracciamento al silicio, in linea con le *roadmap* internazionali. Nel complesso, il 2024 è stato caratterizzato da un'elevata produttività scientifica, dal raggiungimento di traguardi chiave negli *upgrade* e dal rafforzamento della presenza della CSN1 in settori strategici emergenti. La gestione del portafoglio ha mantenuto un equilibrio tra il sostegno alle collaborazioni consolidate e l'investimento in nuove iniziative, nonostante le crescenti pressioni su risorse umane e finanziarie, tempi stringenti e complessità del coordinamento internazionale.

Applicazioni e società

Nel 2024 le attività della CSN1 dell'INFN hanno prodotto rilevanti ricadute per società, industria e sanità. Tecnologie sviluppate per ATLAS e CMS, come rivelatori al silicio, sistemi di lettura ad alta precisione e algoritmi di intelligenza artificiale, trovano applicazioni in *imaging* medico, diagnosi e trattamenti. Sul piano industriale, innovazioni in microelettronica, sensoristica e reti digitali ad alta velocità hanno potenziali usi in telecomunicazioni, centri di calcolo e controllo di processi complessi, con alcuni sviluppi prossimi alla brevettazione. Sono inoltre possibili applicazioni in beni culturali e sicurezza, ad esempio tramite tomografia muonica. Nel complesso, la CSN1 ha confermato il valore strategico degli investimenti INFN.

Attività di divulgazione

La formazione dei giovani fisici è una priorità per la CSN1. Nel 2024 è proseguito il programma INFN–CERN per dottorandi, postdoc e giovani ricercatori, con 27 nuovi contratti al CERN. Quattro postdoc sono stati selezionati per il programma sui futuri *collider*, con attività divise tra FCC (o *Muon Collider*) ed esperimenti CERN. Sono stati inoltre finanziati 12 assegni trimestrali per studenti magistrali e 20 mensili per studenti triennali, con avvio nel 2025.

La Commissione 1 in cifre

Indicatore	2024	2023	2022
Numero di FTE	968.8	848.7	820.3
Frazione di ricercatrici	22.1%	21.3%	21.9%
Budget annuo (M€)	26.3	20.6	20.0
Numero di esperimenti/iniziative specifiche/progetti	21	19	18
Frazione delle milestone raggiunta	90%	84.5%	82.8%
Numero di pubblicazioni (WOS)	853	637	322
Numero di presentazioni a conferenze	697	590	714
Numero di tesi di Dottorato	41	31	39

Tabella 5.1 - La Commissione Scientifica Nazionale 1 in cifre

CSN2 – Fisica delle astroparticelle

Breve descrizione del mandato della commissione

La Commissione Scientifica Nazionale 2 (CSN2) è il comitato scientifico incaricato di esaminare, monitorare e sostenere gli esperimenti nel campo della Fisica Astro-Particellare, sfruttando principalmente tecniche e infrastrutture non accelerative. L'obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio tra esperimenti ben sviluppati, altri in fase di costruzione o che propongono una transizione verso una nuova fase, e progetti più piccoli che mirano a un programma scientifico competitivo.

Descrizione sintetica delle linee di ricerca

Linea scientifica 1 - Radiazione dall'Universo

L'obiettivo principale di questa linea è lo studio dell'intero spettro e della composizione della radiazione cosmica primaria, con l'obiettivo di ricostruirne le sorgenti, l'accelerazione e le proprietà di propagazione. Gli esperimenti sono condotti sia nello spazio (satelliti e ISS), sia su palloni stratosferici, in alta montagna, nel sottosuolo e nelle profondità marine. Viene adottato un approccio multi-messaggero.

Linea scientifica 2 - Onde gravitazionali, fisica generale e quantistica

Gli esperimenti di questa linea mirano a rilevare onde gravitazionali di diversa frequenza e a testare la relatività generale nel sistema solare. Sono inclusi anche esperimenti da tavolo che mirano a identificare piccoli effetti quantistici.

Linea scientifica 3 - L'universo oscuro

Questa linea comprende attività di ricerca che indagano sulla possibile natura della materia oscura e dell'energia oscura, i cui effetti sono stati finora evidenziati solo da osservazioni astrofisiche o cosmologiche. La maggior parte degli esperimenti è svolta presso i LNGS, con l'unica eccezione di EUCLID, una missione spaziale.

Linea scientifica 4 - Fisica dei neutrini

Questa linea mira a migliorare la nostra comprensione dei neutrini con esperimenti condotti con fasci artificiali per sondare le loro proprietà di propagazione o per determinare direttamente o indirettamente la loro massa e natura. Lo scopo principale è quello di verificare se le domande ancora aperte sulle proprietà di questa particella evanescente possano indicare nuovi possibili scenari al di là del Modello Standard.

Descrizione dei laboratori in cui si sono svolte le ricerche

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) rappresentano il laboratorio più adatto per la maggior parte degli esperimenti di CSN2. Lo studio della radiazione cosmica è condotto invece sia nello spazio (ISS, satelliti e palloni aerostatici), sia in alta montagna (Argentina, Isole Canarie) o sotto il mare (Mediterraneo). Esperimenti sulle proprietà di propagazione dei neutrini sono stati allestiti anche presso grandi centri dotati di reattori di potenza (Cina, Francia). D'altra parte, la ricerca di sorgenti di onde gravitazionali rappresenta l'interesse di una comunità nazionale crescente: l'esperimento VIRGO è installato presso il consorzio EGO di Cascina. Per il futuro la comunità sostiene da una parte il sito sardo (Sos-Enattos) per la realizzazione del progetto ET, dall'altra contribuisce alla realizzazione di LISA un grande interferometro spaziale che dovrebbe essere lanciato verso la metà degli anni 30.

Consuntivo

Nel 2024 la comunità astro-particellare dell'INFN ha operato in 42 iniziative con 1058,9 FTE, su un *budget* di 13 M€, integrato da fondi competitivi europei, nazionali e regionali. Le attività si sono svolte nei Laboratori e nelle Sezioni INFN, in siti internazionali (Argentina, Isole Canarie, Mar Mediterraneo) e nello spazio (ISS, satelliti e palloni), mantenendo l'equilibrio tra le quattro linee di ricerca. Sul fronte spaziale, AMS-02, Fermi, DAMPE e LIMADOU hanno continuato a produrre dati; per AMS-02 (LAYER-0) sono proseguiti gli avanzamenti verso l'installazione sull'ISS, mentre Fermi ha ottenuto l'estensione del supporto fino al 2026. EUCLID ha superato la *Mission Commissioning Results Review* a inizi 2024 e ha avviato poi la *survey* con *due release "early"* e prime pubblicazioni; LiteBIRD (JAXA/ESA) ha proseguito la fase A con revisione del contributo europeo dopo il ritiro di NASA e KEK.

Per le osservazioni da terra e dal mare, AUGER-Prime ha completato l'*upgrade* e a novembre è stata formalizzata l'estensione della presa dati fino al 2035. Nel progetto CTA sono avanzate le attività sugli LST del sito nord (La Palma) e sono proseguite le discussioni sull'ERIC, mentre MAGIC ha continuato una presa dati efficiente. KM3NeT ha proseguito l'espansione dei rivelatori ARCA (Capo Passero) e ORCA (Tolone) con campagna marina nel 2024 (nuove stringhe e *junction box*), beneficiando dell'impulso dei PNRR. In ambito multi-messaggero è proseguito il *Run* 4 di LVK (Virgo/LIGO/KAGRA); in CSN2 si sono discusse azioni di R&D per affrontare la sensibilità di Virgo risultata inferiore alle attese nel 2024 ed è continuato il sostegno alla candidatura italiana di *Einstein Telescope* (ET).

Ai LNGS, CUORE ha completato l'analisi del *full dataset* (~2 t·y), presentando a Neutrino 2024 un nuovo limite su $0\nu\beta\beta$ del 130Te e avviando la *maintenance* del criostato; XENON ha proseguito le acquisizioni; JUNO ha completato costruzione e commissioning con riempimento, preparandosi alla presa dati a inizio 2025. DARKSIDE-20k ha completato il criostato ai LNGS e consolidato le infrastrutture criogeniche, registrando però criticità sulla TPC e sulla filiera URANIA/ARIA. Sul versante PNRR e calcolo, i progetti KM3, ET, CTA+ e LNGS hanno continuato a rafforzare le attività; il Tecnopolo di Bologna (Tier-1), inaugurato a maggio 2024, ha accolto nuovi esperimenti, tra cui la migrazione dei dati di Auger.

Applicazione e società

Le attività sostenute dalla CSN2 riguardano principalmente la scienza fondamentale. Nessuna di queste attività mira quindi a produrre applicazioni o vantaggi per la società. Tuttavia, le ricadute dei vari studi possono avere un grande impatto in questo ambito. È il caso degli sviluppi sull'applicazione dell'AI alle attività sperimentali, oppure delle ricadute in medicina (es, PET o influssi della radioattività ambientale sulla vita delle persone), oppure ancora lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici. Attività che hanno un impatto diretto sulla società sono le borse di studio istituite per far conoscere ed avvicinare i più giovani alle tematiche scientifiche e alle attività supportate dall'INFN.

Attività di divulgazione

La comunità astroparticellare crede profondamente che la divulgazione sia lo strumento ideale per far conoscere le attività di ricerca supportate dall'INFN e accrescere così l'interesse della società verso questi temi. I ricercatori dell'INFN tengono quindi seminari specialistici nelle scuole dell'obbligo (3^ missione), organizzano scuole e master class in cui gli studenti possono toccare con mano l'attività quotidiana dei ricercatori. Organizzano visite ai laboratori nazionali e ai centri di eccellenza (es. EGO). La CSN2 istituisce ogni anno su scala nazionale un buon numero di borse di studio dedicate agli iscritti al III anno della facoltà di Fisica oppure a laureandi magistrali o neolaureati. Quasi tutti i congressi organizzati dall'INFN hanno una o più lezioni pubbliche aperte (meglio dire dirette) alla società in senso largo.

La Commissione 2 in cifre

Indicatore	2024	2023	2022
Numero di FTE	1058,9	1037	982,45
Frazione di ricercatrici	26%	25%	26%
Budget annuo (M€)	11,1	14,03	12.5
Numero di esperimenti/iniziative specifiche/progetti	42	44	47
Frazione delle milestone raggiunta	82%	65%	77%
Numero di pubblicazioni	624	580	586
Numero di presentazioni a conferenze	708	1016	618
Numero di tesi di Dottorato	45	43	29

Tabella 5.2 - La Commissione Scientifica Nazionale 2 in cifre

CSN3 – Fisica nucleare

Breve descrizione del mandato della commissione

La Commissione Scientifica Nazionale 3 dell'INFN (CSN3) segue gli esperimenti che studiano le proprietà e le caratteristiche dei nuclei presenti in tutta la carta dei nuclidi, i processi nucleari fondamentali, il plasma primordiale di quark e gluoni, la formazione degli adroni e le reazioni nucleari, comprese quelle importanti per la comprensione dei processi astrofisici e per le applicazioni. Alcuni esperimenti si concentrano su studi più interdisciplinari, comprese le applicazioni della biomedicina, o aspetti fondamentali del modello standard e della simmetria materia/antimateria.

Descrizione sintetica delle linee di ricerca

Linea scientifica 1 – Quark e dinamica degli adroni

I compiti principali degli esperimenti appartenenti a questa linea di ricerca sono lo studio della produzione di adroni, dello scattering su nuclei di elettroni/fotoni, della produzione di iper-nuclei e delle proprietà degli atomi di Kaoni.

Linea scientifica 2 – Transizione di fase nella materia adronica

Questa linea, per mezzo di fasci di ioni pesanti ad alte energie, studia le proprietà del *Quark Gluon Plasma*, dei meccanismi di produzione dei nuclei, degli eventi ad alta molteplicità e della transizione al punto critico.

Linea scientifica 3 – Struttura nucleare e meccanismi di reazione

Gli esperimenti sono dedicati allo studio della struttura nucleare di nuclei esotici e allo studio dei meccanismi di reazione in collisioni tra ioni pesanti nell'intervallo di energia 5-500 MeV/Nucleone. Particolarmente importanti le ricerche con fasci radioattivi ad alta asimmetria di *isospin*. Vengono sfruttate diverse tecniche sperimentali: misure di decadimento in particelle neutre (gamma e neutroni), misura dei prodotti carichi con identificazione isotopica in un vasto intervallo di carica, correlazioni dei nuclei.

Linea scientifica 4 – Astrofisica nucleare

Gli esperimenti hanno lo scopo di studiare reazioni nucleari e i decadimenti radioattivi che avvengono in ambiente astrofisico con metodi complementari e sinergici. La linea include approcci con fasci stabili e radioattivi, in superficie oppure in ambiente sotterraneo, con approcci diretti e indiretti, anche utilizzando plasmi.

Linea scientifica 5 – Simmetrie e interazioni fondamentali

Gli esperimenti mirano a dare risposte a problemi di fisica fondamentale attraverso lo studio dell'interazione nucleare. Questa linea include ricerche sul raggio del protone, sui momenti elettrici e magnetici di dipolo dei nucleoni, sulle proprietà dell'antimateria, sulla violazione del principio di Pauli e sulla meccanica quantistica.

Linea scientifica 6 – Applicazione e benefici per la società

Questa linea è principalmente dedicata allo studio delle reazioni nucleari utili per applicazioni mediche e spaziali. Da due anni, si e aggiunto un programma che utilizza i fasci di protoni del ciclotrone SPES per misurare sezioni d'urto nucleari finalizzate alla produzione di radionuclidi medicali.

Descrizione dei laboratori in cui si sono svolte le ricerche

Per i loro studi, gli esperimenti di CSN3 richiedono fasci con diversa composizione (particelle o ioni stabili o radioattivi) e con energie che variano in un ampissimo intervallo di energie (dal keV al TeV). È quindi necessario poter lavorare in diversi laboratori nel mondo.

Al CERN gli esperimenti stanno prendendo dati a LHC, ELENA *Low Energy Antiproton Accumulator*, ISOLDE e n_TOF. Negli Stati Uniti i principali laboratori sono il *Jefferson Laboratory*, FRIB a NSCL e il *Brookhaven Laboratory* con il futuro collisore EIC.

Principalmente dedicate agli esperimenti di fisica nucleare sono le strutture nei laboratori dell'INFN (i complessi di acceleratori a Catania LNS e Legnaro LNL, LUNA-400 e Bellotti *Facility* al Gran Sasso LNGS e Daphne a Frascati LNF), con l'aggiunta di CIRCE a Caserta, CNAO a Pavia e TIFPA a Trento. Strutture laser per studi di fisica nucleare sono presenti o in fase di sviluppo presso i LNS e i LNF). Altri centri principali per la ricerca nucleare sono a GANIL (Francia), GSI/FAIR (Germania), J-Park/RIKEN (Giappone), TRIUMF (Canada) e iThemba (Sud Africa).

Consuntivo

I diversi acronimi della CSN3 corrispondono o a esperimenti in un singolo laboratorio (ALICE, EPIC...) o a gruppi operanti presso laboratori diversi (ASFIN, CHINEXT, GAMMA). Di seguito, vengono descritti alcuni punti salienti delle principali attività.

I risultati del ciclo di *workshops* su *"Nuclear Physics Mid Term Plan in Italy"*, che hanno permesso di discutere in ciascun laboratorio nazionale INFN i progetti futuri e le possibili linee di ricerca legate alle nuove infrastrutture di acceleratori previste nei prossimi anni, sono disponibili in documenti pubblicati su EPJ focus.

Le campagne AGATA ai LNL, svolte con PRISMA ed EXOTIC e rivelatori complementari, hanno prodotto nuovi risultati di spettroscopia γ e contribuito ai primi test della linea SPES. NUCLEX ha ottenuto la prima misura completa di *isospin diffusion* con FAZIA+INDRA a GANIL e ha proseguito gli studi su *clustering*, reazioni di interesse astrofisico e sul possibile bosone X17. CHI-NEXT ha completato l'esperimento ASY-EOS II a GSI e avanzato l'*upgrade* di CHIMERA, FarCos e dei nuovi rivelatori NarCoS e SiC. FORTE ha svolto nuove campagne a GSI, JYFL e IFIN-HH con risultati su fissione e trasferimenti multinucleonici grazie allo spettrometro TOSCA. NUMEN ha continuato l'analisi dei dati *pre-shutdown* dei LNS e l'ampio programma di R&D per l'*upgrade* di MAGNEX in vista dei futuri fasci ad alta intensità.

Per l'astrofisica nucleare si segnala l'assegnazione di un ERC *Synergy Grant* di 14M€ per la costruzione della *facility* LUNANOVA ai LNGS con l'istallazione di un nuovo acceleratore da 600kV per lo studio di precisione dei processi solari. Al laboratorio CIRCE l'apparato sperimentale di ERNA è stato recentemente migliorato e sono in corso misure di reazioni del ciclo CNO. L'esperimento n-Tof ha ottenuto una interessante misura inerente al processo s, che comporta una riduzione della produzione di Se in stelle massive e AGB. Diversi esperimenti sono stati condotti in laboratori esteri dalla collaborazione ASFIN, tra cui si segnalano le misure delle reazioni 19F(p, α γ)16O e 19F(p, γ)20Ne che hanno un forte impatto nella comprensione della nucleosintesi in stelle AGB e popolazione III.

Sulla frontiera delle energie più elevate è in continuata la presa di dati con sonde elettromagnetiche a Mainz e Bonn e presso il laboratorio Jefferson in USA (JLAB) I gruppi italiani hanno definito la loro partecipazione all'esperimento EPIC presso l'*Electron Ion Collider* del BNL e fatto sostanziali progressi nella R&D per i nuovi rivelatori e sono in transizione verso la fase di costruzione dei rivelatori. Al CERN le nuove proposte per NA60+ e ALICE3 sono in fase di valutazione da parte dei comitati del CERN: molti gruppi dell'INFN sono coinvolti in questi progetti futuri e nei relativi programmi di R&D. L'esperimento ALICE al CERN *Large Hadron Collider* ha raccolto con elevata efficienza dati da collisioni pp e Pb–Pb. Sono stati inoltre condotti *run* speciali p–O, O–O e Ne–Ne. I gruppi italiani partecipano alla costruzione del nuovo rivelatore di vertice ITS3, e proseguono le attività di R&D per la nuova proposta ALICE 3, nella quale il coinvolgimento dei gruppi italiani è molto rilevante. La collaborazione ha inoltre sviluppato diversi scenari di ridimensionamento dell'apparato per adattarlo alla disponibilità di *budget*. Anche l'attività di R&D legata alla nuova proposta NA60+ è avanzata in modo sostanziale e la collaborazione ha sottomesso la proposta dell'esperimento allo SPSC del CERN a maggio, ricevendo una valutazione molto positiva.

Sono riprese le operazioni presso il nuovo accumulatore di antiprotoni ELENA al CERN, con i gruppi dell'INFN coinvolti nei principali esperimenti. Il gruppo che lavora al RAL per la misura del raggio Zemach del protone (FAMU) ha completato la messa in servizio dell'apparato ed è attualmente ed è attualmente nella prima fase di presa dati. I primi risultati del momento di dipolo elettronico, di grande rilevanza nell'ambito della cosmologia (problema dell'asimmetria materia-antimateria nell'Universo), sono stati pubblicati dall'esperimento JEDI presso la struttura COSY (Germania). Mentre l'esperimento VIP a LNGS prosegue la sua ricerca di limiti per la violazione del principio di Pauli e la meccanica quantistica.

La frazione di milestone raggiunte è in costante. Il numero delle presentazioni a conferenze e quello delle pubblicazioni sono stabili rispetto al 2023.

Applicazioni e società

L'esperimento FOOT, per la misura delle sezioni d'urto per applicazioni di adroterapia e radioprotezione, ha completato l'apparato e sta prendendo dati. Alcuni risultati sono già disponibili dalle campagne preliminari di raccolta

dati al GSI e al CNAO. L'esperimento SPESMED, in fase di completamento presso i laboratori LNL, utilizza i fasci di protoni del ciclotrone SPES per misurare sezioni d'urto nucleari finalizzate alla produzione di radionuclidi medicali. Lo studio sfrutta due metodologie complementari: l'attivazione diretta di bersagli e la tecnica ISOL con *target* di SiC, TiC e UCx. I dati raccolti verranno infine impiegati per validare simulazioni Monte Carlo e modelli teorici nucleari.

Attività di divulgazione

Molti ricercatori appartenenti alla CSN3 partecipano ad eventi e programmi di divulgazione, compresi quelli specificamente organizzati nei Laboratori Nazionali dell'INFN (vedi rapporto del gruppo di *outreach* dell'INFN).
Importante è l'impegno ad attrarre giovani studenti con fondi dedicati a borse di studio riservate a studenti triennali e magistrali (per trascorrere brevi periodi nei laboratori italiani ed esteri a contatto con gli esperimenti) o al sostegno alle visite degli studenti universitari ai principali laboratori. Sono presenti anche fondi dedicati a progetti europei per supportare studenti magistrali nell'ambito di scambi tra università e laboratori europei (Erasmus Mundus).

La Commissione 3 in cifre

Indicatore	2024	2023	2022
Numero di FTE	519	507	487
Frazione di ricercatrici	28%	29%	29%
Budget annuo (M€)	10.2	9.2	9.2
Numero di esperimenti/iniziative specifiche/progetti	23	23	23
Frazione delle milestone raggiunta	92.5%	89.02%	85.05%
Numero di pubblicazioni	481	548	343
Numero di presentazioni a conferenze	557	566	545
Numero di tesi di Dottorato	21	28	19

Tabella 5.3 - La Commissione Scientifica Nazionale 3 in cifre

CSN4 – Fisica teorica

Breve descrizione del mandato della commissione

La Commissione Scientifica Nazionale 4 (CSN4) è il comitato scientifico responsabile del coordinamento delle attività di ricerca in fisica teorica. Le sue attività coprono un'ampia gamma di argomenti, che vanno dagli studi legati alla missione sperimentale dell'INFN ad altri ambiti della fisica teorica, come ad esempio il calcolo quantistico o la meccanica statistica.

Descrizione sintetica delle linee di ricerca

Linea scientifica 1 – Teoria delle Stringhe e dei Campi

In questa linea scientifica, in un approccio di tipo top-down, partendo da teorie astratte basate su sofisticati strumenti matematici, si giunge ad implicazioni fenomenologiche da confrontare con i risultati sperimentali. Un esempio è fornito dalla teoria delle superstringhe che fornisce uno schema coerente per l'unificazione a livello quantistico di tutte le forze fondamentali.

Linea scientifica 2 – Fenomenologia delle Particelle

L'obiettivo di questa linea di ricerca è lo studio della fisica alle frontiere dell'intensità e dell'energia, all'interno e oltre il Modello Standard delle interazioni forti ed elettrodeboli.

Linea scientifica 3 – Fisica Adronica e Nucleare

Questa linea di ricerca studia la struttura e la dinamica nucleare, come la fisica degli adroni emerge dalla Cromodinamica Quantistica sottostante dei quark e dei gluoni confinati, nonché le proprietà della materia fortemente interagente in condizioni estreme di temperatura e/o densità.

Linea scientifica 4 – Metodi matematici

In questa linea vengono studiate le fondamenta della meccanica quantistica, i settori dell'informazione quantistica e del calcolo quantistico, la caratterizzazione dei sistemi complessi, le proprietà matematiche dei sistemi integrabili e le teorie di campo quantistiche su spazi-tempi curvi.

Linea scientifica 5 – Fisica Astroparticellare e Cosmologia

Questa linea indaga le connessioni tra fisica delle particelle, astrofisica e cosmologia. Vengono studiate la fisica dei neutrini, I raggi cosmici, la fisica delle stelle di neutroni, i modelli di energia oscura e materia oscura, nonché la modellizzazione delle sorgenti di onde gravitazionali.

Linea scientifica 6 – Teoria statistica dei campi e applicazioni

Questa linea di ricerca è dedicata a studi interdisciplinari, quali la biofisica computazionale, la meccanica statistica di sistemi disordinati, le proprietà statistiche e dinamiche delle reti complesse, i fenomeni di trasporto e altre proprietà di sistemi a molti corpi.

Descrizione dei laboratori in cui si sono svolte le ricerca

Gruppi di ricerca della CSN4 sono presenti in tutte le 20 le sezioni INFN, in tre laboratori nazionali (LNF, LNGS e LNS) ed in due centri nazionali (GGI e TIFPA). Inoltre, sono anche presenti nei seguenti gruppi collegati: Parma, Salerno e Cosenza, rispettivamente sottounità delle sezioni di Milano Bicocca, Napoli e dei LNF.

Consuntivo

Le attività scientifiche più significative svolte nell'ultimo anno nella CSN4 sono sintetizzate nel seguito raggruppate per tematiche:

- Fisica delle particelle elementari

Le attività di ricerca riguardanti la fenomenologia delle particelle elementari si sono concentrate primariamente sul *collider* LHC e sui *collider* leptonici di futura generazione di alta energia e intensità. Le principali direzioni di ricerca hanno riguardato da un lato la Fisica di Precisione nel Modello Standard a LHC e futuri acceleratori di particelle, dall'altro la Fisica oltre il Modello Standard. Nella prima direzione si inquadrano ricerche riguardanti lo studio di nuove metodologie per il calcolo di ampiezze di diffusione con un numero elevato di particelle nello stato finale o lo sviluppo di generatori di eventi Monte Carlo per la simulazione delle collisioni adroniche. Nella seconda direzione si inquadrano ricerche riguardanti lo sviluppo di nuovi approcci al problema della fisica oltre il Modello Standard, che utilizzano tutti i dati disponibili alle frontiere della precisione, dell'energia e della cosmologia, o lo studio di modelli estensioni del Modello Standard e possibili verifiche fenomenologiche degli stessi con i dati di LHC e futuri acceleratori.

- Fisica Astroparticellare

Le attività di ricerca riguardano la connessione della fisica teorica delle particelle con l'astrofisica e la cosmologia unitamente agli esperimenti dedicati alla fisica del neutrino, alla materia oscura e alle onde gravitazionali. Le principali direzioni di ricerca in fisica astroparticellare hanno riguardato da un lato la Fisica del neutrino, dall'altro la Fisica della Materia Oscura, dei Modelli Cosmologi e delle Onde Gravitazionali. Nella prima direzione si inquadrano ricerche riguardanti le analisi globali dei dati sulle oscillazioni dei neutrini, lo studio del decadimento doppio beta senza neutrini e lo studio delle potenzialità dell'esperimento DUNE nella ricerca di nuova fisica. Nella seconda direzione si inquadrano ricerche riguardanti lo studio di estensione del Modello Standard con candidati di materia oscura, la modellizzazione delle sorgenti di onde gravitazionali con metodi semianalitici e numerici, il rilascio di un nuovo catalogo di segnali di onde gravitazionali.

- Fisica nucleare ed adronica

Nella fisica nucleare l'attenzione è stata dedicata allo studio della struttura e della dinamica dei sistemi a pochi corpi, incluse le proprietà strutturali dei nuclei leggeri e degli ipernuclei. Tali studi sono rilevanti anche per la fisica astroparticellare. Sono, inoltre, proseguiti gli studi sulle interazioni nel QGP per comprendere la diffusione.

- Fisica della gravità e delle teorie di campo e stringhe

Nell'ambito della fisica teorica più astratta, le principali direzioni di ricerca hanno riguardato da un lato lo studio di aspetti fondamentali della gravità e della cosmologia, dall'altro lo studio delle teorie di campo e di stringa. Nella prima direzione si inquadrano ricerche riguardanti lo studio dei meccanismi di collasso gravitazionale e formazione dei buchi neri. Nella seconda direzione si inquadrano ricerche riguardanti lo studio dei vincoli per le teorie effettive di gravità quantistica e teoria dei campi che derivano da simmetrie, anomalie, olografia e dualità e la descrizione in teoria di stringa di sistemi di materia condensata a dimensionalità ridotta.

- Fisica statistica e applicata

Le attività in fisica statistica hanno principalmente riguardato l'applicazione di metodi non-perturbativi della teoria dei campi per lo studio di sistemi statistici, per teorie di gauge su reticolo e sistemi di spin. Altre attività hanno riguardato studio delle nanostrutture, della turbolenza, delle reti neurali, dei sistemi complessi e delle applicazioni statistiche e computazionali alla biologia.

Applicazioni e società

La CSN4 svolge attività di ricerca in fisica teorica delle interazioni fondamentali. Le sue ricerche, quindi, non producono una immediata e diretta ricaduta in termini di applicazioni industriali. Tuttavia, esse sono fondamentali per la comprensione di fenomeni che eventualmente in futuro potranno avere anche ricadute applicative.

Attività di divulgazione

Molti fisici teorici afferenti alla CSN4 partecipano alle iniziative nazionali e locali dell'INFN dedicate alla divulgazione. Si segnala il premio Asimov, nato da un'idea di un componente della CSN4.

La Commissione 4 in cifre

Indicatore	2024	2023	2022
Numero di FTE	1524	1361	1279
Frazione di ricercatrici	14,2%	14,4%	14,7%
Budget annuo (M€)	3,8	3,3	3,3
Numero di esperimenti/iniziative specifiche /progetti	36	35	35
Frazione delle milestone raggiunta	100%	100%	100%
Numero di pubblicazioni	2532	2044	1739
Numero di presentazioni a conferenze	703	759	584
Numero di tesi di Dottorato	75	78	58

Tabella 5.4 - La Commissione Scientifica Nazionale 4 in cifre

CSN5 – Ricerca tecnologica

Breve descrizione del mandato della commissione

La Commissione Scientifica Nazionale 5 (CSN5) è il comitato scientifico incaricato di esaminare, monitorare e sostenere gli esperimenti e i progetti R&D riguardanti gli sviluppi relativi ad acceleratori, rivelatori di particelle e di radiazione, elettronica, calcolo e fisica interdisciplinare.

Descrizione sintetica delle linee di ricerca

Linea scientifica 1 – Acceleratori

Questa linea di ricerca riguarda tecnologie innovative nel campo degli acceleratori di particelle, con particolare riferimento a nuove tecniche di accelerazione, *target*, cavità risonanti, deflessione e focalizzazione di fasci di particelle, ricoprimenti di superfici.

Linea scientifica 2 – Rivelatori, elettronica, calcolo

Questa linea segue progetti per la realizzazione di rivelatori di particelle, rivelatori di radiazione elettromagnetica a diverse frequenze, sensori quantistici, sistemi di lettura e processamento di segnali provenienti dai rivelatori stessi e sviluppi di algoritmi di calcolo avanzato.

Linea scientifica 3 – Fisica Interdisciplinare

Questa linea segue attività nell'ambito delle tecniche di terapia e diagnostica basate su radiazioni, isotopi radioattivi per la radio medicina, algoritmi per l'analisi di dati e immagini mediche, tecnologie per l'analisi ambientale e dei beni culturali basate su radiazioni ionizzanti.

Descrizione dei laboratori in cui si sono svolte le ricerche

Le attività di ricerca della CSN5 si svolgono in molti laboratori nazionali ed internazionali. Oltre ai principali Laboratori Nazionali dell'INFN (LNL, LNF, LNGS e LNS) si possono elencare: LABEC, FBK, il Centro di Adroterapia dell'APSS di Trento, PSI, ARRONAX Center di Nantes, CERN, CNAO, ELETTRA, *Centre of Plasma Physics* (CPP) di Belfast, ELI-Beamlines Division di Praga, il GSI di Darmstadt, JLab, SLAC, BNL, *Inter University Accelerator Centre* (IUCR) di New Delhi. A questi laboratori si affiancano CNR, ENEA e una lunga lista di istituti di ricerca, universitari e pubblici, nazionali e internazionali, nonché di istituzioni mediche, come ospedali o centri di ricerca.

Consuntivo

Le attività della CSN5 coinvolgono 1415 (di cui 400 di genere femminile) fra ricercatori e tecnologi, comprendenti fisici, ingegneri di diverse discipline e chimici, per un totale di 596 FTE (di cui 195.3 di genere femminile). Il personale è suddiviso su 86 sigle: 68 sigle standard, 7 *Call* e 12 *Grant* Giovani.

Le sigle standard hanno durata di 2-4 anni e un finanziamento medio di 50-100 mila euro l'anno; le *Call* devono superare una selezione e sono progetti di alto impatto e con un finanziamento massimo di 1 milione di euro su 3-4 anni; i *Grant* per Giovani ricercatori sono descritti nella sezione successiva.

Nel 2024 i progetti in CSN5 hanno prodotto un totale di 579 pubblicazioni. Le attività di ricerca, molte delle quali in sinergia con le altre commissioni, si sono svolte in collaborazione con diversi laboratori nazionali e internazionali, elencati nella sezione precedente.

Il *budget* per il 2024 è stato di 6,2 M€, ripartito sulle 3 Linee con il 22% per Acceleratori, 39% per Rivelatori e 39% per Interdisciplinare. Questa ripartizione dipende di anno in anno dalla distribuzione nelle tre aree del numero di proposte e di richieste finanziarie, non da scelte effettuate a priori dalla Commissione.

La Linea Acceleratori nel 2024 ha distribuito le sue attività su 13 progetti, di cui 7 in chiusura e 3 nuovi. I temi di ricerca affrontati sono stati: ricoprimenti di superfici per limitare l'emissività elettronica e il *breakdown*; ricoprimenti con superconduttori di cavità RF; acceleratori di particelle miniaturizzati; produzione, diagnostica e accelerazione di fasci ionici mediante plasma; sorgenti ioniche per plasmi ad alta temperatura; *target* microstrutturati per fasci ad alta intensità; catodi e sistemi di estrazione per acceleratori di elettroni; sistemi di deflessione di fasci di particelle mediante incanalamento in cristalli.

La Linea Rivelatori, Elettronica e Calcolo nel 2024 ha avuto 37 progetti, di cui 10 in chiusura e 11 nuovi. Le attività di ricerca di questa linea hanno riguardato: rivelatori a stato solido per collisori di nuova generazione; rivelatori flessibili inorganici e organici per la dosimetria durante trattamenti radioterapici; sistemi di acquisizione e *imaging* per fasci di particelle con flussi elevati; dispositivi ottici quantistici in sistemi integrati e *table-top*; sistemi di *imaging* plenoptico quantistici con rumore estremamente basso; rivelatori a scintillazione prodotti per *additive manufacturing*; rivelatori a scintillazione di sciami mediante *channeling*.

La Linea Interdisciplinare nel 2024 ha avuto 36 progetti, di cui 12 in chiusura e 9 nuovi. Le attività di ricerca principale hanno riguardato: sviluppo di algoritmi ML e IA per l'analisi di immagini NMR e radiologiche; studio di radioisotopi e radio farmaci; metodi per l'analisi di manufatti e materiali mediante radiografia neutronica; studio del metodo FLASH per la radioterapia con particelle; strumenti per radiografie X spettrali e ad alta risoluzione per applicazioni mediche; rivelazione microdosimetrica con analisi della traccia delle particelle; metodi di tomografia con fasci ionici; metodi alternativi (acustici o ultrasonici) per la dosimetria di fasci adronici.

Applicazioni e società

La CSN5 è intrinsecamente dedicata ad attività che hanno un impatto rilevante nella società. Tutti i progetti hanno ricadute sulla microelettronica, sul calcolo e sulle tecnologie avanzate. Inoltre, molte attività sono dedicate ai metodi di cura e di diagnostica per terapie oncologiche, ad analisi ambientali e di opere d'arte. Pertanto, la CSN5 rappresenta il canale diretto con cui l'INFN sfrutta le competenze sviluppate nell'ambito della ricerca di base per applicazioni di interesse più ampio.

Attività di formazione

La CSN5 è costantemente coinvolta nella formazione. A parte l'organizzazione di scuole e il coinvolgimento di dottorandi e laureandi, la CSN5 finanzia assegni di ricerca all'interno dei progetti *Call*. Inoltre, ogni anno assegna 6 *grant* per giovani ricercatori con un concorso, pagando sia lo stipendio del vincitore sia il progetto. Questo concorso promuove la *leadership* di giovani ricercatori e i vincitori si inseriscono nel mondo della ricerca e in progetti internazionali con ottimi risultati.

La Commissione 5 in cifre

Indicatore	2024	2023	2022
Numero di FTE	596	585	605
Frazione di ricercatrici	32,8%	30,1%	32%
Budget annuo (M€)	6,2	6,2	6,1
Numero di esperimenti/iniziative specifiche /progetti	86	88	113
Frazione delle milestone raggiunta	75,3%	78,5%	77,1%
Numero di pubblicazioni (WOS)	579	763	727
Numero di presentazioni a conferenze	575	498	377
Numero di tesi di Dottorato	30	26	12

Tabella 5.5 - La Commissione Scientifica Nazionale 5 in cifre

5.2 Prospettive dell'attività di ricerca nelle CSN per il periodo 2026-2028

In questa sezione sono presentate le prospettive delle attività delle CSN nel prossimo triennio attraverso le quali contiamo di avanzare verso il conseguimento dei nostri obiettivi scientifici e strategici.

CSN1 – Fisica delle particelle

Il triennio 2026–2028 rappresenterà una fase cruciale per le attività di ricerca della Commissione Scientifica Nazionale 1 dell'INFN, collocandosi in un momento di transizione strategica per la fisica delle particelle a livello europeo e globale.

Questo periodo coinciderà con la conclusione del *Run 3* del *Large Hadron Collider*, l'avvio del *Long Shutdown 3* (LS3) e la piena implementazione delle decisioni che emergeranno dall'aggiornamento 2026 della *European Strategy for Particle Physics*, in un contesto che prepara il terreno per l'era dell'*High-Luminosity* LHC, HL-LHC, e per la definizione del prossimo grande progetto di punta al CERN. La priorità assoluta della CSN1 nel prossimo triennio sarà il completamento e la messa in opera degli *upgrade* di Fase II di ATLAS e CMS per HL-LHC.

Durante LS3 (a partire dal 2026) l'attenzione sarà focalizzata sulla produzione, integrazione e installazione dei sottosistemi critici, in particolare tracciatori, calorimetria, sistemi di trigger e acquisizione dati, assicurando il rispetto di tempi e *budget* in un contesto reso complesso da pressioni inflazionistiche e criticità di filiera. Parallelamente uno sforzo importante sarà dedicato alla massimizzazione dello sfruttamento scientifico dei dati di *Run* 3, con l'obiettivo di produrre risultati *"legacy"* di alto impatto su misure di precisione del bosone di Higgs, osservabili elettrodeboli e ricerche di nuova fisica oltre il Modello Standard. In questo quadro, anche gli esperimenti LHCb, SND@LHC e LHCf continueranno a fornire contributi scientifici distintivi, rafforzando la diversità e la complementarità del programma LHC.

Un secondo asse strategico del triennio sarà il forte consolidamento della fisica dei neutrini con acceleratori, in piena coerenza con le priorità europee. DUNE entrerà in una fase decisiva, con il completamento delle infrastrutture del rivelatore lontano e la finalizzazione del *Technical Design Report* e della fase di *procurement* del rivelatore vicino SAND. ICARUS proseguirà le operazioni a Fermilab con un programma mirato su oscillazioni e sezioni d'urto, mentre ENUBET avanzerà nella validazione del concetto di fasci di neutrini monitorati, con potenziali ricadute di grande rilievo per la riduzione delle incertezze sistematiche negli esperimenti di prossima generazione. L'ingresso di Hyper-Kamiokande nel portafoglio CSN1 rafforza ulteriormente il ruolo dell'INFN nel panorama globale della fisica dei neutrini, con contributi significativi in elettronica, rivelatori e *computing*.

Accanto a questi programmi di grande scala, la CSN1 manterrà un portafoglio equilibrato di esperimenti di fisica del flavour, dei leptoni carichi e della struttura del protone. Nel triennio sono attesi risultati chiave da LHCb (in vista delle decisioni sull'*Upgrade* II), Belle II, NA62, BES III e KLOE, così come dalla fisica dei leptoni carichi con E989 (*muon g–2*), MU2E, MEG II e MUonE. Questi esperimenti forniscono un contributo essenziale alla ricerca indiretta di nuova fisica, complementare al programma ad alta energia. Infine, un elemento strategico trasversale sarà il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo per i futuri acceleratori e rivelatori, in particolare nei programmi FCC e *Muon Collider* e nelle *Detector R&D collaboration*.

Nel periodo 2026–2028 l'INFN, attraverso la CSN1, sarà chiamato a contribuire in modo sostanziale alla definizione delle opzioni tecnologiche e scientifiche che porteranno alle decisioni europee attese entro il 2027–2028, mantenendo competenze critiche in magneti avanzati, rivelatori di precisione, calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale. Nel complesso, il prossimo triennio vedrà la CSN1 impegnata a bilanciare tre obiettivi fondamentali: massimizzare il ritorno scientifico degli investimenti già in corso, garantire il successo operativo degli *upgrade* e delle costruzioni in atto, e preparare in modo credibile e competitivo la partecipazione dell'INFN alla prossima generazione di grandi infrastrutture europee, consolidando il ruolo di *leadership* scientifica dell'Italia nella fisica delle particelle.

CSN2 – Fisica delle astroparticelle

Nel triennio 2026–2028 la CSN2 consoliderà il ruolo dell'INFN nell'astroparticellare mantenendo un portafoglio equilibrato tra esperimenti maturi, iniziative in costruzione e progetti emergenti ad alto potenziale, con una strategia articolata su quattro assi: radiazione dall'Universo; onde gravitazionali e fisica fondamentale/quantistica; universo oscuro; fisica dei neutrini. L'obiettivo è massimizzare l'impatto scientifico e la continuità degli impegni all'interno di collaborazioni internazionali, preservando al contempo flessibilità per cogliere opportunità di frontiera.

Il triennio vedrà l'impegno scientifico nelle missioni in orbita AMS-02, FERMI, DAMPE, LIMADOU, IXPE e all'analisi dei dati del primo volo di GAPS (25 giorni continuativi al Polo Sud). In aggiunta continuerà e si rafforzerà il contributo a LiteBIRD; JAXA ha infatti approvato il piano proposto da INFN ASI ed ESA per la realizzazione europea dei rivelatori: nel triennio ci concentreremo sulla preparazione scientifica e tecnologica in vista delle fasi operative.

Dopo la conclusione del *Run 4* di LVK, la comunità rafforzerà il proprio contributo a VIRGO e investirà nella preparazione di lungo periodo: sostegno al sito sardo di Sos Enattos per *Einstein Telescope* (ET) e contributo a LISA, l'interferometro spaziale con lancio previsto a metà anni '30. Il focus sarà su consolidamento tecnologico, *readiness* infrastrutturale e sinergie in vista delle prossime finestre osservative.

Le attività si concentreranno sugli esperimenti ai LNGS e sul preparare l'avvio della presa dati di DARKSIDE, che ha registrato avanzamenti, ma mostra ancora criticità sulla TPC e la messa in operazione di URANIA. In parallelo, EUCLID, completata la prima fase osservativa, e si attendono i primi risultati nel 2026, che forniranno vincoli di precisione su energia e materia oscura in un contesto cosmologico prezioso per le misure dirette.

JUNO, si è completata la costruzione e sono stati pubblicati i primi risultati a pochi mesi dall'avvio della presa dati, nel prossimo triennio si progredirà verso obiettivi di frontiera come la gerarchia di massa; proseguiranno le attività su decadimento doppio beta senza neutrini (CUORE, LEGEND1000), con sinergie con le altre linee (ad es. misure cosmologiche) per affinare i vincoli sui parametri fondamentali.

Il completamento delle iniziative PNRR (tra cui KM3, ET, CTA+ e LNGS) e il trasferimento di parte del *computing* al Tecnopolo di Bologna permetteranno una crescita solida e robusta delle attività

La CSN2 continuerà il suo impegno nel valorizzare le ricadute trasversali—dall'uso dell'AI nelle attività sperimentali ai contributi in ambito medico—e a investire nella terza missione (borse, *masterclass*, divulgazione), per attrarre talenti e rafforzare il capitale umano

CSN3 – Fisica nucleare

Presso i *Jefferson Laboratories* (USA), continueranno gli studi della struttura dei nucleoni, e inizierà l'esperimento BDX, che condurrà una ricerca di particelle candidate per la materia oscura. Nell'esperimento ePIC, presso il futuro collisionatore *Electron-Ion* (EIC), i gruppi INFN sono responsabili di importanti componenti del rivelatore e nel triennio saranno impegnati nella loro costruzione.

A DAPHNE, l'esperimento KAONNIS completerà l'analisi delle misure di precisione delle transizioni negli atomi kaonici, proseguendo la campagna di pubblicazioni dei risultati. In parallelo verranno studiate alternative sperimentali per migliorare la sensitività degli esperimenti in futuro. MAMBO proseguirà la presa dati presso MAMI ed ELSA.

L'esperimento ALICE sarà impegnato nella presa dati del *Run 3* di LHC e nella preparazione degli *upgrade* previsti per il *Run 4*, che avverrà dopo il 2029. I gruppi italiani partecipano con un ruolo leader alla costruzione del nuovo rivelatore di vertice ITS3. Inoltre, continueranno le attività di R&D per il futuro esperimento ALICE3, previsto dopo il 2034. Na60+ prevede l'approvazione da parte del *Research Board* e quindi l'avvio delle attività di realizzazione dei rivelatori di responsabilità INFN. È previsto il proseguimento della campagna di presa dati GAMMA/AGATA presso i LNL e quindi la sua prosecuzione presso il GANIL, in Francia. Sono programmate prese dati per molte sigle della commissione presso laboratori internazionali (si segnalano in particolare quelle al GSI, GANIL, MSU e RIKEN). L'accordo con FRIB@MSU che coinvolge diverse sigle della commissione entrerà nella fase operativa, con un intenso programma sperimentale esteso su diversi anni. Ai LNS continuano i lavori di *upgrade* della *facility*.

L'esperimento LUNA continuerà il programma sperimentale sia all'acceleratore LUNA 400kV sia presso la *facility* Bellotti a LNGS, con il nuovo acceleratore da 3.5MV, che sta consentendo di studiare reazioni fondamentali per la combustione di carbonio e elio. L'approvazione del *sinergy grant* LUNANOVA, che porterà alla installazione di un sostituto nuovo di LUNA400, apre nuove prospettive di lungo termine alla sperimentazione ai LNGS, con un programma di ricerca che potrà affrontare i processi chiave della fusione solare.

n_TOF proseguirà la presa dati al CERN effettuando misure presso le tre stazioni sperimentali (NEAR, EAR1 e EAR2). ERNA2, presso il laboratorio CIRCE, effettuerà misure di reazioni del ciclo CNO a basse energie sinora inesplorate dall'esperimento. ASFIN2 proseguirà le misure presso LNL e Riken con fasci radioattivi e presso HIGS e JIST con fasci gamma e laser, rispettivamente. Inoltre, in caso di disponibilità, saranno anche utilizzati i fasci TANDEM ai LNS.

L'esperimento PANDORA, il cui scopo è la misura dei decadimenti di nuclei in plasma, inizierà il *commissioning* presso i LNS del sistema magnetico e dell'apparato sperimentale, e nel triennio porterà i primi risultati. Nel triennio, inoltre, si consoliderà la sperimentazione con fasci radioattivi a LNL SPES. LEA eseguirà misure di gravità e spettroscopia dell'antidrogeno presso il deceleratore di antiprotoni ELENA del CERN, attraverso la partecipazione dei gruppi INFN ad AEGIS, ALFA e ASAKUSA. Inoltre, nei laboratori di Trento e Milano, gli esperimenti QPLAS e PSICO affronteranno la misura della gravità del positronio. Il nuovo piano poliennale per i prossimi anni di LEA è stato recentemente approvato dalla commissione. L'esperimento FAMU completerà le compagne di misura presso il RAL in UK per la misura del raggio del protone.

Presso i LNGS proseguirà l'esperimento VIP per la misura di violazione del principio di Pauli ed effetti quantistici, con un *setup* rinnovato per misure su nuclei ad alto Z. L'esperimento FOOT, per la misura di reazioni nucleari di interesse in adroterapia e radioprotezione nello spazio, ha completato l'apparato e condurrà campagne di misura presso il

CNAO e il GSI. Presso i LNL sono stati recentemente prodotti i primi fasci dal ciclotrone di SPES e nel 2026 partirà il nuovo progetto poliennale SPES_MED per lo studio dei processi di produzione di nuclei teragnostici sfruttando sia il metodo di attivazione diretta sia il metodo ISOL.

CSN4 – Fisica teorica

Nel triennio 2026-2028, le attività di ricerca in fisica teorica della CSN4 saranno dedicate allo studio di modelli e teorie fisiche, sia per spiegare i risultati sperimentali già acquisiti, sia per aprire nuovi scenari per la fisica del futuro. I principali argomenti su cui verteranno le indagini in fisica teorica sono l'origine della massa delle particelle elementari, la natura e le proprietà della materia ed energia oscura, l'unificazione a livello quantistico di tutte le interazioni fondamentali, includendo la gravità, la struttura intrinseca dello spazio-tempo, la fisica del nucleo e delle particelle che lo costituiscono, inclusi i processi nei primi istanti di vita dell'Universo e la successiva evoluzione cosmologica.

A queste tematiche si affiancheranno ricerche sugli aspetti più formali della teoria dei campi, della fisica matematica, della fisica statistica, come anche dei fondamenti della meccanica quantistica, dell'informazione e computazione quantistica e della fisica dei sistemi complessi. Questi ultimi beneficeranno anche delle risorse computazionali del Centro Nazionale di Ricerca in *High Performance Computing*, *Big Data* e *Quantum Computing*.

In un approccio di tipo bottom-up, che partendo dai dati sperimentali e dalla fenomenologia, arriva all'elaborazione di modelli di nuova fisica, le ricerche si svilupperanno secondo due filoni principali: da un lato verranno sviluppate tecniche di calcolo sempre più raffinate, che consentano un'interpretazione affidabile dei recenti e futuri dati sperimentali nell'ambito del paradigma teorico del Modello Standard delle interazioni fondamentali; in tale settore troveranno applicazione anche sviluppi avanzati recenti nel campo del *machine learning* e dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai processi all'acceleratore LHC, nella sua fase ad alta luminosità. Dall'altro lato, verranno condotte analisi globali di dati provenienti da esperimenti coinvolgenti uno spettro di energie molto ampio, alla ricerca di possibili evidenze di fenomeni non previsti dalla fisica standard, con un approccio interdisciplinare che coinvolge le frontiere dell'energia, dell'intensità e della cosmologia.

Nell'ambito della fisica degli acceleratori, durante il prossimo triennio si prevedono sviluppi negli studi teorici relativi al caso di fisica dei futuri acceleratori di particelle successivi a LHC, come anche negli studi relativi a tutti gli aspetti di fisica adronica che contraddistinguono il futuro *Electron Ion Collider*. Nel prossimo triennio si prevedono progressi nella comprensione dei segnali di emissione di onde gravitazionali e delle caratteristiche fisiche delle loro sorgenti, dalle stelle di neutroni ai buchi neri, mediante un approccio multimessaggero. Da un lato saranno raffinate le tecniche di simulazione dei segnali, dall'altro verranno studiate le implicazioni dei nuovi dati sperimentali relativi a onde gravitazionali e a osservazioni cosmologiche sulla conoscenza dell'Universo primordiale e della sua relazione con la fisica delle particelle. Parte delle attività saranno finalizzate ad approfondire le potenzialità dell'*Einstein Telescope*, un interferometro gravitazionale con una sensibilità molto maggiore rispetto agli attuali. Le problematiche connesse con la conoscenza della natura dei buchi neri e dell'interazione gravitazionale su regimi cosmologici saranno studiate anche con un approccio di tipo top-down, che parte da una teoria coerente per l'unificazione delle interazioni fondamentali, inclusa la gravità, nell'ambito della quale le particelle elementari e i mediatori delle forze sono associati a diversi modi di vibrazione di oggetti estesi unidimensionali, detti stringhe. Saranno oggetto di studio le proprietà matematiche di tale teoria e delle possibili teorie di campo ''effettive'' nel limite di bassa energia.

CSN5 – Ricerca tecnologica

La CSN5 si occupa di ricerca applicata, tecnologica e interdisciplinare, sviluppando tecnologie innovative che trovano applicazione sia nella fisica fondamentale che in ambiti sociali e industriali. Il presente documento delinea il piano di attività per il triennio 2026-2028, articolato in sei linee di ricerca strategiche.

La CSN5 dedica risorse significative allo sviluppo di *imaging* ad alta sensibilità per radiografie e microdosimetria, integrando tecniche di intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi precoce. Complementarmente, verranno investite risorse nello sviluppo di modelli computazionali avanzati per analizzare il danno biologico da radiazione nei trattamenti radioterapici, ottimizzando l'efficacia terapeutica e riducendo gli effetti collaterali.

Il programma prevede lo sviluppo di quattro famiglie di rivelatori avanzati. I rivelatori in Carburo di Silicio (SiC) offrono elevata resistenza alle radiazioni e capacità operative in ambienti estremi. I rivelatori al Germanio innovativi consentiranno migliori prestazioni nella rivelazione di raggi gamma. I tracker 4D e 5D per particelle verranno perfezionati in vista dei collisori di nuova generazione. I rivelatori curvi e flessibili rappresentano una soluzione tecnologica versatile per geometrie complesse sia in collisori di nuova generazione che per la medicina.

Un'area emergente nella quale è coinvolta la CSN5 è lo sviluppo di sistemi di ottica integrata e superconduttivi per sensori quantistici, comunicazione quantistica e computer quantistici. Parallelamente, la CSN5 investirà nello sviluppo di *qubit* superconduttivi per la simulazione di sistemi fisici altamente complessi, contribuendo all'avanzamento della computazione quantistica applicata a problemi di fisica fondamentale.

Un filone prioritario riguarda lo sviluppo di sistemi nanostrutturati per l'accelerazione di fasci di particelle e di sistemi di accelerazione al plasma, questi ultimi in vista della nuova generazione di acceleratori (EUPRAXIA). Questi sviluppi rappresentano una frontiera innovativa nella fisica degli acceleratori, con potenziali applicazioni in ambito medico e industriale.

La sostenibilità ambientale guida lo sviluppo di quadrupoli con magneti permanenti per acceleratori di particelle, riducendo il consumo energetico. Inoltre, verranno sviluppati *software* di controllo avanzato per acceleratori, migliorando precisione operativa ed efficienza gestionale.

Il piano 2026-2028 della CSN5 si caratterizza per un approccio multidisciplinare che integra fisica fondamentale, applicazioni biomediche, tecnologie quantistiche e sostenibilità. Nel complesso, la CSN5 mira a rafforzare il ruolo dell'INFN come attore di riferimento nello sviluppo tecnologico avanzato, favorendo sinergie interdisciplinari, collaborazioni internazionali e trasferimento tecnologico, e contribuendo in modo significativo all'innovazione scientifica e industriale del Paese.

5.3 Coordinamento Nazionale Calcolo

L'INFN svolge un ruolo di primo piano nel supporto al calcolo per i suoi esperimenti nella fisica delle alte energie, astroparticellare e nucleare, nonché per iniziative di fisica teorica, mettendo a disposizione un'adeguata potenza computazionale e capacità di archiviazione. Questo avviene tramite un'infrastruttura di calcolo scientifico proprietaria, che costituisce parte integrante dell'infrastruttura globale coordinata da WLCG (di cui rappresenta circa il 10%).

Tale infrastruttura comprende il Tier-1 gestito dal CNAF di Bologna (e ora operante dal Tecnopolo DAMA) e nove centri di livello Tier-2, localizzati presso i Laboratori Nazionali di Frascati e di Legnaro e nelle Sezioni di Bari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Pisa, Roma1 e Torino.

L'INFN partecipa a numerosi progetti connessi all'iniziativa europea EOSC (*European Open Science Cloud*) ed è *partner* principale, insieme a CINECA, del consorzio che nel 2022 ha reso possibile l'installazione del supercomputer Leonardo presso il Tecnopolo DAMA di Bologna. Dal 2024 nella stessa area è operante il Tier-1 del CNAF, dopo il suo dalla sede storica.

Leonardo è uno dei tre supercalcolatori pre-Exascale (250 PFlops) finanziati nel 2019 nell'ambito dell'iniziativa EuroHPC JU. L'INFN partecipa anche alla successiva iniziativa di CINECA, con la proposta per una *"AI Factory"* finanziata per 430 M€ e al momento in fase avanzata di gara.

L'INFN è dal 2022 Ente capofila del Centro Nazionale di Ricerca in *High Performance Computing*, *Big Data* e *Quantum Computing* (ICSC), iniziativa strategica promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzata al potenziamento della capacità del Paese nel campo del supercalcolo, dell'analisi di dati su larga scala e della computazione quantistica.

Il Centro, che vede il coinvolgimento, oltre che dell'INFN, di CINECA, GARR, numerose università italiane e alcune tra le principali imprese private nazionali, ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie avanzate a supporto della ricerca scientifica, dell'industria e delle istituzioni nella gestione di problematiche complesse, fornendo strumenti innovativi per affrontare le sfide future.

Il Centro Nazionale ICSC è organizzato secondo un modello a "*Hub & Spoke*". In tale schema, l'*Hub* centrale è responsabile della gestione e del coordinamento complessivo del Centro; lo *Spoke* 0 è dedicato all'implementazione, all'ottimizzazione e al potenziamento dell'infrastruttura di supercalcolo e *cloud*; i dieci *Spoke* tematici svolgono attività di ricerca in specifiche aree di interesse strategico per il Paese. Questa struttura consente di coniugare in modo efficace la gestione centralizzata con un'elevata specializzazione tematica, favorendo la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Nel quadro delle attività di ICSC, l'INFN ha potenziato tutti i centri di calcolo che costituiscono l'infrastruttura distribuita dell'Ente e sta sviluppando una infrastruttura *cloud* in grado di garantire un accesso trasparente ed efficiente alle risorse da parte di tutti i *partner*. Sono inoltre stati istituiti due nuovi centri di calcolo tematici presso i LNGS e i LNF, dedicati rispettivamente agli studi sulla resilienza ai disastri naturali e antropici, in collaborazione con il consorzio HPC4DR di cui l'INFN è socio, e alla *Space Economy*.

L'INFN è infine coinvolto in quattro dei dieci *Spoke* tematici: coordina lo *Spoke* 2, dedicato alla ricerca fondamentale e alla Space Economy; partecipa allo lo *Spoke* 3, dedicato all'astrofisica e all'osservazione del cosmo, allo *Spoke* 8, dedicato alla medicina in silico e ai dati omici, e allo *Spoke* 10, dedicato al *quantum computing*.

Il progetto ICSC è prossimo alla conclusione della sua prima fase, quella finanziata tramite il PNRR. Già nella riunione generale dello scorso autunno è stata decisa la sua prosecuzione, anche beneficiando degli investimenti compiuti sull'infrastruttura e della rete di relazioni costruita in questa prima fase. In tale ottica, l'INFN ha partecipato con successo a due bandi PON (il 307 e il 301, con scadenza nell'estate 2025), ottenendo fondi per progetti per la continuazione di ICSC, del Partenariato NQSTI e dell'infrastruttura TeRABIT.

Prospettive

Gli esperimenti di Fisica delle Alte Energie (HEP) e progetti nei settori della fisica nucleare e dell'astrofisica sono destinati a generare, nel prossimo decennio, volumi di dati dell'ordine di molti *exabyte*, eccedendo ampiamente le capacità dell'attuale infrastruttura di calcolo scientifico.

Diventa pertanto essenziale per l'Ente e per il successo delle sue attività sviluppare modelli di calcolo e *software* avanzati, nonché nuove infrastrutture per la raccolta, la simulazione, la distribuzione e l'analisi di tali dati in maniera rapida, efficiente e sostenibile.

Finora, gli esperimenti HEP si sono avvalsi principalmente dell'infrastruttura WLCG di calcolo distribuito ad alto *throughput* (HTC), costituita da quasi 200 centri di calcolo ospitati al CERN (il Tier-0), in laboratori di fisica o università (Tier-1 e Tier-2). WLCG è basata su *middleware* di *grid computing* e spesso i centri sono gestiti direttamente dal personale degli esperimenti; in entrambi I casi l'INFN è un attore importante ed è responsabile di componenti essenziali del *middleware*.

Tale modello infrastrutturale risulta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico in prospettiva, rendendo opportuno il ricorso a infrastrutture interdisciplinari condivise con altre comunità scientifiche, fondate su centri di calcolo ad alte prestazioni (HPC) in grado di fornire la potenza computazionale richiesta nell'era dell'HL-LHC e oltre. L'INFN partecipa attivamente al disegno di modalità di integrazione delle sue necessità di calcolo con sistemi HPC, per esempio mediante progetti Europei come SPECTRUM e SPE.

Il calcolo ad alte prestazioni rappresenta un ambito di grande rilevanza strategica per l'Europa, in particolare nell'ottica del rafforzamento della sovranità digitale, dell'innovazione e della ricerca scientifica.

L'Unione Europea ha avviato numerosi progetti e iniziative nel settore HPC per la realizzazione di una nuova infrastruttura di supercalcolo distribuita; tra queste, la più recente è la EuroHPC JU, iniziativa di punta volta a creare un'infrastruttura europea di supercalcolo di classe ExaFlops e post-ExaFlops.

In tale contesto si colloca il Centro Nazionale ICSC, che include il supercomputer pre-ExaFlops Leonardo e la sua evoluzione Lisa, infrastrutture di riferimento nel panorama europeo per capacità di calcolo, gestione e analisi di dati sperimentali e simulazioni teoriche.

L'EOSC è un'iniziativa dell'Unione Europea finalizzata alla creazione di un ambiente federato e aperto per la gestione dei dati scientifici, al fine di facilitare la condivisione, il riutilizzo e l'accesso in ambito di ricerca.

Di particolare importanza sono i "Nodi EOSC", prototipi di nodi abilitanti che mettano a disposizione servizi e risorse. L'INFN, mediante ICSC, ha partecipato ad una *call* per "Nodi Nazionali", risultando vincitrice ed essendo quindi fra i primissimi nodi abilitati.

Per affrontare le sfide future, l'INFN ha partecipato e continua a partecipare a numerose attività di ricerca e sviluppo e di definizione di strategie per l'evoluzione del calcolo scientifico, in particolare attraverso progetti europei.

L'Ente è fortemente coinvolto negli studi relativi all'evoluzione di tecnologie ad alto potenziale, quali l'Intelligenza Artificiale e il *Quantum Computing*.

Intelligenza Artificiale

L'Intelligenza Artificiale (IA) sta assumendo un ruolo di crescente rilievo nella fisica delle particelle, delle astroparticelle e nella fisica nucleare, consentendo un'analisi più approfondita e un utilizzo più efficiente del potenziale fisico dei dati raccolti. Negli ultimi anni l'INFN ha investito in modo significativo nella promozione e nello sviluppo dell'IA, sia a supporto delle proprie attività istituzionali, sia per contribuire all'innovazione e all'integrazione di tali tecnologie a beneficio della società.

Di particolare rilevanza è la strategia per l'utilizzo e lo sviluppo dell'IA di cui l'INFN si è dotata, resa pubblica a inizio 2025. Tale strategia include sia ricerca fondazionale (la cosiddetta "Scienza per l'AA"), che di ambito applicativo applicata a tutte le attività scientifiche INFN ("IA per la Scienza").

L'INFN sostiene iniziative nazionali, europee e internazionali che favoriscono lo sviluppo dell'AI, sia sul piano fondazionale sia su quello applicativo, promuovendo, al contempo, opportunità di formazione e crescita professionale per il personale coinvolto.

L'Ente incoraggia inoltre collaborazioni con il settore industriale, ritenendo fondamentale il coinvolgimento di *partner* privati per accelerare il progresso tecnologico.

Nel novembre 2024 la EuroHPC JU ha approvato il finanziamento per l'istituzione delle prime sette *"AI Factories"* in Europa, localizzate in Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Spagna e Svezia; a queste sono seguite ulteriori *factories* approvate nel 2025.

Le *AI Factories* sono concepite come *hub* interconnessi dedicati all'intelligenza artificiale, in grado di offrire supporto integrato a startup, piccole e medie imprese (PMI) e comunità di ricerca, garantendo l'accesso a risorse di calcolo ad alte prestazioni ottimizzate per l'IA, attività formative e competenze tecniche dedicate.

L'obiettivo principale è il rafforzamento della capacità computazionale europea e la promozione dell'innovazione in settori chiave quali la sanità, l'energia e il clima.

In Italia, l'*AI Factory* denominata IT4LIA, attualmente in fase avanzata di gara, sarà ospitata presso il Tecnopolo DAMA di Bologna e gestita dal consorzio CINECA, con la partecipazione di Austria e Slovenia, e prevede l'installazione di un supercomputer avanzato ottimizzato per applicazioni di AI.

L'infrastruttura è finalizzata al rafforzamento dell'ecosistema tecnologico nazionale, a supporto di settori strategici quali l'agroalimentare, la cybersecurity, le scienze del clima e il manifatturiero.

Il progetto IT4LIA prevede un investimento complessivo di circa 430 M€, cofinanziato dall'Italia e dalla EuroHPC Joint Undertaking (JU).

L'INFN contribuisce al progetto IT4LIA e, in tale quadro, ha definito una strategia che individua tra i punti centrali la realizzazione di un'infrastruttura di IA avanzata e distribuita, sotto il coordinamento dell'EuroHPC JU.

L'infrastruttura è concepita per rispondere alle esigenze di diversi settori, tra cui la ricerca scientifica, il sistema produttivo e la società nel suo complesso.

L'INFN propone inoltre l'istituzione di un Centro di Eccellenza tematico dedicato alla fisica delle particelle e nucleare, nel quale le competenze sviluppate nel calcolo su larga scala e nell'AI possano essere condivise con altre aree di ricerca nell'ambito del programma EuroHPC.

Un ulteriore elemento qualificante della strategia è rappresentato dalla proposta per la creazione di un Istituto Virtuale Federato per l'IA – come descritto nella Strategia INFN – concepito per coordinare e integrare le iniziative nazionali.

Secondo l'INFN, tale soluzione consente di organizzare il lavoro in maniera più efficace su scala globale, garantendo una gestione centralizzata delle attività e delle collaborazioni tra istituti e aziende di eccellenza, assicurando al contempo una ampia rappresentatività delle diverse discipline. L'Istituto virtuale avrebbe altresì il compito di

promuovere iniziative di formazione e la mobilità dei ricercatori, ritenute essenziali per sostenere la crescita delle competenze nel settore.

Per sostenere lo sviluppo dell'IA, l'INFN considera cruciali finanziamenti mirati, sia tramite progetti quadro sia tramite iniziative dell'*European Research Council*.

Le opportunità di finanziamento dovrebbero coprire sia studi di base sull'IA, ad esempio nelle aree della fisica dei sistemi complessi o della meccanica statistica, sia attività di ricerca applicata nei settori chiave per l'INFN, quali l'analisi di grandi *dataset* scientifici, la fisica applicata e l'IA applicata alla fisica teorica.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata a tecnologie emergenti e potenzialmente dirompenti, come il *Quantum Machine Learning*, che potrebbe trasformare in modo significativo l'approccio all'IA nei prossimi anni.

In sintesi, la strategia dell'INFN mira a contribuire alla costruzione di un ecosistema europeo dell'IA che integri infrastrutture avanzate, cooperazione istituzionale e strumenti di finanziamento mirati, al fine di promuovere l'innovazione e la crescita del settore. L'Ente, oltre che beneficiario delle tecnologie IA, si promuove come soggetto attivo nello sviluppo delle tecnologie IA.

Quantum computing

Le tecnologie quantistiche si basano su principi tipici della meccanica quantistica, quali sovrapposizione, entanglement e interferenza. Trovano applicazione in molteplici domini, tra cui il calcolo quantistico, le telecomunicazioni quantistiche, la crittografia quantistica e la sensoristica quantistica.

Il calcolo quantistico promette di affrontare problemi computazionalmente complessi, non risolvibili con i computer classici. L'elemento fondamentale di computazione non è più il *bit*, come nelle architetture tradizionali, ma il *qubit*. Grazie al coinvolgimento di grandi aziende come Google, IBM, Intel e Microsoft, nonché di numerosi spin-off di centri di ricerca e università a livello globale, si sta registrando una rapida accelerazione nello sviluppo di dispositivi NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*). Tali sistemi, dotati di un numero dell'ordine del centinaio di *qubit* o più e accessibili in modalità *cloud*, consentono già oggi, mediante tecniche di correzione e mitigazione degli errori, il conseguimento di prestazioni superiori a quelle dei computer classici in specifici ambiti applicativi, seppure con significative limitazioni.

Non sono ancora disponibili sistemi quantistici realmente *fault-tolerant*, con un numero elevato di *qubit* a bassa rumorosità e dotati di una memoria quantistica affidabile; tecniche avanzate di *error-correction* però permettono ormai di poter studiare sistemi pressoché ideali, anche se di ridotte dimensioni.

L'Europa ha deciso di investire in modo strutturato nelle tecnologie quantistiche, considerate un motore di sviluppo strategico, tramite un progetto *flagship* pluriennale e di ampio respiro.

L'INFN intende contribuire in modo significativo alle attività di ricerca e sviluppo in questo ambito. Pur non essendo realistico prevedere la costruzione di un computer quantistico utilizzabile per casi d'uso reali nei propri laboratori, le comunità INFN mirano a valorizzare le competenze tecnologiche esistenti per realizzare prototipi e contribuire in maniera sostanziale alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie quantistiche.

L'INFN è interessato a studiare e ottimizzare l'utilizzo dell'*hardware* quantistico disponibile, sia tramite emulatori, sia tramite sistemi reali.

La comunità dei fisici, per le competenze maturate, risulta particolarmente adatta allo studio e all'implementazione di algoritmi basati su questa nuova tecnologia, con interessi che spaziano dalla fisica delle basse, medie e alte energie, agli algoritmi per la minimizzazione generica, al *quantum machine learning* e ai simulatori quantistici (sistemi quantistici progettati per riprodurre il comportamento di altri sistemi quantistici).

L'INFN è l'unico *partner* non statunitense del progetto SQMS (*Superconducting Quantum Materials and Systems Center*), con sede al Fermilab e finanziato dal *Department of Energy* (DOE) con 115 milioni di dollari.

L'Ente contribuisce al progetto mettendo a disposizione un know-how di livello internazionale in fisica teorica, tecnologie superconduttive e criogeniche e nello sviluppo di rivelatori.

L'INFN ha inoltre sottoscritto un accordo con il CERN per l'utilizzo della piattaforma di calcolo quantistico IBM, conclusosi nel maggio 2024 e in attesa di continuazione, che ha garantito l'accesso all'*hardware* più avanzato e capacità di calcolo ad alta priorità per una decina di gruppi teorici e sperimentali.

L'INFN è *partner* della rete europea QuantERA e partecipa alle *call* dedicate allo sviluppo di tecnologie e algoritmi quantistici, per un totale di sette progetti finanziati.

L'obiettivo è quello di avviare sperimentazioni su applicazioni relativamente semplici, prevalentemente su emulatori quantistici, per poi estendere l'attività ad applicazioni più complesse, così da essere pronti a sfruttare la "supremazia quantistica" qualora emergano nei prossimi anni significativi avanzamenti tecnologici.

L'INFN consolida ulteriormente il proprio ruolo nel settore attraverso la partecipazione al partenariato esteso NQSTI e alle attività sul *quantum computing* del Centro Nazionale ICSC, che, tra le altre iniziative, prevede l'acquisizione di acceleratore quantistici a supporto del supercomputer Leonardo e il coordinamento del gruppo di lavoro sul *software* dello *Spoke* 10.

6. Le Infrastrutture di ricerca

Le infrastrutture di ricerca dell'INFN si articolano in quattro grandi laboratori e tre centri nazionali più altri centri di ricerca dedicati a programmi specifici. La linea seguita dall'INFN è sempre stata quella di evitare duplicazioni o frammentazioni nella realizzazione delle sue infrastrutture di ricerca, puntando alla valorizzazione delle peculiarità e specializzazioni di ciascuna di esse in un quadro di forte integrazione e collaborazione sinergica.

La strategia dell'Ente è stata quella di sfruttare tutte le risorse straordinarie messe a disposizione in questo periodo per rinnovare i quattro laboratori nazionali e le principali infrastrutture di ricerca. In questo ambito si inquadrano la costruzione di EUPRAXIA ai Laboratori Nazionali di Frascati; gli interventi ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso volti a migliorare l'infrastruttura sotterranea per poter ospitare la prossima generazione di esperimenti sul neutrino e sulla ricerca della materia oscura; il *commissioning* di SPES ai Laboratori Nazionali di Legnaro e l'*upgrade* del ciclotrone superconduttore dei Laboratori Nazionali del Sud; ed infine gli interventi di modernizzazione di tutta l'infrastruttura di calcolo INFN che include il Tier-1, trasferito nel 2024 al tecnopolo di Bologna, e di tutti i Tier-2. Per quanto riguarda invece le infrastrutture di ricerca, gli interventi sono stati principalmente finanziati sui fondi PNRR e riguardano tra gli altri *Einstein Telescope*, l'osservatorio di terza generazione per lo studio delle onde gravitazionali, KM3NeT, l'infrastruttura sottomarina per lo studio dei neutrini cosmici, IRIS e il LASA per potenziare gli studi sulla superconduttività. Il programma è di terminare questi interventi nel prossimo anno per poter affrontare al meglio le sfide scientifiche dell'Ente.

6.1 I Laboratori Nazionali

I quattro laboratori nazionali dell'INFN sono laboratori di ricerca: dove, oltre a dare supporto alle attività sperimentali che i propri ricercatori svolgono in altri laboratori, si portano avanti importanti progetti di ricerca in loco.

LNF – Laboratori Nazionali di Frascati

I Laboratori Nazionali di Frascati (LNF), primi nati tra i laboratori dell'INFN e tuttora i più grandi per dimensione e numero di dipendenti, rappresentano una delle strutture di ricerca più rilevanti nel panorama scientifico italiano ed europeo. Essi svolgono un ruolo centrale nello sviluppo di tecnologie per acceleratori di particelle, nella progettazione di rivelatori innovativi e nella realizzazione di apparecchiature avanzate. La lunga tradizione del laboratorio, unita a competenze consolidate e infrastrutture uniche, permette ai LNF di contribuire in maniera significativa ai progressi della fisica delle alte energie e di altre discipline affini.

Il sito dei LNF occupa complessivamente 142.300 m², di cui 28.500 m² coperti, comprendenti uffici, officine, laboratori altamente specializzati dotati di strumentazione d'avanguardia. L'insieme delle sue infrastrutture include installazioni che hanno contribuito per anni alla *leadership* dell'INFN nel settore degli acceleratori e dei rivelatori. Tra queste spiccano il collisore DAΦNE e la *Beam Test Facility*, i laboratori DAΦNE -Light, SPARC_LAB, SCF_LAB, COLD Lab, la *facility* TEX e le camere pulite di varia classe che permettono la costruzione di componenti delicati e di alta tecnologia. Inoltre, le strutture di supporto come l'officina meccanica, i servizi elettronici e i laboratori di UHV e criogenia rendono il laboratorio autosufficiente per molte fasi di progettazione e realizzazione.

Particolarmente significativa per il futuro del laboratorio è la realizzazione del nuovo *data center* HPC finanziato dal PNRR, che sarà operativo nel 2026. Esso permetterà di affrontare nuove sfide di calcolo legate alla simulazione numerica, all'analisi dati su larga scala e allo sviluppo di algoritmi avanzati per *machine learning* applicati alla fisica.

La strategia scientifica dei LNF si concentra su obiettivi a lungo termine che valorizzano competenze maturate e nuove aree di sviluppo. In particolare, il laboratorio è protagonista nell'evoluzione delle tecniche di accelerazione, grazie alla transizione verso strutture compatte basate su tecnologie al plasma. Queste tecnologie, capaci di raggiungere gradienti dell'ordine dei GV/m, superano di gran lunga le capacità degli acceleratori tradizionali e rappresentano una delle frontiere più promettenti della ricerca nel settore.

Un risultato chiave di questa strategia è rappresentato da EuPRAXIA@SPARC_LAB, infrastruttura pionieristica che diventerà il primo centro al mondo dotato di una linea FEL alimentata da un fascio accelerato dal plasma. La linea AQUA, progettata per operare nella water window, permetterà studi avanzati su materiali, biologia e chimica. Il sito ospiterà inoltre una seconda linea, ARIA, finanziata dalla Regione Lazio. La costruzione inizierà nel 2026, con l'avvio della fase operativa entro i primi anni 2030.

Per quello che riguarda gli obiettivi più immediati, tre sono le principali linee di azione: la gestione della transizione da DAΦNE a EuPRAXIA in modo efficace e scientificamente proficuo; il sostegno ad attività interne innovative, sia di ricerca fondamentale che applicata; la partecipazione attiva a esperimenti internazionali presso laboratori come CERN, Fermilab e LNGS.

Il collisore DAΦNE, che resterà inattivo anche nel 2026, manterrà in funzione il Linac per operare la BTF. La BTF rimarrà quindi un asset fondamentale per test di rivelatori e studi di *beam-dynamics*, con l'idea di potenziarla attraverso un possibile riutilizzo del *damping ring* come *pulse stretcher*, aprendo la strada a nuove applicazioni scientifiche.

Oltre alle attività legate a EuPRAXIA, i LNF mantengono una forte identità in settori quali la fisica degli acceleratori, la fisica delle particelle e lo sviluppo di nuove tecnologie di rivelazione.

Il COLD Lab continua a distinguersi nello studio della materia oscura attraverso la realizzazione di aloscopi criogenici. L'assegnazione di un *Synergy Grant* da 10 M€ nel 2024 ha permesso la creazione della rete internazionale GravNet, potenziando il ruolo dei LNF nella ricerca globale sugli assioni. A questo progetto, i LNF contribuiscono con due iniziative: QUAX@LNF, già operativo, e FLASH, in fase di realizzazione. Parallelamente, nel lavoratorio si sviluppano dispositivi superconduttivi quantistici.

L'esperimento PADME, installato sulla linea 1 della BTF, continua a rappresentare un punto di riferimento per la ricerca di particelle leggere e possibili candidati di materia oscura, tramite lo studio delle annichilazioni e^+e^-. I dati raccolti e analizzati hanno evidenziato un eccesso di eventi nella regione di massa di 17 MeV compatibile con osservazioni indipendenti, e la campagna di acquisizione proseguirà nel 2026 per consolidare questo risultato.

I LNF mantengono inoltre un ruolo cruciale nello sviluppo di rivelatori per grandi collaborazioni internazionali. Il contributo più impegnativo attuale riguarda l'*inner tracker* di ATLAS per l'*upgrade* HL-LHC. Parallelamente, il laboratorio sta realizzando un nuovo laboratorio dedicato alla produzione di prototipi di MPGD, rafforzando il proprio ruolo nello sviluppo di tecnologie per rivelatori a gas.

Il trasferimento tecnologico ha registrato un significativo incremento nel 2025 grazie a collaborazioni industriali, progetti *Proof-of-Concept* e il supporto a *spin-off*. Le tecnologie sviluppate ai LNF trovano applicazioni in settori come la sicurezza, lo spazio, la diagnostica e l'*imaging* avanzato.

Le attività di divulgazione hanno raggiunto oltre 26.000 persone nel 2025 attraverso visite guidate, corsi, seminari e attività *online*. Il laboratorio continua a svolgere un ruolo centrale nella comunicazione scientifica, avvicinando giovani e pubblico generale alla ricerca.

LNGS – Laboratori Nazionali del Gran Sasso

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'INFN rappresentano la più grande e avanzata infrastruttura sotterranea al mondo dedicata alla fisica astroparticellare. Situati sotto 1.400 metri di roccia, offrono una schermatura naturale che riduce il flusso dei raggi cosmici di un milione di volte, creando un ambiente unico per lo studio di fenomeni estremamente rari. Con un volume complessivo di 180.000 metri cubi distribuiti in tre grandi sale sperimentali e un accesso diretto tramite il traforo autostradale della A24, i LNGS combinano condizioni scientifiche eccezionali e straordinaria accessibilità logistica, consentendo l'installazione di apparati sperimentali di grandi dimensioni.

Nel 2025 oltre 1.500 ricercatori provenienti da più di 70 paesi hanno partecipato ai progetti attivi nel laboratorio, contribuendo a più di mille pubblicazioni scientifiche nel quadriennio precedente. Le strutture esterne includono laboratori di supporto tecnico-ingegneristico, officine meccaniche ed elettroniche, centri di progettazione e sicurezza, oltre a servizi amministrativi e logistici. Tra i laboratori specializzati spiccano la camera pulita NOA, dedicata alla produzione di sensori ottici al silicio; l'Officina 3D, focalizzata sulla manifattura additiva avanzata; i laboratori di spettrometria di massa e il centro STELLA, dotato di rivelatori al germanio iperpuro con la massima sensibilità mondiale per misure di radioattività ultra-bassa; lo SpaceLab, che trasferisce tecnologie criogeniche e sensoristiche al settore aerospaziale.

Un pilastro fondamentale della ricerca è lo studio della natura del neutrino, in particolare la ricerca del doppio decadimento beta senza emissione di neutrini, possibile solo se il neutrino è una particella di Majorana. Tra gli esperimenti dedicati figurano CUORE, che utilizza cristalli di biossido di tellurio mantenuti a 10 millikelvin in uno dei criostati più grandi mai realizzati; LEGEND, basato su rivelatori in germanio arricchito immersi in argon liquido, con l'obiettivo di raggiungere sensibilità senza precedenti attraverso la futura fase LEGEND-1000; CUPID, evoluzione avanzata di CUORE, che impiega cristalli scintillanti contenenti isotopo molibdeno-100 per discriminare il segnale dai fondi radioattivi.

Un secondo ambito strategico è la ricerca della materia oscura, che costituisce circa il 95% della massa dell'Universo ma la cui natura rimane ignota. Gli LNGS ospitano esperimenti come XENONnT, che utilizza quasi sei tonnellate di xenon liquido ultrapuro ed è il rivelatore più sensibile al mondo per le WIMP; DarkSide-20k, che sfrutta argon liquido estratto da pozzi profondi e privo dell'isotopo radioattivo argon-39; il progetto DAMA/LIBRA, concluso nel 2024, dedicato allo studio della modulazione annuale del segnale di materia oscura. Altri esperimenti come CRESST e COSINUS si concentrano su rivelatori criogenici a bassissima soglia energetica per esplorare particelle di massa ridotta.

Per comprendere l'origine degli elementi chimici è cruciale studiare le reazioni nucleari che avvengono nel cuore delle stelle. L'esperimento LUNA sfrutta la protezione naturale della montagna per misurare processi che in superficie sarebbero sommersi dai raggi cosmici, grazie a un acceleratore da 3,5 megavolt che permette di esplorare fasi dell'evoluzione stellare prima irraggiungibili. Il progetto LUNANOVA aggiornerà ulteriormente l'infrastruttura per completare lo studio dei processi nucleari più rilevanti per l'astrofisica.

Gli LNGS offrono anche condizioni ideali per studiare la coerenza dei *qubit* e la stabilità dei processori quantistici: il progetto SQSM, in collaborazione con il Fermilab e finanziato dal Dipartimento dell'Energia statunitense, analizza l'impatto della radioattività ambientale sulla perdita di informazione nei sistemi quantistici.

In geofisica, la collaborazione con l'INGV ha portato alla creazione del più grande array sismico sotterraneo al mondo. Le tecnologie Ring Laser, sviluppate inizialmente per testare effetti relativistici nell'esperimento GINGER, consentono oggi misure di rotazione della crosta terrestre migliaia di volte più sensibili dei sismografi tradizionali.

Il progetto LNGS-Future, finanziato dal PNRR, ha permesso l'ammodernamento delle infrastrutture sotterranee, dei sistemi di sicurezza e degli impianti di supporto agli esperimenti, rendendo i laboratori pronti per la prossima generazione di esperimenti ton-scale dedicati ai neutrini e alla materia oscura. L'espansione del centro di calcolo HPC, integrato con il consorzio HPC4DR e con il Centro Nazionale di Bologna, permette di utilizzare le risorse informatiche non solo per la fisica fondamentale, ma anche per modelli predittivi di rischi naturali nel Centro Italia.

Parallelamente, il trasferimento tecnologico verso l'industria tramite il progetto OPEN promuove applicazioni in settori quali meccanica avanzata, aerospazio, chimica analitica e conservazione dei beni culturali.

L'impatto sociale dei LNGS è ampliato da numerose iniziative di divulgazione: SHARPER, la Notte Europea dei Ricercatori all'Aquila, che richiama migliaia di visitatori; il Premio Asimov, che coinvolge oltre 13.000 studenti e 300 scuole nella lettura scientifica; e la *Cosmic School*, in cui gli studenti costruiscono rivelatori di raggi cosmici direttamente nelle aule.

Nel loro insieme, i LNGS rappresentano un'eccellenza scientifica internazionale, unendo infrastrutture all'avanguardia, un ambiente sotterraneo unico al mondo e una rete globale di collaborazioni. Il laboratorio continua a svolgere un ruolo determinante nelle ricerche sui neutrini, sulla materia oscura, sulla fisica nucleare stellare, sulla geofisica e sulle tecnologie quantistiche, contribuendo in modo significativo all'avanzamento della conoscenza e allo sviluppo di innovazioni con impatto industriale e sociale.

LNL – Laboratori Nazionali di Legnaro

I Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) costituiscono una delle principali infrastrutture scientifiche dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La loro attività si concentra sullo studio della struttura della materia attraverso esperimenti di fisica nucleare e astrofisica, nonché sullo sviluppo di tecnologie avanzate per applicazioni che spaziano dalla medicina alla scienza dei materiali. Il laboratorio ospita un complesso acceleratore articolato e una vasta gamma di sistemi diagnostici e rivelatori di ultima generazione, messi quotidianamente a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Uno dei pilastri della programmazione scientifica dei LNL è il progetto SPES (*Selective Production of Exotic Species*), un'infrastruttura dedicata alla produzione di fasci di ioni instabili tramite tecnologia ISOL (*Isotope Separation On-Line*). L'obiettivo principale è consentire lo studio di nuclei lontani dalla valle di stabilità, fondamentali per comprendere i processi astrofisici come la nucleosintesi stellare. Parallelamente, SPES riveste anche un ruolo strategico nel settore biomedicale, grazie alla possibilità di produrre radioisotopi innovativi per diagnosi e terapie oncologiche.

Il cuore del progetto è il ciclotrone B70, un acceleratore ad alta intensità capace di generare protoni con energie variabili tra 35 e 70 MeV e correnti fino a 750 μA. La sua configurazione a doppia estrazione offre la possibilità di separare fisica di base e produzione di radioisotopi, rendendo SPES un impianto estremamente versatile. Il completamento delle linee di trasporto del fascio, delle infrastrutture ancillari e degli apparati sperimentali richiede una pianificazione accurata suddivisa in cinque fasi principali.

Le prime due fasi hanno già portato a significativi risultati. La manutenzione del ciclotrone e l'installazione della linea BL2 hanno permesso di predisporre il sistema per la produzione e il trasporto dei fasci. La fase successiva ha portato, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, all'estrazione e identificazione del primo fascio radioattivo di 28Al, un traguardo cruciale per la validazione del funzionamento della sorgente SPES e della linea a bassa energia. Tali successi hanno posto solide basi per le attività delle fasi 3, 4 e 5, attualmente in corso.

La Fase 3 comprende l'implementazione dell'impianto ADIGE, che integra arricchitore di carica, selettore e iniettore RFQ per la riaccelerazione del fascio. Una volta completato, il sistema permetterà il trasporto di fasci stabili e instabili verso l'acceleratore ALPI, abilitando una vasta gamma di esperimenti. Questa fase richiede anche la messa a punto di sistemi complessi come MPS, PPS e i controlli di alto livello, fondamentali per la sicurezza e la stabilità operativa.

La Fase 4 riguarda la costruzione dell'impianto di irraggiamento ad alta potenza, destinato alla produzione di radioisotopi medicali. Questo impianto rappresenta un importante passo avanti nella sinergia tra ricerca fondamentale e applicazioni cliniche, consentendo una maggiore autonomia nazionale nella produzione di radiofarmaci. Il progetto, completato per il 90% nella sua fase di progettazione entro il 2025, proseguirà nei prossimi anni con l'installazione delle infrastrutture e dei sistemi tecnologici.

La Fase 5, infine, prevede la completa integrazione del fascio instabile con l'acceleratore ALPI attraverso la linea DOLOMITI, dedicata al trasporto degli ioni radioattivi prodotti da SPES. Il completamento di questa fase consentirà di avviare campagne sperimentali avanzate su nuclei esotici, consolidando il ruolo strategico dei LNL nel panorama scientifico europeo.

Oltre al progetto SPES, i LNL sono impegnati in interventi significativi per migliorare l'infrastruttura tecnica del laboratorio. Tra questi figurano la realizzazione di un nuovo centro di calcolo (CED), il potenziamento dei sistemi energetici e di raffreddamento, l'ammodernamento della rete elettrica e la creazione di un sistema innovativo di monitoraggio dei consumi energetici. Questi interventi mirano a garantire la sostenibilità delle attività scientifiche e a ridurre l'impatto ambientale delle strutture.

Parallelamente alle attività interne, i LNL continuano a svolgere un ruolo di primo piano in progetti internazionali come DONES, dedicato allo studio di materiali per la fusione nucleare, e ANTHEM, che coinvolge diverse istituzioni europee per lo sviluppo di nuove tecnologie. Il laboratorio partecipa inoltre a importanti iniziative sperimentali, come l'uso del rivelatore europeo AGATA, che continua a generare risultati scientifici di rilievo.

Nel triennio 2026–2028, i LNL intendono intensificare le attività di Terza Missione, promuovendo la divulgazione scientifica, la formazione e il trasferimento tecnologico verso imprese e istituzioni. Le competenze sviluppate nel campo degli acceleratori, dei rivelatori e dei sistemi di controllo costituiscono un patrimonio prezioso, con potenziali applicazioni in settori come la medicina, la sicurezza e l'industria avanzata

LNS – Laboratori Nazionali del Sud

I Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell'INFN costituiscono uno dei principali poli italiani dedicati alla fisica nucleare, all'astrofisica nucleare e alle applicazioni multidisciplinari dei fasci di particelle. Le attività scientifiche e tecnologiche svolte dai LNS si inseriscono in un quadro strategico nazionale e internazionale, puntando sia allo sviluppo delle conoscenze di base sulla struttura della materia, sia alla realizzazione di infrastrutture avanzate capaci di servire una vasta comunità di utenti, incluse industrie e istituzioni di ricerca esterne.

La strategia scientifica per il triennio successivo ruota attorno al progetto di potenziamento dell'infrastruttura acceleratore. Questo progetto, finanziato dal PON Ricerca e Innovazione 2014–2020 come POTLNS, include tre pilastri fondamentali: il rinnovamento del Ciclotrone Superconduttore (CS), l'installazione di FRAISE, un separatore di frammenti per la produzione di fasci radioattivi in volo, e l'aggiornamento dello spettrometro MAGNEX utilizzato dall'esperimento NUMEN. L'obiettivo finale è fornire fasci stabili e radioattivi con intensità senza precedenti, fino a 1014 particelle al secondo, e con potenze di diversi kW. La consegna del nuovo magnete superconduttore entro il 2026 consentirà di completare l'intero progetto.

In attesa della piena operatività del CS, il Tandem verrà riportato in funzione entro l'autunno 2026. Sarà però necessario completare gli iter autorizzativi in materia di radioprotezione e sicurezza antincendio affinché gli utenti possano riprendere le attività sperimentali in sicurezza. Parallelamente, si sta procedendo al ripristino delle linee di fascio verso le sale sperimentali, garantendo l'accesso sia a fasci stabili che a fasci radioattivi di lunga vita prodotti in modalità batch.

Fra le attività sperimentali di maggiore rilevanza spicca il progetto NUMEN, che mira a determinare gli elementi di matrice nucleare del doppio decadimento beta senza neutrini. Tale processo, ancora mai osservato, rappresenta una finestra privilegiata sulla possibile natura di Majorana del neutrino e sull'eventuale violazione del numero leptonico. L'aumento dell'intensità di fascio e l'adozione di un apparato MAGNEX aggiornato permetteranno di raggiungere sensibilità sperimentali mai ottenute prima. Numerosi test, già condotti con successo, riguardano componenti chiave come il tracciatore a gas, i telescopi SiC-CsI(Tl), i nuovi rivelatori G-NUMEN e lo sviluppo di bersagli isotopici su supporti in grafite altamente orientata.

Le collaborazioni CHIMERA e CHIRONE, insieme al gruppo teorico dei LNS, proseguiranno lo studio dell'Equazione di Stato (EoS) della materia nucleare, una delle questioni più importanti della fisica contemporanea. L'EoS ha infatti implicazioni fondamentali nella comprensione delle stelle di neutroni, delle fusioni di sistemi ricchi di neutroni e nella modellizzazione delle onde gravitazionali. Nel 2026 saranno completati gli *upgrade* dei rivelatori CHIMERA e FarCoS, mentre si procederà allo sviluppo di nuovi prototipi come NARCoS e rivelatori al silicio carburo per *tagging*.

Il gruppo ASFIN continuerà le proprie attività nel campo dell'astrofisica nucleare sperimentale, facendo uso sia di fasci stabili sia di fasci radioattivi prodotti in modalità batch. La produzione di 10Be, con intensità record di 1010 particelle al secondo, conferma la competitività internazionale dei LNS in questo settore. Tra le attività programmate rientrano misure di *scattering alfa-alfa* e *neutron-neutron*, motivati da recenti risultati pubblicati su riviste internazionali e legati allo studio della violazione della simmetria di carica.

Un ulteriore pilastro delle attività dei LNS è rappresentato dalle collaborazioni internazionali nel settore dei neutrini. Il rivelatore sottomarino KM3NeT-ARCA ha registrato nel 2025 un evento di neutrino di energia estremamente elevata (circa 220 PeV), aprendo la strada alla prima fase di astronomia con neutrini prevista per il periodo 2026–2028. Il progetto KM3NeT4RR-PNRR sta completando la realizzazione di moduli e *junction-box* destinate alla rete sottomarina, mentre la componente KM3NeT-ORCA ha già fornito risultati significativi nel campo delle oscillazioni dei neutrini.

Il progetto PANDORA esplorerà il decadimento beta di radioisotopi in ambiente di plasma, un contesto fisico che simula condizioni astrali di particolare interesse astrofisico. Nel 2026 sarà installato il *setup* completo e si procederà con le misure prioritarie del ^{134}Cs, seguite da studi su ^{176}Lu e ^{94}Nb. Una misura complementare del ^{134}Cs in configurazione *fully-stripped* verrà effettuata presso lo *Storage Ring* del GSI.

Accanto ai programmi più tradizionali, i LNS sviluppano infrastrutture multidisciplinari come LANDIS, dedicato a tecniche diagnostiche per i beni culturali, e LARA, parte della rete INFN per il monitoraggio della radioattività ambientale. Inoltre, I-LUCE rappresenta una delle nuove frontiere del laboratorio: un sistema laser da 500 TW capace di generare plasmi estremi, accelerare elettroni fino a 3 GeV e produrre protoni e ioni ad alta energia. Il primo sistema laser verrà installato nella prima metà del 2026, con test previsti entro fine anno; il secondo laser sarà installato nel 2027.

Completano il quadro le attività di trasferimento tecnologico e terza missione. I LNS collaborano con industrie leader del settore nucleare e tecnologico, tra cui Else Nuclear, Ansaldo Nucleare e Tetra Pak. Nel 2025 il Visitor Centre ha accolto circa 3000 visitatori e numerosi progetti educativi, come Art&Science, ASIMOV e LAB2GO, coinvolgono ogni

anno migliaia di studenti. Nel 2026 sarà ospitata la scuola internazionale INSPYRE, a conferma del ruolo del laboratorio nella formazione delle nuove generazioni.

6.2 I Centri Nazionali

CNAF - *Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche*

Il CNAF è il centro nazionale dell'INFN dedicato alla ricerca e allo sviluppo nei settori informatici e telematici e alla gestione dei servizi digitali a supporto dell'attività scientifica dell'Istituto.

La principale infrastruttura in gestione è il nuovo *data center* situato nella hall B5 del Tecnopolo DAMA, inaugurato nel 2024. Nel 2025 è stato completato il trasferimento delle risorse e dei servizi dalla sede originaria e, tramite un collegamento dedicato ad alta capacità, degli oltre 80 PB di dati.

Nella hall B5 sono ospitati: il Tier1 INFN, che fornisce calcolo e *storage* a più di 60 collaborazioni scientifiche; l'infrastruttura di *business continuity*, distribuita tra CNAF e LNL, sulla quale sono istanziati i servizi informatici di carattere amministrativo e organizzativo dell'Istituto.

Il Tier1 è uno dei dieci centri mondiali del WLCG per la gestione dei dati LHC. Attualmente mette a disposizione:

- una farm con ~90.000 core, integrata anche con Leonardo (CINECA);
- Cloud@CNAF con ~720 VM federate nella *cloud* nazionale INFN *Datacloud*;
- un *cluster* HPC con ~200 GPU e 18 FPGA, nella TOP500 dal 2025;
- 100 PB di *storage* su disco;
- 200 PB di *storage* su nastro.

Il Tier1 è collegato agli altri *data center* WLCG con 200 Gbps e al CERN con 400 Gbps. Circa il 70% delle risorse è dedicato a LHC; il resto a esperimenti di fisica nucleare, astroparticelle, onde gravitazionali e missioni spaziali. Ospita anche l'unico Tier2 italiano per LHCb. La crescita prevista è del 15–20% annuo.

Il *data center* ha oltre 2000 m² e 3 MW di potenza installata, con espansione prevista fino a 10 MW per HL-LHC.

Il CNAF supporta anche collaborazioni esterne, in particolare nel settore biomedico tramite EPIC, un *cloud* certificato ISO 27001/27017/27018 per dati sensibili. Collabora con ACC, *"Health Big Data"*, numerosi IRCCS e l'Ospedale Sant'Orsola. Il CNAF sviluppa inoltre *middleware* come StoRM e i sistemi IAM.

Nel 2026 il CNAF proseguirà l'integrazione delle proprie risorse nel *data lake* nazionale (*Datacloud*). È in corso una revisione architetturale per realizzare un'unica infrastruttura di calcolo che integri CPU, GPU e FPGA, con servizi configurabili dinamicamente, incluso EPIC multisito con Bari e Catania. L'obiettivo è migliorare efficienza, gestione e risposta alle esigenze INFN. Il CNAF avrà un ruolo centrale nel *data lake* nazionale. Continuerà inoltre il supporto agli esperimenti e la definizione dei *computing model* delle nuove collaborazioni.

Nel campo R&D verranno esplorate nuove tecnologie *hardware*, *software* e metodologiche. L'AI avrà un ruolo crescente, anche per la gestione del *data center*. Saranno studiate tecnologie avanzate per la protezione dei dati e l'elaborazione sicura su risorse condivise.

A livello internazionale il CNAF partecipa a Spectrum e alle iniziative EOSC. Nel 2026 sarà definito il rapporto con ICSC, gestore del nodo italiano di EOSC.

Proseguiranno le collaborazioni biomediche e la partecipazione alla rete CHNET e al progetto Artemis. Alcuni membri del CNAF svolgono attività di docenza universitaria. Continueranno anche le visite al *data center* per studenti delle scuole superiori.

GGI – *Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics*

Il *Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics* (GGI), Centro Nazionale di Studi Avanzati dell'INFN in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, rappresenta uno dei principali poli internazionali dedicati alla fisica teorica. Il suo modello operativo, basato su *workshop* intensivi della durata di 5–7 settimane e scuole di formazione di 2–3 settimane, permette di creare un ambiente altamente collaborativo in cui ricercatori affermati e giovani studiosi possono confrontarsi in modo approfondito. Ad oggi il GGI ha ospitato 60 *workshop* e accoglie circa 500 partecipanti ogni anno, provenienti da università e istituti di ricerca di tutto il mondo.

Le attività scientifiche abbracciano l'intera gamma della fisica teorica di interesse INFN, tra cui teoria dei campi e delle stringhe, fenomenologia delle interazioni fondamentali, modelli cosmologici, onde gravitazionali e meccanica statistica, con un forte accento sulle interconnessioni disciplinari. Per il 2026 sono previsti cinque *workshop* principali, ognuno arricchito da una *focus week*, una *training week* dedicata ai giovani ricercatori e una conferenza finale che coinvolgerà esperti internazionali. Il Comitato Scientifico selezionerà entro febbraio 2026 i programmi per il 2027, garantendo qualità, innovazione e coerenza tematica.

Dal 2014 il GGI ha ampliato la sua missione introducendo un articolato programma di alta formazione con cinque scuole annuali per dottorandi. Ogni scuola ospita circa 60 studenti e combina lezioni frontali, sessioni Q&A e attività esercitative, con un forte carattere internazionale. Un elemento distintivo è la completa video registrazione delle lezioni, disponibile su *YouTube* e divenuta una risorsa fondamentale per la comunità scientifica.

Dal 2023 si è aggiunta la scuola *"Theory meets Experiments"* (TmE), progettata per favorire un dialogo strutturato tra fisici teorici e sperimentali. Le prime edizioni hanno mostrato un grande impatto formativo, confermando l'importanza di mantenere questo programma anche per gli anni futuri.

Il GGI assegna inoltre la prestigiosa *Galileo Galilei Medal*, premio biennale dedicato ai fisici teorici che hanno fornito contributi eccezionali negli ultimi 25 anni. La prossima edizione sarà annunciata il 15 febbraio 2027.

L'impegno del GGI sul fronte della divulgazione continua a crescere, con iniziative come *"Spritz of Science"* e collaborazioni con scuole, università e istituzioni cittadine. Parallelamente, il Centro contribuisce a molto molti altri progetti culturali e scientifici a livello locale e nazionale.

Dal 2024 il GGI beneficia di un importante *grant* triennale della *SIMONS Foundation*, che supporta programmi per *visiting scientist*, potenzia il programma postdoc *GGI Boost* ed ha permesso di avviare la una *partnership* con il *Pollica Physics Center*, ampliando ulteriormente l'impatto internazionale del Centro. I *visiting scientists* presenti al GGI costituiscono anche un importante punto di riferimento per *i post-doc* del programma *GGI BOOST*, dedicato ai neodottori di ricerca in fisica teorica che completano la loro formazione al GGI per affrontare con maggiore maturità un percorso *postdoctoral* nel mondo della ricerca.

TIFPA – *Trento Institute for Fundamental Physics and Applications*

Il Centro Scientifico e Tecnologico Nazionale INFN-TIFPA (TIFPA) nasce dalla collaborazione tra INFN, Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler (FBK) e Agenzia Sanitaria della Provincia di Trento. Il Dipartimento di Fisica ospita la sede principale, ma il Centro coinvolge anche vari Dipartimenti dell'Università, confermando la natura

multidisciplinare delle sue attività. FBK contribuisce alle attività del TIFPA con competenze sui rivelatori di particelle, sui sensori quantistici e sulle tecniche avanzate di integrazione, ospitando inoltre l'ECT*, unica infrastruttura teorica europea riconosciuta da NuPECC. L'Agenzia Sanitaria supporta attivamente le attività di ricerca legate alla protonterapia e si sta aprendo a nuove collaborazioni nel campo della fisica applicata alla medicina.

Il TIFPA mette a disposizione infrastrutture avanzate, tra cui una macchina per irradiazioni a raggi X, una camera pulita per la qualifica di moduli sensori e un laboratorio di elettronica. Inoltre, gestisce l'accesso alla linea sperimentale del centro di protonterapia, dotata di un laboratorio dedicato alla preparazione dei campioni. Questa linea è accessibile anche a utenti esterni previa valutazione delle proposte da parte di un Comitato Consultivo.

Il finanziamento del Centro proviene in parte dall'INFN e in parte da progetti competitivi come PRIN e CARITRO. Alcune attività sono supportate da enti esterni quali l'ASI e varie collaborazioni internazionali. La missione principale del TIFPA è fungere da ponte tra ricerca fondamentale e applicata, con forte attenzione al trasferimento tecnologico. Tale vocazione emerge nelle attività connesse al settore spaziale, allo sviluppo di rivelatori innovativi, alle applicazioni mediche della fisica e alle tecnologie quantistiche. Il Centro è anche attivo nello sviluppo di grandi esperimenti, come quelli relativi alle onde gravitazionali e agli studi sull'antimateria. Il gruppo teorico svolge ricerche numeriche e computazionali su sistemi complessi e quantistici, sostenendo l'approccio interdisciplinare del TIFPA.

Le priorità strategiche includono: il potenziamento delle competenze nella progettazione e qualifica di sensori e rivelatori, valorizzando infrastrutture e capacità interne; l'estensione delle attività di fisica medica grazie alla collaborazione con il centro di protonterapia, con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie e metodologie cliniche; il consolidamento delle competenze nel settore spaziale per la realizzazione di strumentazione innovativa; il rafforzamento delle attività nel campo delle tecnologie quantistiche, promuovendo applicazioni utili alla ricerca fondamentale e applicata.

Il raggiungimento degli obiettivi del Centro si basa sul rafforzamento continuo delle collaborazioni tra le istituzioni *partner*, che rappresentano un elemento distintivo e strategico per il successo del TIFPA.

6.3 Altre infrastrutture

LABEC – *Laboratorio di tecniche nucleari per l'Ambiente e i BEni Culturali*

Il LABEC, laboratorio della Sezione INFN di Firenze in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze, sviluppa tecnologie basate sulla fisica nucleare per applicazioni nei beni culturali, nella fisica ambientale e nella scienza dei materiali. Il suo strumento principale è l'acceleratore elettrostatico TANDEM da 3 MV, utilizzato per misure AMS, IBA e analisi per i materiali; è affiancato da laboratori dedicati alla preparazione dei campioni e della strumentazione.

Molte delle attività del laboratorio sono integrate nella rete INFN-CHNet, grazie anche a strumenti condivisi come *scanner* XRF di grande area e il laboratorio digitale DHLab. Il finanziamento proviene principalmente dalla CSN5, da progetti MUR, dalla Regione Toscana e da programmi europei.

Il LABEC fa parte dell'infrastruttura europea ACTRIS ERIC per la ricerca sugli aerosol, ospitando il Centro Europeo di Calibrazione di Massa. È inoltre struttura di riferimento per INFN CHNet, coordinando i nodi nazionali della rete e le attività internazionali.

Il laboratorio coordina il progetto europeo 4CH e ne ospita il nodo italiano, dedicato allo sviluppo di un Centro di Competenza per il patrimonio culturale, con servizi e supporto a istituzioni e reti di conservazione.

Per rendere più efficiente l'infrastruttura sperimentale, è previsto un ampio rinnovamento delle attrezzature obsolete. L'obiettivo principale, priorità strategica del prossimo triennio, è separare le attività AMS da quelle IBA, installando un nuovo acceleratore dedicato esclusivamente all'AMS e liberando il TANDEM per le altre applicazioni. Il sistema di controllo del TANDEM è già in fase di aggiornamento tramite i fondi PNRR ITINERIS, priorità strategica del prossimo triennio.

Il LABEC ha progettato e realizzato un innovativo acceleratore di protoni da 2 MeV, di tipo HF RFQ e dimensioni ridotte, denominato "MACHINA". Tale strumento consente misure diagnostiche direttamente nei laboratori di restauro e nei musei. Il primo prototipo sarà installato presso l'Opificio delle Pietre Dure, mentre il secondo ("MACHINA2"), attualmente in costruzione, sarà destinato a L'Aquila. L'espansione delle collaborazioni con l'OPD e lo sviluppo dei piccoli acceleratori costituiranno una delle principali linee di crescita del laboratorio.

Il LABEC svolge un'intensa attività di Terza Missione e trasferimento tecnologico, che comprende visite guidate, partecipazione a eventi divulgativi e progetti educativi con le scuole locali. Le attività di trasferimento tecnologico includono anche contratti in conto terzi, che rappresentano una quota significativa del tempo macchina e dell'impegno del personale. Queste iniziative rafforzano il ruolo del laboratorio sul territorio e favoriscono la valorizzazione dei risultati scientifici in ambiti applicativi.

LASA – *Laboratorio Acceleratori e Superconduttività Applicata*

Il Laboratorio Acceleratori e Superconduttività Applicata (LASA), situato a Segrate e parte della Sezione di Milano dell'INFN, rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca avanzata nel campo degli acceleratori di particelle e delle tecnologie superconduttive. In collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, il laboratorio svolge attività che spaziano dalla fisica fondamentale allo sviluppo di applicazioni ad alto impatto tecnologico e medico. Le sue competenze includono la progettazione di sistemi criogenici, la produzione di campi elettromagnetici ad alta intensità e lo studio di materiali superconduttori.

Le infrastrutture del LASA comprendono un impianto per la produzione di elio liquido, criostati verticali dedicati al test di magneti e cavità superconduttive, un laboratorio per alti campi magnetici con solenoidi di nuova generazione, e sistemi avanzati per la caratterizzazione di cavi superconduttori capaci di gestire correnti fino a 2.5 kA. A queste strutture si aggiungono laboratori per la radiofrequenza dotati di sorgenti a 700 MHz, 1.3 e 3.9 GHz, un laboratorio dedicato alla deposizione e allo studio dei fotocatodi, e un laboratorio di radiochimica attrezzato per operare con sorgenti radioattive.

La strategia scientifica del LASA è articolata in diverse aree prioritarie. Nel settore dei sistemi acceleranti superconduttivi, il laboratorio è fortemente coinvolto nel progetto PIP-II di Fermilab, finalizzato a potenziare le infrastrutture acceleratrici per futuri esperimenti di fisica delle alte energie. Parallelamente, il gruppo magneti svolge un ruolo di primo piano in diverse collaborazioni internazionali, come *High Luminosity* LHC, Eucard2, EuroCirCol e il programma FCC, contribuendo alla progettazione, costruzione e test di magneti superconduttori avanzati. Un altro asse strategico è rappresentato dal progetto PNRR IRIS, dedicato allo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili basate sulla superconduttività, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica delle grandi infrastrutture scientifiche. Il LASA è inoltre un importante centro per la produzione e lo studio di fotocatodi, utilizzati in sorgenti elettroniche ad alta brillanza per la generazione di radiazione X coerente, forniti a laboratori come DESY, Fermilab e LBNL. Nel campo degli acceleratori a recupero di energia, il progetto BriXSino rappresenta un'infrastruttura

sperimentale di nuova generazione, con applicazioni che vanno dalla produzione di radiazione THz ad alta potenza fino alla *flash therapy* con fasci elettronici ad alta corrente.

Il laboratorio partecipa attivamente al progetto europeo iSAS per lo sviluppo di acceleratori energeticamente sostenibili e ricopre un ruolo centrale nel programma *Muon Collider*, contribuendo allo sviluppo di cavità RF e magneti superconduttori basati su tecnologie HTS.

Completano il quadro le attività in ambito medico, che comprendono lo sviluppo di linac a 3 GHz per protoni e la ricerca sull'accelerazione *laser-driven* in collaborazione con CNR Pisa, e le attività di produzione di radionuclidi ad alta attività specifica, in collaborazione con il centro ARRONAX di Nantes. Il LASA è inoltre attivo nel trasferimento tecnologico verso le imprese, nella divulgazione scientifica tramite il progetto Radiolab e nella mobilità internazionale del personale grazie al programma europeo EuroLABS.

EGO – *European Gravitational Observatory*

L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), fondato nel 2000 dall'INFN e dal CNRS, gestisce l'interferometro Virgo, una delle principali infrastrutture mondiali per la rivelazione delle onde gravitazionali. L'apparato include due tunnel da 3 km mantenuti in ultraalto vuoto, camere pulite avanzate, laboratori specializzati, sistemi laser di nuova generazione e torri di sospensione che ospitano specchi di altissima qualità prodotti dal laboratorio LMA del CNRS. Questa infrastruttura complessa permette di raggiungere la sensibilità necessaria a misurare minuscole perturbazioni dello spazio-tempo provenienti da fenomeni cosmici estremi.

Durante il *run* osservativo O4b+c (2024–2025), Virgo ha operato con un *duty cycle* del 70% e una sensibilità di circa 54 Mpc per il *Binary Neutron Star range*. Nonostante non si tratti della massima sensibilità raggiungibile, il rivelatore ha contribuito all'identificazione di oltre l'80% degli eventi gravitazionali rilevati dalla rete globale, migliorando al tempo stesso la capacità di localizzazione delle sorgenti grazie all'interferometria congiunta con i rivelatori LIGO. Questi risultati sono stati possibili grazie alla cooperazione scientifica tra EGO, la Collaborazione Virgo e numerosi laboratori europei, impegnati nello sviluppo di componenti ottiche, meccaniche, elettroniche e di controllo sempre più avanzate.

Tra questi riveste particolare importanza il progetto di riconfigurazione delle cavità ottiche dell'interferometro, che prevede la transizione alle *short stable cavities*. Tale scelta richiederà modifiche alle sospensioni, interventi sulle strutture di vuoto e un investimento infrastrutturale significativo, coinvolgendo tutti i dipartimenti tecnici di EGO.

Parallelamente, l'Ente contribuisce allo sviluppo dell'*Einstein Telescope*, il futuro osservatorio gravitazionale europeo di terza generazione, e svolge un ruolo centrale nel coordinamento del *software* e delle infrastrutture di calcolo condivise dalla rete globale LIGO–Virgo–KAGRA. L'avvio, nel 2026, della nuova struttura organizzativa VirgoLab ha ulteriormente rafforzato l'integrazione tra EGO, laboratori esterni e la Collaborazione Virgo, contribuendo al processo che porterà alla nascita della collaborazione internazionale IGWN.

Dal punto di vista tecnico, EGO è impegnato nello sviluppo di nuove sospensioni antisismiche, coating ottici, sistemi elettronici avanzati e sensori ambientali. Collaborazioni con industrie italiane hanno favorito la produzione di componenti altamente specializzati, mentre accordi con istituti come INGV e IPGP hanno ampliato le competenze nel monitoraggio ambientale. L'ente partecipa inoltre alla ricerca multimessaggera in sinergia con enti europei.

Nell'ambito della Terza Missione, EGO riveste un ruolo di primo piano nella divulgazione scientifica e nella formazione. Nel 2025 il centro ha accolto circa 10.000 visitatori, in gran parte studenti e ricercatori, includendo oltre il 15% di

provenienza internazionale. Eventi pubblici, mostre, attività didattiche e iniziative divulgative contribuiscono a diffondere la cultura scientifica e a valorizzare i risultati della ricerca nel campo delle onde gravitazionali

KM3NeT/ARCA - *Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss*

ARCA è il telescopio sottomarino per neutrini di alta energia del progetto internazionale KM3NeT, situato al largo di Capo Passero. Il suo obiettivo principale è la rivelazione dei neutrini cosmici di alta energia e lo studio delle loro sorgenti. Oltre ad ARCA, KM3NeT comprende anche ORCA, un secondo telescopio sottomarino collocato al largo di Tolone (Francia), dedicato allo studio delle proprietà fondamentali del neutrino, in particolare la gerarchia di massa dei neutrini, attraverso lo studio delle oscillazioni dei neutrini atmosferici prodotti nelle interazioni dei raggi cosmici con i nuclei dell'atmosfera terrestre.

La stazione di terra di ARCA si trova nel porto di Portopalo di Capo Passero (Sr) e ospita le infrastrutture essenziali per il funzionamento dell'apparato: il centro di calcolo per la gestione dei dati (*trigger*, pre-analisi, *storage* e trasferimento verso il CNAF e verso il centro di calcolo di Lyon), i sistemi di alimentazione elettrica e l'insieme delle connessioni ottiche che collegano la stazione al telescopio in mare aperto.

L'infrastruttura sottomarina attuale di ARCA è costituita da due cavi elettro-ottici di circa 100 km ciascuno, che partono dalla stazione di terra di Portopalo e raggiungono dei terminali sottomarini, denominati CTF (*Cable Termination Frame*) e alcuni nodi di distribuzione (*Junction Boxes*), che assicurano la trasmissione dei dati e la distribuzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli elementi attivi del rivelatore.

Il primo cavo, posato nel 2007, termina nel nodo CTF01, equipaggiato con 5 connettori elettro-ottici, 20 fibre ottiche e una capacità elettrica di circa 10 kW. Lungo questa linea sono attualmente installate tre *Junction Boxes*.

Il secondo cavo, realizzato nell'ambito del progetto IDMAR, offre una capacità elettrica di circa 80 kW e trasporta 48 fibre ottiche. Nel 2022 è stato installato il nodo CTF02, dotato di 16 connettori elettro-ottici e predisposto per l'interfacciamento di sei *Junction Boxes*.

Grazie al progetto KM3NeT4RR, descritto più in dettaglio nel cap. 8 (i progetti del PNRR) è in corso un'ulteriore espansione dell'infrastruttura, con l'installazione di un terzo CTF, simile al CTF02.

Il disegno di questa infrastruttura permette l'espansione modulare di ARCA: l'aumento di connettori e capacità di potenza/dati consente di collegare nuove *Junction Boxes* e, di conseguenza, nuove *Detection Unit*. È in questo quadro che si colloca l'installazione progressiva delle DUs, portata avanti con campagne marine regolari. A oggi ne sono state installate 51, di cui 47 operative, per un totale di oltre 28.000 fotomoltiplicatori. Già in questa configurazione parziale, ARCA ha superato in volume lo storico telescopio ANTARES. Con la recente approvazione del progetto PON-NAUTILUS e la sottomissione del progetto POR-KM3Ne(X)T, ARCA si potrebbe arrivare a un totale di 151 DUs finanziate, completando così il primo dei due blocchi previsti e avviando il secondo.

Le attività marine di installazione proseguono regolarmente, con campagne annuali che consentono il posizionamento di almeno 25 nuove DU, costruite nei laboratori di Bari, Bologna, Catania, Genova, LNS, CAPACITY-Napoli e Salerno.

Nonostante sia ancora in fase di espansione, Il telescopio ARCA è attivo e acquisisce dati in modo continuativo. Il 13 febbraio 2023 ha registrato un evento eccezionale, compatibile con un neutrino di energia stimata intorno a 220 PeV, il più energetico mai osservato. Questo evento (KM3-230213A) apre nuove prospettive sulla comprensione dell'Universo: con l'espansione di KM3NeT e l'aumento del tempo di acquisizione dati cresceranno sensibilità e capacità di identificare sorgenti di neutrini sia galattiche sia extragalattiche. In particolare, per lo studio del segnale diffuso galattico KM3NeT/ARCA rappresenterà, grazie alla sua collocazione nell'emisfero Nord, uno strumento privilegiato, grazie alla possibilità di osservarne la morfologia e le sue caratteristiche spettrali. Inoltre, la risoluzione angolare del telescopio costituisce un avanzamento significativo nello studio di transienti multi-messaggeri.

ARCA partecipa anche alla rete internazionale di invio e ricezione di allerte per fenomeni cosmici ad alta energia, permettendo osservazioni coordinate con altri osservatori terrestri e spaziali.

Infine, ORCA è uno dei pochi esperimenti al mondo ottimizzati per studiare le oscillazioni dei neutrini atmosferici a pochi GeV, dove gli effetti di materia nella Terra sono massimi. Questo lo rende un tassello chiave per determinare la gerarchia delle masse dei neutrini e migliorare la precisione su θ 23 e Δ m²31, con sistematiche diverse rispetto agli esperimenti con fasci di neutrini da acceleratore o neutrini da reattore. Insieme a JUNO, DUNE, Hyper-K, Super-K e IceCube, fornisce un controllo indipendente e complementare che rafforza la robustezza dei risultati globali.

EuPRAXIA – *European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications*

Il progetto EuPRAXIA@SPARC_LAB rappresenta il fulcro italiano del programma europeo EuPRAXIA, dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate di accelerazione al plasma. Inserito nella *Roadmap* ESFRI e finanziato dal programma H2020, il progetto mira alla realizzazione della prima *facility* per utenti basata su tecniche di accelerazione *plasma-driven* in grado di produrre radiazione coerente tramite FEL. I Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN ospitano uno dei due pilastri infrastrutturali e il quartier generale dell'intera collaborazione, assumendo un ruolo guida a livello internazionale. EuPRAXIA@SPARC_LAB si inserisce nel panorama internazionale della ricerca sugli acceleratori compatti, concentrandosi su moduli al plasma capaci di sostenere gradienti acceleranti dell'ordine delle decine di GV/m. Il *Technical Design Report* del progetto è appena stato approvato e la gara per la realizzazione dell'edificio che ospiterà la *facility* è in corso.

Il governo italiano ha stanziato 108 M€ per la costruzione della nuova infrastruttura, mentre ulteriori finanziamenti provengono da iniziative europee, come il progetto Horizon Europe PACRI, e da fondi FESR della Regione Lazio. Queste ulteriori risorse permetteranno lo sviluppo di capillari ad alta frequenza e del primo linac in banda X mai realizzato, tecnologia chiave per raggiungere prestazioni superiori rispetto agli acceleratori convenzionali. Il progetto coinvolge circa 50 FTE tra la Divisione Acceleratori e la Divisione Tecnica dei LNF, oltre al contributo dei servizi informatici e amministrativi.

Nel panorama delle attività legate ad EuPRAXIA, un ruolo importante ricoprono anche diversi sviluppi ancillari. Il progetto PNRR EuAPS, maggiormente dettagliato nel cap. 8 (i progetti PNRR), è sviluppato in collaborazione con il CNR e l'Università di Tor Vergata, e prevede la costruzione ai LNF di una user *facility* di radiazione di betarone per fornire raggi X, lo sviluppo di laser fino a 1 PW presso i LNS e sistemi laser ad alta frequenza presso il CNR di Pisa. La *facility* TEX, costruita con fondi regionali nel 2021 e recentemente ampliata, svolge un ruolo essenziale come stazione di test per le componenti RF del progetto. Al suo interno sono operativi il prototipo della stazione di potenza in banda X e un sistema in banda C, mentre nei prossimi anni verrà testata una sorgente di elettroni ad alta ripetizione grazie al progetto FRINGE.

Il progetto EuPRAXIA produce anche significativi avanzamenti che riguardano il trasferimento tecnologico: alcune proposte di brevetti, per dispositivi di accelerazione al plasma, sono frutto della ricerca in questo ambito. Inoltre, la nascita dello spin-off BeamX rappresenta un passo concreto verso l'applicazione industriale delle competenze sviluppate nei LNF nel campo dei sistemi RF per acceleratori lineari.

Le attività di *outreach* sono anch'esse centrali nella strategia del progetto: siti web dedicati, una pagina LinkedIn, *workshop*, scuole internazionali e materiali divulgativi contribuiscono a rafforzare la visibilità di EuPRAXIA. Una strategia coordinata mira a consolidare l'identità del progetto mediante gadget, banner e posters, mentre la partecipazione agli eventi dei LNF, come gli Open Lab, assicura una costante interazione con il pubblico.

ET – *Einstein Telescope*

Il progetto *Einstein Telescope* (ET) rappresenta la futura frontiera della rilevazione delle onde gravitazionali in Europa. Inserito nella *Roadmap* 2021 di ESFRI su proposta italiana e con il sostegno di diversi paesi europei, ET si propone come un interferometro di terza generazione, successore delle esperienze maturate con LIGO e VIRGO. La storia italiana nel settore, avviata negli anni '70 dagli esperimenti pionieristici di Edoardo Amaldi e Guido Pizzella e proseguita con la costruzione di VIRGO grazie alla visione di Adalberto Giazotto, colloca l'INFN in una posizione privilegiata per contribuire in modo determinante alla realizzazione di ET. L'obiettivo scientifico del progetto è ambizioso: rivelare onde gravitazionali generate dalla fusione di sistemi binari di buchi neri di massa intermedia e di stelle di neutroni, ampliando le possibilità dell'astronomia multimessaggera e permettendo di testare la relatività generale nel regime di campo forte. Grazie alla sua sensibilità avanzata, ET consentirà anche di osservare segnali provenienti dalle prime fasi dell'universo, aprendo nuove prospettive nello studio dell'evoluzione cosmologica.

La *governance* di questa fase preliminare è affidata a un *proto-council* articolato in un *Board of Governmental Representatives* (BGR), formato dai rappresentanti dei governi dei paesi aderenti. Tra le questioni in discussione vi sono il finanziamento della fase preparatoria, stimato in circa 15 M€, la creazione della futura entità legale che gestirà l'infrastruttura, la definizione della configurazione tecnica dell'interferometro e la selezione del sito o dei siti ospitanti. Parallelamente, il Presidente dell'INFN e il Direttore del NIKHEF operano come coordinatori ESFRI.

Attualmente la Collaborazione ET conta più di 1900 scienziati da tutta Europa e da diversi paesi extraeuropei. Due configurazioni sono allo studio: T o Delta, che prevede un interferometro sotterraneo triangolare con bracci di 10 km, e la proposta "2L", basata su due detectors, separati geograficamente, aventi bracci di 15km, potenzialmente più performante e meno rischiosa dal punto di vista tecnologico. La scelta del sito è attesa entro il 2027: l'Italia propone l'area sarda di Sos Enattos, caratterizzata da condizioni geologiche ottimali e rumore sismico molto basso. Compete con il sito europeo EMR, situato tra Belgio, Paesi Bassi e Germania, e con un terzo sito, in Lusazia (Sassonia, Germania). L'Italia ha garantito un finanziamento di 950 M€ in dieci anni, cui si aggiungono 350 milioni dalla Regione Sardegna; un impegno simile è stato dichiarato dai Paesi Bassi e Belgio.

A supporto della candidatura italiana, l'INFN ha avviato un'intensa attività diplomatico-scientifica e ha promosso il progetto ETIC, maggiormente dettagliato nel Capitolo 8 (i progetti PNRR), finalizzato allo sviluppo di tecnologie chiave e alla caratterizzazione del sito di Sos Enattos. La preparazione della candidatura è ora affidata al gruppo di lavoro TETI, che coinvolge INFN, INAF, INGV e le università sarde, a conferma dell'impegno istituzionale per portare in Italia un'infrastruttura destinata a ridefinire il futuro dell'astrofisica gravitazionale.

7. I progetti con altri Enti e Università, progetti europei, ERIC e fondi esterni

7.1 Università ed altri enti

L'Istituto, grazie alla sua presenza capillare sul territorio, alla stretta integrazione con i Dipartimenti di Fisica delle Università e alle competenze dei propri laboratori, è naturalmente coinvolto in numerose collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali con i principali enti di ricerca e laboratori mondiali.

L'INFN mantiene un rapporto strutturato e sinergico con il sistema universitario, che garantisce ricchezza culturale e continuo apporto di giovani ricercatori, condividendo risorse umane e strumentali con significativi benefici per l'intero sistema. Tale integrazione si realizza attraverso la presenza in venticinque università (20 sezioni e 5 gruppi collegati) e tramite convenzioni quadro con altre dieci. A queste si aggiungono accordi specifici riguardanti laboratori congiunti, assunzioni a tempo determinato, corsi di dottorato o master condivisi, mobilità del personale e altre iniziative di interesse comune.

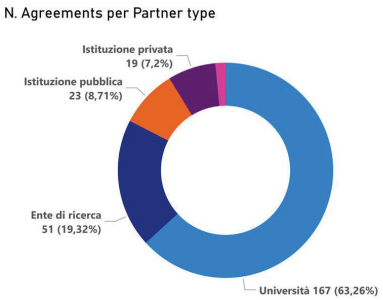


Figura 7.1 Analisi e report convenzioni con Università ed Enti di ricerca

L'INFN promuove attivamente la collaborazione scientifica internazionale attraverso programmi di ospitalità e scambio di ricercatori, accogliendo ogni anno circa 500 studiosi stranieri. Il valore principale di queste iniziative risiede nello scambio culturale e intellettuale, che alimenta innovazione e progresso.

L'Istituto collabora stabilmente con i principali enti pubblici di ricerca italiani (INAF, INGV, CNR, ENEA, ASI, Sincrotrone Trieste, Centro Fermi, INRIM) e con altre realtà come CNISM, CINECA, IOV, CNAO e vari IRCCS, tra cui il Policlinico S. Martino di Genova e l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari.

A livello internazionale, l'INFN svolge un ruolo di primo piano al CERN in tutti gli esperimenti LHC ed è presente nei principali laboratori mondiali, tra cui FERMILAB, SLAC, BNL, JLAB (USA), IHEP (Cina), RIKEN e KEK (Giappone), DESY e GSI (Germania), ESRF (Francia). Ha stipulato oltre 100 accordi di cooperazione scientifica con istituti di 30 Paesi. Per rafforzare il coordinamento con le istituzioni *partner*, la Giunta Esecutiva partecipa ogni anno a incontri bilaterali con enti di ricerca di Cina, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Alla luce del contesto internazionale, le collaborazioni con la Russia sono sospese, pur mantenendo un canale di dialogo con il JINR di Dubna.

7.2 Progetti europei ed ERIC

L'Istituto è coinvolto nella realizzazione di Infrastrutture di Ricerca in Italia e in Europa nell'ambito del programma ESFRI. La *Roadmap* ha avviato la *preparatory phase* dei progetti ET (osservatorio per onde gravitazionali con candidatura italiana in Sardegna), EuPRAXIA (centro europeo per tecniche avanzate di accelerazione presso i LNF come *Hub*) e KM3NeT (telescopio per neutrini ad altissima energia nel Mediterraneo, con gli INFN del Sud e Capo Passero come *Hub*).

L'INFN, al fine di perseguire i propri interessi scientifici, attraverso l'attività nelle sue strutture contribuisce nel mondo alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di ricerca di livello internazionale ubicate nei propri laboratori nazionali, che costituiscono essi stessi importanti IR, e in siti di *partner* italiani ed esteri. In tale contesto le iniziative sul territorio nazionale di ambito europeo sono principalmente individuabili in:

- **ET – *Einstein Telescope*** – progetto bandiera del Governo italiano e di cui l'INFN è coordinatore scientifico. Prevede la realizzazione in Sardegna presso la miniera dismessa di Sos Enattos di un interferometro di terza generazione per la rivelazione di onde gravitazionali. La candidatura italiana beneficia di un grande bagaglio storico e scientifico grazie al laboratorio EGO che ha contribuito all'osservazione che ha portato al Nobel nel 2017. Questa è in competizione con quella olandese, belga e tedesca nella regione Meuse-Rhine e con quella, recentemente presentata, della Germania in Sassonia con la quale si è però stabilita una significativa collaborazione. Il progetto è inserito nella *roadmap* ESFRI e ha già beneficiato di un finanziamento europeo per la *preparatory phase*, in via di conclusione, e di uno per l'*implementation phase* ora in fase di avvio. Sul fronte nazionale sono di grande contributo all'iniziativa il progetto ETIC, finanziato dal PNRR, volto a sviluppo tecnologico e studio di fattibilità, e il progetto SunLab che, con fondi della Regione Autonoma della Sardegna, ha in realizzazione un laboratorio di superficie in collaborazione fra INFN, INAF e INGV per attività di ricerca e sviluppo. La struttura legale che sarà implementata per il governo della realizzazione e la gestione dell'infrastruttura di ricerca non è al momento ancora stata definita e due opzioni, quella di IGO – *intergovernmental organization* e di ERIC sono allo studio sia all'interno dei progetti EU citati sia all'interno dell'ETO (*Einstein Telescope Organization*) il comitato costituito dagli stati interessati all'iniziativa proprio per la gestione del progetto.

- **EuPRAXIA** - Un acceleratore al plasma compatto con elevate qualità del fascio che promette di ridurre la dimensione e il costo dei futuri acceleratori di particelle. Il principale sito di realizzazione è all'interno dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN dove è già stata avviata la gara per la costruzione dell'edificio principale. Il finanziamento è assicurato da fondi del Governo italiano, principalmente, e della Regione Lazio. Il secondo sito è stato identificato in Repubblica Ceca presso *ELI Beamlines* andando così a costituire un'infrastruttura di ricerca "distribuita". Anche questo progetto è inserito nella *roadmap* ESFRI e sta beneficiando di progetti europei per la *preparatory* e per l'*implementation phase*. In considerazione della tipologia distribuita l'analisi promossa all'interno del progetto EU per la *preparatory phase* ha portato a identificare come forma legale prediletta per la futura *governance* quella di *Association Internationale Sans But Lucratif* (AISBL) di diritto belga.

- **KM3NeT** – un telescopio per neutrini di altissima energia localizzato nel Mediterraneo e che vedono i laboratori del Sud dell'INFN e la stazione a terra a Capo Passero come *Hub* dell'infrastruttura. Il sito italiano ha recentemente beneficiato di importanti finanziamenti dal PNRR, in via di completamento, e dal nuovo bando PON invece in avvio e questo ha portato a significativi avanzamenti nella realizzazione dell'infrastruttura, anche questa inserita nella *roadmap* dell'ESFRI. Nel corso del 2025 ha costituito la sua entità legale nella forma di AISBL fondata dall'INFN per l'Italia, dall'Istituto di ricerca olandese Nikhef (*National Institute for Subatomic Physics*), dall'IN2P3 per il centro di ricerca francese CNRS, dall'*Universitat de València* e dal centro di ricerca greco INPP/NDCR. Nel corso del 2025 è stata data notizia di uno straordinario evento: la rivelazione di un neutrino dell'energia stimata di circa 220 PeV, il neutrino più energetico mai osservato. Questa scoperta ha conquistato la copertina di Nature.



- **CTAO Cherenkov Telescope Array Observatory** - L'Italia, tramite INAF (*representing entity*) e INFN, partecipa al progetto internazionale CTA, che coinvolge oltre 1400 scienziati e ingegneri a livello globale. CTA è il più grande osservatorio al mondo per raggi gamma di alta energia e studia le sorgenti estreme come pulsar e resti di supernova. Nato nel 2014 come società di diritto privato tedesco, il progetto è diventato un ERIC nel gennaio 2025, con sede legale presso l'INAF di Bologna. La partecipazione italiana a CTAO ha beneficiato di un importante contributo dal progetto CTA+, in via di ultimazione, e ha di recente ottenuto un nuovo finanziamento attraverso il recente bando PON per infrastrutture di ricerca.

- A dicembre 2024 l'INFN è entrata a far parte di **ACTRIS ERIC**, infrastruttura paneuropea inclusa nella *roadmap* ESFRI, dedicata allo studio di aerosol, nubi e gas in traccia e al supporto alle politiche su qualità dell'aria, cambiamento climatico e rischi ambientali. ACTRIS comprende otto *Central Facilities* e una rete di *National Facilities* in 22 Paesi. L'INFN contribuisce tramite il laboratorio LABEC della Sezione di Firenze al CAIS-ECAC e con la camera di simulazione atmosferica *Chambre* della Sezione di Genova come *National Facility*. Nell'ambito del PNRR ACTRIS ha ricevuto beneficio dal progetto ITINERIS.

In ambito europeo l'INFN contribuisce alla realizzazione delle seguenti infrastrutture di ricerca costituite come ERIC:

- **ESS European Spallation Source** - prosegue la collaborazione con CNR ed ELETTRA allo sviluppo delle IR (Infrastrutture di Ricerca) europee basate su acceleratori di elettroni che alimentano sorgenti di raggi X da sincrotrone o da *Free Electron Laser* (*facility* ESRF, EuroFEL e XFEL) su sorgenti di impulsi ultra-brevi e ultra-intensi (*facility* ELI) e su acceleratori di ioni (protoni) che alimentano sorgenti di spallazione di neutroni (ESS). Per quanto riguarda ESS, il progetto prevede di portare il primo fascio su targhetta all'inizio del 2027, in ritardo rispetto alle stime di alcuni mesi fa a causa di un problema che si è verificato a fine novembre 2025 e che è in fase di risoluzione. La prima fisica con neutroni, utilizzando circa metà dei 15 strumenti previsti, avverrà a partire dal 2027. Le attività di macchina in carico all'INFN sono completamente concluse, senza sforamento di *budget* o di tempistica. I primi fasci sono stati immessi già diverse volte nella parte iniziale del Linac, di responsabilità INFN (*Beam on Dump*). Nel frattempo, l'INFN, come *Representing Entity*, si sta occupando di gestire le gare relative agli strumenti di responsabilità del CNR, T-REX e VESPA. T-REX dovrebbe essere completato a inizio 2027, mentre la costruzione di VESPA dovrebbe concludersi a inizio 2029.

- **ELI ERIC** - Dal 2021, l'Italia, rappresentata da INFN e CNR, insieme a Repubblica Ceca, Ungheria e Lituania, è membro fondatore di ELI ERIC, con Germania e Bulgaria nel ruolo di *"founding observers"*. L'INFN svolge un ruolo di rilievo nelle attività di ricerca dell'infrastruttura distribuita con i Laboratori Nazionali del Sud per la realizzazione della *beamline* ELIMED (*ELI-Beamlines MEDical and Multidisciplinary applications*) e di strumentazione dosimetrica dei fasci *laser-driven* (elettroni e ioni) mentre con i Laboratori Nazionali di Frascati per la fornitura della sorgente gamma ad elevata brillanza.

7.3 Fondi esterni

L'Istituto partecipa attivamente alla definizione delle politiche per la Ricerca e l'Innovazione, contribuendo a discussioni e tavoli tematici a livello regionale, nazionale e internazionale. Grazie alla sua diffusione sul territorio, svolge anche un ruolo di supporto alle Autorità nazionali e regionali nella definizione delle strategie dei Programmi Operativi, contribuendo al rafforzamento del potenziale di ricerca e innovazione dei territori.

La Direzione Servizi alla Ricerca (DSR) gestisce il portale intranet "INFN Progetti", che fornisce informazioni e supporto lungo l'intero ciclo di vita dei progetti nazionali ed europei. La DSR organizza inoltre attività formative, spesso in collaborazione con docenti esterni, rivolte al personale di ricerca e tecnico-amministrativo, rafforzando le competenze progettuali e garantendo una gestione efficiente e conforme dei progetti finanziati.

In ambito europeo, per assicurare la sostenibilità delle infrastrutture di ricerca finanziate anche tramite PNRR, è stato riattivato l'ufficio di Bruxelles, incaricato di attività di *advocacy* e dialogo con Commissione e Parlamento europeo. Il Presidente ha affidato la supervisione a un componente della Giunta Esecutiva e al Direttore Generale, supportati da un gruppo di lavoro che copre tutte le aree scientifiche. L'ufficio opera in coordinamento con la DSR, seguendo le opportunità dell'attuale Programma Quadro *Horizon Europe* (2021–2027) e contribuendo alla definizione del futuro FP10 (2028–2034).

Horizon Europe è il principale programma di riferimento per l'INFN. L'impegno dei ricercatori si concentra soprattutto nel Pilastro I – *Excellent Science*, particolarmente adatto allo sviluppo di progetti di frontiera. L'INFN partecipa con successo ai programmi ERC, MSCA e alle iniziative per le Infrastrutture di Ricerca. Dal 2021 al 2025 la partecipazione è stata intensa, con numerosi progetti presentati e finanziati, tra cui due *Synergy Grant*, uno nel settore delle onde gravitazionali. Le azioni MSCA, in particolare *Staff Exchanges* e *Postdoctoral Fellowships*, rafforzano i partenariati internazionali e l'attrattività per i giovani ricercatori. Le Infrastrutture di Ricerca continuano a registrare risultati significativi. Pur essendo più limitata nei pilastri a impostazione *top-down*, la partecipazione INFN include progetti del *Cluster* 5 e quattro del programma *EIC Pathfinder*.

Sul fronte nazionale, l'INFN è fortemente presente nei bandi PRIN 2022 con 132 progetti attivi, per un totale di circa 10,7 M€, coprendo tutte le aree scientifiche dell'Ente e con una forte prevalenza nel settore PE2. L'INFN partecipa inoltre al Fondo Italiano per la Scienza (FIS) con due progetti finanziati per complessivi 1,9 M€, e conferma la propria capacità competitiva attraverso progetti valutati positivamente come QuLEAP. Nell'ambito del Fondo Italiano per la Scienza Applicata, l'Ente è coinvolto nelle iniziative ASIX e SURE, per un contributo complessivo di circa 3,15 M€.

Nel complesso, queste attività testimoniano un posizionamento solido e competitivo dell'INFN nel panorama della ricerca nazionale ed europea, sostenuto da un crescente impegno in attività di supporto, *advocacy* e pianificazione strategica.

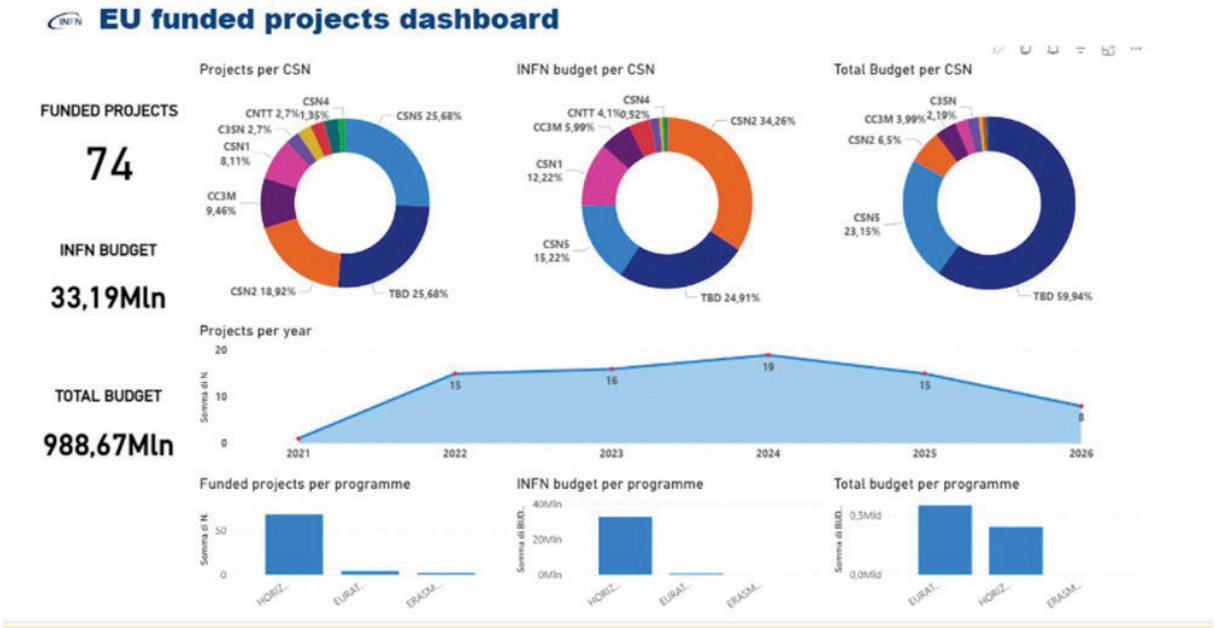


Figura 7.2 Distribuzione temporale dei progetti finanziati dalla Unione Europea

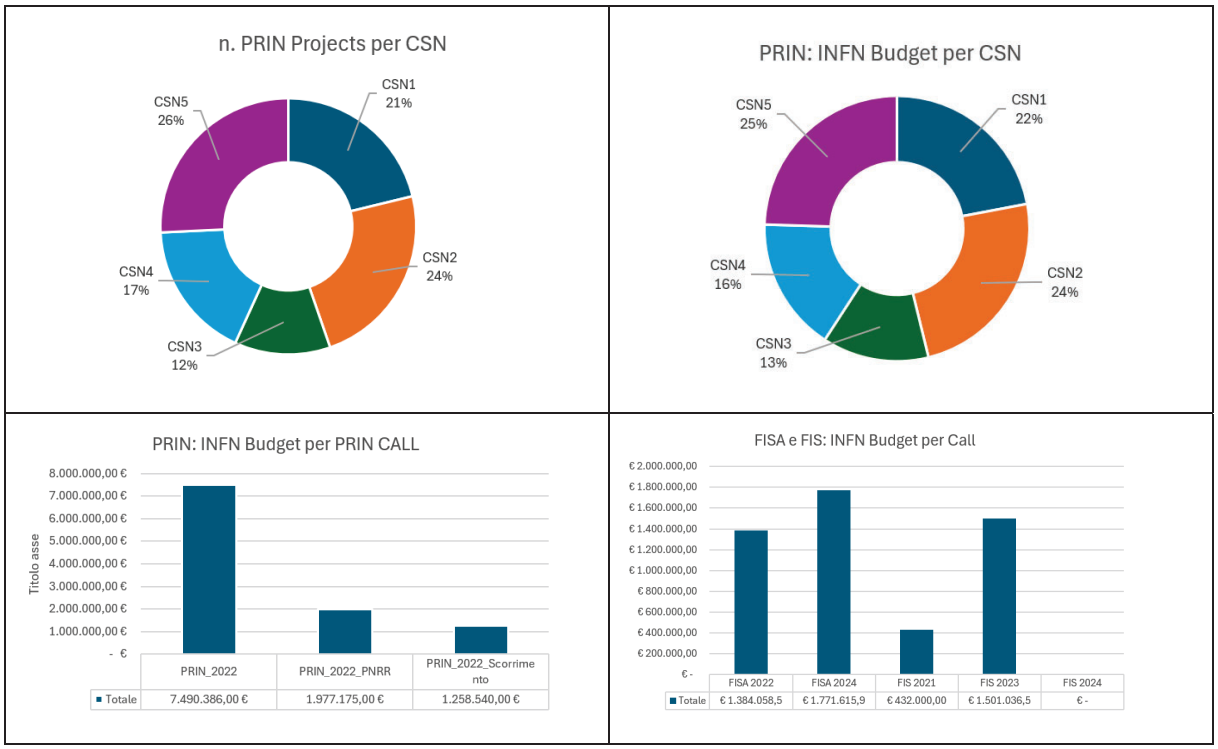


Figura 7.3 Distribuzione dei progetti finanziati dal MUR

7.4 INFN-E

Il progetto strategico INFN-E punta a sviluppare competenze e strumentazioni per le applicazioni dell'energia nucleare, favorendo collaborazioni con soggetti esterni, incluse realtà industriali, e la partecipazione a progetti europei del settore.

Si è concluso il progetto europeo CLEANDEM, dedicato alla strumentazione per lo smantellamento di impianti nucleari; le tecnologie sviluppate sono state estese nel progetto ROSSINI dell'Ecosistema RAISE per la sorveglianza radiologica in ambito navale e portuale. Inoltre, è stato avviato il primo nucleo di sezioni pilota dell'iniziativa Eyerad, finalizzata alla creazione di una rete di monitoraggio delle radiazioni, con proposta di implementare anche un sistema di monitoraggio gamma in tempo reale.

L'INFN è socio della Scarl DTT, impegnata nella realizzazione della macchina sperimentale *Divertor Tokamak Test* a Frascati, e contribuisce alle attività di ricerca e sviluppo. Partecipa inoltre alla fase preparatoria del progetto DONES, dedicato a una sorgente intensa di neutroni per test su materiali fusionistici, sviluppando componenti chiave dell'acceleratore. L'Accordo Multilaterale DONES (MIDA), firmato nel novembre 2025, definisce il quadro per il processo decisionale e la gestione del programma.

Le attività R&D proseguono anche all'interno del consorzio Eurofusion, con contributi alle misure nucleari per DEMO, successore di ITER. Un consorzio che include l'INFN ha inoltre ottenuto il progetto Hiper+RF di Eurofusion2, dedicato alla progettazione concettuale di un impianto europeo per la fusione inerziale con laser ad alta potenza.

L'INFN ha partecipato alla Piattaforma Nazionale sul Nucleare Sostenibile promossa dal MASE, pubblicata a inizio 2025, contribuendo alla discussione nazionale sulle prospettive dell'energia nucleare.

Sono inoltre in corso interlocuzioni con ENI S.p.A. per nuovi accordi di collaborazione nel campo della fusione e delle tecnologie sottomarine.

8. I progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

8.1 I progetti a guida INFN

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha permesso all'INFN di mettere le proprie competenze scientifiche e tecnologiche al servizio dello sviluppo del Paese, rafforzando infrastrutture e capacità di ricerca. L'Ente ha partecipato a 15 bandi promossi da tre Ministeri (Università e Ricerca, Imprese e Made in Italy, Salute), contribuendo a 157 progetti per un totale di circa 318 M€. La Figura 1 mostra una panoramica delle iniziative realizzate con il contributo dell'INFN.

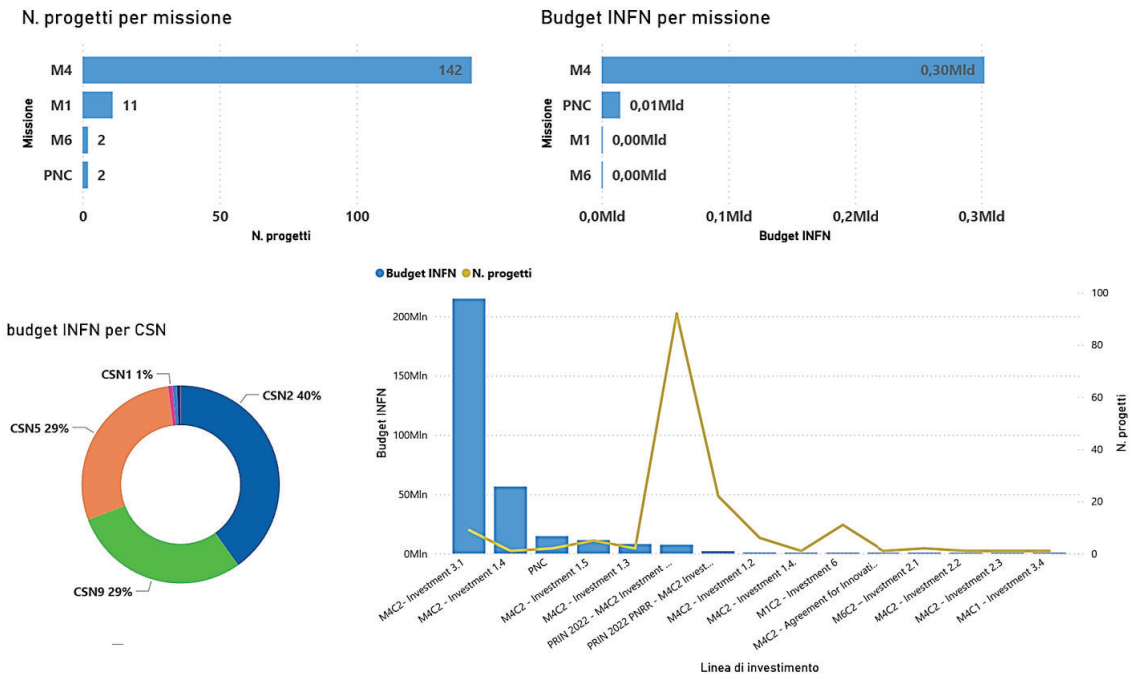


Figura 8.1 – Portfolio progetti PNRR

8.1.1 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione"

Nell'ambito dell'Investimento 3.1, l'INFN coordina sei progetti strategici — ETIC, EuAPS, IRIS, KM3NeT4RR, LNGS FUTURE e TeRABIT — dedicati alla ricerca avanzata in settori quali onde gravitazionali, superconduttività, astrofisica dei neutrini, infrastrutture sotterranee per la fisica della materia oscura fotonica e reti di calcolo ad alta velocità. L'Ente partecipa inoltre come *partner* ai progetti CTA+, EBRAINS Italy e ITINERIS, coordinati da INAF e CNR.

Tutti i progetti dell'Investimento 3.1 sono in fase avanzata e termineranno ad aprile 2026. Le principali procedure di gara risultano concluse o in via di completamento. Il *budget* complessivo assegnato all'INFN ammonta a circa 215 M€, con il 72% delle spese rendicontato al 31 dicembre 2025.

Titolo del progetto	Importo complessivo dell'intervento/progetto (M€)	Budget INFN (M€)
CTA+	71,48	12,75
eBRAINS	22,37	0,43
ETIC	50,00	33,87
EuAPS	22,35	14,94
IRIS	60,00	37,57
ITINERIS	155,21	5,07
KM3NeT4RR	67,19	59,33
LNGS-FUTURE	20,06	19,65
TeRABIT	41,00	31,33
Totale	**509,65**	**214,93**

Tabella 8.1 - Progetti M4C2 – Investimento 3.1

ETIC – *Einstein Telescope Infrastructure Consortium*. ETIC è il progetto centrale per la candidatura italiana a ospitare in Sardegna l'osservatorio *Einstein Telescope* (ET), uno dei più ambiziosi progetti della *roadmap* ESFRI. Il telescopio, basato su tecnologie avanzate, permetterà di osservare la maggior parte delle emissioni di onde gravitazionali da fusioni di buchi neri e stelle di neutroni, offrendo nuove prospettive sulla fisica dell'Universo. Il progetto è coordinato dall'INFN e coinvolge ASI, INAF e 11 università, per un totale di 27 Unità Operative distribuite sul territorio nazionale.

ETIC persegue due obiettivi principali:

1. Prefattibilità di ET a Sos Enattos (NU), con studi geologici, ingegneristici e ambientali realizzati tramite un contratto da oltre 12 M€ con un consorzio guidato da Rocksoil, necessari per la proposta italiana alla *call* internazionale prevista a fine 2026.

2. Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche per ET, attraverso la creazione di una rete di laboratori INFN e dei *partner*. È in costruzione anche un laboratorio congiunto INFN–INAF–INGV a Sos Enattos, elemento chiave dell'infrastruttura.

Tutti i laboratori dedicati allo sviluppo tecnologico saranno completati nei primi mesi del 2026 ed entreranno nella rete europea in formazione.

EuAPS – *EuPRAXIA Advanced Photon Sources*. Il progetto, guidato dall'INFN attraverso i LNF in collaborazione con LNS, Università di Tor Vergata e CNR INO, mira a realizzare una *"laser driven betatron X ray facility"* presso SPARC_LAB e a sviluppare sorgenti laser ad altissima potenza e frequenza per applicazioni industriali avanzate.

Avviato nel dicembre 2022, il progetto ha impegnato il 92% dei fondi già alla fine del 2023. Dall'inizio del 2024 sono in corso nei LNF le installazioni della linea di betatrone, con messa in servizio prevista nella prima metà del 2026.

Parallelamente è stata bandita la gara per l'edificio EuPRAXIA@SPARC_LAB, la cui costruzione è prevista entro fine 2026. Il *Technical Design Report* è stato trasmesso al Comitato Scientifico, che fornirà la valutazione entro i primi mesi del 2026.

IRIS – *Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity*. Il progetto, coordinato dall'INFN, sta realizzando un'infrastruttura nazionale per lo sviluppo di tecnologie superconduttive ad alta temperatura, con applicazioni sia nei cavi per il trasporto efficiente di energia sia nei magneti ad alto campo per futuri acceleratori, in particolare il *Future*

Circular Collider (FCC). Il centro operativo è il laboratorio LASA di Milano, affiancato dai poli INFN di Genova, LNF e Salerno, con la partecipazione delle Università di Milano, Genova, Napoli, Salerno, Salento e del CNR SPIN.

A Salerno è in costruzione un'infrastruttura per lo studio di cavi superconduttori avanzati, mentre al LASA sta sorgendo il *Superconducting Magnet Laboratory* per lo sviluppo di magneti ad alto campo e a basso consumo per fisica fondamentale, applicazioni mediche ed energia sostenibile.

Avviato nel novembre 2022, il progetto ha acquisito un magnete HTS *cryogen free* per Genova e la linea "verde" da 1 GW. Le apparecchiature sono state collaudate o in fase di consegna, e le infrastrutture civili di LASA e Salerno procedono verso il completamento nei tempi previsti dal PNRR. È già stato firmato un contratto con il CERN per R&D sui magneti FCC, mentre ulteriori collaborazioni in ambito energetico e medicale sono in discussione.

KM3Net4RR – *KM3 Neutrino Telescope for Recovery and Resilience.* Il progetto, di cui l'INFN è proponente e capofila, ha sostenuto l'ampliamento dell'osservatorio sottomarino per neutrini KM3NeT presso il sito di Capo Passero in Sicilia, con la partecipazione di diverse università italiane e dell'INAF. L'osservatorio comprende gli apparati ARCA e ORCA, costituiti rispettivamente da 230 e 115 linee di rivelazione.

Il progetto sta potenziando in modo significativo le capacità scientifiche di ARCA per lo studio dei neutrini cosmici ad altissime energie, contribuendo all'astronomia multi-messaggera. Grazie ai fondi PNRR è stato completato circa due terzi dell'infrastruttura finale, con nuovi laboratori e personale dedicato alla costruzione e installazione dei sistemi sottomarini.

KM3NeT4RR ha utilizzato integralmente il finanziamento assegnato e ha già portato a un risultato scientifico di rilievo: l'identificazione del neutrino di più alta energia mai osservato.

LNGS-FUTURE – LNGS *Facilities Upgrade To Unveil Rare Events*. Il progetto, coordinato dall'INFN, punta al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, consolidandone la competitività internazionale. I LNGS sono già oggi il principale laboratorio sotterraneo al mondo, grazie a un ambiente unico e a un sistema avanzato di servizi scientifici e tecnologici.

In continuità con questa tradizione, il progetto prevede interventi di innovazione e aggiornamento delle infrastrutture, ora in fase conclusiva: la maggior parte delle attività è stata completata nel 2025 e le restanti si chiuderanno nei primi mesi del 2026. Tra i risultati più rilevanti figurano il nuovo Laboratorio di Criogenia Avanzata con refrigeratori a diluizione fino a 10 mK, l'installazione di un liquefattore di elio e l'ammodernamento dell'auditorium Fermi.

TeRABIT – *Terabit network for Research and Academic Big data in ITaly*. Il progetto, proposto dall'INFN insieme all'OGS, punta a potenziare e integrare le infrastrutture di ricerca GARR-T, PRACE-Italy e HPC-BD-AI, in complementarità con il Centro Nazionale ICSC.

GARR-T ha attivato collegamenti in fibra sottomarina ad alta capacità tra Milano, Roma e la Sardegna, completando l'anello regionale e il collegamento verso Sos Enattos (sito candidato ad ospitare l'infrastruttura *Einstein Telescope*), in linea con l'architettura nazionale della rete.

PRACE-Italy, con OGS e CINECA come capofila, ha aggiornato il nodo Tier-1 con il nuovo sistema GAIA, basato su architettura ibrida CPU/GPU, aumentando capacità e *storage* rispettivamente di un fattore 5 e 2.5.

HPC-BD-AI, gestita dall'INFN, è stata potenziata con sistemi HPC ibridi (CPU, GPU e FPGA) e con "*bubble HPC*" distribuite nelle sezioni INFN, vicine ai dati e agli utenti.

Il progetto ha rafforzato la federazione tra le infrastrutture e con ICSC, migliorando accesso, *workflow* e usabilità delle risorse HPC per la comunità scientifica e per il settore industriale. Un caso applicativo sviluppato da OGS ha dimostrato la possibilità di analizzare in tempo reale gli effetti dei terremoti in Friuli Venezia-Giulia, combinando *"bubble HPC"* locali e sistemi centrali ad alte prestazioni.

L'INFN collabora con il CNR nei programmi ITINERIS ed EBRAINS, mentre in CTA+ la *partnership* principale è con l'INAF.

Il progetto ITINERIS realizza l'*hub* italiano per le infrastrutture di ricerca sui processi ambientali. L'INFN contribuisce con le unità operative ACTRIS/LABEC, LIFEWATCH e LNS, potenziando INFN Bari con nuovi nodi di calcolo, *storage* ad alta capacità e un'infrastruttura *cloud* integrata con LifeWatch Italy. Queste risorse permettono di offrire servizi *cloud* avanzati e *workflow* scalabili alla comunità scientifica nazionale.

Nel progetto EBRAINS Italy, l'INFN guida lo sviluppo del sistema Cobrawap, che consente analisi modulari e comparative di dati e simulazioni per lo studio dei ritmi e dei meccanismi cerebrali. Cobrawap è operativo e supporta la creazione di *Virtual Research Environments* interoperabili a livello europeo, mentre i nuovi modelli neurali abilitano studi avanzati su apprendimento e cicli sonno/veglia.

Il programma CTA+ potenzia il *Cherenkov Telescope Array Observatory*. Prevede la realizzazione di due *Large Size Telescope* e cinque *Small Size Telescope* presso il sito CTA Sud in Cile. L'INFN, con INAF e varie università, coordina lo sviluppo delle tecnologie per gli *upgrade*: camere LST, rivelatori SiPM, *Water Cherenkov* e RPC, oltre alle simulazioni al Tier-1 INFN CNAF. Sono già state completate e spedite le prime camere LST *South*, diversi test tecnologici sono in fase avanzata e il progetto ha prodotto numerose pubblicazioni. CTA+ include anche attività di formazione e divulgazione, rafforzando il ruolo italiano nella ricerca gamma ad altissime energie e preparando l'osservatorio alla piena operatività.

8.1.2 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*"

Nell'ambito dell'Investimento 1.4, l'INFN ha un ruolo centrale nello sviluppo dell'ICSC – Centro Nazionale di *High Performance Computing (HPC), Big Data e Quantum Computing*, uno dei cinque Centri Nazionali del PNRR, che coinvolge 52 *partner*. L'INFN partecipa alla *governance* del Centro come Co Leader degli *Spoke* 0 e 3, Leader dello *Spoke* 2 e Affiliato degli *Spoke* 8 e 10, contribuendo in modo determinante agli obiettivi scientifici e tecnologici. Il *budget* assegnato all'INFN è di circa 56 M€, con conclusione del progetto prevista per aprile 2026.

Nello *Spoke* 0, sono state completate le attrezzature per *Data Centre* e Laboratori, dimostrando l'interoperabilità tra INFN e CINECA, passo decisivo verso un ecosistema HPC nazionale integrato.

Come Leader dello *Spoke* 2 – *"Fundamental Research & Space Economy"*, l'INFN ha completato 19 progetti *flagship*, avviato collaborazioni con le principali collaborazioni di fisica delle alte energie e finanziato 14 ulteriori progetti tramite un bando a cascata, ora in fase di rendicontazione finale.

Nello *Spoke* 3, l'INFN ha ottenuto incrementi prestazionali superiori a un fattore 100 nei codici Monte Carlo, sviluppato strumenti avanzati basati su GPU e contribuito alla creazione di un *hub* per l'accesso alle risorse HPC dell'ICSC.

Per lo *Spoke* 8, ha partecipato all'estensione della piattaforma *cloud* certificata ISO per le scienze della vita, completata nel dicembre 2025.

Infine, nello *Spoke* 10, l'INFN ha sviluppato applicazioni avanzate nel *Quantum Computing*: circuiti quantistici variazionali e *quantum annealing* per gli esperimenti LHC, reti neurali classico quantistiche, *qubit* superconduttivi, un banco prova criogenico e nuove misure per l'aloscopio QUAX tramite amplificatore TWPA.

Nel complesso, l'INFN ha dato un contributo strategico al rafforzamento dell'ecosistema nazionale nel campo dell'HPC, dei *Big Data* e del *Quantum Computing*.

8.1.3 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 1.5 e investimento 1.3

Grazie alla propria diffusione territoriale, l'INFN partecipa efficacemente agli Ecosistemi dell'Innovazione dell'Investimento 1.5, attivi in cinque regioni (Sicilia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Toscana), contribuendo alla creazione di *network* avanzati tra ricerca, industria e pubblica amministrazione.

Gli Ecosistemi dell'Innovazione sono reti multidisciplinari che uniscono università, enti di ricerca e istituzioni locali, favorendo sinergie e trasferimento tecnologico. L'INFN partecipa come *partner* a:

- SAMOTHRACE (Sicilia)
- ECOSISTER (Emilia-Romagna)
- RAISE (Liguria)
- ROME TECHNOPOLE (Lazio)
- THE – Tuscany Health Ecosystem (Toscana)

I progetti dell'Investimento 1.5 sono in fase avanzata e termineranno ad aprile 2026. Sono state completate le principali gare, e al 31 dicembre 2025 risulta rendicontato circa il 95% del finanziamento assegnato all'INFN, pari a circa 11 M€.

Titolo del progetto	Importo complessivo dell'intervento/progetto (M€)	Budget INFN (M€)
ECOSISTER	112,00	0,48
RAISE	117,65	0,68
ROME TECHNOPOLE	121,50	2,96
SAMOTHRACE	138,04	6,63
THE - Tuscany Health Ecosystem	325,94	0,54
Totale	**815,12**	**11,28**

Tabella 8.1 – Progetti M4C2 – Investimento 1.5

Nel 2023 il PNRR ha finanziato i Partenariati Estesi dell'Investimento 1.3. In questo ambito l'INFN partecipa a due iniziative: FAIR, dedicata ai fondamenti dell'intelligenza artificiale, e NQSTI, focalizzata sulle tecnologie quantistiche, ambiti già presenti nelle linee di ricerca dell'Ente. Il finanziamento complessivo assegnato all'INFN è di circa 8 M€, con l'87% delle spese rendicontato al 31 dicembre 2025.

Titolo del progetto	Importo complessivo dell'intervento/progetto (M€)	Budget INFN (M€)
FAIR	122,04	1,63
NQSTI	116,97	6,42
Totale	**239,02**	**8,05**

Tabella 8.2 – Progetti M42 – Investimento 1.3

Nel quadro dei progetti in chiusura ad aprile 2026, l'INFN ha ottenuto risultati significativi, confermando il ruolo strategico della ricerca italiana nell'innovazione scientifica e tecnologica.

Rome Technopole ha ampliato l'accesso alle infrastrutture LATINO e SABINA tramite la convenzione IARI, installato due sorgenti RF ad alta frequenza e il LINAC Fringe, e organizzato oltre 35 eventi divulgativi con più di 80.000 partecipanti.

RAISE ha sviluppato e validato procedure innovative per l'ispezione di *container* a rischio radiologico, basate su droni, robot e rivelatori avanzati, con monitoraggio dei dati in tempo reale e potenziali applicazioni nei porti.

SAMOTHRACE ha realizzato, nello *Spoke* 5, micro-acceleratori per uso medico ed energetico, micro e nano fasci per studi biologici, nuovi fotodetettori e sistemi di acquisizione, oltre ad avanzamenti nella diagnostica e nelle tecnologie per la fusione nucleare.

THE ha rafforzato l'ecosistema dell'innovazione in Emilia-Romagna, supportando la transizione sostenibile in settori chiave grazie a reti tra università, centri di ricerca e *hub* tecnologici e all'uso esteso di HPC e tecnologie dei dati.

FAIR ha consolidato l'impiego dell'Intelligenza Artificiale: lo *Spoke* 6 ha sviluppato *workflow* per fisica delle alte energie e *big data*, lo *Spoke* 8 sistemi di AI per decisioni mediche automatizzate, e lo *Spoke* 10 modelli neurali bio ispirati simulati su larga scala, utili per lo studio dei meccanismi di apprendimento.

In sintesi, i progetti INFN hanno consolidato competenze tecnologiche avanzate, rafforzato collaborazioni nazionali e internazionali e prodotto risultati concreti nei settori scientifico, sanitario, ambientale ed energetico, confermando l'eccellenza della ricerca italiana e la sua capacità di trasferimento tecnologico.

8.1.4 Progetti nell'ambito della Missione 4 - Componente 2, Investimento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

Oltre ai finanziamenti ottenuti grazie alla partecipazione alle principali iniziative di sistema, nel biennio 2023-2024 l'INFN ha preso parte alle misure della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 2 – Dalla ricerca all'impresa, Investimento 1.1, con conclusione prevista per febbraio 2026. In particolare:

- ha partecipato a 92 progetti PRIN 2022, ottenendo un finanziamento dal MUR di circa 7,5 M€ e un cofinanziamento INFN di 2,4 M€, di cui 33 progetti con coordinamento INFN (in Figura 2 si riporta una panoramica dei progetti PRIN 2022);

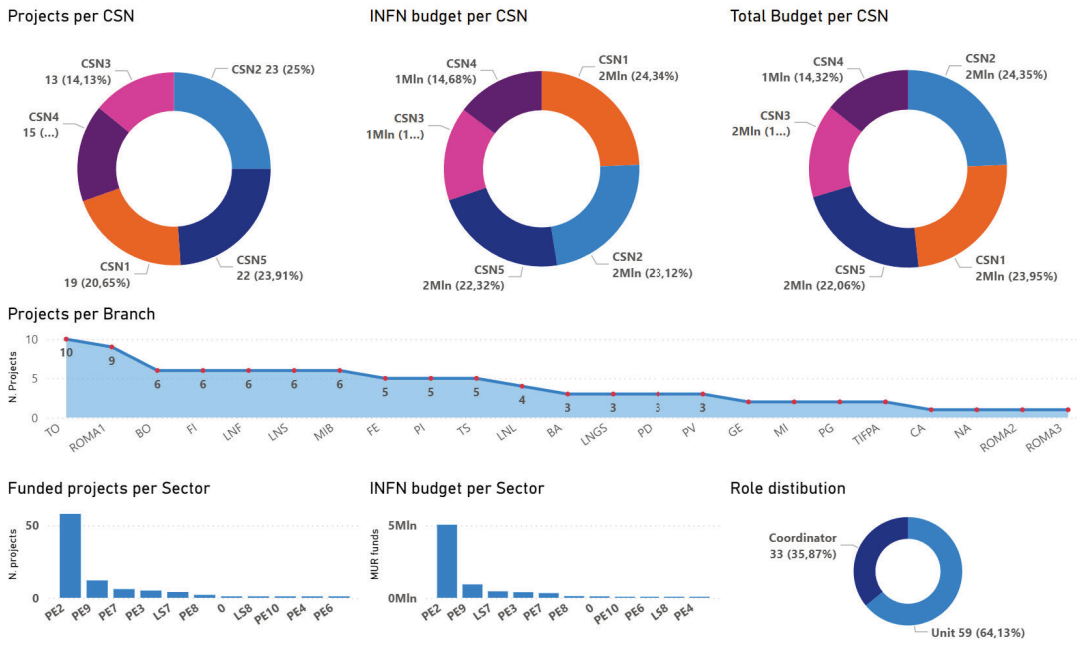


Figura 8.2 – Progetti PRIN 2022

- ha partecipato a 22 progetti PRIN 2022 PNRR, per un finanziamento complessivo di circa 1,9 M€, di cui 9 con coordinamento PNRR (in figura 3 si riporta una panoramica dei progetti PRIN 2022).

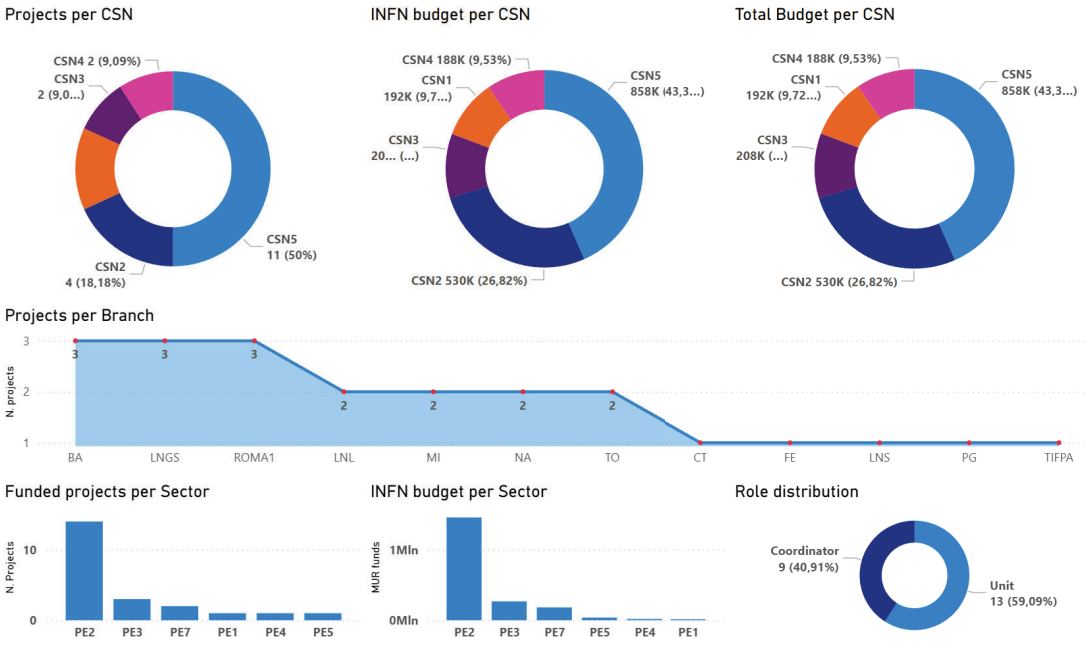


Figura 8.3 – Progetti PRIN 2022 PNRR

8.1.5 Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR

Il Governo italiano ha rafforzato il PNRR con il Piano Nazionale Complementare (PNC), stanziando 30,6 miliardi di euro di risorse nazionali oltre ai fondi già previsti dal *Recovery and Resilience Facility* (RRF).

All'interno del PNC, l'INFN è coinvolto come *partner* nei progetti ANTHEM (*AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine*) e DARE (*Digital Lifelong Prevention*), con un finanziamento complessivo di circa 14 M€ (Tabella 4). I progetti sono previsti in chiusura per novembre 2026.

Titolo del progetto	Importo complessivo dell'intervento/progetto (M€)	Budget INFN (M€)
ANTHEM	125,22	11,22
DARE	130,46	3,50
Totale	**255,68**	**14,72**

Tabella 8.4 – Progetti del Piano Nazionale Complementare (PNC)

8.1.6 Altri finanziamenti PNRR

L'INFN ha inoltre ottenuto finanziamenti per diversi progetti nell'ambito del PNRR, afferenti a missioni differenti e gestiti non solo dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ma anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Ministero della Salute. Tra i principali si segnalano:

- M1C2 – Investimento 6:
  i progetti **INTEFF_2** (Innovazione Tecnologica dalla Fisica Fondamentale 2) e **VATEFF4** (Valorizzazione delle Tecnologie della Fisica Fondamentale 4);

- M4C1 – Investimento 3.4 – Sotto-investimento T5:

  il progetto **EAR** – *Enacting Artistic Research* (*Research as a key factor for the internationalization of AFAM institutions*);

- M4C2 – Investimento 1.4:

  il progetto **COBRA** (*COmputer Based RNA Analysis and prediction*), finanziato tramite bando a cascata del *National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology*, nell'ambito dello *Spoke* 7 – *BIOCOMPUTING*;

- M6C2 – Investimento 2.1 – Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN, con i progetti:
  - **POC** (*Predictive tools for precision medicine in prodromal stages of neurodegeneration from Lewy Body to Alzheimer's Diseases*), focalizzato sulla quantificazione delle immagini molecolari e sulla loro integrazione con altri biomarcatori;
  - **MAD** (*Development of advanced MRI methods and of tailored signal processing*), dedicato allo sviluppo di metodologie avanzate di risonanza magnetica e di strumenti di elaborazione del segnale per la caratterizzazione quantitativa delle malattie neurodegenerative tramite biomarcatori innovativi;

- M4C2 – Investimento 1.2:
  finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, con 5 progetti per un importo complessivo di circa 800.000 euro;
- M4C2 – Investimento 2.3:

"Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", con il progetto Umbria Digital Data (UDD);

- Accordo per l'Innovazione – Primo Sportello:

  il progetto **ResilIO**, dedicato allo sviluppo di tecnologie digitali fondamentali, Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose e Quantum *Machine Learning* per la resilienza ambientale;

- M4C2 - Investimento 2.2 - Bando transnazionale congiunto CET *Partnership* 2022 – *Clean Energy Transition Partnership*:

  il progetto **LoCoMoSa** (*Low Cost Molten Salt Thermal Energy Storage for Industrial Processes*).

8.2 Oltre il PNRR: il rafforzamento delle Infrastrutture di Ricerca

Il futuro del PNRR si configura come una fase di continuità e consolidamento, centrata sul rafforzamento delle Infrastrutture di Ricerca e su un approccio più sistemico al finanziamento della ricerca. Il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 prevede oltre 420 M€ per il potenziamento delle infrastrutture già finanziate da PNRR e PON, con contributi di almeno 15 milioni per progetto, destinati per l'85% alle Regioni meno sviluppate.

In questo quadro l'INFN ha presentato quattro progetti a coordinamento (ET, KM3, LASA-IRIS e HPC-BD-AI) e partecipa come *partner* a due ulteriori iniziative (CTA e ITINERIS). A livello regionale, il PR FESR Sicilia 2021-2027 offre ulteriori opportunità, tra cui un nuovo progetto di potenziamento di KM3 cofinanziato dall'INFN.

I nuovi bandi, coordinati dagli *HUB* nati con il PNRR, privilegiano ricerca industriale, infrastrutturazione, consolidamento dei poli di innovazione e sviluppo delle competenze, introducendo un sistema di valutazione basato su KPI e segnando il passaggio da una logica "a progetto" a una "di sistema".

Per il periodo 2027-2028 sono inoltre previsti circa 300 M€ a sostegno dei Centri Nazionali, dei Partenariati Estesi e delle iniziative di ricerca strategiche, a conferma di un modello di investimento pubblico orientato alla sostenibilità e al rafforzamento strutturale del Sistema Paese.

Infine, l'esperienza del PNRR ha permesso all'Ente di dotarsi di uno strumento informatico integrato per pianificazione e monitoraggio, che aggrega i dati delle diverse amministrazioni e consente di seguire in modo sistematico spesa, *milestone* e *deliverable* dei progetti infrastrutturali. Questi strumenti costituiscono un pilastro della *governance* adottata e una base solida per la gestione di futuri programmi strategici.

9. La partecipazione a Consorzi, Società e Fondazioni

Alcune collaborazioni dell'Istituto si sono tradotte nella costituzione e nella partecipazione a consorzi, società, fondazioni e, in generale, diversi organismi associativi radicati sul territorio. Complessivamente l'INFN partecipa a una trentina di organismi associativi di queste tipologie, per un impegno finanziario di oltre 10 M€ annui. Alcuni, come il consorzio COMETA, hanno specifici obiettivi nel campo della fisica spaziale (LISA – *Laser Interferometer Space Antenna – Pathfinder*) o delle infrastrutture di calcolo (EGI – *European Grid Initiative*) con trasferimenti verso paesi terzi (el4Africa – *teaming-up for exploiting e-infrastructures' potential to boost RTDI in Africa*, EarthServer – *European Scalable Earth Science Service Environment*). Nel settore dell'energia il Consorzio RFX gioca un ruolo primario, con la partecipazione ai progetti di fusione nucleare ITER (*International Thermonuclear Experimental Reactor*) e IFMIF (*International Fusion Materials Irradiation Facility*). Nel campo delle reti informatiche, significativo è il contributo dell'Ente all'Associazione Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca).

Particolarmente rilevante è altresì la partecipazione dell'INFN al consorzio EGO (*European Gravitational Observatory*) che partecipa alla rete internazionale degli osservatori di onde gravitazionali GWIC (*Gravitational Wave International Committee*). Nel 2016 l'INFN ha aderito al *Cluster* nazionale Scienza della vita – ALISEI (*Advanced Life Science in Italy*). Inoltre, dal 2015, l'INFN ha aderito all'Associazione CFI (*Cluster* Fabbrica Intelligente) e all'Associazione SC&SC (*Smart Cities and Smart Communities*) promuovendo la collaborazione tra i soci nei settori strategici tipici delle *Smart Cities*, secondo i paradigmi innovativi dell'Agenda Digitale Europea. L'INFN è socio dell'Associazione Festival della Scienza di Genova, una delle iniziative più rilevanti a livello europeo nella divulgazione scientifica, e dal 2020 è anche socio fondatore dell'Associazione Centro d'Eccellenza DTC Lazio, volta a promuovere e coordinare attività di ricerca di base, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e di formazione nell'ambito delle tecnologie applicate ai beni ed alle attività culturali della Regione Lazio.

La quasi totalità dell'impegno finanziario sopramenzionato è concentrata nei contributi erogati in favore di EGO e GARR e, in misura minore, di RFX.

A livello societario, inoltre, è di rilievo l'accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dell'INFN sulla società ART-ER S.c.p.a., sorta dalla fusione delle società ASTER ed ERVET, alla quale partecipano una pluralità di soci pubblici, tra cui la Regione Emilia-Romagna quale socio di maggioranza, con l'obiettivo di favorire il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e l'internalizzazione del sistema regionale.

Nel gennaio 2021, nell'ambito della *Fusion Roadmap* europea, l'INFN ha anche aderito alla società consortile denominata "Consorzio per l'attuazione del progetto *Divertor Tokamak Test* DTT S.c.a.r.l.", finalizzata alla creazione di un divertore in vista della realizzazione di una centrale nucleare a fusione in grado di fornire energia elettrica alla rete intorno al 2050.

Nel corso del 2021 l'Istituto ha approvato la propria partecipazione anche a due Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori): l'Istituto Superiore Meccatronico del Lazio e l'Istituto Tecnico Superiore "Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging" – ITS Maker di Bologna, al fine di sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione e sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.

Sempre nel corso del 2021, l'INFN ha incrementato l'adesione a diverse associazioni sia di carattere regionale, come l'Associazione *Cluster* Biomedicale dell'Umbria, che di rilievo europeo ed internazionale, quali l'Associazione "*Gaia-X Hub European Association for Data and Cloud AISBL*" e l'Associazione EOSC (*European Open Science Cloud Association*). In particolare, inoltre, va menzionata l'adesione dell'INFN in qualità di associato ordinario all'Associazione ACC (Alleanza Contro il Cancro) che si propone di realizzare e gestire una rete di informazioni e collaborazione tra gli Istituti di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ad indirizzo oncologico nonché con altri enti pubblici o privati impegnati in oncologia in campo clinico, di ricerca e di assistenza.

Nel mese di gennaio 2022, è stata formalizzata la costituzione del Consorzio HPC4DR (*High Performance Computing for Disaster Resilience*), alla quale l'INFN ha partecipato in qualità di socio fondatore. Il Consorzio si propone di realizzare un centro di competenze per la riduzione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana, dotato di un'infrastruttura tecnologica di calcolo ad alte prestazioni, collocata presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, che si inserisce nell'ecosistema nazionale di innovazione.

Sempre nel corso del 2022 l'INFN ha aderito all'Associazione HAMU con sede in Ancona, che si propone di realizzare tra le varie finalità quella di elaborare proposte di politica industriale inerenti i fondi strutturali della politica di coesione e i fondi di *Next Generation*, *Green Deal*, e altri fondi UE che possono determinare effetti sul territorio interregionale.

Dal mese di giugno 2022 l'INFN, in relazione all'attività progettuale a valere sui fondi PNRR in cui si trova coinvolto, ha formalizzato l'adesione a 7 fondazioni di diritto privato e 2 società consortili, tutte aventi il ruolo di *HUB* ovvero di soggetti attuatori dei vari progetti.

Nel mese di luglio 2023, l'INFN ha aderito alla società consortile *National Quantum Science and Technology Institute* – NQSTI scarl, quale soggetto attuatore sempre a valere su un progetto PNRR di interesse istituzionale per l'Istituto.

In data 1° giugno 2024, l'INFN ha aderito alla costituzione della società consortile "SPACE IT UP" scarl, società senza scopo di lucro, con sede a Torino, a partecipazione pubblico-privata, avente la finalità di realizzare il Partenariato esteso a valere sul bando di finanziamento ASI relativo al Programma di ricerca e Innovazione "SPACE IT UP".

Sempre nel corso dell'anno 2024, l'INFN ha proceduto alla dismissione della propria partecipazione detenuta nella società "DHITECH" scarl. L'operazione è consistita nell'alienazione della quota detenuta nel capitale sociale di "DHITECH" scarl, in parti frazionate, a tre soggetti giuridici diversi: la società Corvallis srl, l'Istituto Europeo di Oncologia srl (IEO) ed il Centro Cardiologico Monzino (MONZINO).

Nel corso dell'anno 2025 è senz'altro da segnalare l'acquisizione da parte dell'Istituto di due partecipazioni in ambito internazionale: la prima, di grande rilievo scientifico, relativa all'AISBL KM3NeT (Associazione di diritto belga con sede a Bruxelles) alla quale l'INFN partecipa in qualità di membro fondatore unitamente ai seguenti Istituti: CNRS, NWO-I, Universidad de Valencia, INPP/NCSRD; la seconda relativa all'Associazione AENEAS, con sede a Parigi, che svolge importante attività di ricerca nell'ambito dei semiconduttori, microelettronica, circuiti quantistici, finanziata su bandi UE.

Da ultimo, sempre con riferimento al 2025, in ambito nazionale l'INFN ha aderito all'Associazione AQI - Alleanza Quantistica Italiana, con sede a Padova, che agisce nel settore delle tecnologie quantistiche.

In Tabella 9.1 riportiamo l'elenco delle partecipazioni dell'Istituto, suddivisi in base alla forma giuridica assunta, recanti l'indicazione della sede, dell'importo della quota versata dall'INFN all'atto di ingresso e dei costi di gestione sostenuti nel 2025.

PARTECIPAZIONI	Valore Quote	Contributi ai costi di gestione 2025
PARTECIPAZIONI NAZIONALI		
Associazione Consortium GARR (Roma)	125.000 €	5.000.000 €
Consorzio EGO (Pisa)	50.000 €	6.729.600 €
Consorzio RFX (Padova)	52.000 €	1.125.000 €
Consorzio Futuro in Ricerca	1.550 €	0 €
A.R.T.E.R. s.c.p.a. (fusione tra ASTER scpa e ERVET s.p.a)	8.458 €	0 €
Consorzio COMETA	15.000 €	0 €
DTT Scarl (tramite acquisto di quota da Enea in data 26/1/2021)	10.000 €	0 €
SMACT s.c.p.a.	5.500 €	0 €
SPACE IT UP scarl	5.000 €	0 €
Consorzio REDI	2.500 €	0 €
Consorzio Interuniversitario CINECA	25.000 €	0 €
Consorzio BI-REX	8.000 €	0 €
Consorzio HPC4DR	2.000 €	6.000 €
PARTECIPAZIONI ESTERE		
European Synchrotron Radiation Facility (ESFR), Grenoble Società civile	516 €	0 €
CTAO gGmbH	500 €	250.000 €
Totale	**311.024 €**	**13.110.600 €**
ORGANISMI GIURIDICI A VALERE SU FONDI PNRR	**Valore Quote**	**Contributi ai costi di gestione 2025**
Centro Nazionale di Ricerca in *High Performance Computing*	100.000 €	100.000 €
Rome Technopole (Roma)	15.000 €	15.000 €
Ecosister (Bologna)	20.000 €	35.000 €
Samothrace (Catania)	30.000 €	39.786 €
Fair (Pisa)	10.000 €	20.000 €
Dare (Bologna)	25.000 €	15.000 €
Anthem (Milano)	25.000 €	25.000 €
SOCIETÀ CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA scarl		
Tuscany Health Ecosystem -THE scarl (Firenze)	10.000 €	5.059 €
National Quantum Science and Technology Institute – NQSTI Scarl (Roma)	10.000 €	0 €
Totale PNRR	**245.000 €**	**254.846 €**
TOTALE PARTECIPAZIONI	**564.024 €**	**13.365.445 €**

Tabella 9.1 – Partecipazioni – valore delle quote di ingresso e costi di gestione

10. Le attività di terza missione e alta formazione

Le attività di ricerca di frontiera dell'INFN contribuiscono al progresso della conoscenza, allo sviluppo tecnologico e all'economia nazionale; per questo l'Istituto è fortemente impegnato nella Terza Missione (3M), che comprende Trasferimento Tecnologico, Alta Formazione, diffusione della cultura scientifica e *Public Engagement* (PE).

10.1 Comunicazione e *Public Engagement*

L'INFN promuove la comunicazione e la diffusione della cultura scientifica a livello internazionale, nazionale e locale, offrendo informazione affidabile, iniziative per il pubblico e attività formative per scuole, studenti e insegnanti.

La strategia di comunicazione è definita dal *management* e realizzata dall'Ufficio Comunicazione (UC), che coordina media, social, materiali editoriali, eventi, mostre e relazioni culturali, anche nelle reti internazionali.

Le attività di coinvolgimento pubblico sono sviluppate in collaborazione con il CC3M, il Comitato di Coordinamento della Terza Missione, che coordina, supporta e valorizza le attività nazionali promosse da reti di sezioni locali e laboratori nazionali dell'INFN. Le attività nazionali realizzate in questo contesto, diffuse su tutto il territorio e organizzate in collaborazione con università e centri scientifici, si rivolgono principalmente alla formazione per insegnanti e a progetti per studenti e studentesse.

10.1.1 Obiettivi per il triennio 2026-2028

La Terza Missione sta assumendo un ruolo sempre più centrale sia negli enti di ricerca sia nelle università. L'INFN, nell'ottica di perseguire una strategia sempre più orientata al *public engagement*, attraverso l'azione sinergica del proprio Ufficio Comunicazione e del Comitato CC3M, programma iniziative capaci di coniugare gli obiettivi di comunicazione della propria immagine pubblica, atti a favorire una percezione positiva della scienza e della ricerca, a un coinvolgimento sempre più attivo del pubblico. Questo processo prevede il rafforzamento delle relazioni e le sinergie interne alla comunità, tra comunicatori, ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi impegnati in iniziative di valorizzazione della conoscenza, la messa in campo di un ampio spettro di iniziative collaborative con diversi *partner* e il coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Obiettivi principali della strategia di comunicazione e *public engagement* per il triennio 2026-2028:

- **Diffusione della cultura scientifica**: favorire la conoscenza di idee, metodi e processi della ricerca per sviluppare senso critico e contrastare la disinformazione.
- **Condivisione dei risultati della ricerca**: utilizzare campagne stampa, mostre, eventi tematici e interdisciplinari per raggiungere pubblici diversi.
- **Valorizzazione dell'identità INFN:** rafforzare il senso di comunità all'interno e promuovere all'esterno l'immagine pubblica dell'Istituto.
- **Coinvolgimento dei giovani:** favorire la partecipazione del pubblico più giovane attraverso attività web e social.
- **Promozione dei grandi progetti INFN:** comunicare temi scientifici strategici, come *Einstein Telescope* e i futuri programmi del CERN.
- **Accessibilità dei contenuti divulgativi:** rendere disponibili al pubblico e alle scuole i materiali prodotti tramite campagne social, editoria e siti istituzionali.
- **Formazione e aggiornamento docenti:** ampliare le iniziative dedicate agli insegnanti.

- **Sperimentazione educativa:** approfondire metodologie didattiche innovative con le scuole (*Debate*, IBL, *Big Ideas*, *Hands-On Physics*).

	Canali e strumenti	Pubblico	Focus 2025
1	Ufficio stampa e comunicazione istituzionale	Media/ *Stakeholders*/ Comunità INFN	- Produzione e diffusione di notizie e comunicati stampa ai media attività, progetti, risultati INFN - Promozione candidatura italiana Einstein Telescope - Collaborazione all'organizzazione e promozione Open Symposium on the European Strategy of Particle Physics, Lido di Venezia, 23-27 giugno 2025
2	Sito istituzionale dell'INFN	Media/ *Stakeholders*/ Comunità INFN /Pubblico	- Lancio del nuovo sito web istituzionale INFN (26 febbraio) e progettazione e realizzazioni declinazioni locali e CSN (nel 2026)
3	Sito culturale "Collisioni"	Pubblico/Scuola/ Comunità INFN	- Approfondimenti: meccanica quantistica. letteratura, arte e scienza, musei. News per la scuola - Allineamento del sito al nuovo sito istituzionale INFN. - Predisposizione con il Comitato CC3M di un portale per la registrazione delle scuole.
4	Social media	Pubblico/Scuola/Media/ Comunità INFN	- Valorizzazione comunicazione istituzionale (notizie/comunicati/approfondimenti sito), eventi di *public engagement* e prodotti editoriali (Asimmetrie e Collisioni.infn.it) - Produzione e diffusione di video e *reel* - Campagne social: anno della meccanica quantistica, #WomenInScience, #SettimanaSTEM, #KM3NeTneutrino, Galileo Galilei Medal, European Strategy for Particle Physics, Dark Matter Day, 10 anni di onde gravitazionali, *Einstein Telescope*
5	*Newsletter* mensile	Comunità INFN/ *Stakeholders*	- Lancio di Particle Chronicle, la nuova *newsletter* istituzionale dell'INFN (April, 17th), i cui contenuti sono programmati in modo coordinato con il nuovo sito web
6	*Podcast* e dirette *streaming*	Pubblico/Scuola	- n.4 eventi *streaming* sui luoghi della fisica per la serie "Oltre i confini": spazio, vette, mare, caverne
7	Rivista Asimmetrie, sito, app	Scuola/Pubblico/Comunità INFN (42000 copie)	- n.2 monografie: Costanti/IA - Revisione del sito web - Pubblicazione del catalogo della mostra "Quanto"
8	Mostre e installazioni	Pubblico/Scuola	- "Il cosmo in un salto": versione itinerante della mostra "Quanto" per l'anno della meccanica quantistica. Allestimenti a Napoli (ERN), Genova (FdS). - *Videomapping* "Forme e colori di una scoperta" per ESPP 26, Lido di Venezia - Installazione "La rivoluzione in un quanto" al festival delle scienze di Roma "Corpi".
9	Eventi	Pubblico/Scuola	- Focus su meccanica quantistica, astronomia *multimessanger*, onde gravitazionali, salute, ambiente, AI e *quantum computing*.
10	Progetti per/con la scuola	Scuola	- n. 16 progetti CC3M; dirette *streaming*; laboratori didattici per i festival di Genova e Roma; II ediz. del progetto formativo HOP per docenti della scuola s. di I grado.

Tabella 10.1: Progetti, canali e strumenti di comunicazione e public engagement 2025

- **Parità di genere nelle STEM:** contribuire in modo più incisivo all'eguaglianza di genere attraverso progetti dedicati, a partire dalla scuola primaria.

- **Formazione interna INFN:** incrementare la qualità e la quantità delle attività formative annuali per il personale su comunicazione e *public engagement*.

10.1.2 Canali e strumenti di comunicazione e *public engagement*

L'UC implementa una strategia di comunicazione incentrata sui valori e sulle specificità che qualificano l'INFN: la diversità e la cooperazione che caratterizzano la comunità di ricerca INFN, l'autorevolezza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, la capacità di ottenere e mantenere ruoli manageriali di altissimo profilo, l'eccellenza nel promuovere e gestire efficacemente infrastrutture complesse e grandi progetti. L'INFN rappresenta inoltre un'importante risorsa per il Paese anche per la sua capacità di produrre innovazione tecnologica e per l'impatto economico della ricerca di base in fisica, uno dei settori di punta della cosiddetta *big science*.

Il coinvolgimento di pubblici diversi avviene attraverso la diversificazione dei linguaggi, degli strumenti e dei canali di comunicazione e la realizzazione di progetti dedicati. In tabella 10.1 sono riassunte i principali canali e strumenti di comunicazione adottati nel 2025 e il pubblico *target*.

10.1.3 Comunicazione istituzionale, media, social e visiva

L'UC progetta, coordina e gestisce le attività di comunicazione istituzionale, di ufficio stampa e di relazione con i media, a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altre istituzioni, politiche e scientifiche, italiane ed estere. In particolare, redige comunicati stampa, notizie, approfondimenti, monitora ed elabora la rassegna stampa quotidiana, pubblica la *newsletter* mensile, si occupa della redazione e della gestione del sito istituzionale dell'INFN www.infn.it. Gestisce gli account istituzionali dell'INFN sui canali social. Cura, inoltre, la comunicazione visiva e l'immagine coordinata dell'Istituto, e realizza materiale grafico e multimediale per eventi, pubblicazioni, progetti editoriali e prodotti di comunicazione. In tabella 10.2 e 10.3 i principali indicatori dell'attività svolta nel 2025.

	Attività di Ufficio Stampa	Numeri
1	Comunicati stampa	63
2	*News*	83
3	Citazioni INFN su testate cartacee e *online*	5553
4	Citazioni INFN su testate radio e TV	164
5	Citazioni *Einstein Telescope* su testate cartacee e *online*	1403

Tabella 10.2: Attività di ufficio stampa 2025

	Social Media	Follower	Copertura	Post
1	Facebook	74.101	8.900.000	502
2	Instagram	25.505	1.900.000	221 post, 124 reel, 449 storie
3	Linkedin	36.575	1.712.071	403
4	YouTube	12.534	194.085	25
5	X	16.217	-	-

Tabella 10.3: Numero di follower e la copertura dei canali social INFN nel 2025

10.1.4 Mostre, installazioni, eventi e spettacoli

La sperimentazione di diversi linguaggi per comunicare la scienza ai diversi pubblici ha portato l'Ufficio Comunicazione a realizzare *format* innovativi per eventi pubblici, in cui le arti performative si intrecciano con la narrazione della scienza. L'INFN partecipa al comitato editoriale del Festival delle Scienze di Roma e del Festival della Scienza di Genova e, in sinergia tra UC e comunità CC3M, contribuisce a Festival e Fiere tematiche con progetti e presentazioni per la scuola e il largo pubblico.

n.	Titolo evento	Tipologia evento	Luogo	Durata	n. partecipanti
1	*Il Cosmo in un salto*	Mostra	Napoli, Genova	1 settimana	2050
2	*Il cosmo in un salto*	Exhibit interattivo multimediale	Festival delle Scienze di Roma	1 settimana	1500
3	*Sussurri dall'Universo*	Conferenza-Spettacolo	Festival della Scienza di Genova	1 evento	320
4	*Messaggi dall'Universo*	Laboratorio-Spettacolo	Festival della Scienza di Genova	1 laboratorio	90
5	*Quanto è quantistico il cosmo*	Conferenza Spettacolo	Festival BergamoScienza	1 evento	500
6	*Bit e Particelle*	Conferenza Spettacolo	Rocca di Bertinoro – Summer Camp INFN	1 evento	100
7	*Oltre i Confini. Dalle profondità dello spazio agli abissi.*	Ciclo dirette *streaming*	Youtube INFN	Ciclo di 4 eventi	300
8	- *Una visione globale della salute* - *Il mare che ascolta e racconta* - *Ascoltando la danza dei corpi celesti*	Ciclo di tavole rotonde	Festival delle Scienze di Roma	Ciclo di 3 eventi	180
9	*Quanto è quantistico il cosmo*	Conferenza-spettacolo	Festival delle Scienze di Roma	1 evento	350
10	*La voce nascosta dell'Universo*	Conferenza-spettacolo	Festival delle Scienze di Roma	1 evento	400
11	*L'Universo sottoterra – ET in Sardegna*	Conferenza-spettacolo	Bologna XV Simposio Collaborazione ET	1 evento	350
12	*Festival Play Bologna*	Festival	Bologna	3 giorni	500
13	*Evento Pint of Science*	Festival	Italia	7 giorni	1.000
14	*Salone del Libro di Torino*	Festival	Torino	4 giorni	10.000
15	*Festival della Scienza di Genova*	Festival	Genova	14 giorni	6.000
16	*Festival delle Scienze di Roma*	Festival	Roma	1 settimana	5.000
17	*Fiera Didacta Firenze*	Festival	Firenze	3 giorni	2.500
18	*Festival Play Bologna*	Festival	Bologna	3 giorni	500

Tabella 10.4: Festival, mostre, eventi e spettacoli dell'INFN (2023-2024). Sfondo bianco mostre, eventi e installazioni; sfondo verde la partecipazione a festival e fiere con laboratori e stand.

Oltre all'intenso coinvolgimento nei festival scientifici, l'UC progetta e realizza eventi per il pubblico in connessione con tematiche strategiche per l'Ente e di rilevanza nazionale e internazionale. Nel 2025 il focus è stato su: meccanica quantistica, supercalcolo, intelligenza artificiale e *quantum computing*, astronomia *multimessanger*, onde gravitazionali.

L'impostazione narrativa è protagonista anche nella progettazione di mostre basate sull'immersività e l'interattività, grazie alla collaborazione con video artisti, *designer* ed esperti di comunicazione visiva. Nel 2025, è stata realizzata la mostra itinerante "L'universo in un quanto" a partire da una rielaborazione della mostra "Quanto", sviluppata nel 2023. Pur nel rispetto del *concept* narrativo originale, il nuovo allestimento – nelle tre aree Atomi, Quanti, Tecnologie – ha concesso ampio spazio alla seconda rivoluzione quantistica e allo sviluppo de tecnologie per il calcolo quantistico. La mostra ha fatto tappa a Napoli in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici e a Genova per il Festival della Scienza.

È proseguito nel 2025 il processo di valutazione d'impatto degli eventi, delle mostre e dei progetti, attraverso la somministrazione ai partecipanti di questionari di valutazione del gradimento e del raggiungimento degli obiettivi.

10.1.5 Progetti del Comitato di Coordinamento della terza missione

Il **Comitato della Terza Missione dell'INFN (CC3M)** è composto da cinque membri e da una rete di 25 referenti locali, garantendo coordinamento tra attività nazionali e territoriali. I *workshop* nazionali periodici fungono da luogo di confronto e da incubatore di nuove iniziative. Il CC3M sostiene solo attività nazionali o multi-struttura, richiedendo proposte con obiettivi chiari e coerenti con le strategie INFN e con le proprie priorità, che includono:

- coinvolgimento degli studenti nelle discipline STEM;
- promozione dell'equilibrio di genere;
- inclusione di gruppi minoritari e scuole rurali;
- introduzione di strumenti di valutazione;
- ampliamento delle attività di apprendimento permanente.

Il Comitato promuove un **dialogo bidirezionale** tra pubblico e comunità scientifica e incoraggia la partecipazione diretta del personale INFN alle attività di trasferimento della conoscenza. La crescente partecipazione dei ricercatori ha permesso di ampliare e diversificare le iniziative, spesso in collaborazione con *partner* esterni, raggiungendo un pubblico più ampio.

La Tabella 10.5 riporta i progetti nazionali approvati tramite referaggio per il 2025-26. Complessivamente, le attività CC3M coinvolgono circa 55.000 persone l'anno, di cui il 70% studenti e docenti e il 30% pubblico generale. Il 56% del *budget* è destinato ai progetti rivolti alle scuole, il 16% alla formazione e il 21% a festival e fiere. Il portale Scienza per Tutti raggiunge circa 300.000 utenti l'anno, mentre al suo concorso partecipano circa 3.000 studenti.

Pubblico Target	Tipologia	Durata	Partecipanti
Studenti – Scuola Sec. II	Asimov, HEPSCAPE, OCRA, RadioLab, Game	Annuale	15.000, 3.500, 1.500, 1.000, 300
Studenti – Scuola Sec. II	Art & Science	Biennale	6.000
Studenti – Scuola Sec. II	Masterclass	Evento	2.800
Studenti – Scuola Sec. II	INSPYRE, Stage	Settimanale	80, 1.100
Docenti – Scuola Sec. II	Lab2Go	Annuale	900
Docenti – Scuola Sec. II	PID	Settimanale	54
Docenti – Scuola Sec. I	Aggiornamenti	Annuale	130
Docenti – Scuola Sec. II	Lab2Go	Annuale	900
Studenti – Scuola Primaria	INFN Kids	Annuale	2.000
Pubblico	Portale ScienzaPerTutti	Continuativa	1.100

Tabella 10.5 Progetti INFN di Public Engagement della CC3M divisi per tipologia di pubblico target

10.1.6 Reti nazionali e internazionali per la comunicazione e il *public engagement*

Il confronto con le realtà nazionali e internazionali impegnate nella comunicazione della fisica e nello sviluppo di progetti di *public engagement* nell'ambito di interesse per l'INFN e della scienza in generale avviene tramite il coinvolgimento dell'UC in reti di interlocutori nazionali e internazionali per la comunicazione e il *public engagement*. L'INFN partecipa a 7 reti internazionali: EPPCN (*European Particle Physics Communication Network*), IPPOG (*International Particle Physics Outreach Group*), InterActions, Ecsite (*The European Network of Science Centres & Museums*), APENet (Università e Centri di Ricerca per il *Public Engagement*), CERN *Teachers and Students Forum*, *Science Europe*, che coprono I diversi settori di interesse da "Ricerca e comunicazione" al sistema Museale, dal sistema Accademico alla Politica della ricerca e *networking*.

10.2 Formazione su comunicazione e *public engagement*, aggiornamento docenti

L'INFN è impegnato nella formazione in ambito di comunicazione e *Public Engagement* sia rivolta al proprio personale che all'esterno, ad aspiranti giornalisti e comunicatori.

La formazione interna fa parte del Piano Nazionale di Formazione dell'INFN e nel 2025 il focus principale è stato su:

- Preparazione di presentazioni pubbliche: organizzazione dei contenuti visivi
- *Storytelling* per l'incontro con il pubblico.

Nel prossimo triennio si prevede l'organizzazione di una media di due corsi all'anno.

L'UC, in collaborazione con i Laboratori Nazionali di Frascati e con la rivista digitale Nature Italy, ha organizzato la scuola internazionale di giornalismo e comunicazione scientifica di Erice 2025, dedicata a "*Origins. How it all began*". La scuola ha offerto 20 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifici provenienti da tutto il mondo. La Scuola è organizzata con cadenza annuale.

Ai progetti coordinati dal CC3M "Aggiornamenti" e "PID", destinati all'aggiornamento dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, si è aggiunto dal 2023 (e fino al 2025) il progetto HOP (*Hands On Physics*) realizzato con il CERN e con Fondazione Agnelli, per l'aggiornamento dei docenti della scuola secondaria di primo grado attraverso l'uso di *kit* didattici per la didattica laboratoriale. Nel complesso, i docenti beneficiari di percorsi di aggiornamento INFN nel 2025 sono stati oltre 900. Per il prossimo triennio si sta valutando la riedizione del progetto in una forma sostenibile per l'Ente con o senza contributi esterni.

10.3 L'INFN per l'innovazione tecnologica e la competitività industriale

Il **Trasferimento Tecnologico (TT)** è una funzione strategica dell'INFN per valorizzare i risultati della ricerca fondamentale e sostenere la competitività industriale nazionale, mettendo a disposizione conoscenze, tecnologie e competenze avanzate a beneficio dell'innovazione e dello sviluppo di nuovi mercati scientifici.

Negli ultimi anni, l'azione coordinata tra **CNTT**, **Servizio TT** e **Referenti Locali** ha permesso di consolidare un ecosistema di TT maturo, basato su processi condivisi e competenze specialistiche, rafforzando le collaborazioni con le imprese, la valorizzazione della proprietà intellettuale e la nascita di iniziative *deep-tech*.

Gli indicatori sulla gestione della **proprietà intellettuale** (Tabella 10.6) mostrano una crescita costante nella capacità dell'INFN di generare, proteggere e valorizzare asset tecnologici, confermando il ruolo dell'Istituto come ***partner* qualificato** nei settori ad alta intensità di conoscenza.

tipologia	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Licenses granted	19	31	30	25	28	34
Licenses generating revenue	3	9	7	4	6	7
Licenses linked to a patent	11	19	17	16	16	19
Patents (applications and issued)	146	176	189	215	233	269

Tabella 10.6: Indicatori della gestione della proprietà intellettuale

10.3.1 Valorizzazione della Proprietà Intellettuale e avvicinamento al mercato

Nel triennio 2026–2028, le attività di valorizzazione della Proprietà Intellettuale (PI) saranno ulteriormente rafforzate attraverso un'evoluzione dei programmi di *Proof-of-Concept* e di sviluppo tecnologico orientati al mercato.

Il programma **R4I-*Research for Innovation*** è il programma interno dell'INFN dedicato al supporto allo sviluppo tecnologico e alla validazione applicativa dei risultati della ricerca, con l'obiettivo di aumentarne la maturità tecnologica e favorirne il trasferimento verso il sistema industriale attraverso attività di *Proof-of-Concept*, co-sviluppo e valorizzazione della Proprietà Intellettuale.

L'analisi dei dati relativi al programma **R4I** nel periodo 2018–2025 evidenzia come il programma abbia rappresentato uno strumento efficace per stimolare lo sviluppo tecnologico interno e attivare relazioni con il sistema produttivo, contribuendo alla valorizzazione di risultati della ricerca e della proprietà intellettuale dell'INFN.

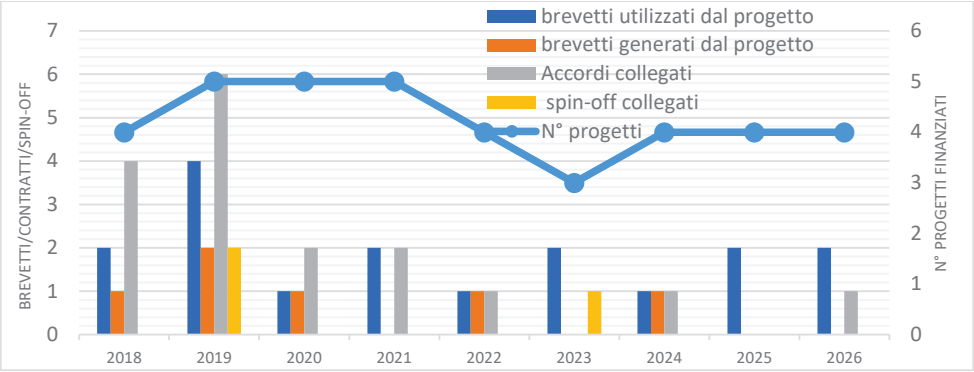


Figura 10.1 – Processi di valorizzazione tecnologica

Nel periodo considerato, R4I ha finanziato **38 progetti**, attivando **17 accordi** con soggetti esterni, supportando l'utilizzo di **17 brevetti preesistenti** e generando **6 nuovi brevetti**, oltre alla nascita di **4 *spin-off***. Questi risultati confermano il ruolo del programma come abilitatore di processi di valorizzazione tecnologica.

Per migliorare ulteriormente l'efficacia del programma e migliorare alcune criticità evidenziate, si rende opportuno un **aggiornamento del programma PoC R4I**, volto a rafforzarne l'orientamento al mercato e a massimizzare l'impatto industriale delle tecnologie INFN. In particolare, l'introduzione di una linea dedicata a progetti con maturità tecnologica più elevata, basata su modelli di co-sviluppo e co-investimento con le imprese, consentirà di rendere più efficace l'intera *pipeline* di trasferimento tecnologico, in coerenza con le politiche nazionali di innovazione.

10.3.2 Il progetto OPEN.INFN come asse strutturale del Trasferimento Tecnologico

Il progetto **OPEN.INFN – *Open INnovation from Fundamental Nuclear Research*** rappresenta il pilastro della strategia TT dell'INFN per il triennio 2026–2028. Finanziato dal Dipartimento per la Coesione Territoriale, mira a trasformare

conoscenza scientifica in valore economico e industriale attraverso il potenziamento delle competenze, dei processi, degli strumenti digitali e delle interazioni con il sistema produttivo e finanziario.

La **Fase 1** ha consolidato modelli comuni di gestione della PI, dei PoC e delle collaborazioni, avviando lo sviluppo della piattaforma digitale OPEN.

Nel nuovo triennio, con l'avvio della **Fase 2 del progetto (OPEN2)**, finanziata con 2.2 M€ dal Dipartimento della Coesione per il periodo 2025-2026, l'INFN intende consolidare e rendere strutturali i risultati raggiunti. Le attività di OPEN2 saranno focalizzate sulla **messa a regime e utilizzo operativo della piattaforma OPEN**, come strumento centrale per la gestione del portafoglio tecnologico, dei KPI, delle collaborazioni industriali e degli indicatori di impatto; rafforzamento della *governance* del TT, con particolare attenzione al coordinamento tra livello centrale e strutture locali; integrazione delle attività di TT con le strategie di *open innovation*, finanza per l'innovazione e politiche industriali nazionali ed europee; definizione di modelli di sostenibilità della piattaforma e dei servizi di TT nel medio-lungo periodo.

OPEN2 costituisce quindi non solo un progetto, ma un **abilitatore strutturale** delle politiche di innovazione dell'INFN.

10.3.3 Collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e iniziative B2B

L'INFN, nell'ambito del progetto **OPEN**, rafforzerà la collaborazione con **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)**, soprattutto nelle iniziative di ***open innovation*** e negli ***Innovation Lab*** dedicati a tecnologie strategiche (salute, superconduttività, energia, acceleratori e infrastrutture scientifiche).

Grazie all'accordo **2025–2026**, sarà sviluppato un programma di **formazione mirata** per preparare i gruppi di ricerca a presentare in modo efficace le tecnologie INFN, partecipare a eventi **B2B** e incontri con aziende, e consolidare competenze su *pitching*, valorizzazione industriale, modelli di collaborazione e strumenti finanziari per l'innovazione.

L'obiettivo è migliorare il **posizionamento sul mercato** delle tecnologie INFN, facilitando l'incontro tra **domanda industriale** e **offerta tecnologica** dell'Istituto.

10.3.4 Comunicazione e formazione come leve strategiche del Trasferimento Tecnologico

Nel triennio **2026–2028**, comunicazione e formazione diventeranno elementi strutturali della strategia di Trasferimento Tecnologico dell'INFN, con l'obiettivo di rafforzare la cultura dell'innovazione interna e migliorare la visibilità e il posizionamento delle tecnologie dell'Istituto verso imprese e investitori.

L'INFN potenzierà sia la comunicazione istituzionale e tecnico-industriale del proprio portafoglio tecnologico che le azioni mirate verso settori industriali specifici, per valorizzare tecnologie ad alto potenziale applicativo. La piattaforma **OPEN2** sarà centrale nella creazione di una vetrina digitale integrata, capace di facilitare il dialogo con industria e *stakeholder*. La comunicazione includerà partecipazione a fiere, eventi B2B, incontri con aziende e *cluster* tecnologici, per supportare attivamente il *matching* tecnologico. Parallelamente, sarà sviluppato un programma strutturato di **formazione** per ricercatori, tecnologi e referenti TT, con attività pratiche come simulazioni di *pitch*, casi studio e incontri con aziende, anche nell'ambito delle iniziative con CDP e gli *Innovation Lab*.

Queste azioni rafforzeranno la capacità dei gruppi di ricerca di presentare tecnologie in linea con le esigenze industriali, facilitando percorsi di **co-sviluppo**, ***licensing*** e **industrializzazione**

10.3.5 Linee strategiche per il triennio 2026–2028

Nel triennio 2026–2028, le attività di Trasferimento Tecnologico dell'INFN saranno orientate a:

- **Rafforzamento strutturale**
  - consolidamento di **OPEN2** come *framework* di riferimento per il TT;
  - piena operatività della piattaforma di gestione della proprietà intellettuale;
  - rafforzamento della rete dei referenti locali e delle competenze attraverso attività di formazione.
- **Integrazione con il mercato**
  - sviluppo di percorsi strutturati di interazione con le imprese;
  - valorizzazione del portafoglio tecnologico INFN attraverso strumenti B2B;
  - rafforzamento delle collaborazioni con attori finanziari e industriali;
  - evoluzione del programma **R4I** con l'introduzione di una linea dedicata a progetti ad **elevata maturità tecnologica**, basata su modelli di **co-finanziamento e co-sviluppo con le imprese.**
- **Impatto e sostenibilità**
  - definizione e utilizzo di KPI e indicatori di impatto socioeconomico;
  - integrazione del TT nei processi di pianificazione strategica e rendicontazione dell'Ente;
  - costruzione di modelli sostenibili per il TT nel lungo periodo.

10.4 Alta Formazione

L'INFN contribuisce all'alta formazione sostenendo borse di avviamento alla ricerca, posizioni post-doc e programmi di dottorato realizzati in collaborazione con le università italiane. Nel 2025 ha finanziato 291 borse di dottorato.

11. Sicurezza, Salute e Sostenibilità Ambientale

La salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano un valore fondamentale per l'INFN, un Ente in cui ricerca scientifica avanzata, tecnologie complesse e attività sperimentali convivono quotidianamente. Operare in un contesto ad alta specializzazione significa confrontarsi con laboratori, apparecchiature sofisticate, radiazioni ionizzanti, grandi infrastrutture scientifiche e collaborazioni internazionali: un insieme di situazioni che richiede attenzione, competenza e responsabilità condivisa. Per questo l'INFN promuove una cultura della prevenzione che va oltre il semplice rispetto delle norme. L'obiettivo è creare un ambiente di lavoro in cui ogni persona – ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi, studenti, associati e collaboratori esterni – sia consapevole dei rischi connessi alle proprie attività e partecipi attivamente alla loro gestione. Inoltre, attraverso accordi internazionali e convenzioni con Università ed altri enti italiani, l'attenzione per la salute e sicurezza sul lavoro viene costantemente riaffermata e condivisa anche con i *partner* scientifici nazionali ed internazionali.

Per garantire standard elevati di tutela, i Direttori di Struttura – in qualità di datori di lavoro – organizzano in ogni Laboratorio, Sezione e Centro Nazionale un sistema di prevenzione adeguato e conforme ai requisiti normativi. A supporto di questo impegno, opera a livello centrale la Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza Ambiente (CNPISA), istituita nel 1998 dal Presidente dell'INFN. La Commissione, presieduta da un componente della Giunta Esecutiva, elabora linee comuni in materia di sicurezza sul lavoro, individua obiettivi e programmi di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori e promuove modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza oltre che azioni di promozione della salute.

A supporto delle attività della CNPISA, opera il Servizio Professionale Sicurezza Salute e Ambiente (SSA) dell'Amministrazione Centrale. Il SSA coordina le attività di RSPP, medici competenti ed autorizzati ed esperti di radioprotezione e fornisce indicazioni alle Strutture per l'applicazione della normativa vigente, inoltre fornisce supporto per l'implementazione di alcune fondamentali misure di prevenzione che vanno oltre il dettato normativo. Tra queste la formazione occupa un posto di rilevo, a cui l'INFN dedica da tempo particolare attenzione, coinvolgendo datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Molte iniziative riguardano anche la formazione di importanti figure quali RLS, RSPP, medici competenti e autorizzati ed esperti di radioprotezione, la cui formazione non viene delegata all'esterno, ma organizzata con risorse proprie.

Partendo da una prospettiva che va oltre la semplice protezione dai rischi lavorativi e promuovendo una visione più ampia e integrata del benessere personale, l'INFN offre ai propri dipendenti la possibilità di partecipare a un programma di promozione della salute, sviluppato in collaborazione con i medici competenti, con iniziative mirate alla prevenzione di cardiopatie, diabete, obesità e dei rischi associati all'abuso di alcol, fumo e altri fattori nocivi.

In questo quadro, la salute e la sicurezza non rappresentano soltanto un obbligo normativo, ma un impegno culturale e organizzativo che coinvolge l'intera comunità INFN. Per il prossimo triennio l'INFN vorrebbe ulteriormente ampliare il coinvolgimento del personale, implementando un sistema di partecipazione e segnalazione che non solo tracci i *near miss*, ma aiuti a migliorare ulteriormente le misure di prevenzione già in essere.

Il costante impegno per la sicurezza, la collaborazione tra presidente, giunta, direttori, lavoratori, dirigenti, preposti e le altre figure della sicurezza, è riconosciuta essenziale per affrontare in modo efficace le sfide di un ambiente scientifico in continua evoluzione. È attraverso questa visione condivisa che l'INFN continua a promuovere una cultura della sicurezza solida e orientata al futuro.

L'impegno dell'INFN per la sostenibilità ambientale

La sostenibilità ambientale rappresenta un elemento sempre più centrale nelle attività dell'INFN, la gestione responsabile delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali e l'adozione di pratiche sostenibili sono aspetti che accompagnano la progettazione, la realizzazione e il funzionamento delle infrastrutture di ricerca, così come le attività quotidiane svolte nelle Strutture dell'Istituto. L'INFN promuove un approccio integrato alla sostenibilità, che comprende l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti, l'uso consapevole delle risorse, la riduzione delle emissioni.

Negli ultimi anni l'Ente ha avviato un progetto per quantificare l'impronta ambientale delle proprie attività tramite l'utilizzo di specifici indicatori di impatto: emissioni di gas serra, consumo idrico, consumo di risorse, impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per scopo di ricerca ecc. Questo progetto ha portato alla pubblicazione di un primo rapporto ambientale dell'INFN che copre gli anni 2021, 2022 e 2023 e di un secondo *report* in cui vengono analizzati anche i dati 2024. I *report* ambientali forniscono una prima panoramica degli impatti ambientali associati alle attività dell'INFN e potranno fornire, anche per il prossimo triennio, dati importanti per iniziare ad implementare misure efficaci e strategie utili a mitigare l'impronta ambientale delle attività dell'Ente. L'obiettivo è bilanciare il perseguimento del progresso scientifico con la responsabilità di proteggere e preservare l'ambiente per le generazioni future.

Partendo dall'analisi dei dati, l'INFN ha iniziato a lavorare per ridurre le emissioni di gas serra, implementare importanti misure di risparmio energetico e gestire in modo più accurato i consumi idrici. L'INFN si è impegnato a ridurre le emissioni dirette di CO_2 del 25% entro il 2026, rispetto alla media degli ultimi tre anni. Le emissioni fuggitive costituiscono la principale fonte di tali emissioni, il raggiungimento di questo obiettivo potrà essere ottenuto tramite interventi mirati per limitare l'utilizzo di SF6 negli acceleratori elettrostatici. Allo stesso modo, l'INFN si impegna a ridurre il consumo idrico proveniente da rete di approvvigionamento ai livelli registrati nel 2022 entro il 2027. Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà una riduzione stimata pari al 22% rispetto ai consumi attuali, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità delle attività dell'Istituto. Parallelamente, nel prossimo triennio l'INFN svilupperà un piano dedicato al risparmio energetico, fondato sulla mappatura e sull'analisi delle principali fonti di consumo energetico dell'Istituto. Questo percorso sarà affiancato da un impegno crescente nell'adozione di energie alternative.

L'Istituto partecipa inoltre a iniziative nazionali e internazionali orientate alla sostenibilità per sviluppare soluzioni innovative e condividere buone pratiche. La sensibilizzazione del personale, la formazione specifica e la diffusione di comportamenti responsabili, rappresentano un ulteriore pilastro che l'Ente si impegna a sviluppare nel prossimo triennio per costruire una comunità scientifica attenta non solo alla qualità della ricerca, ma anche alla tutela dell'ambiente.

In questo modo, la sostenibilità diventa parte integrante della missione dell'INFN: un valore che accompagna la ricerca d'eccellenza e contribuisce a garantire un futuro più equilibrato, efficiente e rispettoso del pianeta.

12. La valutazione dell'Ente

L'INFN ha sviluppato nel tempo un solido sistema interno di governo e controllo dei programmi di ricerca, fondato su strutture dedicate alla valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* di esperimenti e iniziative scientifiche. Le Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN) svolgono un ruolo centrale nei processi valutativi, assicurando l'esame della qualità scientifica, della sostenibilità finanziaria e dello stato di avanzamento dei progetti, nonché la verifica dei risultati conseguiti nelle diverse fasi del loro ciclo di vita. A tali funzioni si affianca il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS), che svolge un ruolo consultivo nell'ambito della valutazione *ex ante* dei progetti di particolare rilevanza strategica o di significativo impatto economico. Il CTS, composto da esperti di alto profilo, nazionali e internazionali, esterni all'Ente, ad eccezione del suo presidente, assicura una valutazione indipendente sulla congruità delle risorse umane e finanziarie e sull'adeguatezza delle infrastrutture richieste per la realizzazione delle iniziative più complesse.

Fin dal 1997 l'Ente si avvale di un Comitato di Valutazione Internazionale (CVI), rinnovato ogni quattro anni e costituito esclusivamente da esperti internazionali nei settori scientifici in cui l'INFN opera e in ambiti a essi collegati, inclusi quelli industriali ed economici. Nessun ricercatore INFN, dipendente o associato, ne è componente. Il CVI redige annualmente un rapporto sulla qualità della ricerca svolta dall'Istituto, formulando osservazioni e raccomandazioni utili al miglioramento della *performance* complessiva. Tale rapporto è trasmesso al MUR in allegato al Piano Triennale di Attività (PTA).

L'Ente è stato oggetto da parte dell'ANVUR di quattro cicli di valutazione quinquennale della qualità della ricerca (VQR) delle università e degli enti di ricerca. L'ultima VQR 2020-2024 è, al momento, in fase di completamento con la stesura dei rapporti finali prevista entro giugno. Nella precedente VQR 2015-2019 l'INFN era risultato primo tra i grandi enti per le attività di ricerca, con un valore dell'indicatore di qualità R pari a 1.074, e secondo per le attività di terza missione, con R pari a 1.111.

Il Gruppo di Lavoro dedicato alla Valutazione della qualità della ricerca INFN mette a punto ogni anno la revisione dei consuntivi delle attività di ricerca analizzando i dati raccolti sulle piattaforme applicative per l'assegnazione delle pubblicazioni e dei prodotti, anche sperimentando l'integrazione di elementi di AI e *Machine Learning* per aiutare i processi di attribuzione e analisi dati.

Dal 2020 viene regolarmente effettuato il processo di revisione del sistema di controllo e di valutazione delle attività gestionali e di funzionamento dell'Ente, sia nell'area amministrativa che nell'area della gestione dei progetti scientifici e tecnologici. Un gruppo di lavoro del Consiglio Direttivo cura il coordinamento delle attività connesse all'attuazione del ciclo della *performance* e all'elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'INFN.

Il PIAO 2026-2028, elaborato secondo il D.L. n. 80/2021 art. 6 convertito con modificazioni nella L. n.113/2021 e definito nei contenuti dal DPCM 132/2022, è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 17651 del 30 gennaio 2026.

Lo stesso gruppo opera la periodica revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) in accordo alle linee guida dell'ANVUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica delineate dalle circolari pubblicate nel 2015, nel 2017 e nel 2019, adattandolo alla specificità dell'Ente. Nel 2025 si è provveduto all'aggiornamento del SMVP per l'anno 2026, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 17601 del 19 dicembre 2025.

Gli obiettivi dell'aggiornamento del SMVP per il 2026 mirano, in sintesi, a promuovere e a valorizzare le risorse umane e a semplificare la gestione del ciclo della *performance* anche con l'uso del *software* che permette di gestirne ogni fase. Nel SMVP 2026 viene confermata l'impostazione dei sistemi precedenti ed è consolidato il processo di valutazione dei direttori di struttura in riferimento alle attività di amministrazione e di gestione della struttura stessa, introdotto per la prima volta nel SMVP 2022. Sono descritte con maggiore dettaglio le procedure per il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi organizzativi e individuali, anche in relazione all'attribuzione delle indennità, tenendo

conto delle diverse articolazioni di lavoro adottate dal personale. Relativamente agli aspetti legati alla valorizzazione delle risorse umane, viene posta particolare attenzione alla promozione della sensibilità alle tematiche di inclusione e di genere e ampliato l'impegno nel campo della formazione del personale mirata allo sviluppo delle competenze trasversali, con l'obiettivo di promuovere la creazione di valore pubblico.

Il controllo e la verifica delle attività gestionali e amministrative e l'aderenza dei documenti programmatici dell'INFN al dettato normativo sono affidati all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico, soggetto responsabile dell'analisi dei risultati del processo di misurazione e della valutazione della *performance* dell'Istituto.

L'Ente ha introdotto metodologie di *project management* e *quality assurance* istituendo il Comitato Nazionale di *Project Management* (CNPM) per definire standard, strumenti operativi e percorsi formativi. È stato sviluppato un P*roject Management Information System* (PMIS), che consente reportistica dinamica, accesso diretto alle informazioni e un monitoraggio costante. In totale circa 150 ricercatori e tecnologi hanno partecipato a corsi formativi sulle metodologie e sugli strumenti adottati. L'obiettivo strategico è di costruire un *framework* comune per i progetti, semplificandone la gestione, migliorando l'efficienza nell'impiego delle risorse e favorendo il coordinamento interdipartimentale.

Parallelamente a questa esperienza, l'avvio dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), caratterizzati da rilevanti dimensioni finanziarie, complessità tecnica e scadenze stringenti, ha posto l'Istituto di fronte a una sfida gestionale di grande rilievo. Questo ha richiesto l'adozione di una *governance* dedicata, formalmente strutturata e integrata con le funzioni dell'Ente a supporto della implementazione dei progetti. Dal 1° gennaio 2023 è stato istituito il PNRR *Governing Board*, affiancato dal *Portfolio Manager*, responsabile dell'attuazione delle direttive e del monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti, e dal *Project Management Office* (PNRR-PMO), incaricato di definire e implementare strumenti, metodologie e pratiche per la pianificazione, l'esecuzione, il controllo e la rendicontazione degli interventi.

In particolare, il PNRR-PMO ha gestito un ampio portafoglio di progetti PNRR, caratterizzati da complessità tecnica elevata e rilevanti dimensioni economiche. L'adozione, per la prima volta, di logiche di *portfolio* nella gestione di finanziamenti esterni, ha consentito di supportare in modo strutturato 157 progetti distribuiti sulle diverse misure e componenti del PNRR, garantendo al contempo il coordinamento degli aspetti trasversali, quali il principio *Do No Significant Harm* (DNSH) e altri adempimenti di sistema.

A supporto delle attività progettuali hanno operato uffici dedicati a *procurement*, finanza, contabilità, gestione del personale e comunicazione, dotati di strumenti che permettono il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa, delle procedure di acquisto e delle altre attività operative. Il coinvolgimento del *Governing Board* e la presenza attiva del PMO hanno garantito un coordinamento efficace e di alto livello tra le diverse aree coinvolte. Inoltre, il PMO ha sviluppato cruscotti di monitoraggio, *repository* documentali centralizzati e procedure formalizzate di controllo, rafforzando i sistemi interni, garantendo il coordinamento continuo con i Ministeri e gli altri soggetti istituzionali ed aprendo la strada per processi decisionali basati sui dati.

Sono stati implementati strumenti avanzati per il monitoraggio dei progetti, la gestione dei rischi e la valutazione dei risultati, consentendo di garantire trasparenza, tracciabilità delle risorse, coordinamento efficiente tra gruppi interni e *stakeholder* istituzionali e rendicontazione puntuale dei *deliverable* fisici e finanziari, in linea con le direttive PNRR e le scadenze contrattuali.

Questa esperienza ha consolidato la capacità del PMO di gestire portafogli complessi e *multi-stakeholder*, fornendo una base solida per l'attuazione dei progetti futuri e rafforzando affidabilità, trasparenza ed efficienza nella gestione dei finanziamenti pubblici. L'insieme di strutture, strumenti, metodologie e processi sviluppati non solo ha assicurato una gestione efficace dei progetti PNRR, ma costituisce un riferimento operativo replicabile per il coordinamento e il monitoraggio di futuri programmi e iniziative strategiche dell'Ente.

Piano Triennale di Attività 2026-28 – Executive Summary

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Introduzione del Presidente

L'Introduzione del PTA 2026–2028 delinea il posizionamento attuale dell'INFN e ne definisce l'orizzonte strategico per il prossimo triennio, confermando l'Ente come attore di riferimento nel panorama internazionale della ricerca in fisica fondamentale. La **missione** dell'Istituto – la ricerca in fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, insieme allo sviluppo tecnologico in settori interdisciplinari – continua ad essere sostenuta da una comunità scientifica ampia, coesa e saldamente integrata nel sistema universitario nazionale.

Il modello di governance, fondato sul contributo diretto della comunità scientifica tramite le **Commissioni Scientifiche Nazionali** e su **un Consiglio Direttivo** composto da scienziati, garantisce un equilibrio efficace tra progettualità *bottom-up* e programmazione *top-down* orientata alle priorità strategiche nazionali e internazionali. Parallelamente, l'INFN consolida il proprio ruolo di infrastruttura di ricerca di rilevanza europea grazie alla rete dei **Laboratori Nazionali** e dei **Centri Nazionali**, che rappresentano piattaforme scientifiche e tecnologiche essenziali per la realizzazione dei programmi di ricerca e per l'attrazione di giovani talenti.

L'intensa attività internazionale dell'Ente – che comprende la partecipazione ai maggiori esperimenti del **CERN**, collaborazioni con laboratori europei, americani e asiatici, vagliati dal **Comitato di Valutazione Internazionale** – conferma l'elevato livello di integrazione dell'INFN nella comunità scientifica globale e rafforza la capacità dell'Istituto di incidere sulle scelte strategiche del settore.

Prospettive future e aspettative strategiche

Nel triennio 2026–2028, l'INFN sarà impegnato in una serie di passaggi decisivi che determineranno la traiettoria europea della fisica fondamentale per i prossimi decenni:

- Definizione della **European Strategy for Particle Physics (ESPP)**

  Il 2026 rappresenta un anno cruciale: l'INFN sostiene la realizzazione del **Future Circular Collider (FCC)** come nuovo progetto di punta del CERN, riconoscendone il potenziale per mantenere la leadership europea nella fisica dei collider. L'Ente auspica decisioni tempestive che consentano l'avvio delle attività preliminari e la formazione di una visione condivisa a livello internazionale.

- Consolidamento della candidatura italiana per l'**Einstein Telescope (ET)**

  L'avanzamento della candidatura per la realizzazione dell'interferometro di terza generazione a Sos Enattos e la definizione della configurazione finale rappresentano obiettivi strategici per l'Italia. Le attività tecniche e diplomatiche finora condotte pongono il Paese in posizione competitiva in vista delle decisioni previste entro il 2026 dalla roadmap ESFRI.

- Transizione post-PNRR e sviluppo di nuove infrastrutture

Il completamento dei progetti **PNRR** e la presentazione di nuove **iniziative infrastrutturali** (Nautilus, Astra, Crest, Miti) aprono una fase di consolidamento e sostenibilità di lungo periodo. Le risorse ottenute permetteranno di garantire continuità operativa, sviluppo tecnologico e un rafforzamento significativo delle competenze interne, grazie anche al supporto MUR per il personale formato nel PNRR.

- Rafforzamento dell'infrastruttura nazionale di calcolo e tecnologie emergenti

  L'integrazione dell'infrastruttura INFN nel **Centro Nazionale ICSC**, il ruolo del Tier-1 del WLCG al Tecnopolo di Bologna e la vicinanza al supercomputer Leonardo configurano l'Istituto come protagonista della transizione digitale europea, con ricadute attese in ambiti come AI, quantum computing e big data scientifici.

- Presidio scientifico nei settori di eccellenza

  Con i suoi Laboratori, Centri e Sezioni, l'Ente manterrà un ruolo centrale nella fisica delle alte energie, nella fisica underground, negli acceleratori, nella fisica nucleare e nella fisica teorica, con progetti ad alto impatto scientifico e tecnologico su scala internazionale.

Nel triennio 2026–2028, l'INFN si presenta come un Ente solido, consapevole delle sfide e delle responsabilità derivanti dal suo ruolo nella ricerca internazionale, e fortemente orientato verso il rafforzamento delle infrastrutture, la sostenibilità dei programmi strategici e l'investimento nelle competenze. Le attese future delineano un INFN protagonista nella definizione delle strategie europee, promotore di grandi progetti globali e riferimento nazionale per l'innovazione scientifica e tecnologica.

Capitolo 1 – L'Istituto

Il Capitolo 1 descrive la struttura organizzativa dell'INFN. L'Istituto opera attraverso una rete articolata composta da **20 Sezioni** e **5 Gruppi Collegati**, integrate con **4 Laboratori Nazionali** (LNF, LNGS, LNL, LNS) e **3 Centri Nazionali** (CNAF, GGI, TIFPA).

L'INFN mantiene un forte radicamento internazionale, con partecipazione strutturale ai grandi esperimenti del **CERN**, il nostro laboratorio internazionale di riferimento, e collaborazioni attive con laboratori in Europa, America e Asia. La governance si basa su un modello di autogoverno che pone al centro un **Consiglio Direttivo** composto da scienziati. La comunità è coinvolta direttamente nella programmazione scientifica attraverso le **Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN)**.

L'ente beneficia inoltre di un rapporto organico con il sistema universitario, grazie alla presenza nelle principali sedi accademiche italiane, che favorisce la formazione e il coinvolgimento di giovani ricercatori.

Capitolo 2 – Le Risorse Finanziarie dell'INFN

Il Capitolo 2 presenta l'assetto finanziario dell'INFN, illustrando l'evoluzione storica del bilancio, la composizione delle entrate e la programmazione economica per il triennio 2026–2028. Il quadro complessivo mostra un sistema di finanziamento articolato e in progressiva espansione, fondato sulla combinazione tra risorse ordinarie, finanziamenti vincolati e contributi pluriennali destinati a infrastrutture e progetti strategici.

L'analisi delle entrate distingue tra **Fondo Ordinario Enti di Ricerca (FOE)**, principale fonte di finanziamento istituzionale, e le risorse vincolate provenienti da programmi europei, regionali, internazionali e dal PNRR. Negli ultimi anni, a fronte della riduzione della quota di finanziamento non vincolato, l'INFN ha saputo incrementare in modo significativo i fondi progettuali, garantendo la continuità e l'eccellenza delle attività scientifiche nonostante i vincoli derivanti dalle spese obbligatorie, in particolare per il personale.

Per il 2025, il FOE ammonta a circa **301,4 milioni di euro**, con ulteriori risorse per attività internazionali e progetti continuativi, raggiungendo complessivamente oltre **354 milioni di euro**. A queste si aggiungono le risorse premiali, assegnate sulla base degli indicatori ANVUR, e gli strumenti di cofinanziamento destinati a sostenere le stabilizzazioni e le assunzioni del personale formato nell'ambito dei progetti PNRR.

Il capitolo dedica ampio spazio ai **finanziamenti pluriennali per le infrastrutture di ricerca**, presentati attraverso tabelle che documentano interventi fino al 2032. Queste linee di finanziamento rappresentano una componente strutturale del bilancio e garantiscono continuità alle attività di sviluppo tecnologico e sperimentale dell'Ente.

Il profilo triennale delle entrate e della spesa evidenzia una sostanziale stabilità delle risorse disponibili, con una distribuzione che assegna quote rilevanti alla ricerca, al personale e al funzionamento delle strutture. Le tabelle programmatiche riportano la ripartizione delle risorse tra attività istituzionali, investimenti in attrezzature, fondi per le cinque Commissioni Scientifiche Nazionali e spese centrali. L'INFN sottolinea, in particolare, l'esigenza di consolidare la componente di finanziamento non vincolato, cruciale per sostenere il modello di programmazione scientifica bottom-up delle Commissioni Scientifiche Nazionali.

Capitolo 3 – Le Risorse di Personale

Fabbisogno di Personale

Nel triennio 2026–2028 l'INFN adotta una strategia di gestione e sviluppo del personale orientata alla stabilità dell'organico, all'adeguamento delle competenze alle esigenze scientifiche e tecnologiche in evoluzione e al rispetto dei vincoli normativi in materia di spesa e capacità assunzionale. Al 31 dicembre 2025 l'Istituto registra 2.118 dipendenti a tempo indeterminato e 280 unità a tempo determinato, di cui oltre 180 impiegate nei progetti **PNRR**, per 127 delle quali è stato definito un piano di riassorbimento strutturale nelle programmazioni assunzionali dei prossimi anni.

Il piano assunzionale per il 2026 prevede 512 nuove assunzioni e 153 progressioni, integrate sia dalle procedure avviate nei precedenti PTA sia dalle nuove esigenze organizzative. Il fabbisogno è coerente con il mantenimento di un organico tra 2.100 e 2.300 unità, ritenuto sostenibile rispetto al bilancio dell'Ente e adeguato alla realizzazione degli obiettivi scientifici.

Le previsioni per il 2027 e il 2028 confermano una programmazione calibrata sul turnover e sulla qualificazione del personale, con particolare attenzione ai profili tecnico-scientifici e amministrativi in un contesto di crescente complessità. L'Istituto prosegue inoltre il piano straordinario riservato alle categorie protette, in attuazione della L. 68/99.

La verifica dei parametri previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 218/2016 evidenzia un rapporto assunzionale pari al 30,0% nel 2025, destinato a salire a circa il 36,3% nel 2026, ampiamente entro i limiti normativi e depurato dagli effetti dei finanziamenti PNRR. La distribuzione del personale sul territorio mostra una ripartizione equilibrata tra sezioni, laboratori e centri nazionali, con una crescente incidenza dei profili tecnologici e amministrativi.

Complessivamente, il piano di programmazione del personale per il triennio garantisce equilibrio tra le componenti del personale, sostenibilità, continuità operativa e rafforzamento delle competenze, assicurando il supporto necessario allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alla realizzazione delle priorità scientifiche dell'Ente.

Parità, pari opportunità e benessere organizzativo

L'INFN adotta, attraverso il **Comitato Unico di Garanzia (CUG)**, un insieme strutturato di politiche per garantire parità di genere, pari opportunità e benessere organizzativo, in linea con il **PTAP** e con il **Gender Equality Plan**. Le azioni riguardano il miglioramento dei processi di reclutamento e carriera, la prevenzione di molestie e discriminazioni, il supporto alla genitorialità e la promozione di un ambiente inclusivo.

Sono previsti percorsi formativi dedicati, programmi di mentoring, iniziative di monitoraggio della neutralità dei processi e nuove misure per il benessere psicologico e l'inclusione delle diversità. L'insieme di queste azioni consolida l'impegno dell'Ente verso una cultura organizzativa equa, trasparente e orientata al benessere delle persone.

Capitolo 4 – Obiettivi gestionali e organizzativi

Il Capitolo 4 definisce gli obiettivi gestionali e organizzativi dell'INFN per il triennio 2026–2028, orientati al rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente e costituiscono il punto di partenza per la redazione del **PIAO** 2026. Le priorità riguardano la modernizzazione dei processi, la digitalizzazione delle procedure, l'adozione di strumenti avanzati per la gestione dei progetti e la valorizzazione del personale attraverso formazione mirata.

Il sistema di governance viene consolidato tramite un uso più strutturato dei meccanismi di monitoraggio della performance, del contributo del **Comitato di Valutazione Internazionale (CVI)** e del **PIAO**, garantendo maggiore efficienza, trasparenza e coerenza strategica a supporto delle attività scientifiche.

Capitolo 5 - Le Attività di Ricerca Scientifica e Tecnologica

Il Capitolo 5 del Piano Triennale di Attività 2026–2028 descrive in modo organico la struttura, le finalità e l'evoluzione dell'attività scientifica dell'INFN, articolata attraverso le cinque **Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN)**.

Le attività della **CSN1**, dedicate alla fisica delle particelle, hanno registrato nel 2024 risultati di rilievo presso il **CERN**, con significativi avanzamenti nell'acquisizione di dati al **LHC**, progressi negli upgrade per **HL-LHC** e contributi essenziali alla fisica dei neutrini e allo sviluppo tecnologico per i futuri collider. Il portafoglio

scientifico della commissione mostra un equilibrio tra esperimenti maturi, studi di precisione e ricerche su nuova fisica, rafforzato da una forte partecipazione a collaborazioni internazionali strategiche.

La **CSN2**, dedicata alla fisica delle astroparticelle, opera in contesti sperimentali eterogenei — dai Laboratori del Gran Sasso allo spazio — mantenendo un'elevata produttività scientifica e contribuendo allo sviluppo di infrastrutture come **KM3NeT** e **Virgo**. Particolare rilevanza assume il sostegno alla candidatura italiana dell'**Einstein Telescope (ET)**, con attività mirate sia sul piano tecnico sia su quello diplomatico.

La **CSN3**, orientata alla fisica nucleare, coordina un ampio spettro di progetti che spaziano dagli studi sulla struttura dei nuclei alle ricerche interdisciplinari in ambito medico e tecnologico. Il 2024 ha visto progressi rilevanti in programmi come **AGATA**, **NUMEN**, **CHI-NEXT** e **SPESMED**, nonché un'intensa attività presso laboratori internazionali quali **GANIL**, **GSI**, **JLAB** e **TRIUMF**. La commissione conferma un ruolo centrale nella formazione di competenze avanzate e nello sviluppo di tecnologie abilitanti.

La **CSN4**, dedicata alla fisica teorica, continua a espandere il proprio contributo scientifico con attività che coprono un ampio ventaglio di tematiche: teoria dei campi, gravità, cosmologia, materia oscura, metodi matematici e sistemi complessi. La commissione mantiene un'elevata produttività scientifica, sostenuta da una collaborazione internazionale strutturata e dal ruolo del **Galileo Galilei Institute (GGI)** quale punto di aggregazione di eccellenza nel settore.

La **CSN5**, focalizzata su ricerca tecnologica e interdisciplinare, rappresenta il ponte tra ricerca di base e applicazioni avanzate. Nel 2024 ha sostenuto progetti dedicati a tecnologie per acceleratori, rivelatori, sensoristica, calcolo scientifico e applicazioni diagnostiche e terapeutiche. Le attività della commissione contribuiscono direttamente al trasferimento tecnologico e alla competitività industriale, in sinergia con enti di ricerca e infrastrutture nazionali e internazionali.

Il capitolo dedica inoltre particolare attenzione alle prospettive scientifiche del triennio 2026–2028, delineando un quadro programmatico che comprende:

- la piena valorizzazione dei dati di Run 3 e la realizzazione degli upgrade per **HL-LHC**;
- una strategia di lungo periodo allineata alla **European Strategy for Particle Physics (ESPP)**, con attenzione alle sue ricadute per il sistema della ricerca nazionale;
- il consolidamento del ruolo dell'INFN nella fisica dei neutrini;
- il sostegno ai progetti emergenti in fisica astroparticellare e nucleare;
- l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura nazionale di calcolo e delle tecnologie abilitanti.

Nel complesso, le attività delle CSN restituiscono l'immagine di un Ente scientificamente dinamico, capace di coniugare attività di frontiera, sviluppo tecnologico e un forte radicamento nelle collaborazioni internazionali. La struttura flessibile delle CSN e la qualità delle infrastrutture di ricerca costituiscono elementi essenziali per affrontare le sfide scientifiche del prossimo triennio.

Capitolo 6 – Le Infrastrutture di Ricerca

Il Capitolo 6 presenta una sintesi strutturata delle infrastrutture di ricerca dell'INFN, evidenziando il loro ruolo essenziale nel sostenere l'eccellenza scientifica dell'Ente. La rete comprende quattro Laboratori Nazionali, tre Centri Nazionali e ulteriori strutture specializzate, organizzate in modo complementare e integrate in una strategia che valorizza competenze e missioni specifiche.

Negli ultimi anni, anche grazie ai finanziamenti straordinari del PNRR, l'INFN ha attuato un significativo programma di potenziamento: la costruzione della nuova infrastruttura **EuPRAXIA** a **LNF**, l'aggiornamento dei **LNGS** per gli esperimenti di nuova generazione, l'avanzamento del progetto **SPES** ai **LNL**, il nuovo ciclotrone superconduttore ai **LNS** e la modernizzazione dell'infrastruttura nazionale di calcolo con il trasferimento del Tier-1 al Tecnopolo di Bologna.

Accanto ai laboratori, i Centri Nazionali – **CNAF**, **GGI** e **TIFPA** – svolgono funzioni strategiche rispettivamente per il calcolo scientifico, la fisica teorica e le attività multidisciplinari, mentre ulteriori infrastrutture partecipate (**LABEC**, **LASA**, **EGO**, **KM3NeT/ARCA**) ampliano il perimetro operativo dell'Ente a livello nazionale e internazionale.

SI mette in evidenza come l'investimento continuo nelle infrastrutture rappresenti un elemento centrale della visione INFN per il triennio 2026–2028, garantendo capacità sperimentali competitive, attrazione di talenti, innovazione tecnologica e una partecipazione qualificata alle grandi collaborazioni scientifiche globali.

Capitolo 7 – I progetti con altri Enti e Università, progetti europei, ERIC e fondi esterni

Il Capitolo 7 illustra il ruolo strategico dell'INFN nel sistema nazionale e internazionale della ricerca, evidenziando l'ampiezza e la rilevanza delle collaborazioni attive con università, enti di ricerca, infrastrutture europee e organismi multilaterali. Tali partnership rafforzano la capacità scientifica dell'Ente, ne consolidano il posizionamento nel contesto globale e contribuiscono in modo determinante alla sostenibilità delle attività di ricerca.

A livello nazionale, l'INFN opera in sinergia con il sistema universitario e con altri enti di ricerca attraverso convenzioni, partecipazioni congiunte a laboratori e programmi condivisi, con un impatto diretto sulla formazione avanzata, sulla mobilità del personale e sulla qualità della produzione scientifica.

Nel panorama europeo, l'Ente partecipa ai principali strumenti competitivi dell'Unione Europea, tra cui ***Horizon Europe***, **ERC** e **MSCA**, contribuendo a progetti di rilevanza strategica dedicati alla fisica fondamentale, al calcolo scientifico, alla sensoristica avanzata, alle tecnologie quantistiche e all'intelligenza artificiale. L'INFN riveste inoltre un ruolo significativo negli **ERIC** e nelle infrastrutture della roadmap **ESFRI**, contribuendo alla definizione delle priorità scientifiche e allo sviluppo di piattaforme di ricerca di interesse paneuropeo.

Parallelamente, l'Ente accede a fondi esterni nazionali, regionali e internazionali che integrano il finanziamento ordinario, sostenendo infrastrutture sperimentali, iniziative multidisciplinari, attività di trasferimento tecnologico e programmi di formazione. L'insieme di tali strumenti costituisce una leva essenziale per garantire continuità, qualità e crescita alle attività dell'INFN nel triennio 2026–2028.

Capitolo 8 – I progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Capitolo 8 descrive il contributo dell'INFN all'attuazione del PNRR, delineando il portafoglio di progetti che l'Ente ha sviluppato e coordinato nel quadro dei finanziamenti straordinari destinati al rafforzamento delle infrastrutture di ricerca e all'innovazione tecnologica. L'INFN è coinvolto in numerose iniziative distribuite su più missioni del PNRR, assumendo un ruolo centrale nella realizzazione di infrastrutture scientifiche avanzate e nella gestione di attività complesse di ricerca e sviluppo.

Il testo evidenzia come i progetti coordinati dall'Ente — tra cui **ETIC**, **EuAPS**, **IRIS**, **KM3Net4RR**, **LNGS-FUTURE** e **TeRABIT** — abbiano contribuito al potenziamento di laboratori, tecnologie critiche e piattaforme sperimentali in aree strategiche quali la fisica subnucleare, le tecnologie quantistiche, la superconduttività e le infrastrutture digitali. L'INFN partecipa inoltre come partner a ulteriori iniziative del PNRR, incluse il Centro Nazionale **ICSC**, i partenariati estesi e i programmi complementari, ampliando la propria capacità di collaborazione con università, enti di ricerca e industria.

Un'attenzione specifica è dedicata alla governance dei progetti, realizzata attraverso una struttura di missione dedicata, responsabile del coordinamento delle gare, del monitoraggio dell'avanzamento e della rendicontazione. Il capitolo si conclude con le prospettive per la fase post-PNRR, sottolineando la necessità di garantire continuità alle infrastrutture finanziate e di consolidare nel lungo periodo le competenze e i risultati ottenuti.

Capitolo 9 – La partecipazione a Consorzi, Società e Fondazioni

L'INFN partecipa a un ampio insieme di consorzi, fondazioni e organismi associativi, riflettendo una strategia consolidata di cooperazione scientifica, tecnologica e territoriale. L'Ente è coinvolto in circa trenta organismi, con un impegno finanziario complessivo superiore ai 10 milioni di euro annui, concentrato principalmente su EGO, GARR e RFX, realtà strategiche rispettivamente per le onde gravitazionali, per la rete italiana per la ricerca e per i programmi per la fusione nucleare.

Nel tempo l'INFN ha ampliato la propria presenza in ambiti diversificati: dalla fisica spaziale alle infrastrutture di calcolo, dalle *smart cities* all'innovazione industriale regionale. Tra le adesioni più significative figurano consorzi e associazioni europee come EGO, AISBL KM3NeT e AENEAS, insieme a realtà nazionali quali ALISEI, CFI, SC&SC e il Centro d'Eccellenza DTC Lazio, oltre alle partecipazioni legate ai progetti PNRR e la recente adesione all'Associazione AQI nel settore delle tecnologie quantistiche.

Nel complesso, la partecipazione dell'INFN a questi organismi rappresenta una leva strategica per sostenere ricerca di frontiera, innovazione e trasferimento tecnologico, internazionalizzazione e sviluppo territoriale, coerentemente con la nostra missione e le priorità istituzionali.

Capitolo 10 – Terza Missione, Comunicazione, Public Engagement e Alta Formazione

Il Capitolo 10 illustra il quadro strategico attraverso cui l'INFN valorizza il proprio ruolo nella società, integrando attività di comunicazione, public engagement, trasferimento tecnologico e alta formazione.

La **comunicazione istituzionale** e il **public engagement**, coordinati dall'**Ufficio Comunicazione e dal Comitato di Coordinamento della Terza Missione (CC3M)**, si sviluppano attraverso una strategia integrata che utilizza media tradizionali, piattaforme digitali, mostre, eventi e progetti educativi. Tali attività raggiungono pubblici differenziati — cittadini, scuole, stakeholder e comunità scientifica — con l'obiettivo di promuovere la comprensione pubblica della scienza, contrastare la disinformazione, valorizzare i principali progetti strategici dell'Ente e favorire inclusione e partecipazione nelle discipline **STEM**. Le iniziative realizzate nell'ultimo anno hanno registrato un forte impatto in termini di visibilità mediatica e partecipazione del pubblico, con migliaia di citazioni stampa, attività divulgative diffuse e programmi educativi consolidati.

Il capitolo descrive inoltre il ruolo dell'INFN nell'**alta formazione**, realizzata tramite borse di dottorato, contratti di ricerca e collaborazioni con le università. Con oltre 290 borse finanziate nell'ultimo anno, l'Ente si conferma un attore centrale nella formazione avanzata e nella crescita della comunità scientifica nazionale.

Un ambito di crescente rilevanza è il **trasferimento tecnologico**, sostenuto attraverso programmi strutturati come **R4I – Research for Innovation** e il progetto **OPEN.INFN**, focalizzati sulla valorizzazione delle tecnologie sviluppate dall'Ente, sulla tutela della proprietà intellettuale, su collaborazioni industriali, spinoff e iniziative di innovazione. Nel quinquennio 2020–2025 si è registrato un incremento significativo di brevetti, licenze e partnership industriali, accompagnato dall'avvio di nuovi strumenti e indicatori per misurare l'impatto socioeconomico delle attività di trasferimento tecnologico.

Per il triennio 2026–2028, l'INFN prevede il rafforzamento strutturale delle attività di Terza Missione, puntando su:

- una comunicazione coordinata e orientata alla valorizzazione dei progetti strategici;
- un ampliamento delle attività di public engagement e formazione per docenti e studenti;
- il consolidamento del trasferimento tecnologico attraverso piattaforme dedicate e nuovi strumenti di collaborazione con il sistema produttivo;
- l'introduzione di indicatori di impatto per una valutazione sistematica delle ricadute scientifiche e socioeconomiche.

Capitolo 11 – Sicurezza, Salute e Sostenibilità Ambientale

Il Capitolo 11 sintetizza l'impegno dell'INFN nel garantire elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro e nel promuovere la sostenibilità ambientale all'interno delle proprie strutture. L'Ente adotta un sistema organizzativo strutturato per la valutazione dei rischi, la formazione del personale e l'aggiornamento continuo delle procedure, attraverso il **Servizio Sicurezza, Salute e Ambiente (SSA)** e la **CNPISA**, in coerenza con la complessità delle attività scientifiche svolte.

Parallelamente, l'INFN sviluppa azioni dedicate alla sostenibilità ambientale, quali interventi di efficientamento energetico, riduzione dei consumi, gestione responsabile dei rifiuti speciali e ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture. Tali iniziative si inseriscono in una strategia di lungo periodo volta a minimizzare l'impatto ambientale e a promuovere un approccio responsabile nella gestione delle risorse.

In sintesi, il capitolo evidenzia una visione integrata che connette sicurezza, tutela della salute e sostenibilità, principi considerati essenziali per supportare in modo responsabile le attività scientifiche dell'Ente.

Capitolo 12 – La Valutazione dell'Ente

Il sistema di valutazione adottato dall'INFN si propone di garantire qualità, efficacia e trasparenza nelle proprie attività scientifiche e gestionali. La valutazione è assicurata da un modello integrato che combina analisi interne ed esterne.

Il **Comitato di Valutazione Internazionale (CVI)** svolge un ruolo centrale nel monitoraggio annuale della produzione scientifica e nell'elaborazione di raccomandazioni strategiche. In parallelo, le **CSN** assicurano una valutazione costante di progetti, risultati e milestone. Il processo è affiancato dal **Gruppo di Lavoro sulla Valutazione (GLV)**, che supporta l'analisi e la standardizzazione degli indicatori, migliorando la qualità e l'omogeneità dei dati valutativi. Il **GLV** coordina anche la partecipazione dell'Ente alla **VQR,** coordinata da ANVUR, passaggio fondamentale per il riconoscimento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale della ricerca.

Sul piano amministrativo, la misurazione della performance è integrata nel **PIAO**, che verifica il raggiungimento degli obiettivi e l'efficienza dei processi. A supporto della governance operativa, il **Project Management Office (PMO)** contribuisce alla standardizzazione delle metodologie di gestione dei progetti, al monitoraggio trasversale delle attività e al rafforzamento della capacità progettuale dell'Ente.

Principali modifiche rispetto alla versione precendente

Capitolo 1 Nessuna modifica sostanziale

Capitolo 2 Aggiornato con i dati del bilancio di previsione 2026 e con le nuove azioni di gestione finanziaria

Capitolo 3 Aggiornato con i dati del personale 2025 e con le nuove azioni in ambito risorse umane, con particolare riferimento alla fase post-PNRR, e per le pari opportunità e il benessere organizzativo, **incluso commento sul monitoraggio degli indicatori**

Capitolo 4 Aggiornati gli obiettivi organizzativi e gestionali utilizzati nella redazione dal PIAO 2026

Capitolo 5 Aggiornate le prospettive per il triennio dalle Commissioni Scientifiche Nazionali e dal CNC

Capitolo 6 Aggiornate le prospettive per il triennio dei Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e altre IR

Capitolo 7 Aggiornate le informazioni sulle collaborazioni nazionali, europee e sui fondi esterni

Capitolo 8 Aggiornamento sulla fase finale dei progetti PNRR, ricadute e prospettive

Capitolo 9 Aggiornate le informazioni sulle partecipazioni a Consorzi, Società e Fondazioni**, inclusa tabella esaustiva delle partecipazioni**

Capitolo 10 Aggiornamento sulle attività di terza missione svolte nel 2025 e prospettive, **inclusa l'attività del trasferimento tecnologico**

Capitolo 11 Nuovo capitolo su salute, sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale

Capitolo 12 Aggiornamento sulle attività del GLV, in particolare in riferimento alla VQR, sul SMVP e sulle attività del PMO

Annual Report to the President of the INFN

Il Comitato di Valutazione Internazionale (CVI)

L. d'Agnese, CDP, Italy;
J. D'Hondt, Vrije Universiteit Brussel, Belgium, and Nikhef, the Netherlands (chair);
B. Gavela, Universidad Autonoma de Madrid, Spain;
N. Lockyer, Cornell Laboratory for Accelerator-based Sciences and Education, USA;
R. Torrini, Banca d'Italia, Italy

Excused: M.J. Borge, CSIC, Madrid, Spain; W. Hofmann, MPI Heidelberg, Germany

October 2025

Introduction

The 2025 annual CVI meeting was held at the Tecnopolo DAMA in Bologna from October 13th to October 15th. The visit organized to the computing facilities at Tecnopolo has been fascinating and a demonstration of the strong position of INFN in this field. We sincerely thank the INFN management for the outstanding hospitality. Our charge was to evaluate the performance and quality of INFN's programs and management. In the sequence of biennial reviews of the four INFN national laboratories, this year's reviews focused on LNF and LNGS.

Executive Summary

Perspective and Strategy – INFN's vision is bold – as it should be – reflecting the scale and importance of the scientific challenges it is committed to addressing. INFN stands stronger than ever on the global stage of particle, astroparticle, and nuclear physics, which is its main mission. This enables INFN to continue taking a leading role in shaping the global research field in the ongoing processes of updating the European strategies for particle and astroparticle physics. Remarkable progress has been achieved in recent years, from a more professional and efficient administration to the enhancement of support for researchers, and the strategic development of research infrastructures. The initial strategic decision to prioritize the installation and upgrading of research infrastructures through PNRR funding has proven to be both timely and highly effective. We recognize the INFN management's efforts to solidify the administrative leadership and praise the efficient and timely execution of PNRR procurements. While we acknowledge the progress by some CSNs to improve on the gender balance, we recommend implementing impactful gender balance actions across all CSNs. We encourage the INFN leadership to build on its strong relationship with the Ministry to actively inform policymakers about the strategic value and potential impact of adapting Italian legislation to facilitate greater mobility between research institutions and universities.

Central Administration – INFN has continued its efforts to modernize and strengthen the efficiency of its Central Administration (CA). The transition to an accrual-based accounting model, mandated by law, together with the management of PNRR projects—which has fostered closer cooperation between administrative and research components—has been a powerful driver of change. Progress toward the new managerial model slowed last year due to turnover in senior management, and meeting the January 2027 deadline for full implementation of the new accounting system remains a

challenge. Nevertheless, INFN has reaffirmed its commitment to developing a data-driven management approach to better support strategic decision-making. The steering committee established to guide this process is expected to play a key role in defining and implementing the new model, which will equip INFN's leadership with a comprehensive set of monitoring and analytical tools to strengthen governance and institutional effectiveness.

PNRR – The management by INFN of the massive increase of resources and projects funded by PNRR has been a success. Transition to a new, post PNRR, phase can sustain a higher level of investment in infrastructure if INFN is able to operate as effectively in securing funds in a competitive environment as it has done in executing PNRR programs on time and on budget. To this effect engaging in a constructive dialogue with the Ministry on funding options for important infrastructure expansions and establishing new management processes to attract private-sector funding for computing infrastructure is required.

Directorate of Research Services – DRS provides support to INFN researchers in several activities; the support in securing competitive funding for research is especially relevant in the post-PNRR, more competitive environment. With the support of DRS, INFN researchers already perform very well in that respect, compared to other national and European institutions. DRS should continue to find new ways to monitor the appreciation received by its support and its effect on competitive performance, while INFN leadership may consider making a broader use of DRS capacity of providing well-structured information on competitive programs also to shape its own funding strategy.

Commissione Scientifica Nazionale 1 (CSN1, Fisica delle Particelle) – The committee commends CSN1 for follow-up on 2024 recommendations, effective monitoring of ATLAS and CMS upgrades, and exploration of INFN's potential role in SHiP. It praises the excellent performance of INFN-involved experiments, especially the LHC experiments. It is important to prepare contingency plans for potential HL-LHC upgrade delays or cost overruns. Balancing near-term commitments such as the HL-LHC with long-term ambitions like the FCC is recognized as a major challenge, though current R&D is viewed as a solid foundation for future detector development. The committee welcomes the progress of SND@LHC, including its HL-LHC upgrade TDR, and supports INFN's efforts to strengthen synergies across neutrino, astroparticle, nuclear, and cosmological research.

Commissione Scientifica Nazionale 2 (CSN2, Fisica delle Astroparticelle) – CSN2 continues to grow in researcher participation, and the gender balance continues to improve under proactive management. Many experiments have far more participating researchers than available FTEs, reflecting a broad distribution of individual commitments. A matrix mapping researcher distribution across experiments can inform the creation of policies to avoid excessive dilution of effort. Given that most CSN2 experiments are long-term international efforts amid a shifting global funding landscape, the committee stresses the importance of regularly reassessing INFN's strategic alignment with its partners. Setting clear objectives to strengthen INFN's role in multi-messenger astronomy could become a major asset for INFN.

Commissione Scientifica Nazionale 3 (CSN3, Fisica Nucleare) – The INFN program of nuclear physics keeps its vibrant drive, being one of the most successful in Europe, wide in activities and laboratories. CSN3 has made progress in proactively targeting and reducing the gender balance gap. The INFN nuclear astrophysics program is increasingly interesting. The Bellotti Facility at LNGS constitutes a unique underground laboratory, with a cosmic radiation flux reduced by a million with respect to surface laboratories. The CVI recommends INFN management to set as a strong priority the running of the Bellotti facility and exploration of Carbon burning --crucial to the understanding of stellar evolution, to avoid the risk of being overtaken by international competition. The Alice3

option should be analyzed carefully by INFN. Among the recent news, SPES_MED is now launched, the DM experiment at Jefferson Lab has been approved, and the ePIC detector at EIC is progressing.

Commissione Scientifica Nazionale 4 (CSN4, Fisica Teorica) – The INFN program of theoretical physics is broad, diversified, and it keeps exhibiting strong international leadership. Machine learning techniques and quantum computing are also taking momentum with dedicated IS. The overall growth in terms of people and of FTE keeps a healthy and smooth upwards rise, but for a downwards evolution on phenomenology of particle physics: It is crucial to support the CSN4 efforts on this line, so that it does not compromise its established strong capacity to lead physics discoveries. The CSN4 gender balance situation remains stalled and significantly worse than that of any other CSN. The theory community should set their own quantitative benchmarks on gender balance, and adopt a proactive hiring-search campaign at all levels, extended to the international arena. Furthermore, INFN should maintain (at least) the postdoctoral program of ~15 theoretical positions/year.

Commissione Scientifica Nazionale 5 (CSN5, Ricerca Tecnologica) – CSN5 provides valuable seed funds for new ideas emanating from senior scientists through early career researchers. A broad diversity of projects is funded, and several have gone on to being fully funded by other CSN programs.

The gravitational-wave program – The bold INFN effort on gravitational waves has the potential of having major world impact and leadership, with two principal observational legs: Virgo/EGO and the Einstein Telescope (ET) project. The CVI encourages the INFN efforts to lead a first-class facility such as the ET, which has groundbreaking discovery potential, aiming to ensure that the European GW community aligns behind a configuration and site(s) and continuing its strong efforts in preparing the Sardinia bid. The Virgo/EGO TDR has been delivered and discussed, and most Virgo groups have agreed to join VirgoLab. The foreseen upgrade of Virgo includes significant risks, though. The CVI recommends to carefully map out all these risks, and on the basis of this analysis to make a firm decision with its international partners.

The DarkSide experiment under construction at LNGS – The Darkside-20k experiment located at Laboratori Nazionali del Gran Sasso will search for WIMP dark matter with unprecedented sensitivity in the high mass region. This major project is making progress in all areas, but schedule and budget contingency have now been all used and there is still significant concern on the primary critical path item, the Time projection Chamber. Sourcing of the pure Argon-40 continues to be a concern, but good progress has been made. The Forti committee continues to provide valuable advice steering the project.

Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) – LNF remains a leader in accelerator and detector technology, with EuPRAXIA@SPARC_LAB as its central future ambition. Recent successes include surpassing expectations in high-power RF tests of the first X-band structure and achieving beam bending with a plasma device. With the EuPRAXIA TDR expected by end-2025, the committee recommends continuing preparations to achieve the world's first FEL driven by a plasma accelerator, but stresses the need to ensure FEL operation both with and without the plasma module. It also praises LNF's strong industry partnerships, growing user-community engagement, and its vision to continue to be a full research laboratory maintaining LNF's role as a key driver of enabling technologies for particle-physics experiments.

Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) – Gran Sasso is the world leading underground science laboratory. It has a broad science and engineering program that supports experiments in physics, molecular biology, gravity, and earth sciences. It has a suite of world leading experiments that search for dark matter and neutrinoless double beta decay. The next generation experiments in these areas are slotted to be located here. Present challenges are primarily around funding

uncertainties from international partners and schedule and funding challenges with Darkside-20k and the delivery of the Time Projection Chamber inner detector from Canada. INFN is encouraged to advance the CUPID schedule by supporting crystal procurement.

High-temperature superconducting magnets – High Temperature Superconductors (HTS) have the potential for big impact on science, society, including fusion research, hadron therapy, energy savings and the environment. The committee congratulates INFN for pursuing a dual approach where HTS impacts both science and society. The IRIS project is an INFN research initiative focused on developing innovative applied superconductivity technologies and has 6 poles across Italy with revamped infrastructure funded by PNRR. There is an expansion of facilities under construction and there are multiple ambitious HTS projects underway with potential for major impact on future accelerators like CERN's FCC-ee that could produce large power and cost savings.

Computing Services and the National Centre CNAF – INFN along with partners has assembled a world leading High Performance Computing (HPC) center at the Tecnopolo in Bologna. The new center allows massive computing resources in one location. The INFN strategy of assembling in Tecnopolo in Bologna a computer center that combines the compute abilities of HPC, quantum computing, and large data storage to exploit the potential of AI, positions INFN and Italy well with the most advanced technology and at the forefront of European efforts.

Technology Transfer – Technology Transfer represents an activity of growing importance and profile within INFN, expanding its traditional focus from production of IP and collaboration with specialized companies to high profile industrial collaborations with large counterparts and the increasing focus to create industrial spin offs. To support this expansion, an increase in external communication activity, a stronger cooperation between central and lab-based TT and a tight project management focus on the new INFN Open projects are required.

Health, Safety and Environment (HSE) – Environment – INFN has published its 2024 Environmental Report, outlining actions to reduce its environmental impact. The Institute is also engaging in international collaborations to strengthen its sustainability practices and learn from other research institutions. The environmental report correctly identifies the areas for improvement, particularly regarding the reduction of SF_6 emissions. It also highlights projects aimed at expanding the use of solar energy and reducing water losses that have led to increased consumption.

Health, Safety and Environment (HSE) – Health and Safety – INFN has established an integrated system to safeguard health and safety across all its activities. Local structures ensure the direct management of prevention, protection, and medical surveillance, while central bodies define strategic guidelines, coordinate implementation, and monitor compliance with regulations. INFN provide training, health promotion, and risk-prevention measures. Overall, accident and radiation exposure data indicate a solid and reassuring safety record throughout INFN.

Work-life aspects – INFN has developed a comprehensive strategy to promote equal opportunities, inclusion, and employee well-being. These objectives are embedded across its main strategic plans and coordinated through dedicated governance bodies. The Institute fosters flexible work arrangements, parental and disability support, welfare initiatives, and training programmes that contribute to a more inclusive and supportive environment. Particular attention and targeted actions are devoted to strengthening the career pipeline for women. Nevertheless, challenges persist in the recruitment and career progression of women – particularly in theoretical physics.

Long report

Perspectives and Strategy

We commend the INFN management for its responsiveness to our 2024 recommendations. In particular, we appreciated the implementation of SWOT analyses by the CSNs to inform our review. The committee praises the INFN management for solidifying the leadership of the administration and for timely realize the PNRR procurements and notes with satisfaction the intention of the INFN management to cap the fraction of the budget spend on personnel at 50%. From 2023 to 2024, INFN management enabled a large number of promotions for both researchers and technologists to ensure that their salaries are competitive with those at universities. Although it is faster to get a permanent position at INFN compared to universities, this matching of salaries is an essential element to foster talents at INFN.

The CVI applauds the introduction of structured pre-tenure tracks and improved postdoctoral contracts. These developments offer a more solid employment basis for early-career researchers while maintaining the flexibility needed by research institutions.

INFN's broad strategic vision for computing is yielding impressive results, positioning Italy as a global leader in high-performance computing (HPC) and AI infrastructures. Through coherent and sustained national investments, Italy – driven in part by INFN – has built a strong foundation to lead future developments in AI and to support advanced scientific and industrial applications. To ensure the long-term operation and the cutting-edge performance of these infrastructures, it is essential to establish adequate revenue streams for their operation and maintenance. Encouraging broader industrial use of HPC resources will require a dedicated commitment to technology transfer and innovation-driven collaboration with companies. INFN is well positioned to serve as a leading national partner in fostering and coordinating initiatives that engage industry in the use of high-performance computing (HPC) infrastructures.

The CVI commends INFN's ambition and ongoing efforts to enhance researcher mobility between INFN and Italian universities. These initiatives represent an important step forward, though their full implementation may require further dialogue with the Ministry, given current legal constraints.

With PNRR resources having been successfully invested in research infrastructures, ensuring their long-term operation will be essential. This presents a valuable argument to retain up to 50% of the personnel hired under temporary PNRR contracts in permanent positions at INFN.

The committee congratulates the INFN management for aligning the Italian research community behind the FCC-ee program of CERN and for its strong support for the development of HTS HF magnets.

Recommendations

GEN-1 *– With the upcoming updates of the European strategies for astroparticle and particle physics INFN is encouraged to take a leading role in shaping the global research field.*

GEN-2 *– We encourage the INFN leadership to build on its strong relationship with the Ministry to actively inform policymakers about the strategic value and potential impact of adapting Italian legislation to facilitate greater mobility between research institutions and universities.*

GEN-3 *– We recommend implementing gender balance actions across all CSNs.*

Recommendations for the CVI meeting in 2026

- *At its next meeting, the committee looks forward to receiving a comprehensive presentation on the INFN Quantum Strategy.*

Central Administration

INFN is pursuing a long-term strategy to develop a data-driven management approach aimed at supporting decision-making and improving the organization's overall performance. This process, already underway, has been catalysed by the transition to an accrual-based accounting system — in line with Directive 85/2011/EU and PNRR Line 1.15 — and by the experience gained through the implementation of PNRR projects.

During the reporting period, the overall strategy remained unchanged. However, the transition to the new managerial model was hindered by turnover in the top positions of the central administration, which necessitated interim arrangements before permanent directors could be appointed. Limited knowledge transfer from consultants caused further delays in obtaining guidance for transitioning to the accrual methodology.

Once the new administrative structure was finalized, collaboration with the CINECA partner — which provides technical assistance in developing the new accounting system — intensified, although the implementation deadline (January 2027) for the new accounting system remains quite challenging.

The goal is not just to replace the old framework but to enhance management capabilities through business intelligence tools, dashboards, and reports. A steering committee has been created in September to coordinate this large-scale transformation and ensure collaboration between scientific and administrative staff. It is expected to capitalize on the experience by disseminating the management tools and methodologies matured and developed in the PNRR to the entire organization. The committee will oversee implementation, coordinate efforts, and foster effective communication among all stakeholders – from scientific teams to administrative personnel – to ensure consistent and integrated deployment of new systems across the institution.
INFN is complementing its transition to the new managerial model with training initiatives to improve the managerial culture of the INFN.

Recommendations:

CA-1 *– INFN is encouraged to expedite the migration to the new accounting system to ensure compliance with the established January 2027 deadline.*

CA-2 *– INFN should fully utilize the steering committee to define and oversee the development of an integrated information system that supports top management's decision-making and ensures alignment between scientific and administrative functions. Concrete progress in the development of management dashboards and a structured set of performance indicators to regularly monitor results and assess progress over time is expected already next year, demonstrating visible advancement toward a more performance-oriented management.*

CA-3 *– INFN could also consider monitoring its scientific output, for example through bibliometric indicators, in order to track developments over time and compare its performance with that of other institutions.*

PNRR

Implementation of PNRR projects has been very successful both on the technical side, with ambitious projects implemented on time and budget, and the administrative side, with a very substantial increase in procurement volume and new reporting requirements managed in line with expectations.

From the technical side, 57% of funds have been already reported as spent as of September 2025, suggesting physical completion is well above that percentage level. Administration procedures for procurement have been executed successfully, with approximately 1200 procedures that have been completed, covering an expenditure of € 236 million, approximately 97% of the program's budget. PNRR expenditure has more than doubled the effort required by INFN's scientists, technical and administrative personnel in managing procurement, relative to the average level of purchases in typical, non PNRR, year.

The success in completing the infrastructure buildout within the program's timeframe is also related to the appropriate choice made by INFN's leadership to use funds for completing research infrastructures that were all already designed and, in most cases, had already started construction.

The focus on infrastructure, rather than financing of research programs, has also reduced the need for future expenditure to keep the activity going after the program expiry. Still, continuing the operation of infrastructures that have been built requires some dedicated resources.

Human resources for that end have been secured. In that respect INFN is discussing with MUR a contribution sustaining part of the expenditure. Overall, INFN is planning to open permanent positions for more than half of PNRR-related personnel (217 people, 126 positions to be opened). INFN leadership is also striving to achieve additional, post-PNRR resources to continue the deployment of infrastructures that PNRR has only partially funded. The progress in the design of Einstein Telescope, expansion of KM3net, continuation of IRIS project in LASA and additional investments in the computing infrastructure have been selected for application to the National Program for Research, Innovation and Competitiveness for Green and Digital Transition. INFN has applied for a total funding of 71 million, which represent a very significant share of the 179 million available for the entire program.

The new, post-PNRR phase that is opening next year presents new challenges from the management point of view: focus on large infrastructure projects with extraordinary funding continues, but securing the funding is to be achieved in a more competitive environment.

While funds for operations are secured, the computing infrastructure needs to secure funding also for technology renewal. INFN expects to sell some capacity to external users and has already registered early interest on the market. A sustained and adequate level of funding, however, is still to be secured.

Recommendations:

PNNR-1 *– INFN leadership should engage the Ministry in a discussion on the funding of the completion of research infrastructures; in that respect leveraging the 3-year plan to be released in Feb 2026 (and presumably approved by Ministry) can also be a forcing device to set priorities among projects.*

PNNR-2 *– INFN should establish proper management processes, including a full-fledged commercial plan for the sale of computing infrastructure capacity to private sector users, to ensure that external funding for infrastructure renewal in computing is adequate.*

Directorate of Research Services

The Directorate for Research Services provides support to the scientific community of researchers within INFN along the entire life of all research projects, form the acquisition of funds, to the management of project execution and deadlines, to the establishment and leverage of intellectual property resulting from research in the Technology Transfer (TT) activity.

While TT will be dealt with in a specific section of this report, this section will be focused on the support provided in the securing of funding, which has been particularly successful, and will become even more critical in the future, given the expected shift of funding towards competitive mechanisms, after the expiration of PNRR.

In a short timeframe from its establishment DSR has been able to provide tools, training and transparency on funding opportunities to the vast community of researchers within INFN to improve their chances in securing resources in competitive contexts. Feedback from the researchers that was received by DSR management on usefulness of tools has been largely positive.

Following CVI's recommendations INFN has made benchmarks of grants won which show that INFN is well ahead of other Italian institutions, positioning it at a higher level than some of the best European peers (DESY). On a per capita basis grants secured by INFN in the prestigious categories of Horizon Europe, Marie Sklodowska-Curie Actions, and European Research Grants exceed those achieved by the other institutions included in the comparison (INAF, INGV, DESY), with only one category (ERC) showing a de facto parity with DESY.

Against this very encouraging background, a recommendation made by CVI last year remains still in progress. INFN leadership has not yet defined or at least formalized the desired balance of project-specific vs unrestricted, recurrent funds. We consider this objective setting also to be important to make full use of DSR capabilities.

Some of the tools required to decide on this balance are still not available, like a "project/source of funds matrix" to make sure that all priority projects have a robust funding plan.

This evolution may be part of a broader expansion of the mission of DSR. Initially DSR defined its mission of support in line with the traditional way of operating of INFN, which has always been largely led by bottom-up ideas from the communities. A more top-down approach (still originated by the communities but eventually finalized by the leadership) that was started with PNRR requires the development of new tools and analyses, in which the support of DSR to INFN leadership may prove very valuable.

Recommendations

DSR-1 *– DSR should keep track of levels of engagement/use and satisfaction of researchers of tools provided, monitoring also the improvement of success rates in applications in the population involved with training programs.*

DSR-2 *– INFN leadership should consider to task DSR to collect and systematize information on all external funding opportunities, in coordination with Brussels office, to provide support also for strategic decisions on fund allocations and project priorities and ensure DSR has the resources to do so.*

CSN1

We thank the leadership of CSN1 for their thorough follow-up on the recommendations provided in the 2024 report, including the close monitoring of upgrade costs and schedules for the ATLAS and CMS experiments, as well as the establishment of a dedicated task force to explore INFN's potential engagement in the SHiP project.

We applaud the strong performance of the experiments in which INFN is involved, with particular recognition of the exceptional data-taking efficiency of the LHC experiments at CERN. The excellent performance of the ATLAS, CMS, and LHCb detectors during Run-3, with record integrated luminosities, high uptime, and strong physics output, confirms the central role of the HL-LHC as a top priority for INFN and CSN1 in the coming decade. In parallel, INFN maintains a strong and coherent R&D program for future colliders, most notably FCC and the Muon Collider, leveraging HL-LHC detector and accelerator developments as a strategic bridge toward the post-HL-LHC era.

In the area of heavy-flavour physics, while SuperKEKB has not yet reached its design peak and integrated luminosities, the performance of LHCb is excellent. Discussions are currently underway within INFN regarding its future participation in the LHCb upgrade programme.

The committee acknowledges the significant challenge of balancing INFN's near-term commitments, such as the High-Luminosity LHC (HL-LHC), with its long-term strategic ambitions, including engagement in the FCC programme. The committee appreciates that INFN's current prioritisation of the full exploitation of the HL-LHC programme is well aligned with the European Strategy for Particle Physics. Several current R&D efforts, for example, those related to the HL-LHC detectors and MEG II, are being effectively leveraged as stepping stones toward future detector development for FCC experiments.

Building on the notable success of the SND@LHC experiment, the committee is pleased to note that a Technical Design Report for its upgrade in the HL-LHC phase has been completed, incorporating silicon vertex detectors from CMS. INFN's ambition to participate in this effort is strongly welcomed. The committee understands that the performance of SuperKEKB is being carefully considered as INFN defines its level of involvement in the upcoming LHCb upgrade.

The committee also supports INFN's ambition to maximise synergies across its research areas; for example, neutrino particle physics with astroparticle physics, nuclear physics, and cosmology.

Recommendations

CSN1-1 *– In addition to monitoring the costs and timelines of the HL-LHC detector upgrade projects, the committee recommends that INFN proactively prepares contingency measures to mitigate potential time delays and cost overruns.*

CSN1-2 *– The committee also recommends INFN to define clear, concrete objectives to support its strategic ambition of leveraging synergies in neutrino particle physics with astroparticle physics, nuclear physics, and cosmology.*

CSN2

The number of researchers involved in CSN2 continues to grow, even following the transfer of some accelerator-based experiments to CSN1. The recent KM3NeT deployment campaign was highly

successful, and the installation of the ORCA detector remains on schedule, positioning the collaboration well for the upcoming competition to determine the neutrino mass hierarchy.

It is noted that, for many experiments, the total number of participating researchers significantly exceeds the number of full-time equivalent (FTE) positions, highlighting the strong spread of the individual researchers over experiments. This is a well-known issue, and CSN2 has already started to implement measures aimed at increasing the ratio.

The committee is pleased to note that gender balance within CSN2 continues to improve steadily with a pro-active management.

Nearly all CSN2 experiments are conducted within international collaborations and involve long lead times for implementation. Moreover, many research facilities are undergoing continuous upgrades. In light of the rapidly evolving global funding environment, it remains crucial to regularly assess whether INFN's strategic investments remain well aligned with the ambitions and capacities of its international partners.

Recommendations

CSN2-1 *– While transversal actions across the CSNs are underway in the field of multi-messenger astronomy, the committee recommends that INFN establish clear and concrete objectives to advance its role in this area of research.*

CSN2-2 *– The committee further advises the development of a comprehensive matrix mapping of the distribution of researchers across multiple experiments to monitor the effectiveness of the corrective actions, accompanied, if the problem persists, by the formulation of more stringent policies to prevent excessive dilution of individual researchers' commitments.*

CSN3

The INFN program of nuclear physics keeps its vibrant drive, being one of the most successful in Europe, with a very broad and diversified portfolio on a wide range of activities and laboratories.

Its nuclear astrophysics program is growing and increasingly interesting, with INFN pioneering important experimental low-background projects. In particular, the Bellotti Facility at LNGS constitutes a unique underground laboratory, enabling ion beam experiments with a cosmic radiation flux reduced by a million with respect to surface laboratories. The Carbon cycle and Carbon-alpha measurements ahead are unique and crucial to the understanding of stellar evolution.

Among the highlights in heavy ion physics, NA60+ - an INFN initiative – has been recommended for submission to the CERN Research Board, while the Alice3 upgrade is undergoing an INFN internal review. The DM experiment at Jefferson Lab has also been approved. It is also to be noted that the ePIC detector at EIC is advancing.

The SPES_MED at LNL has started to work, with the potential to optimize radionuclide production for medical purposes.

The CVI praises the uniqueness of the Bellotti facility, while being aware that it may risk strong international competition.

The CVI commends the progress of NA60+, which can probe quark-gluon plasma physics at CERN fixed-target program and is now to be considered by the CERN Research Board.

The CVI congratulates CSN3 on the successful launching of SPES_MED.

While the potential of Alice3 upgrade should be evaluated based on its nuclear physics reach, it is worth to mention that it also has the potential for interesting results outside the usual realms of nuclear physics. One example is the expected reach on the low-mass ALP (axion-like particle) parameter space (thanks to their low momentum identification capacities). On the same line, it is interesting that the Alice3 detector itself would constitute a first step towards the performance parameters of FCC-ee detectors.

The CVI notes the impressive capacity of attracting external funds by the INFN nuclear physics community: 3.65 MEuros last year versus 10 MEuros from INFN.

Recommendations

CSN3-1 *– The CVI recommends INFN management to set as a strong priority the running of the Bellotti facility and exploration of Carbon burning (12C+12C by LUNA@IBFLNGS), so as to avoid the risk of being overtaken by international competition.*

CSN3-2 *– The Alice3 option should be analyzed carefully by INFN.*

CSN3-3 *– The CVI encourages CSN3 to keep monitoring and upgrading its successful efforts aiming to close the gender-balance gap.*

CSN4

The INFN program of theoretical physics keeps being one of the most successful in Europe, with strong international impact and a broad and diversified portfolio. Machine Learning (ML) techniques are taking momentum with one IS on HEP and two in complex systems. Likewise, the challenge of quantum computing, as well as of quantum technologies, is being embraced with dedicated IS.

The overall growth in terms of people and of FTE maintains a healthy and smooth upwards rise. By research line though, phenomenology of particle physics shows a negative slope, in contrast with the steady increase on Mathematical methods, and Statistics/ Applied physics (correlated with new developments on ML and quantum technologies). The percentage of females remains unchanged and significantly lower than that of any other National Scientific Commission (CSN). The training activities for the youngsters keep being of high quality and very active.

Concerning the striking situation in gender balance, the CVI questions the intensity of the efforts being taken by CSN4.

The CVI takes note of the effort to compute directly on the lattice the R ratio for e^+e^- collisions, aiming to clarify the discrepancy between lattice predictions and dispersive calculations.

The CVI appreciates the necessity to adapt the ML techniques to the precision level required by HEP in order to enable the evaluation of high-dimensional systems.

The CVI stresses again the huge potential of INFN to bring together and seed interactions among different theory groups and between theorists and experiments.

Recommendations

CSN4-1 *– The CVI stresses the recommendation to the theory community to set their own quantitative benchmark goals on gender balance, and to set in place a proactive hiring-search campaign at all levels, extended to the international arena.*

CSN4-2 *– The theoretical community is encouraged to keep exploring the perturbative and nonperturbative computational efforts required in view of a future accelerator program, e.g. FCC. The same holds for their high-quality efforts on the other lines of CSN4, including theoretical and formal ones, maintaining their international leadership in key directions.*

CSN4-3 *– At the same time, it is crucial to support the CSN4 efforts on phenomenology, so that the observed quantitative downwards evolution in personnel and FTE does not compromise their established strong capacity to lead physics discoveries.*

CSN4-4 *– The CVI recommends that INFN maintains (at least) the postdoctoral program of ~15 theoretical positions/year, given the abundance of very high-level applicants.*

CSN5

Provides R&D support for the areas of accelerators, detectors, and interdisciplinary physics. There are three categories of projects: Standard, Early Career, and High Impact.

The budget has been stable for the last 4 years and typically 30 proposals received per year. Presently there are a dozen accelerator projects, 36 detector and computer projects, and 6 early researchers funded. The diversity of the funded projects is broad and impressive with many that interact with other CSN programs. These small grants seed larger projects that can eventually be funded by the CSNs.

Recommendations

CSN5-1 *– Continue to support the early career researchers.*

CSN5-2 *– Ensure the funded projects are in line with higher level strategic directions of INFN.*

The Gravitational-wave program[1]

The INFN gravitational wave program is a strongly developing endeavour with the potential of having major world impact and leadership, with two principal observational legs: Virgo/EGO and the Einstein Telescope (ET) project. The ET project has the unique specificity of its sensitivity also to low-frequency (3-5 Hz) GWs.

The Virgo/EGO TDR has been delivered and discussed. Also, most of Virgo laboratories and groups have agreed to join VirgoLab.

[1] As director of Nikhef, Jorgen D'Hondt is co-coordinator with Antonio Zoccoli (INFN President) of the Einstein Telescope ESFRI project, and therefore he did observe a passive role during the discussions on the topic of Gravitational Waves.

For the ET, only INFN and Nikhef+BE are clearly committed by now to support ETO. In addition, ET is now in the German roadmap with two options for the site.

The commitment of the Sardinia region as location option has continued to solidify, with strong financial support from the Italian government and the Sardinia region, and a dedicated structure being set up in Sardinia.

The CVI praises the ET consortium on its completion of the study to inform the choice between a triangular or L-shaped design. This choice is still undecided, though, although INFN personnel are inclining towards the latter option.

The steps given by the Sardinian government aiming to build a local underground laboratory (SUNLab) in the Sos-Enattos former mine, aiming to enable construction from 2026, are a very positive move.

The foreseen upgrade of Virgo is a major project for the European gravitational wave community, but includes significant risks related to the required resources and the uncertainty to improve the performance of the interferometer after the upgrade.

Recommendations

GW-1 *– The CVI recommends INFN to carefully map out all the risks related to the upgrade of Virgo, and on the basis of this analysis to make a firm decision with its international partners.*

GW-2 *– The CVI encourages the INFN efforts to enable and lead a first-class facility such as the ET, with potential groundbreaking discoveries.*

GW-3 *– The CVI encourages INFN to continue its strong efforts in preparing the Sardinia bid for the Einstein Telescope and to ensure that the European GW community aligns behind a configuration and site(s).*

DarkSide

The Darkside-20k experiment located at Laboratori Nazionali del Gran Sasso will search for WIMP dark matter with unprecedented sensitivity. Dark matter represents 25% of our universe and is responsible for most of the gravitational dynamics of stars in galaxies and of galaxies in clusters of galaxies. The Darkside uniqueness is in its use of a large volume of purified liquid argon-40 where it uses the argon scintillation photons and ionization electrons to reject backgrounds. Construction and assembly are proceeding on all fronts. The schedule contingency has now been used and thus delays are expected. Several subprojects are on or near the critical path. The budget is tight but manageable. There is significant concern over the delivery of the TPC. The sourcing of radio-pure argon from URANIA in Colorado is about to begin. Transportation to the ARIA facility Sardinia as liquid is defined. The ARIA 350-meter cryogenic distillation column facility is not yet operational for the final step in purification.

The Forti committee continues to play an important role in the steering the project. There is concern by the committee that the delays will start to impact the parameter space available to Darkside-20k. However, the CVI concludes that Darkside-20k will remain competitive in the high mass region and thus the physics potential is still world leading. A multi-institutional MOU between funding agencies is close to being ready for signatures. The project has a Resource Review Board (RRB) to monitor progress and finances.

Recommendations

DS-1 *– Ensure sufficient resources are available to assist in delivery of the on the TPC.*

DS-2 *– Continue focus on schedule, costs, and delivery and installation.*

DS-3 *– Darkside-20k should be evaluated from a long-term perspective, as its reach will ultimately overcome the parameter space for direct DM searches in the high mass region.*

LNF

LNF continues to play a leading role in the development of enabling accelerator and detector technologies critical to the advancement of particle physics. The EuPRAXIA project at the electron accelerator SPARC_LAB represents a key strategic ambition for the future of LNF. Construction of the beam-driven plasma wakefield accelerator for a FEL light source is scheduled to commence in 2026, with operations anticipated in the early 2030s.

Recent achievements at LNF include a high-power RF test of the first X-band accelerating structure prototype for EuPRAXIA@SPARC_LAB, which exceeded expectations, and the successful bending of a particle beam using a plasma-based device.

The COLD laboratory is fully integrated within INFN's overarching Quantum Strategy, while the GravNet project supports a network of cryogenic detectors, funded by an ERC Synergy Grant.

The Technical Design Report (TDR) for EuPRAXIA@SPARC_LAB is scheduled for approval by the end of 2025. In this context, the committee emphasizes the critical importance of ensuring that the facility can operate and deliver FEL beamlines both with and without the plasma module.

The committee applauds LNF management's proactive efforts to establish concrete co-development partnerships with industry, supported by a dedicated professional industry liaison, as well as its commitment to fostering close engagement with the prospective user community of the FEL.

The committee values LNF's vision to evolve beyond being solely a workshop for instrumentation construction, positioning itself as a fully-fledged laboratory for scientific research. The impending retirement of approximately 10 out of ~75 researchers in 2025–2026 underscores the importance of maintaining LNF's attractiveness to current and future scientific talent.

Recommendations

LNF-1 *– The committee recommends that LNF management firmly continues its preparations to achieve the world's first demonstration of a FEL light source enabled by a beam-driven plasma accelerator.*

LNF-2 *– In addition, we encourage LNF to remain a driver for the enabling technologies for particle physics experiments.*

LNGS

Gran Sasso is the world leading underground science laboratory. It has a broad science and engineering program that includes dark matter searches, neutrinoless double beta decay (NDBD),

nuclear astrophysics and experiments in molecular biology, gravity, and earth sciences. The main flag ship projects for the future are the NDBD experiments Legend-1000 and CUPID and Darkside-20k that searches for WIMP dark matter. There is also a possible next generation experiment in dark matter, XLZD that may be located at Gran Sasso. Each of these proposals are building off successful experiments at a smaller scale. There has been significant investment in infrastructure through the PNRR program and this has been executed well by the laboratory. Upgrades to cryogenic facilities, radio-pure labs, and electrical power and air handling have been realized. The over-subscribed underground accelerator program, led by the new Bellotti facility is running well and is performing key astrophysics measurements. Following previous CVI recommendations, the committee appreciates that regular meetings are ongoing between the directors of underground labs worldwide with a view to explore synergies and enhance complementarity.

Darkside20K is advancing although some detector delays and complex installation challenges must still be overcome. Uncertainty in funding for CUPID and Legend1000 and decisions by the XLZD collaboration are holding up more definitive plans for the future.

Recommendations

LNGS-1 *– Funding support from INFN for crystal procurement for Phase I CUPID would advance a potentially world leading NDBD experiment and deliver certainty to the lab allowing for better planning of smaller experiments.*

LNGS-2 *– INFN should encourage the Xenon collaborations to consider a phased approach to the Xenon dark matter searches because infrastructure resources exist to handle a 20-ton scale experiment.*

LNGS-3 *– Accommodate the smaller experiments requests for space and R&D facilities and find an efficient way to manage them.*

HTS magnet developments

High Temperature Superconductors (HTS) have the potential for big impact on science, society, including fusion research, hadron therapy, energy savings and the environment. The committee congratulates INFN for pursuing a dual approach where HTS impacts both science and society. The IRIS project is an INFN research initiative focused on developing innovative applied superconductivity technologies (HTS and standard Nb-Ti cable) for numerous applications in science, engineering that have potential for societal impact. IRIS has 6 poles across Italy with revamped infrastructure funded by PNRR and has chosen to use REBCO ribbons and cable, an industry driven forward by fusion research. HTS Cable is produced in industry (2 Japan, 1 China) and kilometer quantities kms of cable are possible now. The prime technical advantage of present technology HTS is to have superconducting magnets that use helium gas at 20K, not liquid. This reduces helium requirements by more than a factor of ten. Presently HTS magnets are not accelerator quality because of poor electromagnetic field uniformity.

Facilities are being expanded. Two new buildings are under construction, a superconducting (SC) magnet building at LASA and a new building in Salerno to test 1 GW superconducting (SC) cable. Two new additive manufacturing machines, one for metals and one for polymers have been procured.

Several ambitious projects are underway or in the design stage. LASA has designed and constructed the world's first strongly curved "costheta" dipole using standard superconducting cable, Nb-Ti, aimed at hadron-therapy. Next step is to develop an HTS magnet for enabling smaller gantries. Under

construction is a possible world first MgB2 SC power transmission line at LNF to feed the PNRR data center. IRIS is involved in the design and construction of an energy saving, fully HTS dipole Magnet for Accelerators (ESMA). The first coil is being wound. There is an ongoing study with CERN of various HTS layouts with the goal of an HTS dipole 10 Tesla (10T) at 20K with a field uniformity goal of acceptable accelerator quality.

For the Future Circular Collider-ee (FCC-ee), CERN's planned next major project, there is a possibility of combining quadrupole and sextupole magnets into one structure providing space and thus enabling lower dipole fields and hence less synchrotron radiation, thus reducing RF power by up to 10%. Furthermore, the IDEA detector is considering a full HTS 3T detector solenoid. HTS has potential to have a big impact on both FCC-ee and critical for the follow-on planned project FCC-hh.

There are also ambitious HTS projects being considered such as for the ENI Inner Solenoid needed to confine the plasma in a future fusion energy Tokamak, referred to as "Project 20T@20K."

Recommendations

HTS-1 *– Focus R&D on constructing the accelerator quality HTS magnet for FCC-ee.*

HTS-2 *– Develop along with industry societal impacts for fusion and hadron-therapy.*

Computing Services and the National Centre CNAF

INFN along with partners has assembled a world leading High Performance Computing (HPC) center at the Tecnopolo in Bologna. The new center allows massive computing resources in one location and. more than 13 MW of power demand (in the medium-long term a total power of 20-30 MW is foreseen). The state-of-the-art supercomputer Leonardo (10 MW) is located at the facility and managed by the CINECA consortium (of which INFN is a member) as well as a quantum computing. There are several hundred petabytes of disk and tape robot storage. Applications include personalized medicine, energy and climate research, and materials design, and Artificial Intelligence (AI).

The new INFN data center is co-located at Tecnopolo too. It is operated by CNAF (National Center of INFN dedicated to Research and Development on Information and Communication Technologies) and provides HTC/HPC resources and storage for scientific collaborations of INFN. Several hundred petabytes of disk and tape robot storage are installed: CNAF currently manages the computing ad storage resources for more than 60 experiments at the facility, including those at the Large Hadron Collider at CERN for which it is the Italian Tier-1 center.

The INFN data center will also accommodate the computing resources needed for the future HL-LHC at CERN (an increase in the required power beyond 3 MW is foreseen). In this respect, a fruitful collaboration is underway with CINECA: its supercomputers (primarily Leonardo) are used by theorists, but also for the computing of experiments running at the INFN Tier-1. CNAF data center hosts also part of resources funded by PNRR initiatives (the tenders are all almost complete).

Another CNAF core activity is the Data Cloud project, which aims to create a data lake for Italian research coping with the complexities arising from security requirements of the diverse communities and the support for the users. The Data Cloud project is being implemented in the framework of the Italian National Research Centre on High-Performance Computing, Big Data, and Quantum Computing (ICSC). ICSC was established in 2022 with funding from the EU PNRR: its partnership includes universities, research institutions and industries. The next addition will be the AI factory which aims for significant industry participation.

Recommendations

CS-1 *– Ensure sufficient human resources to fully exploit the potential of the Tecnopolo investment.*

CS-2 *– Invest the appropriate effort to bring in private sector partners and funding.*

Technology Transfer

The Technology Transfer activity has always been part of the so called "Third Mission" of INFN, so pertaining to the broader objective of making sure that scientific advancements of the institution also produce benefits to the cultural and economic development of the society.

The rapid advancement of private research and technological development in some areas that have a significant overlap with INFN's research fields and infrastructures, such as high-performance computing, AI and quantum technologies, makes the cooperation of INFN researchers with industrial endeavors not only an effective way for INFN to contribute to societal developments, but also an essential mechanism to keep INFN at the forefront of science and technology in these fields, that are increasingly important for research. In that respect, TT plays an increasingly important role within INFN strategy.

Technology Transfer has been traditionally concerned with developing a portfolio of patents and industrial collaborations. Both areas have seen a steady increase in their numbers over the last 4 years. Patents have grown from 146 in 2020 to 233 in 2024, while revenues from collaborations, although more variable from one year to another, have reached an average of more than 4 million per year in 2023-2024.

Recently a new emphasis has been given to another form of technology transfer, typical for research institutions that have reached a greater maturity of that front, which is the creation of research-based companies, typically referred to as "spin-offs". To that objective, new training and communication initiatives have been launched to expand the capacity of TT of INFN, especially to accelerate spin-off growth.

Also, the profile of industrial cooperation is evolving. Traditional industrial collaborations have occurred mostly with specialized, small-scale companies; new contracts have been started with large scale, high-profile counterparts (ENI in High Temperature Superconductors, Thales Alenia in optical retroreflectors).

In general, the HTS initiative represents the most visible initiative of TT within INFN; all opportunities for reciprocal learning between LASA that leads this initiative and other TT teams should be leveraged.

On the other hand, interaction with leading industrial players and VC investors in most promising areas (medical, nuclear waste treatment, quantum computing, space technology) is still in the early stage.

One of the ideas for the outreach to industry is the start of a "technology lab": inviting companies that may be interested in specific technologies; there is a risk, however, that an excessively narrow technology focus (e.g. sensors), as opposed to an application focus or an industry focus (e.g. medical) may limit the capacity of this initiative to attract substantial interest.

From the organizational point of view, the central Technology Transfer team within DSR operates in coordination with local TT activities in the laboratories to ensure transfer of specialized knowledge (especially in IP protection) and best practices. In this way it can at least partially respond to the challenge posed by its limited size (5 people in total) compared to the equivalent structures of other international research institutions.

A new project within the broader platform for information sharing called "INFN Open" aims at creating an integrated process and IT system to manage the IP process from idea generation to IP exploitation; this represents a quite ambitious objective with a very advanced tool compared to those available in other scientific institutions.

This initiative absorbs a significant part of the total budget of TT, having a total cost of more than 2 million. All the appropriate measures should be put in place to make sure it gets the expected results.

Recommendations

TT-1 *– Organize the external communication initiatives on promising technologies also grouping them by industrial sector (e.g. medical, nuclear, aerospace), involving specialized venture capital players as well, to identify broad-based cooperation opportunities.*

TT-2 *– Set specific objectives for the results of the Open INFN IP management project; evaluate opportunities to conduct a pilot phase to make sure that targets can be reached.*

TT-3 *– Involve TT resources in the labs not only in the sharing of best practices, but also in the design and execution of a coherent outreach program, to expand resources available to that effect.*

HSE

Environment

INFN has published its 2024 Environmental Report, detailing efforts to monitor and reduce its environmental impact. Key focus areas include energy consumption, carbon and water footprints, and waste management.

INFN has implemented various energy-saving measures, some of which are funded by the National Recovery and Resilience Plan (PNRR). A major initiative is the installation of a 1.1 MW photovoltaic plant at LNF, expected to become operational by the end of 2025. Additionally, a dedicated working group is assessing high-consumption systems to develop targeted energy-saving strategies.

Significant progress has been made in monitoring and reducing greenhouse gas (GHG) emissions. SF_6 detectors have been installed at LNS, and LNL is actively working to minimize emissions. INFN aims to reduce GHG emissions by 25% by 2026 (compared to the previous three-year average), with further improvements targeted for 2030.

In terms of water consumption, INFN aims to return to 2022 levels by 2027, with a review planned for 2030. LNF is currently addressing a suspected leak that may be contributing to increased usage.
INFN has also initiated several external collaborations, aimed on the one hand at learning from the experience of other institutions, and on the other at jointly developing knowledge with partners, in order to enhance the Institute's capacity to reduce the environmental impact of its activities.

Health and Safety

INFN has established a comprehensive framework to ensure the health, safety, and environmental protection of its staff and activities.

At the local level, Directors appoint key figures including:

- the Head of the Prevention and Protection Service (RSPP),
- the Radiation Protection Expert, and
- the Occupational Physician.

At the central level, the Permanent National Commission for Health, Safety and Environment (CNPISA) defines overarching guidelines and objectives, while the Health, Safety and Environment (SSA) Office oversees the implementation of safety directives and ensures compliance with current legislation.

The SSA Office coordinates the activities of RSPPs, Occupational Physicians, and Radiation Protection Experts. It provides technical guidance, supports the National Workers' Safety Representative.

At the local level, Directors and RSPPs work closely with local teams to assess risks associated with experiments and employee activities, including those conducted outside INFN premises. Based on these assessments, INFN provides tailored safety training.

For large-scale experiments involving complex equipment or hazardous materials, additional roles such as GLIMOS (Group Leader in Matters of Safety) are appointed. GLIMOS collaborates with the local RSPPs to evaluate risks and define appropriate prevention and protection measures.

INFN also promotes employee health through:

- Biennial blood tests for early detection of cardiovascular and other diseases,
- Annual flu vaccinations,
- A broad range of safety training activities, including fire prevention, first aid, and the use of personal protective equipment (PPE).

The analysis of occupational accidents presents an overall reassuring picture: both the number and severity of incidents remain low, and most reported cases occurred outside the workplace. Data on workers' radiation exposure also indicate generally contained levels.

Recommendations

HSE-1 *– The committee does not have specific recommendations on the environmental report, which we consider to be quite comprehensive, apart from encouraging INFN to continue monitoring and pursuing the objectives it has already defined.*

HSE-2 *– INFN is encouraged to begin tracking near-miss incidents, as these can provide valuable insights for developing more effective prevention strategies.*

Work-life aspects

INFN has developed an articulated strategy aimed at ensuring equal opportunities, fostering an inclusive work environment, improving workers well-being. The Institute embeds these goals across its strategic plans – the Triennial Plan of Activities (PTA), the Gender Equality Plan (GEP), the Affirmative Action Plans (PTAP), and the Integrated Plan of Activity and Organization (PIAO) – coordinated through governance structures such as the Comitato Unico di Garanzia (CUG) and the

Confidential Counsellor. Together, they show the commitment of INFN to ensure a safe, fair, and inclusive workplace.

INFN promotes flexible working hours, parental support, and disability inclusion. The Parenthood Guide and the forthcoming Distance Work Rulebook aim to enhance flexibility and balance. Welfare measures include social subsidies, educational grants, sustainable mobility incentives, and a collective health plan, financed through a 1% personnel expenditure fund. Training participation is expanding, especially among women and administrative staff, and new programmes focus on digital and leadership skills.

The official INFN documents and the analyses presented in the report demonstrate a strong commitment to gender equality. At the same time, the report highlights significant room for improvement in ensuring equal opportunities in recruitment and career advancement. Over the past decade, the share of women among technologists has increased, while progress among researchers has stalled. Women remain underrepresented in senior and leadership positions – 20–21% in governing boards and 39% in scientific bodies – although incremental progress continues.

INFN is committed to strengthening gender equality and organisational well-being through a broad set of initiatives. Priority is given to reinforcing the pipeline of women in theoretical physics via outreach and mentoring initiative, and to supporting women's career advancement and access to leadership positions through transparent and inclusive selection processes. Mentoring will be extended to technical and administrative staff to foster professional growth and collaboration. Further actions aim to promote work–life balance, encourage shared caring responsibilities, and improve overall well-being through psychological support, reduced administrative burden and measures that promote employment stability for non-permanent staff. INFN also seeks to enhance intergenerational cohesion and a shared sense of belonging, while intensifying training and awareness activities to build a respectful and inclusive organisational culture.

Overall, INFN is making commendable progress towards fostering a more inclusive and supportive working environment. The coming years will be crucial for consolidating these achievements and advancing towards a more aware and inclusive organisation.

Recommendations

WL-1 *– Overall, INFN demonstrates a clear commitment to enhancing its working environment. However, in order to assess the progress achieved, we recommend that INFN provide evidence of employee feedback on its personnel policies – for instance, by presenting the results of work-climate surveys conducted among staff.*

WL-2 *– The committee strongly encourages INFN to make concrete and measurable progress toward achieving gender balance. In particular, INFN should incorporate cohort-based analyses when reporting on gender representation, establish clear quantitative objectives, and systematically monitor progress over time. Particular attention should be devoted to identifying points of attrition in the career pipeline for women and implementing targeted measures to promote equitable participation and advancement at all career stages.*

WL-3 *– Specific attention should be devoted to addressing the underrepresentation of women in theoretical physics. If this underrepresentation primarily results from a limited inflow of female researchers – as appears to be the case – INFN could pursue a twofold strategy: first, by promoting the participation of women in theoretical physics within the Italian university system, as outlined in the report, and by engaging the broader national community of theorists; and second, by encouraging applications from female researchers based at foreign universities in INFN recruitment procedures.*

WL-4 *– We encourage INFN to better define its plans to promote employment stability for non-permanent staff. Data on turnover among non-permanent employees, conversion rates to permanent positions, and initiatives supporting external placement could provide valuable insights into how INFN addresses this important aspect of staff well-being.*